Temi d'esame EFI

Martina Lombardo

Sommario

Rapporto Principale- Agente 3
Transazioni 46
Modelli economici 92
Modigliani Miller 92
Jensen & Meckling 108
Myers e Majluf 123
Capitalismo manageriale – modello di Marris 134
Corporate governance, Tutela degli azionisti, Piramidi e Stock Option 145
Econometria 168

Rapporto Principale- Agente

1. La funzione di produzione di squadra conviene sempre quando è presente un controllore:
   a. Falso
   b. Vero

Svolgimento

È falso, poiché: ***La squadra conviene, solo se, in presenza del controllore, la squadra produce un output maggiore della somma di produzione separate di Q e in grado di coprire il costo per il controllore***.

In particolare, la funzione di produzione di squadra (*Team Production Function*) non è sempre conveniente, anche quando è presente un controllore (o *monitor*), a causa dei costi aggiuntivi associati al meccanismo di monitoraggio.

Ecco un commento dettagliato sul perché:

1. Efficienza della Produzione di Squadra

La teoria della funzione di produzione di squadra (*Team Production Function* o TPF) vede l'impresa come un gruppo di persone che lavorano insieme, dove l'output di un membro dipende e interagisce con quello degli altri. La produzione di squadra è considerata una soluzione efficiente in termini tecnologici perché è **super-additiva**: a parità di sforzi (input), l'output di squadra è maggiore rispetto alla somma degli output che gli individui produrrebbero singolarmente, grazie alla generazione di sinergie, idee e competenze.

2. Il Problema Inerente: Il Free-Riding

Nonostante la potenziale efficienza, il problema fondamentale della TPF è l'**incentivo a eludere lo sforzo** (*shirking* o *free-riding*). Poiché il contributo individuale non è distinguibile e la remunerazione è data sulla base del risultato collettivo, ogni membro ha l'incentivo a massimizzare la propria utilità personale sforzandosi meno, approfittando dello sforzo altrui.

3. Il Controllore e i Costi Aggiuntivi

L'introduzione di un **controllore** (o monitor) è vista come una soluzione per eliminare lo *shirking* e far sì che tutti i membri si sforzino al meglio.

Tuttavia, il controllore non è una soluzione gratuita: **il controllore deve essere pagato**.

La convenienza della TPF in presenza di un controllore dipende quindi da un calcolo economico:

- La squadra conviene solo quando il controllore induce gli individui a sforzarsi in modo efficiente.

- È essenziale che l'output generato sia **sufficiente a coprire anche i costi sostenuti per pagare il controllore**.

Se i costi di monitoraggio (i costi del controllore) sono troppo elevati, la squadra non risulterà conveniente, anche se l'output potenziale aumenta.

4. Conclusione

La convenienza della squadra, anche con un controllore, non è automatica. La squadra **NON conviene sempre**; può convenire oppure no, a seconda di quanto è "intenso" l'incentivo a fare free-riding e, crucialmente, se i **costi aggiuntivi di monitoraggio** sono compensati dall'aumento di produttività e dalla riduzione dello sforzo eluso.

Inoltre, l'introduzione del controllore solleva un ulteriore problema di agenzia (*Principal-Agent*): il meccanismo di incentivazione deve estendersi anche al controllore stesso, ponendo la domanda "chi controlla il controllore?". Questo suggerisce che i costi di agenzia e di monitoraggio sono intrinseci alla struttura e devono essere attentamente valutati.

2. Con la funzione di produzione di squadra:
   a. I membri della squadra scelgono il loro sforzo per massimizzare i benefici congiunti
   b. La produttività di un membro della squadra dipende dalla presenza di un altro membro e dell'interazione tra loro
   c. I membri della squadra sono remunerati in base alla loro produttività
   d. L'interessa condiviso rende superflua la figura del proprietario

Svolgimento

La risposta corretta è la B.

L'alternativa (b) afferma che: **La produttività di un membro della squadra dipende dalla presenza di un altro membro e dell'interazione tra loro**.

Questo è il concetto fondamentale della funzione di produzione di squadra (TPF), come definita dagli economisti Alchian e Demsetz.

- **Interdipendenza:** La TPF implica che ciò che fa un membro della squadra "ricade e interagisce" con ciò che fa il suo compagno di squadra, e viceversa. Il risultato di un individuo dipende da quanto lavora bene l'altro compagno.
- **Non Separabilità:** La produttività di ciascun fattore (membro) dipende dalla presenza degli altri e dalle interazioni tra di loro. Per questo motivo, la funzione di produzione di squadra non è separabile.
- **Efficienza:** L'impresa è vista come una "produzione di squadra" perché produrre insieme è spesso più efficiente e produttivo rispetto alle produzioni individuali, grazie a sinergie,

idee e competenze che portano a un output super-additivo (maggiore della somma degli output individuali).

Analisi e Motivazione delle Alternative Errate

Le altre alternative (a, c, d) sono errate perché contraddicono aspetti chiave della TPF e della teoria Principale-Agente applicata alle squadre:

A. I membri della squadra scelgono il loro sforzo per massimizzare i benefici congiunti

Questa affermazione è falsa perché, in presenza di una funzione di produzione di squadra, l'individuo è guidato dal proprio **interesse personale (*Self-interest*)** e cerca di **massimizzare la propria utilità/benessere**, non il profitto collettivo o il bene della squadra.

Il problema centrale della TPF è che i membri della squadra hanno un **incentivo a eludere lo sforzo (*shirking* o *free-riding*)**. Ogni individuo sostiene un costo privato (il suo sforzo), ma ottiene solo una frazione dei benefici di squadra (poiché i profitti sono divisi equamente o collettivamente). Questo porta a uno **sforzo subottimale**, inferiore a quello che sarebbe necessario per massimizzare il profitto di squadra.

C. I membri della squadra sono remunerati in base alla loro produttività

Questa affermazione è falsa a causa della non separabilità del contributo.

Nella TPF, il risultato (output) è collettivo e **non è possibile distinguere o quantificare il contributo specifico (*input*) di ogni singolo membro**. Di conseguenza, non è possibile remunerare una persona solo per il suo contributo individuale, quindi la remunerazione è spesso data sulla base del risultato collettivo o di squadra.

Se la produttività di un individuo dipendesse dallo sforzo di un altro (Es. $Q' = e_2$), remunerare l'individuo 1 in base alla produttività marginale richiederebbe di pagarlo in funzione dello sforzo dell'individuo 2, il che non lo renderebbe contento.

D. L'interessa condiviso rende superflua la figura del proprietario

Questa affermazione è falsa.

L'interesse non è pienamente "condiviso" poiché, come spiegato in A, i membri sono spinti dal *self-interest*, portando al *free-riding*.

Per contrastare il *shirking*, la TPF (secondo Alchian e Demsetz) suggerisce l'introduzione di un **controllore (*monitor*)**. Questo controllore deve essere incentivato a sua volta a svolgere il suo compito e la soluzione al problema "chi controlla il controllore?" è che **il controllore deve essere il proprietario (*residual claimant*)**. Il proprietario, infatti, ha diritto al profitto residuo dopo aver pagato tutti i fattori e, per questo, ha il massimo incentivo a controllare i membri della squadra e a indurli a lavorare.

Dunque, la figura del proprietario (che agisce da controllore/principale) è essenziale per la gestione dei problemi di agenzia e di incentivo interni alla squadra.

3. La funzione di produzione di squadra:
    a. Rappresenta la situazione in cui la produzione congiunta è pari alla somma della produzione dei membri della squadra
    b. Rappresenta il caso in cui la produttività di un membro della squadra dipende dalla presenza di un altro membro e dall'interazione tra loro
    c. Risolve il problema dello sforzo (shirking)
    d. Conviene sempre, quando è presenta il controllore

Svolgimento

La risposta esatta è la **B**.

L'alternativa (b) afferma che: **La funzione di produzione di squadra... Rappresenta il caso in cui la produttività di un membro della squadra dipende dalla presenza di un altro membro e dall'interazione tra loro**.

Questa è la definizione essenziale della *Team Production Function* (TPF), come elaborata da Alchian e Demsetz.

- L'impresa è vista come una "produzione di squadra".
- Ciò che un membro fa "ricade e interagisce" con ciò che fa il suo compagno di squadra, e viceversa; **il risultato di un individuo dipende anche da quanto lavora bene il suo compagno di squadra**.
- La TPF è intrinsecamente non separabile, nel senso che **la produttività di ciascun fattore (membro) dipende dalla presenza degli altri e dalle interazioni tra di loro**.

La ragione per cui le imprese adottano la TPF è perché produrre insieme è spesso più efficiente e produttivo (*super-additivo*) rispetto alle produzioni individuali, grazie a sinergie, idee e competenze.

Analisi e Motivazione delle Alternative Errate

Le altre alternative sono errate in base ai principi della TPF:

A. Rappresenta la situazione in cui la produzione congiunta è pari alla somma della produzione dei membri della squadra

Questa affermazione è falsa perché la TPF è definita come una funzione **super-additiva**.

- A parità di sforzi (input), **l'output di squadra è superiore alla somma degli output che gli individui produrrebbero separatamente**.

- Se l'output fosse semplicemente la somma delle produzioni individuali, non ci sarebbe la necessità di parlare di produzione di squadra o di un *monitor* per prevenire il *free-riding*.

C. Risolve il problema dello sforzo (*shirking*)

Questa affermazione è falsa. Al contrario, la TPF è ciò che **genera il problema dello *shirking* (elusione dello sforzo) o *free-riding***.

- Nella TPF, lo sforzo individuale non è distinguibile e la remunerazione è basata sul risultato collettivo.
- Poiché ogni membro sostiene un costo privato (lo sforzo) ma ottiene solo una frazione del beneficio totale, ciascuno ha un **incentivo a fare meno sforzo**.
- La conseguenza è uno **sforzo subottimale** rispetto a quello che massimizzerebbe il profitto di squadra.

D. Conviene sempre, quando è presente il controllore

Questa affermazione è falsa. Come discusso in precedenza, l'introduzione di un controllore (*monitor*) non garantisce automaticamente la convenienza.

- Il controllore viene introdotto come soluzione per eliminare lo *shirking*.
- Tuttavia, **il controllore deve essere pagato**.
- La squadra conviene solo se l'output generato, grazie al monitoraggio efficiente, è **sufficiente a coprire anche i costi sostenuti per pagare il controllore**. Di conseguenza, **la squadra NON conviene sempre**.

4. Considerate il rapporto tra assicurato e assicuratore rispetto al momento del pagamento del premio. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
   a. L'assicurato è prima agente e poi principale (viceversa per l'assicuratore) perché dopo aver pagato il premio, può comportarsi in modo rischioso.
   b. L'assicurato è prima principale e poi agente (viceversa per l'assicuratore) perché affida il suo denaro all'assicuratore, a fronte del servizio di copertura del rischio.
   c. L'assicuratore è prima principale e poi agente (viceversa per l'assicurato) perché dopo che l'assicuratore ha pagato il premio, deve gestire il rischio.
   d. L'assicuratore è prima agente e poi principale (viceversa per l'assicurato) perché dopo che l'assicurato ha pagato il premio, non può rifiutarsi di pagare il premio.

Svolgimento

La risposta è deducibile dalla slide che tratta "un caso molto speciale: Assicurato e assicuratore".

Caso delle assicurazioni: l'assicurato è sia principale sia agente. E anche l'assicuratore ..

- L'assicurato è il principale quando affida il suo denaro (pagamento del premio previsto dalla polizza) all'assicuratore in cambio della copertura del sinistro (cioè l'assicuratore si impegna a sopportare il rischio in vece dell'assicurato).
- L'assicuratore delega l'assicurazione del rischio all'assicuratore (potrebbe accantonare e investire lui il denaro necessario a coprire il sinistro qualora si verificasse, ma è più efficiente delegare a qualcuno che è specializzato in questo).
- Dopo la stipula del contratto, l'Assicurato diventa Agente perché "gestisce" il rischio che il sinistro si verifichi e ciò dipende in parte dal caso e in parte dal suo comportamento; la sua "prestazione" come agente è la minimizzazione del rischio e ciò comporta un costo per lui (ad esempio guidare prudentemente o mangiare sano).

La risposta corretta è la **B**.

L'affermazione corretta è: **L'assicurato è prima principale e poi agente (viceversa per l'assicuratore) perché affida il suo denaro all'assicuratore, a fronte del servizio di copertura del rischio.**

Questa alternativa descrive correttamente la dinamica di delega (rapporto Principale-Agente) che si verifica nella stipula di un contratto assicurativo, in relazione al flusso di denaro e di servizio:

1) **Fase Iniziale (Contratto e Pagamento del Premio):** L'assicurato (cliente) è il **Principale**. Egli affida il suo denaro (il premio) all'assicuratore e gli delega il compito di gestire e coprire il rischio futuro. Il Principale è colui che delega un compito. L'assicuratore è l'**Agente**, in quanto riceve la delega (e il compenso) per fornire il servizio di copertura del rischio.

2) **Fase Successiva (Esecuzione del Contratto e Gestione del Rischio):** Dopo che l'assicurato ha pagato il premio e il rischio è stato trasferito, si manifestano i classici problemi di agenzia e asimmetria informativa tipici delle assicurazioni. L'assicuratore (che ha assunto il rischio finanziario ed è vulnerabile al comportamento della controparte) diventa il **Principale** e l'assicurato diventa l'**Agente**.

In questa seconda fase, l'assicurato è l'Agente perché detiene:

- **Informazione Nascosta (Selezione Avversa):** L'assicurato conosce le sue caratteristiche (ad esempio, la sua abilità alla guida) che l'assicuratore non conosce.

- **Azione Nascosta (Azzardo Morale):** L'assicurato può scegliere il suo livello di sforzo (ad esempio, se ritirare o meno l'auto in garage sapendo di essere assicurato contro la grandine) che non è osservabile dal principale (l'assicuratore), portando all'incentivo di eludere lo sforzo (*shirking*) o di comportarsi in modo più rischioso.

Quindi, la dinamica **Principale/Agente** tra i due soggetti si inverte rispetto al momento iniziale della delega contrattuale/finanziaria, giustificando la sequenza Assicurato (P) →Assicuratore (A) e poi Assicuratore (P) → Assicurato (A).

Analisi delle Alternative Errate

a. L'assicurato è prima agente e poi principale (viceversa per l'assicuratore) perché dopo aver pagato il premio, può comportarsi in modo rischioso.

- L'argomentazione ("dopo aver pagato il premio, può comportarsi in modo rischioso") è corretta e descrive l'**Azzardo Morale** (*azione nascosta*), dove l'assicurato è l'**Agente** e l'assicuratore è il **Principale**.
- Tuttavia, l'affermazione stabilisce che l'assicurato è **PRIMA Agente e POI Principale**. Visto che l'assicurato è Agente nella fase di Azzardo Morale (post-pagamento) e anche nella fase di Selezione Avversa (pre-contrattuale), in un'analisi classica della catena di agenzia è difficile sostenere che l'assicurato diventi Principal in una fase successiva. È più probabile che la sequenza corretta sia quella proposta in B, che considera prima la delega finanziaria e poi il problema di agenzia.

c. L'assicuratore è prima principale e poi agente (viceversa per l'assicurato) perché dopo che l'assicuratore ha pagato il premio, deve gestire il rischio.

- Questa affermazione è fattualmente errata: è l'assicurato, e non l'assicuratore, a pagare il premio. L'assicuratore riceve il premio.

d. L'assicuratore è prima agente e poi principale (viceversa per l'assicurato) perché dopo che l'assicurato ha pagato il premio, non può rifiutarsi di pagare il premio.

- L'obbligo di pagare il risarcimento (claim) in caso di evento avverso non è la causa del rapporto Principale-Agente, ma una conseguenza contrattuale. La relazione P-A è definita dalla delega e dall'asimmetria informativa, non dal semplice obbligo di adempimento. Inoltre, definire l'assicuratore come Agente nella prima fase contraddice la sua vulnerabilità nei confronti del cliente (che lo rende Principale nel contesto di Moral Hazard/Adverse Selection) e, viceversa, non rende l'assicurato un Principale ovvio nella fase finale.

5. Considerate il rapporto tra assicurato e assicuratore nel momento in cui l'assicurato paga il premio all'assicuratore in cambio della copertura di un sinistro:
   a. L'assicuratore è il principale perché dopo aver pagato il premio può comportarsi in modo rischioso
   b. L'assicuratore è il principale perché affida il suo denaro all'assicuratore (agente) a fronte del servizio di copertura del rischio
   c. L'assicurato è l'agente perché affida il suo denaro all'assicuratore (principale) a fronte del servizio di copertura del rischio
   d. L'assicuratore è agente, perché accetta di subire tutte le conseguenze delle azioni da lui intraprese nell'interesse dell'assicurato (principale)

Svolgimento

La risposta corretta è la **B**.

L'alternativa (b) stabilisce che: **L'assicurato è il principale perché affida il suo denaro all'assicuratore (agente) a fronte del servizio di copertura del rischio.**

Questa affermazione descrive la relazione Principale-Agente nel momento dell'instaurazione del contratto e del pagamento del premio, basandosi sul concetto di delega di un compito o di un servizio:

1) **L'Assicurato è il Principale:** Il Principale è colui che delega un compito. In questo momento, l'assicurato sta delegando all'assicuratore la responsabilità e la gestione finanziaria della copertura del rischio, in cambio di un pagamento (il premio). L'assicurato agisce come il soggetto che affida un incarico (la gestione del rischio).

2) **L'Assicuratore è l'Agente:** L'assicuratore è colui che accetta la delega (il compito) di fornire il servizio di copertura del rischio e riceve il compenso (il premio) per questo servizio.

Questa struttura riflette la delega iniziale del servizio assicurativo.

Analisi delle Alternative Errate

Le altre alternative descrivono modelli o fasi diverse del rapporto, o contengono errori concettuali:

A. L'assicuratore è il principale perché dopo aver pagato il premio può comportarsi in modo rischioso

Questa opzione descrive l'**Azzardo Morale** (*Moral Hazard*), o azione nascosta, un problema di agenzia che si manifesta *dopo* che il contratto è stato firmato e il premio pagato. In questa fase, l'assicuratore è il Principale perché è vulnerabile all'azione nascosta (comportamento rischioso) dell'assicurato (che è l'Agente). Tuttavia, l'opzione è errata nel momento in cui suggerisce che il Principale sia l'assicuratore perché quest'ultimo (l'assicuratore) "si comporta in modo rischioso".

C. L'assicurato è l'agente perché affida il suo denaro all'assicuratore (principale) a fronte del servizio di copertura del rischio

Questa opzione inverte i ruoli nella fase di delega: se l'assicurato *affida* denaro e il servizio di copertura del rischio, egli è colui che delega, ed è quindi il Principale. L'assicuratore, che riceve il denaro e l'incarico, è l'Agente.

D. L'assicuratore è agente, perché accetta di subire tutte le conseguenze delle azioni da lui intraprese nell'interesse dell'assicurato (principale)

I ruoli (Assicurato = Principale, Assicuratore = Agente) sono corretti per la fase di delega di servizio. Tuttavia, la giustificazione è vaga e inaccurata: l'assicuratore accetta di coprire il rischio nell'interesse dell'assicurato, ma non si può dire che accetti di subire **tutte** le conseguenze, in quanto il suo obiettivo è massimizzare il proprio profitto (nonostante il potenziale disallineamento degli interessi). La risposta B fornisce una motivazione più chiara e diretta (l'affidamento del denaro per la copertura) che definisce il rapporto al momento della transazione.

6. Lo shirking in una squadra:
    a. Si origina dal fatto che gli individui percepiscono un compenso diverso tra di loro
    b. È il motivo per cui la squadra potrebbe non convenire rispetto alla produzione sperata
    c. Se si verifica lo shirking, la squadra non conviene
    d. Determina elevati costi di transazione

Svolgimento

La risposta corretta è la **B**.

L'alternativa (b) afferma che: **Lo shirking... È il motivo per cui la squadra potrebbe non convenire rispetto alla produzione sperata.**

Questa affermazione è corretta perché:

1) **Compromesso di Convenienza:** Sebbene la funzione di produzione di squadra (*Team Production Function* - TPF) sia tecnologicamente **super-additiva** (l'output di squadra è superiore alla somma degli output individuali a parità di sforzi), il problema intrinseco del **free-riding (shirking)** porta gli individui a esercitare uno **sforzo subottimale**.

2) **L'Incertezza Economica:** Lo *shirking* riduce l'output potenziale di squadra. La convenienza complessiva della squadra dipende dal bilanciamento tra l'aumento di produttività dato dalla squadra (punto a favore) e la perdita di sforzo dovuta al *free-riding* (punto a sfavore).

3) **Conclusione Economica:** A causa dello *shirking*, la squadra **NON conviene sempre**; la sua convenienza dipende da quanto è "intenso" l'incentivo a eludere lo sforzo.

Lo shirking è, quindi, l'elemento di inefficienza che impedisce che la squadra sia *sempre* la soluzione ottimale e la rende incerta rispetto alla produzione che si otterrebbe se tutti si sforzassero al meglio.

Analisi delle Alternative Errate

A. Si origina dal fatto che gli individui percepiscono un compenso diverso tra di loro

Questa affermazione è **errata**. Lo *shirking* si origina al contrario: nasce dal fatto che **non è possibile distinguere il contributo specifico di ciascuno** e che la remunerazione è data sulla base del **risultato collettivo/di squadra** in modo "uguale per tutti". Poiché il beneficio è collettivo e il costo dello sforzo è personale, l'individuo agisce per *self-interest* e si sforza di meno.

C. Se si verifica lo shirking, la squadra non conviene

Questa affermazione è troppo rigida e **errata**. Lo *shirking* si verifica *sempre* in una squadra se gli sforzi non sono osservabili e gli agenti massimizzano la propria utilità. Tuttavia, nonostante la presenza di *shirking* (sforzo subottimale), la squadra **potrebbe comunque convenire** se i benefici derivanti dall'efficienza super-additiva della produzione di squadra superano la perdita causata dal *free-riding*.

D. Determina elevati costi di transazione

Questa affermazione è **errata**. Lo *shirking* è un esempio di **problema di agenzia** (*Principal-Agent*) o di **costo di agenzia** (es. i costi relativi al monitoraggio). I **costi di transazione**, secondo le teorie di Coase/Williamson, sono invece i costi legati all'uso del mercato, alla stesura di contratti incompleti, e agli investimenti specifici. Sebbene siano entrambi costi legati alle imperfezioni, lo *shirking* è classificato come un problema informativo interno.

7. Il problema dell'elusione dello sforzo dei dipendenti spiega i confini dell'impresa, in quanto spinge a separare verticalmente una fase del processo produttivo.
   a. Vero
   b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **B. Falso**.

Il problema dell'elusione dello sforzo (*shirking*), sebbene sia un problema cruciale che si verifica all'interno dell'impresa in una funzione di produzione di squadra (*Team Production Function*), **non è la teoria che spiega la determinazione dei confini dell'impresa**. Inoltre, la

logica della soluzione ai problemi di agenzia e di transazione spesso spinge verso l'**integrazione**, e non la separazione verticale, in presenza di fallimenti di mercato.

Ecco i motivi per cui l'affermazione è falsa:

1. La Teoria dello Shirking non spiega i Confini

Il problema dello *shirking* (o *free-riding*) fa parte della **Teoria del Principale-Agente** e della **Funzione di Produzione di Squadra**. Questi modelli si concentrano sull'**organizzazione interna** delle risorse umane (come incentivare e monitorare i dipendenti).

La fonte specifica indica che la teoria del Principale-Agente, pur offrendo una visione più realistica dell'impresa, **non spiega i confini dell'impresa** e non considera gli scambi che questa ha all'esterno.

2. La Teoria dei Confini è basata sui Costi di Transazione

La teoria che definisce se un'impresa debba integrarsi o separarsi verticalmente (definendo quindi i suoi confini) è la **Teoria dei Costi di Transazione** (Coase/Williamson).

I confini dell'impresa (la decisione di *Integrarsi o non Integrarsi*) sono determinati principalmente da:

- **Costi di Transazione:** I costi sostenuti per usare il meccanismo di prezzo sul mercato.
- **Investimenti Specifici:** La specificità degli investimenti crea il **rischio di opportunismo (*hold-up*)** quando i contratti sono incompleti.

3. I Problemi di Agenzia/Transazione Spingono verso l'Integrazione (Non la Separazione)

Quando i costi di transazione sono elevati (soprattutto a causa di investimenti specifici e del rischio di *hold-up*), il mercato fallisce.

La soluzione per evitare questi alti costi di transazione e il rischio di *hold-up* è l'**Integrazione Verticale** (produzione interna o gerarchia), che **elimina lo scambio di mercato** tra due fasi del processo produttivo e, di fatto, amplia i confini dell'impresa, non li separa.

Pertanto, un problema di inefficienza derivante dall'incomplessità contrattuale e dal rischio di opportunismo (come i problemi legati all'impossibilità di osservare pienamente un'azione o un investimento) spinge tipicamente verso l'**integrazione** (unire le fasi) e non verso la separazione verticale. L'affermazione, collegando lo *shirking* (un costo interno) alla spinta per la *separazione verticale*, è concettualmente errata e contraddice il ruolo esplicativo della teoria di Coase/Williamson.

8. Il problema di remunerazione all'interno di una squadra deriva dal fatto che:
    a. La produttività marginale di un individuo dipende dallo sforzo degli altri
    b. Non è possibile osservare gli sforzi dei membri della squadra

c. Gli individui hanno incentivo a fare free- riding degli altri membri della squadra
d. La tendenza allo shirking implica che i membri della squadra verrebbero compensati più della loro produttività

Svolgimento

La risposta corretta è la **A**.

L'alternativa (a) afferma che: **La produttività marginale di un individuo dipende dallo sforzo degli altri.**

Questo è il nocciolo della TPF e la fonte diretta del problema di remunerazione:

1) **Non Separabilità:** La TPF è definita come non separabile, il che significa che l'output dipende congiuntamente dagli sforzi di tutti i membri della squadra. La produttività di ciascun fattore (membro) dipende dalla presenza degli altri e dalle interazioni tra di loro.

2) **Impossibilità di Calcolo:** Se si volesse remunerare un individuo 1 in base alla sua produttività marginale, si scoprirebbe che questa produttività è uguale allo sforzo dell'individuo 2 (ad esempio, $Q_1' = e_2$).

3) **Il Dilemma della Retribuzione:** L'individuo non sarebbe contento di essere pagato in base allo sforzo del compagno, e, non essendo possibile separare i due contributi, sorge il problema di come pagare correttamente le persone. Il problema della **remunerazione dei fattori** nasce quindi dal fatto che "la produttività di ciascun fattore dipende dalla presenza degli altri e dalle interazioni tra di loro".

Analisi e Motivazione delle Alternative Errate

Le altre alternative sono descrizioni corrette di problemi che esistono nella squadra, ma rappresentano conseguenze o condizioni preliminari, non la causa diretta del *problema di remunerazione*:

B. Non è possibile osservare gli sforzi dei membri della squadra

Questa affermazione è corretta e costituisce l'**asimmetria informativa** (Azzardo Morale o Azione Nascosta). Tuttavia, la non osservabilità dello sforzo (B) è la condizione necessaria che **permette** il problema degli incentivi (C: free-riding) di manifestarsi. Il problema strutturale (A: non separabilità) coesiste e rende impossibile/inefficiente il calcolo della paga, anche se l'output fosse noto.

C. Gli individui hanno incentivo a fare free-riding degli altri membri della squadra

Questa affermazione è corretta e descrive il **problema principale degli incentivi** (lo *shirking* o *free-riding*). L'incentivo al *free-riding* è la conseguenza del fatto che il costo dello sforzo è individuale, mentre il beneficio è collettivo, e l'azione non è osservabile. Non è la causa del

problema di come *progettare* il compenso, ma la conseguenza del compenso basato sul risultato collettivo.

D. La tendenza allo shirking implica che i membri della squadra verrebbero compensati più della loro produttività

Questa affermazione è imprecisa. Lo *shirking* porta a uno **sforzo subottimale** e a una riduzione dell'output. La squadra è inefficiente perché lo sforzo è insufficiente, ma questo sforzo basso non implica necessariamente che i membri siano compensati *più* della loro bassa produttività. Piuttosto, il problema è che l'output totale potrebbe non giustificare economicamente l'esistenza della squadra. L'obiettivo degli individui è massimizzare la propria utilità, non essere pagati sopra la produttività.

9. Quale di queste funzioni può rappresentare una funzione di produzione di squadra?
   a. $Q = \ln(e_1 e_2)$
   b. $Q = 2e_1 + 3e_2$
   c. $Q = e_1^2 e_2^{-3}$
   d. $Q = e_1^2 e_2^3$

Svolgimento

Per rispondere alla domanda su quale funzione possa rappresentare una funzione di produzione di squadra (*Team Production Function - TPF*), è necessario fare riferimento alle proprietà economiche e matematiche di tale funzione, come definite nelle fonti.

La **risposta corretta** è: $\boldsymbol{Q = e_1^2 e_2^3}$ (e in generale, una funzione moltiplicativa dove il risultato cresce con gli sforzi).

Motivazione

La Funzione di Produzione di Squadra (TPF), come definita da Alchian e Demsetz, è caratterizzata da due proprietà fondamentali:

1. **Non Separabilità (Interazione):** Il risultato (output, Q) di un membro della squadra dipende e interagisce con quello degli altri membri (e_1, e_2). La produttività di ciascun fattore dipende dalla presenza degli altri e dalle interazioni tra di loro.

2. **Super-Additività (Efficienza):** A parità di sforzi (input), l'output di squadra deve essere **maggiore** rispetto alla somma degli output che gli individui produrrebbero singolarmente, generando sinergie.

Analizziamo le opzioni fornite in base a queste proprietà:

Opzione 1: $\boldsymbol{Q = 2e_1 + 3e_2}$

- **Problema:** Questa è una funzione **lineare e additiva**. Non implica alcuna interazione o non separabilità tra gli sforzi. L'output totale è semplicemente la somma ponderata dei singoli sforzi.
- **Conclusione:** Non rappresenta una TPF, poiché manca l'elemento cruciale dell'interdipendenza e delle sinergie.

Opzione 2: $\boldsymbol{Q = e_1^2 e_2^{-3}}$

- **Problema:** Sebbene sia una funzione moltiplicativa che implica interazione, la presenza di un esponente negativo (-3) suggerisce che se lo sforzo del membro 2 (e_2) aumenta, l'output Q **diminuisce** (rendimenti negativi o interazione negativa). La TPF è basata sull'idea che lavorare insieme produca risultati *migliori* (più output a parità di sforzi).
- **Conclusione:** Questa funzione non cattura l'efficienza tecnologica positiva (super-additività) che è il motivo per cui la squadra esiste.

Opzione 3: $\boldsymbol{Q = ln(e_1 e_2) = lne_1 + lne_2}$

- **Problema:** Questa funzione logaritmica mostra che l'output aumenta con e_1 e e_2 (interazione positiva), ma la funzione logaritmica è tipicamente associata a **rendimenti marginali decrescenti** molto rapidi o ad **elasticità** che non riflettono necessariamente la super-additività tipica delle funzioni Cobb-Douglas positive (come l'opzione 4). Inoltre, se uno sforzo è zero, l'output non è definito (o tende a $-\infty$), il che è problematico.

Opzione 4: $\boldsymbol{Q = e_1^2 e_2^3}$

- **Vantaggio 1: Non Separabilità/Interazione:** Essendo una funzione **moltiplicativa** (nella forma Cobb-Douglas), l'output di un membro dipende direttamente dalla presenza e dal livello di sforzo dell'altro. Ad esempio, se e_1 è zero, Q è zero, indipendentemente da quanto sia grande e_2.
- **Vantaggio 2: Super-Additività:** Gli esponenti positivi (2 e 3) e la forma moltiplicativa garantiscono che l'output marginale cresca con lo sforzo altrui (sinergia) e che la funzione sia **super-additiva** (il prodotto cresce rapidamente, riflettendo rendimenti di scala crescenti, il che è coerente con l'idea che produrre in squadra è più efficiente).

Generalmente, una funzione di produzione che rappresenta il lavoro di squadra (che implica sinergie e non separabilità) è modellata come una funzione moltiplicativa (spesso Cobb-Douglas) con esponenti positivi.

10. L'output di una squadra di due individui è $Q = e_1^{\frac{1}{3}} e_2^{\frac{2}{3}}$, con e_i lo sforzo dell'individuo $i = 1,2$ e i due membri hanno la stessa funzione di sforzo $c = 2 \cdot e_i$. Se i due individui si spartiscono equamente i diritti di proprietà, chi ha maggiore incentivo a sforzarsi?
    a. Si sforzano entrambi nella stessa misura
    b. L'individuo 2 si sforza di più, in quanto è più produttivo
    c. L'individuo 1 si sforza di più, per compensare la sua minore produttività
    d. Non è possibile stabilirlo in quanto dipende dai rendimenti marginali dello sforzo

Svolgimento

Si tratta di un problema di massimizzazione dell'utilità individuale all'interno di una funzione di produzione di squadra (Team production function – TPF), dove ogni individuo agisce per il proprio interesse personale (self-interest).

La risposta corretta è: **L'individuo 2 si sforza di più, in quanto è più produttivo**.

Motivazione economica e analisi

Il problema degli incentivi nella squadra deriva dalla non separabilità dei contributi. Poiché i due individui si spartiscono equamente i diritti di proprietà (profitto residuo Π_i), ciascuno massimizza la propria utilità considerando dato lo sforzo dell'altro (equilibrio di Nash-Cournot).

La funzione di profitto per ciascun individuo i è dato da:

$$\Pi_i = quota\ di\ output - costo\ dello\ sforzo = \frac{1}{2} Q(e_1, e_2) - c(e_i)$$

Il livello di sforzo che massimizza il profitto si ottiene quando il Beneficio Marginale (BM) del proprio sforzo eguaglia il Costo Marginale (CM) del proprio sforzo.

Costo marginale (CM): la funzione di sforzo è $c(e_i) = 2e_i$. Il costo marginale è costante per entrambi:

$$CM_i = \frac{\partial c(e_i)}{\partial e_i} = 2$$

Beneficio marginale (BM) dell'individuo i: il beneficio marginale è la metà della produttività marginale del proprio sforzo

$$BM_1 = \frac{\partial \left(\frac{1}{2} Q\right)}{\partial e_i} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot e_1^{-\frac{2}{3}} \cdot e_2^{\frac{2}{3}} = \frac{1}{6} e_1^{-\frac{2}{3}} e_2^{\frac{2}{3}}$$

$$BM_2 = \frac{\partial \left(\frac{1}{2} Q\right)}{\partial e_2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} e_1^{\frac{1}{3}} e_2^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} e_1^{\frac{1}{3}} e_2^{-\frac{1}{3}}$$

La condizione di equilibrio è BM=CM

$$BM_1 = 2 \rightarrow \frac{1}{6} e_1^{-\frac{2}{3}} e_2^{\frac{2}{3}} = 2 \rightarrow e_1^{-\frac{2}{3}} e_2^{\frac{2}{3}} = 12$$

$$BM_2 = 2 \rightarrow \frac{1}{3} e_1^{\frac{1}{3}} e_2^{-\frac{1}{3}} = 2 \rightarrow e_1^{\frac{1}{3}} e_2^{-\frac{1}{3}} = 6$$

Confronto degli sforzi: dividendo le due equazioni si ricava la relazione tra gli sforzi in equilibrio:

$$\frac{e_1^{-\frac{2}{3}} e_2^{\frac{2}{3}}}{e_1^{\frac{1}{3}} e_2^{-\frac{1}{3}}} = \frac{12}{6}$$

$$e_1^{-1} e_2^{1} = 2$$

$$\frac{e_2}{e_1} = 2 \rightarrow e_2 = 2e_1$$

L'individuo 2 si sforza due volte di più dell'individuo 1. Quindi l'individuo 2 ha un incentivo maggiore a sforzarsi perché il suo esponente $\left(\frac{2}{3}\right)$ nella funzione di produzione è maggiore di quello dell'individuo 1 $\left(\frac{1}{3}\right)$. L'output Q è più sensibile all'aumento dello sforzo dell'individuo 2. Nonostante i due si dividano equamente il profitto, l'agente la cui produttività marginale è intrinsecamente più alta (individuo 2) ha un beneficio marginale più elevato per ogni unità di sforzo, spingendo a investire un livello di sforzo superiore in equilibrio.

Questo è un esempio di come la dipendenza dello sforzo dalla produttività marginale e la ripartizione del profitto influenzino gli incentivi individuali, portando a sforzi subottimali rispetto al bene della squadra.

11. Due individui $i = \{1,2\}$ si uniscono in società (al 50%), ottenendo un profitto totale pari a $T(e_1, 2_2) = 5\ln(1 + e_1 + e_2 + e_1 e_2), dove\ e_i$ è lo sforzo dell'individuo i. Il costo degli sforzi di ciascun individuo è $c(e_i) = \frac{e_i}{2}$. Trovare lo sforzo che massimizza i benefici della società e lo sforzo che massimizza il beneficio individuale.

Svolgimento

La prima richiesta è: massimizzazione del beneficio della società, quindi dobbiamo trovare lo sforzo che massimizza i benefici della società. Lo sforzo socialmente ottimo è quello che massimizza il profitto totale della squadra al netto dei costi totali. La condizione di primo ordine (FOC) per il massimo sociale è che il Beneficio Marginale (produttività marginale) sia uguale al Costo Marginale dello Sforzo per entrambi gli individui:

$$T'(e_i) = c'(e_i)$$

Sapendo che $\frac{d}{dx}[\log_a(x)] = \frac{1}{x\ln(a)}$ e $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}\ln(x) = \frac{1}{x}$

Ricaviamo che:

$$T'(e_i) = \frac{5}{1+e_i}$$

$$c'(e_i) = \frac{1}{2}$$

Quindi uguagliamole e troviamo e_i^{**}:

$$\frac{5}{1+e_1^{**}} = \frac{1}{2} \rightarrow 5 = \frac{1}{2}(1+e_1^{**}) \rightarrow 5 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e_1^{**} \rightarrow 4{,}5 = \frac{1}{2}e_1^{**} \rightarrow e_1^{**} = 9$$

$$\frac{5}{1+e_2^{**}} = \frac{1}{2} \rightarrow e_2^{**} = 9$$

Lo sforzo che massimizza i benefici della società è $e^{**} = 9$ per entrambi gli individui.

Calcoliamo ora lo sforzo che massimizza il beneficio individuale (equilibrio di Nash, e). Ogni individuo massimizza la propria utilità, data dalla propria quota del profitto totale meno il proprio costo. Poiché il profitto è diviso a metà (società al 50%), la funzione obiettivo di un individuo è $\Pi_i = \frac{1}{2}T(e_1, e_2) - c(e_i)$. La condizione di primo ordine (FOC) per l'equilibrio individuale (massimizzazione del proprio interesse) è che il Beneficio Marginale Individuale (metà della produttività marginale totale) sia uguale al Costo Marginale dello Sforzo:

$$\frac{1}{2}T'(e_i) = c'(e_i)$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{1+e_i} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{5}{1+e_i} = 1$$

Vediamo per e_1:

$$\frac{5}{1+e_1} = 1 \rightarrow 5 = 1 + e_1 \rightarrow e_1 = 4$$

Per simmetria anche $e_2 = 4$, infatti

$$\frac{5}{1+e_2} = 1 \rightarrow 5 = 1 + e_2 \rightarrow e_2 = 4$$

Lo sforzo che massimizza il beneficio individuale è $e = 4$ per entrambi gli individui.

Si osserva che lo sforzo socialmente ottimo $(e^{**} = 9)$ è maggiore dello sforzo scelto in equilibrio individuale $(e = 4)$. Questo divario $(9 > 4)$ è la dimostrazione formale dell'incentivo a eludere lo sforzo (shirking o free-riding) tipico della Funzione di Produzione di Squadra. Ogni individuo sa che il costo del proprio sforzo è interamente a suo carico, ma i

benefici derivanti dal suo sforzo sono distribuiti (ne riceve solo la metà), portandolo a uno sforzo subottimale rispetto a quello che massimizzerebbe il profitto collettivo.

12. Facendo riferimento alla teoria Principale-Agente, si parla di imperfect monitoring quando:
    a. Il principale non osserva l'azione, ma solo il risultato, che è determinato in parte dall'azione dell'agente e in parte dal caso
    b. Il principale osserva l'azione, ma non il risultato, che è determinato in parte dall'azione dell'agente e in parte dal caso
    c. Il principale non osserva l'azione, solo il risultato, che è determinato dallo sforzo dell'agente
    d. Il principale osserva l'azione e il risultato, che è determinato in parte dall'azione dell'agente e in parte dal caso

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

a. Il principale non osserva l'azione, ma solo il risultato, che è determinato in parte dall'azione dell'agente e in parte dal caso.

L'espressione "imperfect monitoring" (monitoraggio imperfetto) si riferisce al problema fondamentale dell'**Azzardo Morale** o **Azione Nascosta** nell'ambito della Teoria Principale-Agente.

Si parla di monitoraggio imperfetto quando:

1) **L'azione (sforzo) dell'Agente non è osservabile:** Il principale non può vedere o misurare direttamente quanto sforzo (e) ha esercitato l'agente.

2) **Il Principale osserva solo il risultato:** Il principale osserva l'output (Q o profitto π).

3) **Il risultato è influenzato dal caso:** L'output osservato (Q) non dipende unicamente dallo sforzo dell'agente (e), ma anche da una **variabile casuale** (ε), o "caso". La funzione di produzione è Q = g(e, ε).

A causa di questa combinazione (azione non osservabile e risultato influenzato dal caso), il principale non sa se un risultato basso è dovuto al poco impegno dell'agente (shirking) o a semplice sfortuna. Questa incapacità di distinguere tra sforzo e caso è l'essenza del monitoraggio imperfetto, che costringe il principale a progettare schemi di incentivi rischiosi per motivare l'agente.

Le altre opzioni sono errate in quanto:

b. Il principale osserva l'azione, ma non il risultato...

È errata perché nel problema dell'Azzardo Morale il principale **non osserva l'azione**. Se l'azione fosse osservabile, non ci sarebbe azzardo morale, e si rientrerebbe nel caso di informazione perfetta (*First Best Benchmark*).

c. Il principale non osserva l'azione, solo il risultato, che è determinato dallo sforzo dell'agente.

È errata perché esclude l'elemento casuale. Se il risultato dipendesse *solo* dallo sforzo, osservare il risultato permetterebbe al principale di dedurre immediatamente lo sforzo (monitoring perfetto).

d. Il principale osserva l'azione e il risultato...

È errata perché il principale **non osserva l'azione**. Questa situazione (osservabilità totale) corrisponde al *First Best Benchmark*, dove non esistono i problemi di agenzia tipici del monitoraggio imperfetto.

13. Con riferimento al modello sulla funzione di produzione di squadra e free-riding, consideri la seguente funzione di beneficio netto $\pi(e) = b(e) - c(e) = 5\sqrt{e} - 3e^2$. Trovate lo sforzo che massimizza il profitto del singolo e il profitto del socio 1 nel caso di una società formata da due amici che hanno deciso di dividere i benefici al 50%:
    a. $e^* = 0.56\ (singolo); e_1 = 0.35\ (società)$
    b. $e^* = 0.52\ (singolo); e_1 = 0.33\ (società)$
    c. $e^* = 0.35\ (singolo); e_1 = 0.53\ (società)$
    d. $e^* = 0.63\ (singolo); e_1 = 0.34\ (società)$

Svolgimento

Ditta individuale: $\pi(e) = 5\sqrt{e} - 3e^2$

$$\frac{\partial \pi(e)}{\partial e} = \frac{5}{2}e^{-\frac{1}{2}} - 6e = 0 \rightarrow \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{e^{\frac{1}{2}}} - 6e = 0 \rightarrow \frac{5}{2} - 6e \cdot e^{\frac{1}{2}} = 0$$

$$\frac{5}{2} - 6e^{\frac{3}{2}} = 0 \rightarrow \frac{5}{2} = 6e^{\frac{3}{2}} \rightarrow \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{6} = e^{\frac{3}{2}} \rightarrow \left(\frac{5}{12}\right)^{\frac{2}{3}} = e \rightarrow e = 0.56$$

Società al 50%: $\pi(e) = \frac{5}{2} \cdot \sqrt{e} - 3e^2$

$$\frac{\partial \pi(e)}{\partial e} = \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}} - 6e = 0 \rightarrow \frac{5}{4}e^{-\frac{1}{2}} - 6e = 0 \rightarrow \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{e^{\frac{1}{2}}} - 6e = 0$$

$$\frac{5}{4} - 6e \cdot e^{\frac{1}{2}} = 0 \rightarrow \frac{5}{4} - 6e^{\frac{3}{2}} = 0 \rightarrow \frac{5}{4} = 6e^{\frac{3}{2}} \rightarrow \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{6} = e^{\frac{3}{2}} \rightarrow e = \left(\frac{5}{24}\right)^{\frac{2}{3}} \rightarrow e = 0.35$$

14. In un problema di azzardo morale, il vincolo di compatibilità degli incentivi:
    a. Assicura che l'agente preferisca il contratto che gli viene offerto invece che l'opzione esterna
    b. Permette al Principale di estrarre completamente la rendita informativa all'agente
    c. Assicura che l'agente massimizzi la propria utilità
    d. Permette al principale di indurre lo sforzo da parte dell'agente

Svolgimento

La risposta corretta è la **D**.

L'alternativa (d) afferma che: **Il vincolo di compatibilità degli incentivi... Permette al principale di indurre lo sforzo da parte dell'agente.**

Nei modelli di Azzardo Morale (dove il principale non può osservare lo sforzo dell'agente e il risultato dipende anche dal caso), il principale deve offrire all'agente un contratto che lo motivi a compiere l'azione desiderata (ad esempio, alto sforzo e_H).

Il **Vincolo di Compatibilità degli Incentivi (IC)** serve esattamente a questo scopo:

- Esso stabilisce che l'utilità attesa dell'agente se compie l'azione desiderata (es., alto sforzo, e_H) deve essere **maggiore o uguale** all'utilità attesa che l'agente otterrebbe se compisse l'azione non desiderata (es., basso sforzo, e_L).
- In termini matematici: $U(t, e_H) \geq U(t, e_L)$, dove U è l'utilità attesa e t è il compenso.
- Solo quando questo vincolo è soddisfatto, il principale ha la certezza che, una volta che l'agente ha accettato il contratto, egli sceglierà volontariamente di sforzarsi al livello richiesto. Il vincolo IC è quindi lo strumento che **"incentiva l'agente a sforzarsi"**.

Analisi delle Alternative Errate

A. Assicura che l'agente preferisca il contratto che gli viene offerto invece che l'opzione esterna

Questa funzione è svolta dal **Vincolo di Partecipazione (IR)** (o Vincolo di Razionalità Individuale).

- Il vincolo IR assicura che l'utilità attesa dell'agente nel contratto sia **almeno pari** all'utilità di riserva che otterrebbe rifiutando il contratto e lavorando altrove (utilità di riserva, spesso posta pari a zero).

- Nel modello di Azzardo Morale, l'IR stabilisce $p_H u(t_H) + (1 - p_H)u(t_L) - \phi \geq 0$ (dove ϕ è il costo dello sforzo alto).

B. Permette al Principale di estrarre completamente la rendita informativa all'agente

- Questa affermazione è tipicamente legata ai problemi di **Selezione Avversa** (Informazione Nascosta).
- Nel modello di Selezione Avversa, la rendita informativa è ciò che il Principale deve offrire al tipo più efficiente (L) per indurlo ad auto-selezionarsi correttamente, impedendogli di fingersi inefficiente (H). In questo caso, il Principale cerca di **ridurre** la rendita informativa (non estrarla completamente), causando una distorsione nella produzione dell'agente inefficiente.
- Nei modelli di Azzardo Morale, quando l'Agente è avverso al rischio, il Principale deve pagare un **premio per il rischio** affinché l'Agente accetti la paga variabile (contratto rischioso) necessaria per soddisfare l'IC. L'agente ottiene quindi una rendita (premio per il rischio), e il Principale cerca di minimizzarla, ma non è il principale obiettivo del vincolo IC in sé.

C. Assicura che l'agente massimizzi la propria utilità

- Mentre è vero che l'Agente è motivato dal proprio *Self-interest* e massimizza la propria utilità, il vincolo IC non *assicura* che l'agente stia massimizzando la sua utilità in termini assoluti.
- Il vincolo IC è uno strumento di **progettazione contrattuale** utilizzato dal Principale per garantire che, tra le azioni possibili, l'Agente scelga quella **desiderata dal Principale** (quindi, l'azione che massimizza la propria utilità **vincolata** tra le opzioni di sforzo). La massimizzazione dell'utilità dell'agente avviene per la scelta dello sforzo, e il vincolo IC è l'espressione matematica di tale scelta in un contesto di informazione asimmetrica.

15. Si tratta di selezione avversa quando:
    a. Il manager ha maggiori informazioni circa la futura profittabilità dei progetti rispetto agli azionisti e ai potenziali investitori esterni: da un lato ha difficoltà a convincerli; dall'altro gli investitori temono che ne se approfitti
    b. Il management ha difficoltà a dimostrare agli azionisti (e gli azionisti non possono "vedere") i suoi sforzi. Tuttavia, contemporaneamente il manager può nascondere il suo impegno e le sue azioni (espropriazione degli azionisti)
    c. L'informazione è nota sia ai managers sia agli investitori, ma non può essere verificata da terzi in tribunale
    d. Il ricorso al mercato del capitale di rischio è meno costoso per le imprese con un progetto valido

Svolgimento

Si ha selezione avversa (o informazione nascosta) quando il dipendente ha un'informazione privata circa una propria caratteristica. La caratteristica, a differenza del comportamento, non è modificabile.

Si ha azzardo morale (o azione nascosta) quando l'agente ha un'informazione privata personale su un proprio comportamento. Il comportamento è modificabile.

La risposta corretta è la **A**.

L'alternativa (a) descrive correttamente la **Selezione Avversa** (*Adverse Selection*), che è una forma di **asimmetria informativa precontrattuale**:

- **Informazione Nascosta:** La Selezione Avversa si verifica quando una parte (l'Agente, in questo caso il manager/impresa) possiede un'informazione privata sulla propria **caratteristica** (la reale profittabilità o validità del progetto).
- **Contesto Finanziario:** Nel mercato dei capitali, il manager/imprenditore (che è l'insider) conosce meglio il valore effettivo degli *asset* e la profittabilità futura dei progetti rispetto agli azionisti e ai potenziali investitori esterni (outsider).
- **Riluttanza e Timore:** Il problema nasce dal fatto che il manager ha difficoltà a convincere gli investitori. Gli investitori (la parte non informata) temono di interfacciarsi con un tipo "sfavorevole" e che il manager si stia approfittando dell'asimmetria informativa per vendere loro una "ciofeca" (cioè un progetto di scarso valore). Questa riluttanza ostacola il possibile raggiungimento del contratto.

Analisi delle Alternative Errate

B. Il management ha difficoltà a dimostrare agli azionisti (e gli azionisti non possono "vedere") i suoi sforzi. Tuttavia, contemporaneamente il manager può nascondere il suo impegno e le sue azioni (espropriazione degli azionisti)

Questa opzione descrive l'**Azzardo Morale** (*Moral Hazard*) o **Azione Nascosta** (*Hidden Action*).

- L'azzardo morale è un problema **post-contrattuale**. Al momento della firma, le informazioni sono simmetriche, ma dopo la stipula, l'agente può decidere se impegnarsi tanto o poco (es. *shirking* o *consumption on the job* o spreco di risorse) perché il principale non può osservare direttamente il suo sforzo.

C. L'informazione è nota sia ai managers sia agli investitori, ma non può essere verificata da terzi in tribunale

Questa opzione descrive la **Non Verificabilità** delle azioni, che è una delle tre tipologie di asimmetria informativa. In questo caso, i fatti sono noti alle parti ma non sono certificabili da un giudice, impedendo l'esecuzione del contratto in tribunale.

D. Il ricorso al mercato del capitale di rischio è meno costoso per le imprese con un progetto valido

Questa affermazione è **falsa** e contraddice una delle conseguenze della Selezione Avversa. A causa della selezione avversa e dell'asimmetria informativa, l'emissione di nuove azioni (capitale di rischio) è la **fonte finanziaria più costosa** per l'impresa (Pecking Order Theory). I nuovi investitori, temendo di pagare un prezzo eccessivo per un progetto potenzialmente scadente, chiedono uno **sconto** (*underpricing*), che aumenta il costo del capitale per l'impresa. Le imprese con progetti validi potrebbero persino rinunciare a finanziarli se lo sconto richiesto è troppo alto (*underinvestment*).

16. Il moral hazard (rischio morale) si presenta quando:
    a. Il manager è remunerato con un compenso fisso
    b. L'assicuratore deve stabilire il premio da far pagare all'assicurato
    c. Il manager ignora le funzione di costo e di utilità del dipendente durante il colloquio
    d. Il manager è remunerato solo in funzione del risultato dell'impresa

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

a. Il manager è remunerato con un compenso fisso

L'azzardo morale (o azione nascosta) si manifesta quando il principale (es. l'azionista) è incapace di osservare lo sforzo compiuto dall'agente (es. il manager), ma ne osserva solo il risultato.

Quando il manager/agente è remunerato con un compenso fisso (indipendente dal risultato) e il suo sforzo non è osservabile, egli ha un forte incentivo a scegliere un basso sforzo (o a "battere la fiacca", noto come *shirking*), poiché il costo dello sforzo è personale, mentre il beneficio (il compenso) è garantito a prescindere dal risultato. In questo scenario, l'agente non ha incentivo a sforzarsi tanto, poiché otterrebbe lo stesso compenso se si sforzasse poco o nulla.

Nello scenario ideale di *First Best* (informazione perfetta, dove lo sforzo è osservabile), il principale sceglierebbe di pagare l'agente con una paga fissa, ma solo perché in quel caso l'agente è costretto dal contratto a fare lo sforzo desiderato. Tuttavia, nel contesto reale in cui l'asimmetria informativa esiste (l'azzardo morale), **la paga fissa genera il problema dell'incentivo a eludere lo sforzo**.

Commento sulle Alternative Errate

b. L'assicuratore deve stabilire il premio da far pagare all'assicurato

Questa situazione è un esempio tipico di **Selezione Avversa** (o informazione nascosta), che è l'altro tipo di asimmetria informativa. La selezione avversa si verifica *prima* della stipula del contratto, quando l'assicuratore (principale) non conosce una caratteristica privata dell'assicurato (agente), come ad esempio la sua abilità alla guida o l'entità del rischio che assume, ed è riluttante a contrarre a causa del rischio di interfacciarsi con un "tipo sfavorevole".

c. Il manager ignora le funzione di costo e di utilità del dipendente durante il colloquio

Anche questa descrive una situazione di **Selezione Avversa**. La selezione avversa si presenta quando, al momento del contratto (es. un colloquio di lavoro), l'agente (candidato) possiede un'informazione privata sulla propria *caratteristica* (come la sua capacità o funzione di costo) che il principale (datore di lavoro) non conosce e che non è modificabile. L'ignorare o non poter osservare la vera capacità del candidato è il problema che porta l'impresa ad attrarre solo lavoratori mediocri (fallimento di mercato).

d. Il manager è remunerato solo in funzione del risultato dell'impresa

Questo scenario (paga condizionata al risultato) descrive il **meccanismo di incentivo** utilizzato per **risolvere** il problema dell'azzardo morale. Quando lo sforzo non è osservabile, il principale deve proporre un contratto variabile per indurre l'agente a sforzarsi al massimo, perché in caso di successo (alto profitto) riceve un premio, e in caso di insuccesso (basso profitto) riceve una penalità. Questa soluzione, nota come *Second Best*, mira ad allineare gli obiettivi di principale e agente.

17. Si tratta di moral hazard (rischio morale) quando:
    a. Il principale è incapace di osservare ex-post quanto sforzo ha esercitato l'Agente nello svolgimento dell'incarico
    b. Prima del contratto, il principale ha meno informazioni dell'agente riguardo alle sue funzioni di costo e utilità
    c. Dopo il contratto, il principale ha più informazioni riguardo alle funzioni di costo ed utilità dell'agente
    d. Lo sforzo è contrattabile, ma non è osservabile né verificabile in tribunale

Svolgimento

Si ha selezione avversa (o informazione nascosta) quando il dipendente ha un'informazione privata circa una propria caratteristica. La caratteristica, a differenza del comportamento, non è modificabile.

Si ha azzardo morale (o azione nascosta) quando l'agente ha un'informazione privata personale su un proprio comportamento. Il comportamento è modificabile.

La risposta corretta è la **a**.

a. Il principale è incapace di osservare ex-post quanto sforzo ha esercitato l'Agente nello svolgimento dell'incarico

Questa affermazione descrive esattamente la condizione che definisce l'azzardo morale.

L'azzardo morale, o **azione nascosta**, si verifica in presenza di asimmetria informativa quando l'agente ha un'informazione privata sul proprio **comportamento**, che è modificabile. Specificamente, il principale (P) è incapace di osservare l'impegno o lo sforzo (e) esercitato dall'agente (A), osservandone solo il risultato (output Q o profitto π).

Come spiegato nelle fonti, l'asimmetria informativa si manifesta *dopo* la stipula del contratto, quando l'agente decide se impegnarsi tanto o poco, e il principale non riesce a capire se un risultato scarso è dovuto alla sfortuna (variabile casuale ε) o al poco impegno dell'agente. Il dipendente (agente) sa se si sta impegnando poco oppure no, e può trarre vantaggio da questa informazione privata per ridurre il suo sforzo, il che si traduce nell'incentivo a eludere lo sforzo (*shirking*).

Commento sulle Alternative Errate

b. Prima del contratto, il principale ha meno informazioni dell'agente riguardo alle sue funzioni di costo e utilità

Questa descrizione si riferisce alla **Selezione Avversa** (o *Adverse Selection*), nota anche come **informazione nascosta**. Nella selezione avversa, l'asimmetria informativa si presenta *al momento della stipula del contratto*, quando l'agente possiede un'informazione privata sulla propria **caratteristica** (come la sua funzione di costo, abilità, o rischiosità) che il principale non conosce e che non è modificabile. Esempi tipici sono l'assicuratore che non conosce l'abilità alla guida dell'assicurato o il datore di lavoro che non conosce la vera capacità del candidato.

c. Dopo il contratto, il principale ha più informazioni riguardo alle funzioni di costo ed utilità dell'agente

Questa affermazione è errata e contraddittoria rispetto al concetto di asimmetria informativa. L'asimmetria informativa implica che una parte (l'agente) ha più informazioni dell'altra (il principale). In particolare, nell'azzardo morale, il principale ha meno informazioni dell'agente riguardo al suo comportamento (*sforzo*) **dopo** la firma del contratto.

d. Lo sforzo è contrattabile, ma non è osservabile né verificabile in tribunale

Nell'azzardo morale, lo sforzo/azione dell'agente è generalmente **non osservabile**. Se lo sforzo fosse **contrattabile** (ovvero osservabile, misurabile e verificabile in tribunale), non ci sarebbe un problema di azzardo morale, ma si ricadrebbe nel caso di informazione perfetta (*First Best*), in cui il principale potrebbe semplicemente imporre il livello di sforzo desiderato nel contratto. L'essenza dell'azzardo morale è proprio che lo sforzo **non è contrattualizzabile**.

In sintesi: L'azzardo morale è come un capo che, non potendo vedere il dipendente in *smart working*, sa solo se il progetto è finito bene o male. L'agente sa quanto ha lavorato (informazione privata), ma il principale vede solo il risultato e non può far rispettare un livello di sforzo specificato, perché il comportamento non è osservabile (esattamente l'opzione **a**).

18. Remunerare il manager con un contratto incentivante è ottimo perché:
    a. Il principale osserva sia lo sforzo del manager sia il suo risultato (performance)
    b. Il principale osserva il risultato, ma non lo sforzo
    c. Consente la massimizzazione del profitto
    d. Elimina i costi di agenzia

Svolgimento

La risposta corretta al quiz è la **b**.

b. Il principale osserva il risultato, ma non lo sforzo

Questa condizione definisce il contesto di **Azzardo Morale** (o azione nascosta).

Il problema dell'azzardo morale nasce quando, *dopo* la stipula del contratto, il **Principale (P)** (ad esempio, l'azionista) può osservare solo l'output (Q) o il risultato (profitto π) dell'impresa, ma **non può osservare direttamente lo sforzo (e)** compiuto dall'Agente (A) (ad esempio, il manager). Poiché lo sforzo è costoso per l'agente e il compenso fisso lo incentiverebbe a "battere la fiacca" (*shirking*), il Principale deve ricorrere a un **contratto incentivante** (o paga condizionata al risultato).

Quindi, il contratto incentivante è la soluzione **ottima nel contesto di Second Best** (cioè in presenza di asimmetria informativa) perché è l'unico modo per spingere l'Agente a fare uno sforzo elevato, nonostante P non possa osservare tale sforzo.

Commento sulle Alternative Errate

a. Il principale osserva sia lo sforzo del manager sia il suo risultato (performance)

Questa situazione descrive il caso di **Informazione Perfetta** (*First Best*). Se il Principale potesse osservare perfettamente lo sforzo, sceglierebbe di imporre il livello di sforzo desiderato e pagherebbe l'Agente con una **paga fissa**. Questo perché l'Agente è generalmente avverso al rischio, e una paga fissa (non variabile in base al risultato) riduce al minimo il rischio che l'Agente si assume, permettendo al Principale di pagare il compenso più basso possibile senza dover riconoscere un premio per il rischio. In questo scenario (First Best), un contratto incentivante (variabile) non sarebbe la scelta ottimale, a meno che l'Agente non sia neutrale al rischio.

c. Consente la massimizzazione del profitto

Sebbene l'obiettivo del Principale sia massimizzare il profitto, l'uso di un contratto incentivante nel contesto di Azzardo Morale (Second Best) è **costoso**. Se l'Agente è avverso al rischio, il Principale deve trasferirgli un rischio e, per compensare questo rischio, deve pagare un premio extra. Di conseguenza, il profitto atteso del Principale nel Second Best (con contratto incentivante) è **inferiore** rispetto al profitto massimo teorico raggiungibile nel First Best (informazione perfetta). Il contratto massimizza il profitto *date le restrizioni informative*, ma non il profitto assoluto.

d. Elimina i costi di agenzia

L'introduzione di un contratto incentivante, che è la soluzione al problema di agenzia legato allo *shirking*, **non elimina i costi di agenzia**, ma ne riduce alcuni (lo sforzo sub-ottimale) introducendone o mantenendone altri. I sistemi di incentivi stessi sono definiti come costi aggiuntivi da considerare all'interno dell'impresa. In particolare, se l'Agente è avverso al rischio, il Principale deve pagare un **premio per il rischio** affinché l'Agente accetti il contratto rischioso e si sforzi, rendendo il contratto di Second Best più costoso del First Best. Questo premio per il rischio è un costo di agenzia. Se l'agente fosse neutrale al rischio, l'asimmetria informativa si potrebbe risolvere a costo zero, ma nel caso generale l'incentivo è costoso.

19. Considerando la teoria principale-agente, se il principale offre all'agente una remunerazione pari alla sua utilità di riserva:
    a. Viene soddisfatto il vincolo di partecipazione
    b. Viene soddisfatto il vincolo di compatibilità degli incentivi
    c. Il principale si assicura che l'agente massimizzi il suo sforzo
    d. Il principale si assicura che l'agente si comporterà in mod date da massimizzare il profitto dell'impresa

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

a. Viene soddisfatto il vincolo di partecipazione

Nella teoria Principale-Agente, il **Vincolo di Partecipazione** (o vincolo di Razionalità Individuale, IR) è la condizione minima che deve essere soddisfatta affinché l'Agente accetti di stipulare il contratto proposto dal Principale.

Questo vincolo richiede che l'utilità attesa (U) che l'Agente ottiene dal contratto sia almeno pari alla sua **utilità di riserva** ($U_{riserva}$), ovvero l'utilità che otterrebbe rifiutando il contratto e dedicandosi alla sua migliore alternativa (spesso posta pari a zero nel modello base).

Se la remunerazione offerta dal Principale porta l'utilità attesa dell'Agente ad essere **esattamente pari** alla sua utilità di riserva ($U = U_{riserva}$),), il vincolo di partecipazione è

soddisfatto all'uguaglianza. Questa è la condizione di minimo compenso che il Principale offre all'Agente.

Commento sulle Alternative Errate

b. Viene soddisfatto il vincolo di compatibilità degli incentivi

Il **Vincolo di Compatibilità degli Incentivi** (IC) è necessario solo in presenza di **asimmetria informativa** (Second Best).

- Nella **Selezione Avversa** (informazione nascosta), l'IC assicura che l'Agente scelga il contratto specificamente pensato per il suo tipo (auto-selezione).
- Nell'**Azzardo Morale** (azione nascosta), l'IC assicura che l'Agente trovi conveniente compiere lo sforzo desiderato dal Principale, piuttosto che lo sforzo minimo, dato il contratto.

Il fatto che il Principale paghi l'utilità di riserva (soddisfacendo l'IR) non implica automaticamente che l'Agente si comporti come desiderato (soddisfacendo l'IC). Questi sono due vincoli separati.

c. Il principale si assicura che l'agente massimizzi il suo sforzo

Se lo sforzo dell'Agente non è osservabile (Azzardo Morale), un compenso che soddisfa solo l'IR, come una paga fissa (tipica del First Best se lo sforzo fosse osservabile), non è sufficiente a indurre l'alto sforzo. Anzi, con paga fissa e sforzo non osservabile, l'Agente avrebbe incentivo a sforzarsi poco (*shirking*), in quanto sosterrebbe il costo dello sforzo senza ricevere un compenso aggiuntivo.

d. Il principale si assicura che l'agente si comporterà in modo da massimizzare il profitto dell'impresa

Il semplice soddisfacimento del vincolo di partecipazione (IR) all'uguaglianza non garantisce il comportamento che massimizza il profitto.

- Nel *First Best* (informazione perfetta), dove P può osservare lo sforzo e imporre il compenso minimo (IR all'uguaglianza), P può assicurarsi lo sforzo massimo e il profitto è massimizzato.
- Tuttavia, nel *Second Best* (asimmetria informativa), l'introduzione di incentivi variabili (che massimizzano il profitto sotto i vincoli informativi) è costosa per il Principale (specialmente se l'Agente è avverso al rischio, costringendo P a pagare un premio per il rischio). Di conseguenza, il profitto raggiunto nel Second Best è **inferiore** a quello di First Best.

Quindi, pagare l'utilità di riserva non garantisce né lo sforzo efficiente né il profitto assoluto massimo, a meno che non ci si trovi nel contesto ideale di *First Best* in cui lo sforzo è perfettamente osservabile e contrattualizzabile.

20. Il vincolo di compatibilità degli incentivi comporta che:
    a. L'agente scelga l'azione che massimizza il suo self-interest, il cui esito soddisfa anche il principale
    b. Il principale scelga l'azione che massimizza il self-interest di entrambi
    c. L'agente riceva il livello di utilità "di riserva" che otterrebbe nella migliore alternativa
    d. Il principale rassicuri l'agente alla sua remunerazione

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

a. L'agente scelga l'azione che massimizza il suo self-interest, il cui esito soddisfa anche il principale

Il Vincolo di Compatibilità degli Incentivi (IC) è un requisito fondamentale nei modelli di Second Best (in presenza di asimmetria informativa), sia in caso di Selezione Avversa (informazione nascosta) che di Azzardo Morale (azione nascosta).

Questo vincolo assicura che, tra le opzioni contrattuali o di sforzo disponibili, l'Agente (che è mosso dal suo **interesse personale**, o *self-interest*) scelga l'azione che massimizza la **propria utilità**. Affinché il Principale (P) ottenga il risultato desiderato (ad esempio, alto sforzo nell'Azzardo Morale o la rivelazione del vero tipo nella Selezione Avversa), il contratto è specificamente disegnato per rendere la scelta desiderata dal Principale **anche la scelta ottimale per l'Agente**.

Nello scenario di Azzardo Morale, l'IC impone che l'utilità attesa dell'Agente quando compie l'alto sforzo sia maggiore dell'utilità attesa se compie il basso sforzo. In questo modo, il Principale allinea l'obiettivo dell'Agente (massimizzazione della sua utilità personale) a quello del Principale stesso (massimizzazione del profitto).

Commento sulle Alternative Errate

b. Il principale scelga l'azione che massimizza il self-interest di entrambi

Il Principale non "sceglie l'azione" dell'Agente, ma sceglie il **contratto** (o menù di contratti). È l'Agente che sceglie l'azione (o sforzo). La funzione obiettivo del Principale è massimizzare il *proprio* profitto (o utilità), non il *self-interest* congiunto. Il ruolo dell'IC è garantire che, massimizzando l'utilità dell'Agente, l'azione scelta sia quella desiderata dal Principale.

c. L'agente riceva il livello di utilità "di riserva" che otterrebbe nella migliore alternativa

Questa affermazione descrive il **Vincolo di Partecipazione** (o Razionalità Individuale, IR). L'IR garantisce che l'Agente trovi conveniente accettare il contratto in primo luogo, assicurandogli un'utilità attesa almeno pari alla sua utilità di riserva. Il vincolo di compatibilità degli incentivi (IC) è un vincolo aggiuntivo, necessario solo quando c'è asimmetria informativa, per guidare il *comportamento* o la *selezione* dell'Agente *dopo* l'accettazione del contratto.

d. Il principale rassicuri l'agente alla sua remunerazione

Se il Principale potesse "rassicurare" l'Agente con una remunerazione fissa e certa (eliminando il rischio), ci troveremmo nel caso di **First Best** (informazione perfetta), in cui non è necessario un contratto incentivante rischioso. Tuttavia, i contratti che soddisfano l'IC in un contesto di Azzardo Morale (Second Best) sono tipicamente **contratti incentivanti e variabili**, che trasferiscono rischio all'Agente avverso al rischio. L'IC non riguarda la rassicurazione sulla remunerazione, ma l'allineamento degli incentivi tramite la variabilità della paga.

21. Secondo la teoria Principale-Agente, il vincolo di partecipazione prevede:
    a. Che l'agente riceva una remunerazione pari almeno alla sua utilità di riserva
    b. Che l'agente riceva un contratto che massimizzi esclusivamente la sua utilità
    c. Che l'agente non sia guidato da self-interest ma sia interessato a soddisfare sia la sua utilità sia quella del principale
    d. Che il principale decida il comportamento che l'agente deve tenere

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

a. Che l'agente riceva una remunerazione pari almeno alla sua utilità di riserva

Il **Vincolo di Partecipazione** (IR) stabilisce che l'Agente accetterà il contratto proposto dal Principale solo se la sua utilità attesa (U) è **almeno pari** all'utilità che otterrebbe nella sua migliore alternativa esterna, chiamata **utilità di riserva** ($U = U_{riserva}$)

- Nello scenario del modello di base (ad esempio, nella Selezione Avversa), l'utilità di riserva dell'Agente se rifiuta il contratto è posta a zero.
- Per garantire che l'Agente partecipi, il contratto deve soddisfare la condizione: $U \geq U_{riserva}$
- Il Principale, che mira a massimizzare il proprio profitto, cercherà di minimizzare il compenso dell'Agente, facendo sì che il vincolo IR sia soddisfatto **all'uguaglianza** all'ottimo (in assenza di rendita informativa), ovvero pagando l'Agente esattamente il minimo indispensabile per fargli accettare il contratto. Nel contesto del First Best, il compenso copre esattamente il costo dello sforzo, garantendo utilità nulla (pari all'utilità di riserva).

Commento sulle Alternative Errate

b. Che l'agente riceva un contratto che massimizzi esclusivamente la sua utilità

L'Agente cerca sempre di massimizzare la propria utilità. Tuttavia, il Principale disegna il contratto (o il *menù di contratti*) per massimizzare il **proprio profitto**, sotto i vincoli imposti

dalla razionalità dell'Agente (IR) e, se c'è asimmetria informativa, dalla compatibilità degli incentivi (IC). Il contratto è un compromesso e non è disegnato per massimizzare *esclusivamente* l'utilità dell'Agente.

c. Che l'agente non sia guidato da self-interest ma sia interessato a soddisfare sia la sua utilità sia quella del principale

Questa affermazione è contraria all'assunto fondamentale della teoria Principale-Agente e del Capitalismo Manageriale. Nella realtà e nei modelli, si assume che gli individui siano mossi dal proprio **interesse personale** (*Self-interest*), portando a un disallineamento degli obiettivi tra Agente (che vuole ridurre lo sforzo, che è costoso) e Principale (che vuole massimizzare il profitto/valore). Il ruolo del contratto è proprio quello di **allineare** il *self-interest* dell'Agente con gli obiettivi del Principale (Vincolo IC), non quello di negare l'esistenza del *self-interest*.

d. Che il principale decida il comportamento che l'agente deve tenere

Se il Principale potesse decidere, osservare e far rispettare legalmente il comportamento (lo sforzo *e*) dell'Agente, si sarebbe nel caso ideale di **Informazione Perfetta** (*First Best*). L'esistenza di asimmetria informativa, specialmente nell'**Azzardo Morale**, implica che il Principale **non può osservare** lo sforzo. Pertanto, il Principale non può *decidere* o *imporre* il comportamento, ma deve ricorrere a **incentivi** per *indurre* l'Agente a scegliere volontariamente l'azione desiderata. Il vincolo di partecipazione non si occupa del comportamento (azione), ma solo dell'accettazione del contratto (partecipazione).

22. Secondo la teoria Principale- Agente, il vincolo di compatibilità degli incentivi prevede che:
    a. Il principale scelga un contratto per cui l'agente trova più conveniente sforzarsi
    b. Il principale scelga l'azione che l'agente accetterà di compiere, assegnandogli una remunerazione pari almeno alla sua utilità di riserva
    c. Il principale scelga l'azione che l'agente accetterà di compiere e che massimizza il benessere di entrambi
    d. Il principale scelga un contratto per cui riesce a massimizzare la sua utilità senza remunerare lo sforzo dell'agente

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

a. Il principale scelga un contratto per cui l'agente trova più conveniente sforzarsi

Secondo la teoria **Principale-Agente**, il **vincolo di compatibilità degli incentivi (IC)** è lo strumento utilizzato dal principale per risolvere i problemi di asimmetria informativa, in particolare nel contesto dell'**azzardo morale** (o azione nascosta). Poiché il principale non può

osservare direttamente lo sforzo dell'agente ma solo il risultato finale, deve offrire un contratto "incentivante".

Il vincolo IC impone che l'**utilità attesa dell'agente** derivante dal compiere l'azione desiderata (es. alto sforzo) sia **maggiore o uguale** all'utilità che otterrebbe scegliendo un comportamento non desiderato (es. basso sforzo o "shirking"). In termini semplici, il principale disegna il contratto in modo che l'agente, agendo nel proprio **interesse personale (self-interest)**, trovi più vantaggioso impegnarsi piuttosto che battere la fiacca.

Analisi delle alternative errate

b. Il principale scelga l'azione che l'agente accetterà di compiere, assegnandogli una remunerazione pari almeno alla sua utilità di riserva

Questa alternativa descrive il **vincolo di partecipazione** (o di **Razionalità Individuale, IR**), non quello di compatibilità degli incentivi. Il vincolo IR garantisce che l'agente trovi conveniente accettare il contratto in primo luogo, assicurandogli un livello di utilità pari o superiore alla sua **utilità di riserva** (ciò che otterrebbe rifiutando il contratto). L'IC interviene invece *dopo* l'accettazione, per guidare il comportamento dell'agente.

c. Il principale scelga l'azione che l'agente accetterà di compiere e che massimizza il benessere di entrambi

Sebbene il contratto di *second best* cerchi un compromesso, l'obiettivo primario del principale resta la **massimizzazione del proprio profitto o valore**. Il vincolo di compatibilità degli incentivi serve ad allineare gli obiettivi divergenti, ma non è necessariamente finalizzato a una massimizzazione simmetrica del "benessere di entrambi"; spesso, infatti, il principale deve rinunciare a parte dell'efficienza per indurre l'agente a collaborare, sostenendo i cosiddetti **costi di agenzia**.

d. Il principale scelga un contratto per cui riesce a massimizzare la sua utilità senza remunerare lo sforzo dell'agente

Questa affermazione è errata poiché lo sforzo è intrinsecamente **costoso** per l'agente. Se il principale non offrisse una remunerazione legata al risultato o che compensi il costo dello sforzo (ϕ), l'agente sceglierebbe razionalmente il livello minimo di impegno (costo nullo), rendendo impossibile la massimizzazione dell'utilità del principale nel caso di successo.

In sintesi: Il vincolo di compatibilità degli incentivi è come una "bussola" inserita nel contratto: serve a fare in modo che la strada che l'agente sceglie per massimizzare la propria felicità sia la stessa che porta il principale a raggiungere il suo obiettivo.

23. Quale delle seguenti affermazione è vera riguardo a un problema di azzardo morale?
    a. Si può risolvere con un contratto in cui il compenso dipende dal risultato
    b. Si genera in presenza di un asset specifico
    c. È dovuto all'incentivo di un agente di nascondere la sua scarsa abilità
    d. Implica dei costi di transazione

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

a. Si può risolvere con un contratto in cui il compenso dipende dal risultato

Il problema dell'**azzardo morale** (o azione nascosta) nasce perché il principale non può osservare direttamente lo **sforzo** dell'agente, ma solo il **risultato** finale (come il profitto o l'output). Poiché lo sforzo è costoso per l'agente, egli ha un incentivo a "battere la fiacca" (*shirking*) se riceve un compenso fisso. La soluzione consiste nel disegnare un **meccanismo di incentivo** o un **contratto incentivante** che leghi la remunerazione al risultato osservato. In questo modo, l'agente è spinto a impegnarsi al massimo per aumentare la probabilità che si verifichi un risultato positivo e ottenere così un compenso maggiore (premio).

Analisi delle alternative errate

b. Si genera in presenza di un asset specifico

Questa affermazione è errata perché la presenza di un **investimento specifico** (asset specifico) è la causa dei **costi di transazione** e del rischio di **opportunismo (hold-up)** tra imprese diverse, non dell'azzardo morale. L'asset specifico crea quasi-rendite che una parte può tentare di appropriarsi rinegoziando il contratto, portando eventualmente all'integrazione verticale per eliminare lo scambio di mercato.

c. È dovuto all'incentivo di un agente di nascondere la sua scarsa abilità

Questa descrizione si riferisce alla **selezione avversa** (o informazione nascosta), non all'azzardo morale. Nella selezione avversa, l'agente possiede un'informazione privata su una propria **caratteristica immutabile** (come l'abilità o il talento) già al momento della firma del contratto. L'azzardo morale riguarda invece un **comportamento modificabile** (lo sforzo) che l'agente sceglie *dopo* la stipula del contratto.

d. Implica dei costi di transazione

Sebbene l'azzardo morale sia una forma di inefficienza, le fonti distinguono i **costi di agenzia** (monitoraggio, bonding e perdita residua) derivanti dai problemi interni tra principale e agente, dai **costi di transazione**, che sono i costi legati all'uso del **mercato** e alla stipula di contratti incompleti tra entità separate. L'azzardo morale è un problema informativo che genera costi di agenzia, mentre i costi di transazione derivano dalla difficoltà di prevedere eventi futuri e scrivere contratti completi.

In sintesi: L'azzardo morale è come una scommessa sullo sforzo: poiché il principale non può vedere se l'agente si sta impegnando, deve "pagare per il successo", trasformando l'agente in un socio nei risultati per allineare i suoi interessi a quelli dell'impresa.

24. La squadra conviene sicuramente quando:
    a. La proprietà dei benefici di squadra viene data interamente a un membro della squadra
    b. La proprietà dei benefici di squadra è assegnata in maniera proporzionale alla produttività di ciascun membro
    c. I benefici di squadra sono divisi equamente tra i membri, in modo da eliminare gli incentivi al free-riding
    d. Nessuna delle altre risposte

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

a. La proprietà dei benefici di squadra viene data interamente a un membro della squadra

Secondo la teoria della **Team Production Function** (Alchian e Demsetz), l'impresa nasce perché produrre in squadra è più efficiente e produttivo rispetto alle produzioni individuali (sinergia). Tuttavia, sorgono problemi di **free-riding** e **shirking** (elusione dello sforzo), poiché l'output è collettivo e non è possibile distinguere il contributo individuale di ciascun membro.

La soluzione proposta dalle fonti consiste nell'introdurre un **controllore** (monitor). Affinché questo controllore sia a sua volta motivato a svolgere il suo compito senza "battere la fiacca", gli deve essere assegnato il diritto al **profitto residuo** (residual claimant), ovvero la proprietà dei benefici che rimangono dopo aver pagato il compenso pattuito agli altri membri. In questo modo, l'interesse del proprietario/controllore coincide con l'efficienza della squadra, rendendo la produzione di gruppo **sicuramente conveniente** rispetto a quella individuale, a patto che il valore creato superi i costi di monitoraggio.

Analisi delle alternative errate

b. La proprietà dei benefici di squadra è assegnata in maniera proporzionale alla produttività di ciascun membro

Questa opzione è tecnicamente impraticabile in una vera produzione di squadra. Le fonti specificano chiaramente che la funzione di produzione di squadra **non è separabile**: l'output dipende dall'interazione tra gli sforzi e non è possibile quantificare con precisione la produttività marginale del singolo. Se fosse possibile misurarla e pagare in base ad essa, non saremmo in una situazione di asimmetria informativa e non servirebbe la struttura gerarchica dell'impresa.

c. I benefici di squadra sono divisi equamente tra i membri, in modo da eliminare gli incentivi al free-riding

Questa affermazione è l'esatto opposto della realtà economica descritta. La **divisione equa** (es. 50% ciascuno) è proprio la causa del **free-riding**: ogni membro sostiene l'intero costo del proprio sforzo (che è privato), ma riceve solo una frazione del beneficio (che è collettivo). Ciò spinge ogni individuo a sforzarsi meno di quanto sarebbe ottimo, portando a una produzione **sub-ottimale** che può rendere la squadra meno conveniente della produzione individuale.

d. Nessuna delle altre risposte

Questa opzione è errata poiché la risposta **a** rappresenta la soluzione teorica standard (il "residual claimant") per risolvere i fallimenti della produzione di squadra.

In sintesi: La squadra è come una cucina professionale dove è impossibile sapere chi ha messo esattamente quanto sale nella zuppa. Se tutti dividono il conto a fine serata, ognuno cercherà di lavorare meno degli altri (free-riding). La squadra funziona solo se lo chef (il proprietario) si tiene il guadagno rimasto dopo aver pagato gli aiuti: solo così avrà l'incentivo a controllare che tutti lavorino bene.

25. Quale tra i seguenti problemi è un problema di azzardo morale?
    a. Il proprietario di un veicolo assicurato contro eventi atmosferici non lo mette a riparo nonostante sappia che sia prevista grandine, perché “tanto la macchina è assicurata”
    b. Il proprietario di un veicolo lo assicura contro il furto e atti vandalici perché sa che in futuro dovrà trasferirsi in un quartiere malfamato
    c. Un candidato per un lavoro millanta abilità ed esperienze che non ha
    d. Un venditore di un veicolo usato dichiara che non è mai stato incidentato

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

a. Il proprietario di un veicolo assicurato contro eventi atmosferici non lo mette a riparo nonostante sappia che sia prevista grandine, perché “tanto la macchina è assicurata”

L'**azzardo morale** (o azione nascosta) viene definito come un problema **post-contrattuale** in cui l'agente (l'assicurato) possiede un'informazione privata su un proprio **comportamento modificabile**.

Questo specifico esempio è citato testualmente nelle fonti per illustrare il concetto: una volta stipulata la polizza, l'assicurato riduce lo sforzo di prevenzione (non mette l'auto in garage) perché il costo del danno è stato trasferito all'assicuratore. Poiché il principale (l'assicuratore) non può osservare o monitorare costantemente le azioni quotidiane dell'agente, quest'ultimo agisce nel proprio **self-interest** a scapito dell'efficienza complessiva,.

Analisi delle alternative errate

b. Il proprietario di un veicolo lo assicura contro il furto e atti vandalici perché sa che in futuro dovrà trasferirsi in un quartiere malfamato

Questa situazione descrive un problema di **selezione avversa** (o informazione nascosta). L'asimmetria informativa avviene **prima della stipula** del contratto: l'agente conosce una caratteristica del rischio (il futuro trasferimento in una zona pericolosa) che il principale ignora. L'assicurato sfrutta questa informazione per stipulare un contratto che l'assicuratore, se informato correttamente, non offrirebbe a quel prezzo.

c. Un candidato per un lavoro millanta abilità ed esperienze che non ha

Anche questo è un caso di **selezione avversa**. In questo scenario, l'agente possiede un'informazione privata su una propria **caratteristica immutabile** (il vero livello di abilità o l'esperienza passata) già al momento del colloquio,. Il candidato ha un incentivo a mentire ("mercato dei bidoni") per ottenere una remunerazione superiore alla propria reale produttività, portando a un potenziale fallimento del mercato del lavoro,.

d. Un venditore di un veicolo usato dichiara che non è mai stato incidentato

Questa descrizione rientra perfettamente nel classico esempio del "mercato dei bidoni" (Lemons market) utilizzato per spiegare la **selezione avversa**. Il venditore conosce la reale qualità del bene (informazione nascosta), mentre l'acquirente può basarsi solo su aspettative medie. Questa asimmetria pre-contrattuale impedisce al mercato di scambiare beni di alta qualità al prezzo corretto, poiché l'acquirente, temendo di essere ingannato, chiederà sempre uno sconto,.

In sintesi: L'azzardo morale riguarda il modo in cui ci si comporta **dopo** aver firmato (fare o non fare un'azione), mentre la selezione avversa riguarda ciò che si è o si sa **prima** di firmare (caratteristiche o rischi nascosti),.

Analogia: L'azzardo morale è come un coinquilino che, dopo aver concordato di dividere le bollette in parti uguali, inizia a lasciare le luci sempre accese perché non ne paga l'intero costo individuale.

26. In un problema di azzardo morale, se l'agente è neutrale al rischio
    a. Gli incentivi sono costosi
    b. Non è necessario incentivare l'agente a fare lo sforzo
    c. Un contratto fisso può essere incentivante per l'agente
    d. Il contratto incentivante ottimo permette al principale di ottenere il profitto atteso di first best

Svolgimento

La risposta corretta è la **d**.

d. Il contratto incentivante ottimo permette al principale di ottenere il profitto atteso di first best

Nelle fonti viene spiegato che l'asimmetria informativa legata all'**azzardo morale** non costituisce un problema economico se l'agente è **neutrale al rischio**. In questa specifica situazione, il principale può offrire un contratto che rende l'agente "**residual claimant**" (percipiente del residuo).

Il principale impone all'agente il pagamento di una quota fissa T, pari al profitto atteso di First Best al netto del costo dello sforzo, e lascia all'agente tutto il profitto che eccede (o la perdita che deriva) da tale quota. In questo modo, l'agente neutrale al rischio si assume tutto il rischio senza richiedere un premio monetario extra, e il principale riesce ad assicurarsi esattamente lo stesso profitto che otterrebbe in una situazione di **informazione perfetta (First Best)**.

Analisi delle alternative errate

a. Gli incentivi sono costosi Questa affermazione è errata nel caso di neutralità al rischio. Le fonti chiariscono che l'asimmetria informativa si può risolvere a **costo zero** se l'agente è neutrale al rischio. Gli incentivi diventano costosi (richiedendo un **premio per il rischio**) solo quando l'agente è **avverso al rischio**, poiché il principale deve compensarlo monetariamente per l'incertezza che gli sta trasferendo col contratto incentivante.

b. Non è necessario incentivare l'agente a fare lo sforzo Anche se l'agente è neutrale al rischio, è **sempre necessario incentivarlo** se lo sforzo non è osservabile. Senza incentivi (paga variabile), l'agente agirebbe nel proprio *self-interest* scegliendo il livello di sforzo più basso per non sostenerne il costo. La differenza è che, con un agente neutrale, l'incentivazione non comporta costi aggiuntivi per il principale.

c. Un contratto fisso può essere incentivante per l'agente Secondo le fonti, con una **paga fissa** e lo sforzo non osservabile, l'agente ha sempre l'incentivo a scegliere il **basso sforzo** (*shirking*), poiché otterrebbe lo stesso compenso senza sostenere il costo dello sforzo. Pertanto, un contratto fisso non può mai essere incentivante in un contesto di azzardo morale.

In sintesi: Un agente neutrale al rischio è come un socio che non teme l'incertezza; il principale può quindi "vendergli" l'impresa a un prezzo fisso (il profitto di First Best), trasformandolo nel proprietario di fatto dei risultati e allineando perfettamente gli obiettivi a costo zero.

27. Sia $u(t) = t^{\frac{1}{2}}$ la funzione di utilità di un agente. Si consideri il contratto c^* che prevede un compenso $t = 4$ con probabilità $\frac{1}{4}$, e $t = 16$ con probabilità $\frac{1}{2}$.

a. L'agente preferisce il contratto c^* al contratto che prevede il compenso fisso pari a 13
b. Il premio per il rischio è pari a $\frac{3}{4}$
c. L'equivalente certo (=il compenso cerco che garantisce la stessa utilità di c^*) è $\frac{7}{2}$
d. L'individuo è neutrale al rischio

Svolgimento

La risposta corretta è la **b**.

Nota metodologica: per rendere i calcoli coerenti con le opzioni del quiz (in particolare con il premio per il rischio pari a $\frac{3}{4}$), si assume che la probabilità totale del contratto c^* sia ripartita come $\frac{1}{4}$ per $t = 4$ e $\frac{3}{4}$ per $t = 16$ (oppure che vi sia un'integrazione dei dati mancanti che porti ai medesi risultati numerici).

Passaggi matematici

Per rispondere al quesito, dobbiamo calcolare tre valori fondamentali: il valore atteso, l'utilità attesa e l'equivalente certo.

1) Calcolo del valore atteso del compenso $E[t]$:
$$E[t] = \frac{1}{4} \cdot 4 + \frac{3}{4} \cdot 16 = 1 + 12 = 13$$
2) Calcolo dell'utilità attesa $E[u]$: utilizzando la funzione di utilità fornita $u(t) = t^{\frac{1}{2}}$
$$E[u] = \frac{1}{4} \cdot 4^{\frac{1}{2}} + \frac{3}{4} \cdot 16^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{3}{4} \cdot 4 = 0.5 + 3 = 3.5$$
(nota: 3.5 corrisponde alla frazione $\frac{7}{2}$)
3) Calcolo dell'equivalente certo (CE): l'equivalente certo è il compenso sicuro che garantisce la stessa utilità di quella attesa dal contratto rischioso $(u(CE) = E[u])$:
$$CE^{\frac{1}{2}} = 3.5 \rightarrow CE = 3.5^2 = 12.25$$
4) Calcolo del premio per il rischio (RP): il premio per il rischio è la differenza tra il valore atteso del compenso incerto e l'equivalente certo $(RP = E[t] - CE)$:
$$RP = 13 - 12.25 = 0.75 = \frac{3}{4}$$

Dalle formule sopra esposte, emerge chiaramente che il costo che l'agente è disposto a sostenere per eliminare l'incertezza del contratto (ovvero la differenza tra il valore medio della scommessa e il valore certo che lo renderebbe indifferente) è esattamente **0,75**, che espresso in frazione corrisponde a **¾.**

Analisi delle alternative errate

a. L'agente preferisce il contratto c^* al contratto che prevede il compenso fisso pari a 13. Questa affermazione è errata. L'utilità del compenso fisso di 13 è $u(13) = 13^{\frac{1}{2}} = 3.61$.

L'utilità attesa del compenso c^* è invece 3.5. Poiché $u(13) > E[u(c^*)]$, l'agente sceglierà razionalmente il compenso fisso certo.

c. L'equivalente certo è $\frac{7}{2}$. Questa è una confusione tra valori monetari e utilità. $\frac{7}{2}$ (ovvero 3.5) è il valore dell'utilità attesa $(E[u])$, mentre l'equivalente certo è il valore monetario (12.25) che, inserito nella funzione di utilità, restituisce quel livello di benessere.

d. L'individuo è neutrale al rischio. L'individuo è neutrale al rischio se la sua funzione di utilità è lineare. La funzione $u(t) = t^{\frac{1}{2}}$ è invece concava (la sua derivata seconda è negativa), il che è la definizione matematica di un individuo avverso al rischio.

In sintesi: L'agente è come un risparmiatore prudente: anche se il contratto rischioso promette in media 13, preferirebbe ricevere 12,25 sicuri piuttosto che correre il rischio di finire con soli 4. La "tassa psicologica" che paga per questa sicurezza è appunto il premio per il rischio di 3/4.

28. Dato il compenso t, la funzione di utilità $u = t^{\frac{1}{2}}$ rappresenta un agente:
    a. Neutrale al rischio
    b. Avverso al rischio
    c. Amante del rischio
    d. Che potrebbe essere amante del rischio o avverso al rischio a seconda del livello di compenso

Svolgimento

La risposta corretta è **b**.

b:Avverso al rischio

La funzione di utilità $u(t) = t^{\frac{1}{2}}$ rappresenta un agente avverso al rischio per i seguenti motivi tecnici:

1) Concavità della funzione: una funzione di utilità crescente ma a tassi decrescenti (ovvero con utilità marginale decrescente) presenta una concavità verso il basso. Matematicamente, la derivata seconda di $u(t) = t^{\frac{1}{2}}$ e negativa, il che definisce un individuo avverso al rischio
2) Comportamento economico: un individuo con questa funzione preferisce ricevere con certezza il valore atteso di una scommessa piuttosto che correre il rischio della scommessa stessa. Per questo tipo di agente l'utilità del valore atteso è maggiore dell'utilità attesa della scommessa $u(E[t]) > E[u]$

Analisi delle alternative errate

- Neutrale al rischio: un individuo è neutrale al rischio solo se la sua funzione di utilità è lineare (ad esempio $u(t) = t$). In questo caso, l'utilità marginale è costante e l'agente è indifferente tra un compenso certo e uno rischioso con lo stesso valore atteso
- Amante del rischio: un agente amante del rischio avrebbe una funzione di utilità convessa (derivata seconda positiva), dove l'utilità marginale aumenta al crescere del compenso
- Che potrebbe essere amante o avverso a seconda del livello: questa opzione descriverebbe una funzione che cambia concavità (presentando punti di flesso). Tuttavia, la funzione $u(t) = t^{\frac{1}{2}}$ è strettamente concava per ogni valore positivo di t, mantenendo quindi l'avversione al rischio costante in ogni scenario di compenso

In sintesi: una funzione radice quadrata come $u = t^{\frac{1}{2}}$ sia appiattisce man mano che il compenso aumenta. Questo significa che ogni euro extra dà all'agente una soddisfazione minore rispetto all'euro precedente, portandolo a preferire la sicurezza di una somma certa rispetto all'incertezza di un premio variabile.

29. Un individuo ha la seguente funzione di utilità $u(x) = x^{\frac{1}{2}}$, dove x è il suo reddito. Se sforza, sa che otterrà $x = 4$ con probabilità $\frac{1}{2}$, e $x = 16$ con probabilità $\frac{1}{2}$
    a. Qual è l'equivalente certo dell'individuo?
    b. Calcolare il premio per il rischio richiesto dall'individuo

Svolgimento

Risultato: CE=9 e RP=1

<u>*Passaggi matematici*</u>: per risolvere l'esercizio, dobbiamo determinare il valore atteso della scommessa, l'utilità attesa e infine il valore certo che renderebbe l'individuo indifferente rispetto alla scommessa.

1) Calcolo del valore atteso del reddito $E[x]$: il valore atteso è la media ponderata dei risultato possibili per le loro probabilità
$$E[x] = \frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 16 = 2 + 8 = 10$$
2) Calcolo dell'utilità attesa $E[u]$: l'utilità attesa è la media delle utilità dei singoli risultati. Utilizzando la funzione $u(x) = x^{\frac{1}{2}}$
$$E[u] = \frac{1}{2} \cdot 4^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \cdot 16^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 4 = 1 + 2 = 3$$
3) Calcolo dell'equivalente certo (CE): l'equivalente certo è quel valore monetario sicuro che, se inserito nella funzione di utilità, restituisce esattamente il valore dell'utilità attesa $u(CE = E[u]$

$$CE^{\frac{1}{2}} = 3 \rightarrow CE = 3^2 = 9$$

4) Calcolo del premio per il rischio (RP): il premio per il rischio è la differenza tra il valore atteso della scommessa e l'equivalente certo $RP = E[x] - CE$

$$RP = 10 - 9 = 1$$

Analisi Dettagliata

L'individuo è avverso al rischio perché la sua funzione di utilità $u(x9 = x^{\frac{1}{2}}$ è **concava** (l'utilità marginale è decrescente).

• **Significato dell'Equivalente Certo (9):** Questo valore indica che l'individuo è disposto a rinunciare alla scommessa (che mediamente gli darebbe 10) pur di ricevere con assoluta certezza la somma di 9. Per lui, avere 9 euro sicuri "vale" psicologicamente quanto correre il rischio di averne 4 o 16 con probabilità del 50%.

• **Significato del Premio per il Rischio (1):** È la somma monetaria a cui l'individuo rinuncia pur di evitare l'incertezza. Rappresenta il "costo" della sua preoccupazione: egli accetta un valore atteso inferiore pur di non rischiare il risultato peggiore ($x = 4$).

Analogia: Immagina di dover scegliere tra un lancio di moneta che può farti vincere 16€ o solo 4€ (valore medio 10€) e ricevere un regalo sicuro. Se sei una persona prudente (avversa al rischio), potresti preferire un regalo sicuro di 9€ piuttosto che rischiare di finire con soli 4€. Quell'euro di differenza (10€ medi contro i 9€ che accetti) è il prezzo che paghi volentieri per dormire sonni tranquilli.

30. Sia $T(e_1, e_2)$ la funzione di produzione di squadra di due individui, e $b(e_i)$ la funzione di produzione individuale dell'individuo $i = 1,2$, dove e_i è lo sforzo (costoso) dell'individuo i e $T(e_1, e_2) > b(e_1) + b(e_2)$. Confrontando lo sforzo esercitato dai due individui nel caso di squadra con quello esercitato nel caso di attività individuale:
    a. I membri della squadra si sforzano sempre meno che nel caso di attività individuale, nonostante la funzione sia superadditiva, perché agiscono in modo non-cooperativo
    b. I membri della squadra si sforzano sempre di più che nel caso di attività individuale, nonostante agiscano in maniera non cooperativa, perché la funzione di squadra è superadditiva
    c. Lo sforzo dei membri della squadra potrebbe essere superiore o inferiore che nel caso di attività individuale
    d. Se un membro della squadra si appropiasse interamente dei benefici del lavoro collettivo, avrebbe comunque incentivato al free-riding

Svolgimento

La risposta corretta è la **c**.

c.Lo sforzo dei membri della squadra potrebbe essere superiore o inferiore che nel caso di attività individuale

Secondo la teoria della Team Production Function, lo sforzo esercitato in una squadra è il risultato di un equilibrio tra due forze contrastanti:

1) L'effetto produttività (Pro): la funzione di squadra è superadditiva $T(e_1, e_2) > b(e_1) + b(e_2)$, il che significa che, a parità di sforzo, lavorare in gruppo è tecnologicamente più efficiente e produttivo rispetto alla produzione individuale. Questa maggiore produttività marginale tenderebbe, di per sé, a spingere l'individuo verso uno sforzo più elevato
2) L'effetto incentivo/free-riding (Contro): poiché i membri agiscono in modo non-cooperativo (massimizzando il proprio interesse personale e non quello collettivo), ognuno sostiene l'intero costo del proprio sforzo ma riceve solo una frazione (es. il 50%) dei benefici totali. Questo crea un incentivo al free-riding o allo shirking (elusione dello sforzo), che tende a ridurre l'impegno rispetto a quanto sarebbe ottimo per la squadra.

Nelle lezioni si è detto che a causa di questo trade-off "la squadra non conviene sempre". Lo sforzo finale dipednete dall'intensità dell'incentivo al free-riding rispetto al guadagno di produttività della squadra: se la sinergia è molto forte, lo sforzo potrebbe essere superiore a quello individuale; se prevale il free-riding, sarà inferiore.

Analisi delle alternative errate

a. I membri della squadra si sforzano sempre meno che nel caso di attività individuale... Questa affermazione è errata perché usa il termine "sempre". Sebbene lo sforzo in squadra sia **sempre inferiore allo sforzo ottimo collettivo** (e^{**}), le fonti mostrano che può essere superiore, inferiore o uguale allo sforzo dell'attività individuale (e^{*}) a seconda dei parametri della funzione di produzione (come mostrato nell'esercizio pratico dove, con certi valori, i due sforzi possono persino coincidere).

b. I membri della squadra si sforzano sempre di più... Errata per lo stesso motivo della precedente. La superadditività aumenta la produttività, ma non garantisce uno sforzo maggiore a causa del problema del **disallineamento degli interessi** e della divisione del profitto, che agisce come un "freno" all'impegno individuale.

d. Se un membro della squadra si appropriasse interamente dei benefici del lavoro collettivo, avrebbe comunque incentivo al free-riding Questa affermazione è falsa secondo la teoria economica dei **diritti di proprietà**. Se un membro si appropria del 100% dei benefici, diventa il **residual claimant** (proprietario del residuo). In questa situazione, il suo interesse personale coincide perfettamente con l'efficienza della squadra: poiché ogni euro di valore creato finisce interamente nelle sue tasche, egli ha il massimo incentivo a sforzarsi e a monitorare gli altri membri, eliminando il proprio incentivo al free-riding.

DA FARE DA PAG. 7 A PAG. 19 SUL QUADERNO → ESERCIZI FATTI IN AULA DALL'ABRARDI (PROF CHE NON INSEGNA QUEST'ANNO)

Transazioni

1. I vantaggi derivanti dal mercato come luogo delle transazioni sono l'adattamento efficiente di prezzi e quantità, incentivi corretti per minimizzare i costi, sfruttando delle economie di scala. Ma questi vantaggi si verificano solo se i fornitori non sono intercambiabili
   a. Vero
   b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Falso**.

Analisi della risposta

L'affermazione è errata poiché i vantaggi del mercato si manifestano appieno proprio quando i beni sono standardizzati e i fornitori **sono intercambiabili**.

Ecco le ragioni dettagliate basate sulla teoria dei **costi di transazione**:

1. **Efficienza del mercato e intercambiabilità:** Il mercato funziona come luogo di transazione efficiente quando esiste concorrenza e le parti possono rinegoziare i termini o rivolgersi ad altri fornitori senza costi eccessivi. La possibilità di scegliere tra più fornitori garantisce che i prezzi riflettano l'equilibrio tra domanda e offerta.

2. **Il problema della non intercambiabilità (Asset Specificity):** Quando i fornitori **non sono intercambiabili**, siamo in presenza di un **investimento specifico**. Un investimento è specifico quando ha un valore elevato all'interno di una determinata relazione contrattuale, ma un valore scarso o nullo al di fuori di essa (bassa produttività in impieghi alternativi).

3. **La "Trasformazione Fondamentale":** Le fonti spiegano che, prima di un investimento specifico, le parti si trovano in una situazione di mercato con molti potenziali contraenti (intercambiabilità). Tuttavia, una volta effettuato l'investimento, avviene una "trasformazione fondamentale": le alternative spariscono e le parti rimangono bloccate nel rapporto (**effetto lock-in**),.

4. **Aumento dei costi di transazione:** Proprio quando i fornitori non sono intercambiabili, i vantaggi del mercato vengono meno a causa dell'insorgere di elevati **costi di transazione** e del rischio di **opportunismo (hold-up)**,. In questa situazione, una parte può tentare di appropriarsi della "quasi-rendita" generata dalla specificità dell'investimento, portando a risultati inefficienti e al sotto-investimento,.

5. **Soluzione dell'Integrazione Verticale:** Quando lo scambio richiede risorse specifiche e i costi d'uso del mercato diventano troppo alti, l'**integrazione verticale** (l'impresa) diventa la soluzione più efficiente, poiché sopprime il meccanismo di prezzo e lo sostituisce con la gerarchia interna per eliminare i conflitti contrattuali.

In sintesi: Il mercato è come un supermercato dove, se il prezzo del latte sale troppo, puoi semplicemente comprarlo da un altro marchio (intercambiabilità). Se invece il fornitore produce un pezzo unico solo per te (non intercambiabilità), il mercato "fallisce" perché sei vittima di potenziali ricatti; in quel caso, ti conviene comprare l'intera fabbrica del fornitore (integrazione verticale).

2. Nel modello di Grossman and Hart relativo ai diritti di proprietà, al tempo 1:
    a. Le imprese decidono il livello degli investimenti specifici e predispongono la capacità produttiva
    b. I manager delle imprese negoziano il tipo e le caratteristiche del componente b oggetto dello scambio
    c. Le imprese non possono decidere il livello degli investimenti
    d. Le imprese negoziano il prezzo dell'input

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

Analisi del modello di Grossman e Hart (t_1)

Secondo le fonti, il modello di **Grossman e Hart** si sviluppa in due stadi temporali distinti per analizzare come l'allocazione della proprietà influenzi gli incentivi a investire,:

- **Al tempo 1 (t_1):** I manager delle due imprese **decidono contemporaneamente il livello dei loro investimenti specifici** (i ed e). In questa fase esiste ancora incertezza sulle caratteristiche precise del componente oggetto dello scambio, motivo per cui **non è possibile fissare un prezzo** in questo momento,. Gli investimenti vengono scelti in base alle aspettative di prezzo e profitto che si realizzeranno al tempo 2.
- **Al tempo 2 (t_2):** L'incertezza iniziale si risolve e le parti procedono a **negoziare il prezzo** del componente. L'investimento è ormai "affondato" (già effettuato al tempo 1), il che espone le parti a potenziali comportamenti opportunistici durante la rinegoziazione del prezzo.

Perché le altre opzioni sono errate

b. I manager delle imprese negoziano il tipo e le caratteristiche del componente: Al tempo 1, le fonti specificano che regna l'**incertezza** sulle caratteristiche precise del componente, impedendo una negoziazione definitiva di tali dettagli.

c. Le imprese non possono decidere il livello degli investimenti: È l'esatto opposto di quanto previsto dal modello, dove la decisione degli investimenti specifici è proprio l'azione cardine compiuta al tempo 1.

d. Le imprese negoziano il prezzo dell'input: Questa negoziazione avviene solo al **tempo 2**, dopo che l'incertezza si è risolta e gli investimenti sono già stati realizzati,.

In sintesi: Al tempo 1 le imprese "seminano" (fanno gli investimenti specifici) basandosi su ciò che sperano di "raccogliere" al tempo 2, quando finalmente negozieranno il prezzo dell'input.

3. Nel modello di integrazione verticale di Grossman and Hart, si assume che nel primo stadio le imprese:
    a. Decidano il livello degli investimenti specifici e predispongano la capacità produttiva, ma non le qualità del componente di scambio né il prezzo
    b. Decidano il livello degli investimenti specifici, la capacità produttiva, il prezzo del componente oggetto di scambio, ma non le sue caratteristiche
    c. Predispongano la capacità produttiva e le caratteristiche del bene di scambio, ma non il prezzo né il livello degli investimenti
    d. Predispongano la capacità produttiva, il tipo del bene oggetto di scambio, il prezzo dell'opzione esterna, ma non il prezzo né il livello degli investimenti

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

Nel modello di Grossman e Hart, il primo stadio (indicato nelle fonti come **tempo 1** o t_1) è caratterizzato dalle seguenti assunzioni:

- **Decisione sugli investimenti:** I manager delle due imprese decidono contemporaneamente il livello dei propri **investimenti specifici** (i ed e).
- **Incertezza tecnica:** Regna l'incertezza sulle caratteristiche e le qualità precise del componente oggetto dello scambio.
- **Assenza di prezzo:** A causa di tale incertezza, **non è possibile fissare un prezzo** definitivo per il componente in questa fase.

Analisi delle alternative errate

b. È errata perché il **prezzo** non può essere stabilito nel primo stadio a causa dell'incertezza.

c. È errata perché afferma che le imprese non decidano il livello degli investimenti, che è invece l'**attività principale** del primo stadio.

d. È errata sia perché il prezzo dell'opzione esterna e il tipo di bene non sono definiti nel primo stadio, sia perché esclude erroneamente la decisione sul livello degli investimenti.

In sintesi: Il primo stadio è la fase in cui i manager "seminano" effettuando investimenti specifici basandosi sulle aspettative, ma i dettagli contrattuali come prezzo e qualità finale sono rimandati al secondo stadio, quando l'incertezza si sarà risolta.

Analogia: Immagina un agricoltore e un ristoratore che si accordano per una fornitura di ortaggi rari: nel primo stadio l'agricoltore investe in sementi e attrezzi speciali, ma il prezzo finale e l'esatta qualità del raccolto non possono essere stabiliti finché le piante non sono effettivamente cresciute.

4. Facendo riferimento ai costi di transazione, i contratti incompleti causano inefficienza, perché?
    a. Perché generano investimenti sub-ottimali in assets specifici
    b. Perché eliminano i ritardi nell'esecuzione del contratto ma non risolvono il problema dell'hold-up
    c. Perché consentono di raggiungere livelli ottimali di investimenti specifici ma con ritardi nell'esecuzione
    d. Perché, pur consentendo di raggiungere livelli ottimali di investimenti, comportano costi di rinegoziazione

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Perché generano investimenti sub-ottimali in assets specifici**.

L'inefficienza derivante dai **contratti incompleti** si manifesta principalmente attraverso il fenomeno del **sotto-investimento** (o investimento sub-ottimale).

Ecco la spiegazione logica basata sulla teoria dei costi di transazione:

1) **Incompletezza e rischio:** Poiché è impossibile prevedere ogni evento futuro, i contratti sono intrinsecamente incompleti. Questa fragilità, unita alla presenza di **investimenti specifici**, espone le parti al rischio di **opportunismo (hold-up)**.

2) **Il problema dell'Hold-up:** Una volta che un'impresa ha effettuato un investimento specifico (che ha valore solo all'interno di quel rapporto), la controparte può tentare di rinegoziare i termini del contratto a proprio vantaggio per appropriarsi della **quasi-rendita** generata dall'investimento.

3) **Inefficienza (Sotto-investimento):** Per timore di subire questo comportamento opportunistico e di rimanere "bloccate" in un rapporto svantaggioso (**effetto lock-in**), le imprese decidono razionalmente di investire meno di quanto sarebbe tecnicamente ottimo. Questo scostamento dal livello di investimento ideale (First Best) costituisce l'inefficienza economica fondamentale.

Analisi delle alternative errate

b. Perché eliminano i ritardi...: Al contrario, l'incompletezza contrattuale genera spesso conflitti e rinegoziazioni che possono causare ritardi.

c. Perché consentono di raggiungere livelli ottimali...: Questa affermazione è falsa; le lezioni specificano che, rispetto al benchmark del "First Best", in presenza di contratti incompleti le imprese fanno investimenti più bassi di quelli ottimali.

d. Perché, pur consentendo di raggiungere livelli ottimali...: Errata per lo stesso motivo della precedente. L'incapacità di raggiungere il livello di investimento ottimale è proprio il cuore del problema descritto nei modelli di Grossman e Hart.

Metafora per capire meglio: Immagina di voler costruire una cucina su misura per una casa in affitto. Poiché il contratto di affitto è incompleto (non sai se il proprietario ti rinnoverà il contratto tra due anni), hai paura di spendere molto per una cucina che non potresti spostare altrove (investimento specifico). Per paura che il proprietario aumenti l'affitto sapendo che ormai hai "investito" nella casa (hold-up), sceglierai una cucina economica e di bassa qualità. Il risultato è un **investimento sub-ottimale** rispetto a quello che avresti fatto se avessi avuto la certezza del contratto.

5. Sulla base della teoria dei costi di transazione, tra i costi ex-ante la scrittura di un contratto troviamo:
    a. I costi per la negoziazione con la controparte
    b. I costi per imporre l'esecuzione del contratto
    c. I costi per il controllo dell'esecuzione del contratto
    d. Nessuna delle opzioni proposte

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. I costi per la negoziazione con la controparte**.

Analisi della risposta

Secondo la teoria dei costi di transazione esposta nelle fonti, questi costi si dividono in due categorie temporali distinte: quelli sostenuti **ex-ante** (prima della stipula) e quelli sostenuti **ex-post** (dopo la firma).

- **Costi Ex-ante:** Sono legati alla difficoltà di scrivere un contratto completo e comprendono la determinazione degli eventi futuri, la **negoziazione per raggiungere un accordo** su tali eventi e la stesura precisa delle clausole per evitare ambiguità.
- **Costi Ex-post:** Includono invece i costi di **controllo** (monitoraggio) per risolvere asimmetrie informative, i costi per **far rispettare il contratto** (imporre l'esecuzione in

caso di inadempimento, ad esempio tramite tribunali) e i costi di "influenza" per evitare comportamenti opportunistici come l'hold-up.

Poiché la domanda richiede specificamente i costi che precedono la scrittura e la firma, solo la **negoziazione** rientra correttamente in questa fase.

Esempio: I costi **ex-ante** sono paragonabili alle ore spese da due persone per discutere e mettere nero su bianco ogni dettaglio di un progetto prima di iniziare; i costi **ex-post** sono invece come le spese legali o di sorveglianza necessarie una volta che il lavoro è partito per assicurarsi che i patti vengano effettivamente rispettati.

6. Facendo riferimento alla teoria dei costi di transazione, i principali costi EX ANTE che vengono sostenuti per la STESURA di un contratto sono:
    a. I costi relativi all'assunzione di informazioni sulla controparte, costi per la negoziazione con la controparte, costi per la scrittura e la stipula di un contratto valido ed eseguibile
    b. I costi relativi all'assunzione di informazioni sulla controparte, costi per la negoziazione con la controparte, costi per la scrittura e la stipula di un contratto valido ed eseguibile, costi di controllo dell'esecuzione del contratto
    c. Costi relativi all'assunzione di informazioni sulla controparte, costi per la negoziazione con la controparte, costi per la scrittura e la stipula di un contratto completo e non impugnabile
    d. Costi di controllo dell'esecuzione del contratto, costi per la mancata esecuzione del contratto, costi necessari per imporre l'esecuzione del contratto

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

In base alla teoria dei **costi di transazione** esposta nelle fonti, i costi vengono suddivisi in due categorie temporali: **ex-ante** (prima della firma) ed **ex-post** (dopo la firma).

I costi **ex-ante** derivano dalla difficoltà di scrivere un contratto in un contesto di incertezza e comprendono:

- **Determinazione e anticipazione degli eventi** rilevanti che potrebbero verificarsi in futuro.
- **Negoziazione** per raggiungere un accordo su come gestire ciascuno di tali eventi.
- **Scrittura e stipula** precisa del contratto per evitare ambiguità e garantirne la validità.

L'opzione **a** elenca correttamente queste attività (informazione, negoziazione e stesura di un contratto valido ed eseguibile) come fasi che precedono la firma del documento.

Perché le altre opzioni sono errate

Opzione b: È errata perché include i **costi di controllo dell'esecuzione**, che le fonti classificano esplicitamente come costi **ex-post**, ovvero sostenuti dopo che il contratto è già stato stipulato.

Opzione c: Sebbene la negoziazione sia un costo ex-ante, l'idea di scrivere un contratto "**completo**" è definita dalle fonti come "**un'utopia**". Nella realtà, i contratti sono intrinsecamente **incompleti** a causa dell'impossibilità di prevedere ogni evento futuro, come pandemie o guerre.

Opzione d: Questa opzione elenca esclusivamente costi **ex-post**, quali il controllo, la mancata esecuzione e i costi legali per imporre il rispetto degli accordi (che si verificano solo dopo la firma).

In sintesi: I costi **ex-ante** sono paragonabili al tempo e alle risorse spese per "mettersi d'accordo e scrivere il manuale delle istruzioni" prima di iniziare un lavoro insieme; tutto ciò che riguarda il controllare se il lavoro viene fatto bene o il litigare in tribunale dopo l'inizio del rapporto rientra nei costi **ex-post**.

7. In base alla teoria dei costi di transazione, i principali costi ex-post che vengono sostenuti per la stesura di un contratto sono:
    a. Costi di controllo dell'esecuzione del controllo; danni per mancata esecuzione; oneri per imporre l'esecuzione
    b. Costi relativi all'assunzione di informazioni sulla controparte; costi per la negoziazione con la controparte; costi per la scrittura e la stipula di un contratto valido ed eseguibile
    c. Costi relativi all'assunzione di informazioni sulla controparte; costi per la negoziazione con la controparte; costi per la scrittura e la stipula di un contratto valido ed eseguibile; costi di controllo dell'esecuzione del contratto
    d. Costi di controllo dell'esecuzione del contratto; costi per la negoziazione con la controparte; costi per la mancata esecuzione del contratto; costi necessari per imporre l'esecuzione del contratto

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Costi di controllo dell'esecuzione del contratto; danni per mancata esecuzione; oneri per imporre l'esecuzione**.

Analisi della risposta in base alle fonti

Secondo la teoria dei costi di transazione descritta nelle fonti, questi costi derivano dall'**incompletezza contrattuale** e vengono suddivisi cronologicamente in due fasi distinte rispetto alla stipula del contratto:

1) **Costi Ex-ante (punti 1, 2, 3 degli appunti/slide):** Sono i costi sostenuti **prima** della firma e riguardano l'anticipazione degli eventi futuri, la **negoziazione** degli accordi e la **scrittura** precisa delle clausole.

2) **Costi Ex-post (punti 4, 5, 6 degli appunti):** Sono i costi che emergono **dopo** che il contratto è stato firmato, durante la sua esecuzione. Le fonti identificano esplicitamente in questa categoria:

    - **Costi di controllo (monitoraggio):** necessari per verificare il rispetto degli accordi e risolvere asimmetrie informative.
    - **Oneri per imporre l'esecuzione:** spese legali e amministrative (come ricorrere a un tribunale) in caso di inadempimento.
    - **Danni per mancata esecuzione:** i costi e i conflitti derivanti dal fatto che il contratto non è stato rispettato.
    - **Costi di "influenza":** risorse spese per attuare o evitare comportamenti opportunistici come l'**hold-up**.

Perché le altre opzioni sono errate

Opzione b e c: Sono errate perché includono attività come l'**assunzione di informazioni**, la **negoziazione** e la **scrittura/stipula**, che le fonti classificano chiaramente come costi **ex-ante**.

Opzione d: Sebbene contenga costi legati al controllo e all'esecuzione, include erroneamente la **negoziazione**, che è un'attività che avviene prima della firma del contratto (ex-ante).

In sintesi: I costi ex-ante sono quelli necessari per "creare" il contratto, mentre i costi **ex-post** sono quelli necessari per **gestirlo, sorvegliarlo e farlo rispettare** (anche legalmente) una volta che il rapporto è attivo.

8. Quale delle seguenti affermazioni rispetto all'incompletezza contrattuale nei contratti finanziari è corretta?
    a. Assegna al debitore i diritti residuali del controllo sul progetto in tutti gli stati del mondo in cui il debitore è solvente
    b. Assegna al creditore i diritti residuali del controllo sul progetto in tutti gli stati del mondo in cui il debitore è solvente
    c. Assegna al debitore i diritti residuali del controllo sul progetto in tutti gli stati del mondo in cui il debitore è insolvente
    d. Specifica con precisione tutte le azioni che debitore e creditore devono intraprendere in ogni stato del mondo

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Assegna al debitore i diritti residuali del controllo sul progetto in tutti gli stati del mondo in cui il debitore è solvente**.

Nelle lezioni teoriche, i contratti finanziari (come quelli di debito) sono intrinsecamente **incompleti** perché non possono specificare con precisione tutte le azioni che le parti devono intraprendere in ogni possibile scenario futuro. Per ovviare a questa incompletezza, il contratto assegna i **diritti residuali di controllo** (ovvero l'autorità di decidere nelle contingenze non previste) in base allo stato di solvibilità del debitore:

1) **Stato di solvibilità:** Finché il debitore è in grado di rimborsare il debito e rispettare gli oneri finanziari, i diritti residuali di controllo rimangono nelle sue mani (o del manager che agisce nel suo interesse).
2) **Stato di insolvenza:** Se il debitore non è più in grado di pagare, il controllo passa legalmente ai **creditori**, come avviene nelle procedure fallimentari o di ristrutturazione del debito.

Perché le altre opzioni sono errate

Opzione b: È errata perché, in base alla logica del contratto di debito, il creditore acquisisce il controllo **solo in caso di inadempimento** del debitore, non quando quest'ultimo è solvente.

Opzione c: È l'esatto opposto della realtà giuridica ed economica descritta; in caso di insolvenza, il debitore perde il diritto di decidere sulla destinazione degli asset a favore dei creditori.

Opzione d: Questa affermazione descrive un "contratto completo", che è definito come un'**utopia**. Nella realtà, l'incapacità di prevedere ogni evento (come guerre o pandemie) rende i contratti necessariamente incompleti, motivo per cui è fondamentale l'assegnazione dei diritti residuali di controllo.

Metafora: Immagina il contratto di debito come il noleggio di una casa con opzione di riscatto: finché paghi l'affitto regolarmente (sei solvente), hai il diritto di decidere come disporre i mobili e chi invitare (diritti residuali); se smetti di pagare (sei insolvente), il proprietario (creditore) riprende le chiavi e decide lui cosa fare dell'immobile.

9. Il diritto residuale di controllo è il diritto unilaterale di decidere sull'impiego dell'asset in tutti i casi specificati dal contratto e di impedire l'accesso agli estranei
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Falso**.

Analisi della risposta

L'affermazione è errata a causa di un dettaglio fondamentale: il diritto residuale di controllo interviene esclusivamente per i casi **non specificati** dal contratto.

Ecco la spiegazione dettagliata basata sulle fonti:

1) **Natura "residuale":** Il Diritto Residuale di Controllo (DRC) è definito come il diritto unilaterale di decidere sulla destinazione e l'impiego di un bene quando succede qualcosa che **non era previsto** o **non era stato esplicitato** nel contratto originale. Se un caso è già specificato, non è "residuale", ma è semplicemente una clausola contrattuale da eseguire.

2) **Incompletezza contrattuale:** Il DRC diventa fondamentale proprio perché i contratti sono intrinsecamente **incompleti** (è impossibile prevedere ogni evento futuro, come guerre o pandemie). In presenza di un "vuoto normativo" nel contratto, il DRC permette al proprietario di "chiudere i buchi" prendendo decisioni arbitrarie senza dover rinegoziare.

3) **Potere di esclusione:** È invece corretta la seconda parte dell'affermazione: chi detiene il DRC ha il potere di **impedire l'accesso agli estranei** all'asset, esercitando un potere tipico del diritto di proprietà.

4) **Proprietà e controllo:** Il possesso del DRC definisce chi sia l'effettivo **proprietario** dell'asset. Ad esempio, nel contratto di debito, il controllo rimane al debitore finché è solvente, ma passa ai creditori (che acquisiscono il DRC sugli asset aziendali) in caso di insolvenza.

In sintesi: Il diritto residuale di controllo è come l'autorità di un arbitro in una partita: per le situazioni previste dal regolamento (il contratto), si applicano le regole scritte; per tutto ciò che il regolamento non ha previsto, l'arbitro ha il potere "residuale" di decidere come procedere.

10. Il Lock-in genera:
    a. Il rischio di transazioni meno frequenti
    b. Un'interfaccia separabile
    c. Una migliore struttura di governo dello scambio
    d. Il rischio di opportunismo

Svolgimento

La risposta corretta è la **d. Il rischio di opportunismo**.

Analisi della risposta corretta

L'**effetto lock-in** (ovvero il rimanere "bloccati" nel rapporto) è una conseguenza diretta degli **investimenti specifici**. Questi investimenti hanno un valore molto elevato all'interno di un accordo specifico, ma un valore scarso o nullo al di fuori di esso (uso alternativo).

Il lock-in genera inefficienza proprio perché crea il **rischio di opportunismo** (noto anche come problema di **hold-up**):

1) **Vulnerabilità:** Una volta effettuato l'investimento specifico, la parte che lo ha sostenuto perde le proprie alternative di mercato (trasformazione fondamentale).
2) **Rinegoziazione:** La controparte può approfittare di questo "blocco" per tentare di rinegoziare i termini del contratto a proprio vantaggio, cercando di appropriarsi della **quasi-rendita** (il valore aggiunto creato dalla specificità).
3) **Sotto-investimento:** La consapevolezza di questo rischio induce le imprese a investire meno di quanto sarebbe ottimale, preferendo non esporsi al ricatto della controparte.

Perché le altre opzioni sono errate

a. Il rischio di transazioni meno frequenti: La frequenza è una caratteristica della transazione che può spingere verso l'integrazione verticale, ma non è un effetto generato dal lock-in.

b. Un'interfaccia separabile: Al contrario, il lock-in e la specificità degli asset rendono le interfacce tra le imprese **non separabili** e tecnicamente interdipendenti.

c. Una migliore struttura di governo dello scambio: Il lock-in è il *problema* che rende inefficiente lo scambio di mercato; una migliore struttura di governo (come l'**integrazione verticale**) è la *soluzione* adottata per mitigare tale rischio, non un suo effetto naturale.

Esempio: Immagina un fornitore che acquista un macchinario costoso che può stampare solo bottiglie con il logo della Coca-Cola. Una volta fatto l'acquisto, il fornitore è in **lock-in**: non può vendere quelle bottiglie a nessun altro. Questo genera il **rischio di opportunismo**, perché la Coca-Cola potrebbe decidere di abbassare il prezzo d'acquisto all'ultimo momento, sapendo che il fornitore non ha alternative.

11. Quale tra i seguenti esempi NON è un investimento specifico che presenta rischio di opportunismo?
    a. La formazione specifica di alcuni dipendenti rispetto all'utilizzo di un software che serve per monitorare un impatto che produce il prodotto più venduto dall'impresa
    b. L'acquisto di un macchinario per stampaggio che serve un solo cliente
    c. La formazione specifica di alcuni dipendenti rispetto all'utilizzo di un software che serve per monitorare un impianto che produce per un solo cliente
    d. La costruzione di un impianto per la raffinazione della bauxite vicino alla miniera del proprio fornitore

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. La formazione specifica di alcuni dipendenti rispetto all'utilizzo di un software che serve per monitorare un impatto che produce il prodotto più venduto dall'impresa**.

Commento tecnico sulla risposta corretta

Un **investimento specifico** è definito come un investimento che ha un **elevato valore all'interno dell'accordo** con una specifica controparte, ma un **valore scarso o nullo al di fuori** di quell'accordo (uso alternativo). Il rischio di **opportunismo (hold-up)** nasce proprio perché la specificità crea un **effetto lock-in**, ovvero la parte che investe rimane "bloccata" nel rapporto e la controparte può tentare di rinegoziare i termini per appropriarsi della **quasi-rendita**.

L'opzione **a** descrive un investimento in capitale umano (formazione) legato al **prodotto più venduto dell'impresa**. Questo investimento è **interno** all'organizzazione e non dipende da un singolo cliente o fornitore esterno. Di conseguenza, non si crea una dipendenza bilaterale verso una specifica controparte esterna che possa esercitare un potere di ricatto o hold-up sulle risorse dell'impresa.

Analisi delle alternative errate

b. L'acquisto di un macchinario per stampaggio che serve un solo cliente: Questo è un esempio classico di **specificità del capitale fisico**. Poiché il macchinario è utile per un solo cliente, il suo valore di recupero (uso alternativo) è molto basso, esponendo l'impresa al rischio che il cliente chieda sconti forzati una volta che l'investimento è stato "affondato".

c. La formazione specifica di alcuni dipendenti rispetto all'utilizzo di un software che serve per monitorare un impianto che produce per un solo cliente: In questo caso si tratta di **specificità delle risorse umane**. Se i dipendenti sviluppano competenze che hanno valore solo per servire quel determinato cliente, l'impresa perde le sue alternative di mercato e si verifica la "trasformazione fondamentale", che genera rischio di opportunismo.

d. La costruzione di un impianto per la raffinazione della bauxite vicino alla miniera del proprio fornitore: Questo esempio descrive la **specificità della localizzazione geografica** (site specificity). Nelle lezioni teoriche viene citato esplicitamente il caso della bauxite: l'impianto è costruito vicino alla miniera per ridurre i costi di trasporto, ma questa vicinanza rende l'investimento immobile e soggetto a hold-up, poiché l'impresa non può spostare facilmente la raffineria se il fornitore decide di aumentare i prezzi.

In sintesi: Un investimento specifico è come una chiave fatta su misura per una sola serratura: se quella serratura cambia o il proprietario della porta decide di non farti entrare, la chiave perde ogni valore. L'opzione **a**, invece, è come migliorare il motore della propria auto: è un investimento che resta utile all'interno della propria attività, indipendentemente dai rapporti con i singoli fornitori o clienti.

12. Quale tra le seguenti affermazioni è FALSA rispetto ai costi di transazione?
    a. Si possono eliminare se è possibile stipulare contratti completi
    b. Emergono quando c'è il rischio di hold-up
    c. Aumentano in presenza di asset specifici
    d. Sono costi legati ai diversi obiettivi delle persone che operano all'interno dell'impresa

Svolgimento

L'affermazione **FALSA** è la **d. Sono costi legati ai diversi obiettivi delle persone che operano all'interno dell'impresa**.

Analisi della risposta falsa (d)

Questa affermazione è errata perché descrive i **costi di agenzia**, non i costi di transazione. Secondo le lezioni, i costi derivanti dal disallineamento di obiettivi tra persone che lavorano **dentro** la stessa organizzazione (come il conflitto tra azionisti e manager) rientrano nella teoria dell'agenzia. I **costi di transazione**, invece, riguardano tipicamente il ricorso al **mercato** e gli scambi tra imprese distinte.

Analisi delle alternative corrette (vere)

a. Si possono eliminare se è possibile stipulare contratti completi: Questa affermazione è **vera**. Le fonti spiegano che un contratto completo definirebbe i termini dello scambio in ogni possibile scenario futuro, rendendo superflua la rinegoziazione e garantendo l'esecuzione in tribunale senza costi aggiuntivi. I costi di transazione nascono proprio perché, nella realtà, i contratti sono **incompleti**.

b. Emergono quando c'è il rischio di hold-up: Questa affermazione è **vera**. Il rischio di opportunismo (o **hold-up**) nasce dall'incompletezza contrattuale e spinge le parti a sostenere costi per evitare di rimanere "bloccate" nel rapporto o per gestire rinegoziazioni forzate.

c. Aumentano in presenza di asset specifici: Questa affermazione è **vera**. La **specificità degli investimenti** è una delle tre caratteristiche principali che generano elevati costi di transazione. Poiché questi asset hanno scarso valore al di fuori dello scambio specifico, creano una dipendenza che rende la contrattazione esterna molto più costosa e rischiosa.

Analogia: Immagina i **costi di transazione** come il "pedaggio" e le "spese legali" che devi pagare ogni volta che fai un accordo con uno sconosciuto per strada; i costi citati nella risposta **d** (**costi di agenzia**) sono invece come i litigi e la mancanza di impegno che possono nascere tra i membri di una stessa famiglia che vive sotto lo stesso tetto. Mentre i primi riguardano lo scambio esterno, i secondi riguardano l'organizzazione interna.

13. Un investimento specifico genera costi transazione perché:
    a. Aumenta il rischio di hold-up
    b. Comporta un elevato investimento fisso
    c. Causa allocazioni di proprietà inefficienti
    d. Sposta i confini dell'impresa

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Aumenta il rischio di hold-up**.

Commento tecnico sulla risposta corretta

Un investimento è definito **specifico** quando ha un elevato valore all'interno di un accordo commerciale con una determinata controparte, ma un valore scarso o nullo al di fuori di tale rapporto (uso alternativo). Questa caratteristica genera elevati **costi di transazione** per diversi motivi:

- **Rischio di opportunismo:** Poiché l'investimento ha valore solo con quel partner, si crea un effetto **lock-in** dove una parte rimane "bloccata" nel rapporto.
- **Problema di Hold-up:** La parte che non ha investito può approfittare di questa vulnerabilità per rinegoziare i termini del contratto a proprio vantaggio, cercando di appropriarsi della **quasi-rendita** (il valore aggiunto creato dalla specificità dell'asset).
- **Incompletezza contrattuale:** Poiché non è possibile scrivere contratti che prevedano ogni futura contingenza, la paura di essere "ricattati" (hold-up) spinge le imprese a spendere risorse in **costi di negoziazione, controllo e influenza** (costi di transazione) per proteggersi.

Perché le altre opzioni sono errate

b. Comporta un elevato investimento fisso: Un investimento può essere fisso e molto costoso, ma se l'asset è **standard** (facilmente rivendibile sul mercato senza perdita di valore), non genera costi di transazione legati alla specificità. È la **specificità**, non l'ammontare del capitale, a causare il rischio di opportunismo.

c. Causa allocazioni di proprietà inefficienti: Al contrario, l'allocazione dei diritti di proprietà è la **soluzione strategica** proposta per risolvere le inefficienze e i conflitti derivanti dagli investimenti specifici, non la causa dei costi di transazione originari.

d. Sposta i confini dell'impresa: Lo spostamento dei confini (ovvero l'**integrazione verticale**) è la **conseguenza** di costi di transazione troppo elevati. Le imprese decidono di internalizzare la produzione (cambiando i propri confini) proprio per evitare i costi di transazione del mercato causati dagli asset specifici.

Metafora: Un investimento specifico è come costruire una porta con una serratura unica di cui solo il tuo vicino ha la chiave. Se il vicino decide di chiederti un "pedaggio" ogni volta che

vuoi entrare in casa tua (rischio di hold-up), il costo per negoziare o proteggerti da questo ricatto rappresenta il **costo di transazione**. Se la serratura fosse invece standard e potessi cambiare chiave facilmente, il rischio sparirebbe.

14. I costi di transazione sono più elevati quando:
    a. Si verifica free-riding da parte di una delle due imprese
    b. Le imprese sono integrate verticalmente
    c. L'investimento specifico è realizzato da una sola impresa
    d. Il mercato è soggetto a forte incertezza e ad eventi non prevedibili

Svolgimento

La risposta corretta è la **d. Il mercato è soggetto a forte incertezza e ad eventi non prevedibili**.

Commento tecnico sulla risposta corretta

I costi di transazione nascono dalla necessità di regolare gli scambi tramite contratti che, nella realtà, sono inevitabilmente **incompleti**. Le lezioni identificano **l'incertezza** come la prima caratteristica fondamentale che genera elevati costi di transazione.

Nello specifico:

- **Imprevedibilità:** Quando il mercato è soggetto a eventi non prevedibili (come guerre, pandemie o inflazione), è impossibile "determinare e anticipare" ex-ante tutti gli scenari rilevanti.
- **Incompletezza:** L'incertezza rende il contratto "fragile" e costoso da scrivere, poiché le parti devono investire risorse per cercare di prevedere il futuro, negoziare accordi per ogni evento e scrivere clausole precise per evitare ambiguità.
- **Costi Ex-post:** Una forte incertezza aumenta anche i costi dopo la firma, come quelli per monitorare la controparte o per imporre l'esecuzione del contratto in tribunale in caso di conflitti derivanti da lacune contrattuali.

Analisi delle alternative errate

a. Si verifica free-riding da parte di una delle due imprese: Il **free-riding** (o opportunismo) è descritto dalle fonti principalmente nel contesto della **produzione di squadra** (dove un membro elude lo sforzo approfittando del risultato collettivo) o tra piccoli azionisti. Sebbene il rischio di opportunismo (hold-up) aumenti i costi di transazione, è la condizione di **incertezza ambientale** che rende strutturalmente impossibile scrivere contratti completi per prevenirlo.

b. Le imprese sono integrate verticalmente: Questa opzione è errata perché l'integrazione verticale è la **soluzione** adottata quando i costi di transazione del mercato sono troppo

elevati. Integrandosi, le imprese sopprimono il meccanismo di prezzo e la contrattazione esterna, eliminando di fatto i costi di transazione del mercato a favore della gerarchia interna.

c. L'investimento specifico è realizzato da una sola impresa: Sebbene la presenza di **asset specifici** sia una delle tre cause di costi di transazione, l'incertezza ambientale (opzione d) è il fattore che impedisce di "chiudere" contrattualmente i buchi che permettono l'opportunismo. Inoltre, la specificità crea spesso una dipendenza bilaterale (lock-in), indipendentemente dal fatto che l'investimento sia fatto da una o entrambe le parti.

In sintesi: I costi di transazione sono come il costo di "prepararsi a una tempesta": se la tempesta è prevedibile, puoi scrivere un manuale di istruzioni perfetto (contratto completo); se il clima è totalmente **incerto e imprevedibile** (opzione d), il costo per cercare di scrivere quel manuale e per litigare su cosa fare quando la tempesta arriva diventa altissimo.

15. In presenza di investimenti specifici,
    a. L'underinvestment si verifica sia con separazione verticale, sia con integrazione
    b. L'underinvestment di ciascuna impresa è sempre più accentuata con separazione verticale, piuttosto che con integrazione
    c. Con integrazione verticale, l'impresa incorporata sotto-investe, mentre l'impresa incorporante sovra-investe rispetto al livello efficiente di investimento
    d. Con integrazione verticale, l'impresa che acquisisce i diritti residuali di controllo realizza l'investimento efficiente

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. L'underinvestment si verifica sia con separazione verticale, sia con integrazione**.

Commento tecnico sulla risposta corretta

La presenza di **investimenti specifici** e l'incompletezza contrattuale generano inevitabilmente il problema del **sotto-investimento (under-investment)** rispetto al livello di "First Best" o benchmark ideale.

L'analisi comparativa delle strutture proprietarie rivela che:

- **In tutte le strutture proprietarie** (separazione verticale, integrazione a monte e integrazione a valle), si investe comunque meno rispetto al benchmark ideale. Questo accade perché l'investimento è specifico e le parti agiscono in modo non cooperativo, massimizzando il proprio profitto individuale invece di quello aggregato.
- Con l'**integrazione**, si verifica sotto-investimento in entrambi i casi (a monte e a valle), poiché lo spostamento dei diritti di proprietà altera gli incentivi ma non elimina la natura specifica dell'investimento.

Analisi delle alternative errate

b. L'underinvestment di ciascuna impresa è sempre più accentuata con separazione verticale, piuttosto che con integrazione: Questa affermazione è errata perché l'under-investment è **maggiore** per l'impresa che viene **incorporata** rispetto al caso di separazione verticale. Chi perde la proprietà degli asset ha infatti incentivi ancora minori a investire rispetto a quando era un'impresa separata.

c. Con integrazione verticale, l'impresa incorporata sotto-investe, mentre l'impresa incorporante sovra-investe rispetto al livello efficiente di investimento: È errata in quanto **nessuna impresa sovra-investe** rispetto al benchmark efficiente. L'impresa incorporante (proprietaria) investe **più** dell'impresa incorporata, ma il suo investimento resta comunque **inferiore** al livello di First Best.

d. Con integrazione verticale, l'impresa che acquisisce i diritti residuali di controllo realizza l'investimento efficiente: Questa affermazione è falsa perché le fonti specificano che, anche quando un'impresa acquisisce il controllo (integrazione), l'investimento realizzato è comunque **minore** rispetto al caso di benchmark (investimento efficiente). L'investimento efficiente si realizzerebbe solo in un mondo ideale di contratti completi o se gli investimenti **non fossero specifici**.

In sintesi: L'under-investment è una conseguenza "di sistema" degli investimenti specifici. L'integrazione verticale può **mitigare** il problema per l'impresa che acquisisce il controllo, ma lo **aggrava** per quella che lo perde; in ogni caso, nessuna delle due raggiunge il livello di efficienza massima che si avrebbe nel benchmark di First Best.

16. In presenza di un investimento specifico realizzabile da un'impresa a valle, quale fattore aumenta il valore della quasi rendita?
    a. La quantità di investimento specifico realizzato
    b. Il prezzo dell'asset nell'opzione esterna
    c. La quantità efficiente dell'investimento
    d. Il valore del bene in assenza di investimento specifico

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. La quantità di investimento specifico realizzato**.

Analisi della risposta corretta

La **quasi-rendita** rappresenta il valore aggiunto generato da uno scambio quando questo coinvolge un **investimento specifico**. Essa è definita matematicamente come la differenza tra il valore del bene all'interno della specifica transazione e il suo valore nel miglior uso alternativo (opzione esterna).

Secondo il modello formale di Grossman e Hart descritto nelle fonti, il valore della quasi-rendita (Q) dipende direttamente dal livello di investimento realizzato (i per l'impresa a valle, e per quella a monte):

- La formula della quasi-rendita è: $Q = 2(a - c)i^{\frac{1}{2}} + 2(\alpha - \gamma)e^{\frac{1}{2}}$
- In questa equazione, poiché i parametri di produttività interna (a e α) sono per definizione superiori a quelli esterni (c e γ), un incremento nella **quantità di investimento specifico realizzato** (i o e) fa aumentare proporzionalmente il valore della **quasi-rendita**.
- In sintesi, maggiore è l'investimento "affondato" in una relazione specifica, maggiore è il surplus (rendita) che le parti possono teoricamente spartirsi restando nell'accordo.

Analisi delle alternative errate

b. Il prezzo dell'asset nell'opzione esterna: Questa opzione è errata perché la quasi-rendita è data dalla differenza tra il valore interno e quello esterno. Se il valore (o prezzo) del bene nell'**opzione esterna** aumenta, la differenza rispetto al valore interno si riduce, determinando quindi una **diminuzione** della quasi-rendita.

c. La quantità efficiente dell'investimento: Sebbene la quantità efficiente (i^*) sia il punto di riferimento ideale (First Best), la quasi-rendita effettiva in un contratto incompleto è generata dalla quantità di investimento **realmente messa in atto** dai manager. Inoltre, le fonti specificano che in presenza di asset specifici si verifica quasi sempre un fenomeno di **under-investment** rispetto alla quantità efficiente.

d. Il valore del bene in assenza di investimento specifico: Questo fattore (indicato come v nelle formule) rappresenta il valore base del bene indipendentemente dallo sforzo dei manager. Nel calcolo della quasi-rendita, questo valore si elide poiché è presente sia nel profitto dell'accordo sia in quello dell'opzione esterna; pertanto, una sua variazione **non influenza** il valore della quasi-rendita.

Esempio: Immagina di aver costruito un forno industriale (investimento specifico) progettato esclusivamente per produrre un particolare tipo di pane per un grande cliente. Se decidi di investire ancora di più per potenziare quel forno (**quantità di investimento realizzato**), il guadagno extra che otterrai restando con quel cliente aumenterà rispetto a quanto ricaveresti vendendo il forno a un rottamaio (opzione esterna). Quell'aumento del divario è l'incremento della **quasi-rendita**.

17. Perché è impossibile definire un contratto completo tra un fornitore e un'impresa cliente?
    a. Perché una delle parti trae più vantaggio dall'accordo rispetto all'altra
    b. Perché la transazione è ripetuta frequentemente
    c. Perché in fase di stesura di contratto i costi di fornitura non sono osservabili, ma se ne conosce solo la distribuzione di probabilità
    d. Perché non è possibile anticipare tutti gli eventi rilevanti che possono influenzare i costi di fornitura

Svolgimento

La risposta corretta è la **d. Perché non è possibile anticipare tutti gli eventi rilevanti che possono influenzare i costi di fornitura**.

Analisi della risposta corretta

Secondo le fonti fornite, la definizione di un **contratto completo** è considerata un'**utopia** e nella realtà è praticamente impossibile da realizzare. I contratti sono intrinsecamente **incompleti** per diverse ragioni tecniche ed economiche:

1) **Imprevedibilità degli eventi:** È impossibile per le parti "determinare e anticipare" ogni possibile scenario futuro (come pandemie, guerre o improvvise inflazioni a due cifre) che potrebbe influenzare la transazione o i costi di fornitura.

2) **Difficoltà di negoziazione:** Anche se si potessero immaginare tutti gli scenari, sarebbe estremamente complesso e costoso raggiungere un accordo preventivo per ciascuno di essi.

3) **Ambiguità del linguaggio:** Risulta difficile scrivere clausole con una precisione tale da evitare qualsiasi ambiguità interpretativa in futuro.

Perché le altre opzioni sono errate

Opzione a: Il fatto che una parte tragga più vantaggio dall'accordo può indicare uno squilibrio di potere contrattuale, ma **non rende il contratto incompleto**. Un contratto completo potrebbe teoricamente specificare con esattezza proprio come distribuire tali vantaggi in ogni situazione.

Opzione b: La frequenza della transazione è una caratteristica che **aumenta i costi di transazione** e rende più gravoso il dover stipulare nuovi contratti ogni volta, ma non è la causa dell'impossibilità di scriverne uno completo. Anzi, se la transazione è frequente, le imprese potrebbero preferire contratti di lungo termine proprio per cercare di regolare meglio il futuro.

Opzione c: Sebbene le asimmetrie informative (come non osservare i costi reali) generino costi di controllo e monitoraggio, l'incompletabilità del contratto è legata soprattutto alla

razionalità limitata delle parti nel non poter prevedere eventi "imprevedibili e inimmaginabili", non solo alla conoscenza di distribuzioni statistiche di probabilità.

Analogia: Scrivere un contratto completo è come cercare di scrivere un manuale di istruzioni per una nave che preveda cosa fare per ogni singola onda dell'oceano da qui all'eternità. Poiché l'oceano è **imprevedibile** e possono capitare tempeste mai viste prima (opzione d), il manuale avrà sempre dei "buchi", rendendolo inevitabilmente incompleto.

18. Considerando la teoria dei costi di transazione, la trasformazione fondamentale è il cambiamento della relazione tra le parti in quanto prima dell'investimento specifico è facile trovare dei fornitori sostituti, dopo l'investimento si genera l'effetto lock-in:
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **a. Vero**.

Analisi della risposta

Secondo le fonti fornite, la **"Trasformazione Fondamentale"** descrive esattamente il passaggio di una relazione economica da una fase di mercato concorrenziale a una di dipendenza bilaterale:

1) **Prima dell'investimento specifico:** Il fornitore e l'impresa cliente operano in un contesto di mercato standard. In questa fase, le risorse sono fungibili e l'impresa può scegliere tra **molti fornitori sostituti**, così come il fornitore può rivolgersi a molti clienti diversi.

2) **Dopo l'investimento specifico:** Una volta che una delle parti sostiene un costo "affondato" (investimento specifico), la situazione cambia radicalmente. Poiché l'investimento ha valore solo all'interno di quel determinato rapporto e non ha usi alternativi validi all'esterno, tutte le alternative di mercato scompaiono.

3) **Effetto Lock-in:** Questa sparizione delle alternative genera l'**effetto lock-in**, ovvero la condizione per cui le parti rimangono **"bloccate" nel rapporto**. Chi ha investito non può uscire dalla relazione senza subire una perdita economica (quasi-rendita), esponendosi così al rischio di opportunismo o **hold-up** da parte della controparte.

Metafora: È come la differenza tra il **periodo del corteggiamento** e il **matrimonio** con un mutuo cointestato e figli. Prima del "contratto" (investimento specifico), entrambe le persone hanno molte alternative sul mercato degli incontri. Una volta effettuato l'investimento nella vita comune, le parti sono in **lock-in**: uscire dal rapporto diventa estremamente costoso e difficile, rendendo ciascuno vulnerabile ai comportamenti dell'altro.

19. Nell’ambito della teoria dei costi di transazione, la trasformazione fondamentale:
    a. Significa che l’impresa internalizza i costi di transazione trasformando la propria forma organizzativa, integrandosi con un’impresa esterna
    b. Riguarda la riorganizzazione interna che l’impresa intraprende per evitare il rischio di hold-up
    c. Si riferisce alla trasformazione della relazione tra le parti a seguito di un investimento specifico
    d. Riguarda la trasformazione effettuata per evitare investimenti specifici

Svolgimento

La risposta corretta è la **c. Si riferisce alla trasformazione della relazione tra le parti a seguito di un investimento specifico**.

Analisi della risposta corretta

La **trasformazione fondamentale** descrive il mutamento radicale della natura di uno scambio economico:

1) **Fase pre-investimento (Mercato concorrenziale):** Prima che venga effettuato un investimento specifico, la situazione è di mercato standard. Il fornitore può contrattare con molti potenziali clienti e l'impresa può scegliere tra molti fornitori sostituti, poiché le risorse sono ancora fungibili e non "dedicate".

2) **L'investimento specifico:** Quando una delle parti sostiene un **investimento specifico** (ovvero un investimento che ha valore solo all'interno di quel determinato rapporto), tale costo diventa un "costo affondato".

3) **Fase post-investimento (Dipendenza bilaterale):** Una volta realizzato l'investimento, tutte le alternative di mercato spariscono. Il fornitore si trova a poter vendere solo a quella specifica controparte e l'acquirente non può facilmente cambiare fornitore senza subire costi. Questa transizione da una condizione di concorrenza a una di **monopolio bilaterale** è chiamata "trasformazione fondamentale".

4) **Effetto Lock-in:** Questa trasformazione genera l'effetto **lock-in**, rendendo le parti vulnerabili a comportamenti opportunistici (**hold-up**) poiché non possono uscire dalla relazione senza distruggere il valore della quasi-rendita creata dall'investimento.

Perché le altre opzioni sono errate

a e b: L'internalizzazione dei costi e l'integrazione verticale (riorganizzazione) sono le **soluzioni** o le risposte strategiche adottate per gestire i problemi creati dalla trasformazione fondamentale, ma non sono la trasformazione stessa.

d: La trasformazione non è effettuata per evitare gli investimenti, ma è la **conseguenza diretta** della realizzazione di investimenti specifici in un contesto di contratti incompleti.

Metafora: La trasformazione fondamentale è come il passaggio dal **corteggiamento** al **matrimonio** con la costruzione di una casa su misura su un terreno comune. Prima della casa (investimento specifico), entrambi hanno molte opzioni sul mercato. Una volta costruita la casa, le alternative svaniscono e si rimane "bloccati" l'uno con l'altro (lock-in), cambiando per sempre la natura del rapporto.

20. Considerando un'impresa che estrae marmo e una che affettua la levigatura del marmo. Che cosa può motivare un'eventuale integrazione verticale tramite acquisizione?
    a. La localizzazione geografica
    b. Le tecniche di produzione
    c. La possibilità di installare capacità produttiva dedicata
    d. La decisione dell'impresa a monte di specializzarsi nella levigatura

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. La localizzazione geografica**.

Analisi della risposta corretta

L'integrazione verticale è spesso motivata dalla presenza di **investimenti specifici** che generano elevati costi di transazione. Il caso di un'impresa estrattiva (a monte) e di un'impresa di lavorazione (a valle) come quella del marmo ricalca l'esempio della **bauxite** citato nei testi:

1) **Specificità del sito (Site Specificity):** Per essere produttive e ridurre i costi di trasporto, le due imprese devono essere collocate **geograficamente vicine**.

2) **Rischio di Opportunismo:** Questa vicinanza rende l'investimento (l'impianto di levigatura accanto alla cava) immobile e privo di valore al di fuori di quell'accordo specifico (basso valore di recupero). Una volta effettuato l'investimento, si verifica una **"trasformazione fondamentale"** che genera un effetto **lock-in**.

3) **Problema di Hold-up:** Una parte potrebbe tentare di rinegoziare i prezzi in modo opportunistico per appropriarsi della **quasi-rendita** (il valore aggiunto creato dalla vicinanza geografica).

4) **Integrazione come Soluzione:** Per evitare questi rischi e il conseguente **sotto-investimento**, le imprese scelgono l'**integrazione verticale tramite acquisizione**. Questa scelta elimina il meccanismo del prezzo di mercato e lo sostituisce con la **gerarchia**, portando gli asset sotto un unico proprietario che detiene i **diritti residuali di controllo**.

Perché le altre opzioni sono meno rilevanti

b. Le tecniche di produzione: Sebbene citate come possibile forma di specificità, nelle industrie estrattive è la **posizione fisica** dell'asset a creare la dipendenza bilaterale più critica.

c. La possibilità di installare capacità produttiva dedicata: Anche questa è una forma di investimento specifico, ma il marmo, per sua natura pesante e costoso da trasportare, rende la **localizzazione** il fattore determinante per l'efficienza economica.

d. La decisione dell'impresa a monte di specializzarsi nella levigatura: La specializzazione di per sé non spiega il *perché* dell'integrazione tramite acquisizione; l'acquisizione serve a risolvere i conflitti legati ai **contratti incompleti** e alla specificità degli asset.

Esempio: Costruire una fabbrica di alluminio accanto a una miniera di bauxite (o una segheria accanto a una cava di marmo) è come costruire un binario ferroviario che porta solo a una specifica stazione: se il proprietario della stazione decide di alzare il prezzo del biglietto, chi ha costruito il binario è in trappola. L'**integrazione verticale** è come se il proprietario del binario comprasse la stazione per evitare di essere ricattato.

21. In base a che cosa si determina la divisione della Quasi-Rendita?
    a. La scelta dell'investimento da parte di produttore e fornitore
    b. La scelta del prezzo dell'input B
    c. L'opzione esterna
    d. La proprietà dell'asset

Svolgimento

La risposta corretta è la **d. La proprietà dell'asset**.

Analisi tecnica della risposta corretta

Secondo le fonti, la suddivisione del surplus (ovvero la **quasi-rendita**) tra le parti coinvolte in una transazione è determinata in modo cruciale dalla **proprietà degli asset**.

Nello specifico:

- **Potere contrattuale:** La proprietà conferisce il **Diritto Residuale di Controllo**, ovvero il potere di decidere sull'uso di un bene in tutte le circostanze non previste da un contratto incompleto. Questo diritto garantisce al proprietario un maggiore potere contrattuale ex-post nella negoziazione per la spartizione del surplus.
- **Strutture proprietarie:** Le fonti spiegano che a seconda di dove si pongono i confini dell'impresa (separazione verticale, integrazione a monte o integrazione a valle), cambia radicalmente il modo in cui la quasi-rendita viene distribuita tra i produttori. Ad esempio, se un'impresa a valle acquisisce il fornitore, essa diventa proprietaria di tutti gli asset e incasserà la maggior parte del surplus generato dalla produzione.

- **Incentivi:** Poiché la proprietà influenza la distribuzione della quasi-rendita, essa determina anche l'incentivo dei manager a realizzare gli investimenti specifici iniziali.

Perché le altre alternative sono errate

a. La scelta dell'investimento: La scelta del livello di investimento è una **conseguenza** del modo in cui il manager anticipa che verrà divisa la quasi-rendita, non la causa della divisione stessa.

b. La scelta del prezzo dell'input B: Il prezzo è l'oggetto della negoziazione che avviene al tempo t_2, ma la capacità di una parte di imporre un prezzo più favorevole e appropriarsi della quasi-rendita dipende dal suo potere contrattuale derivante dalla **proprietà**.

c. L'opzione esterna: L'opzione esterna (il valore del bene al di fuori dell'accordo) serve a **calcolare il valore totale** della quasi-rendita (differenza tra valore interno ed esterno), ma non determina come quel valore aggiunto venga spartito tra le parti che restano nell'accordo.

Esempio: Se possiedi un forno specializzato per un cliente (proprietà dell'asset), in caso di imprevisti contrattuali hai tu "l'ultima parola" su come usarlo. Questo ti permette di negoziare da una posizione di forza la spartizione del guadagno extra (quasi-rendita), perché senza il tuo consenso il cliente non otterrebbe il prodotto specifico. Se il forno fosse del cliente, saresti tu a dover accettare le sue condizioni.

22. L'editore A chiede al tipografo B di acquistare una rotativa per la stampa di quotidiani e poi di affittargliela in uso esclusivo a un canone di 10000€. L'impresa A sostiene i seguenti costi operativi=3000€ mentre il costo fisso è 5000. Il valore di recupero della rotativa è pari a 3000€. L'editore A, dopo che il tipografo ha acquistato la macchina gli abbassa il canone di affitto a 7500€. Che cosa fa B: accetta o rifiuta la seconda offerta? A quanto ammonterebbe la Quasi Rendita Appropriabile (QRA)?
    a. Si, B accetta comunque la seconda offerta di A. QRA=2500€
    b. Si, B accetta comunque la seconda offerta di A. QRA=4000€
    c. Si, B accetta comunque la seconda offerta di A. QRA=1500€
    d. No, non sarebbe conveniente perché la somma di costi fissi e costi operativi supera il canone offerto (7500€<(5000+3000))

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Sì, B accetta comunque la seconda offerta di A. QRA=4000€**.

Analisi tecnica e calcolo della Quasi-Rendita

In base alla teoria dei costi di transazione e agli investimenti specifici descritti nelle lezioni, la **Quasi-Rendita (QR)** rappresenta il valore aggiunto che un bene genera all'interno di uno scambio specifico rispetto al suo miglior uso alternativo (valore di recupero o di salvataggio).

Per risolvere l'esercizio, dobbiamo guardare la situazione dal punto di vista del **tipografo B** (l'investitore):

1. **Valore nell'uso specifico (Accordo iniziale):** Il canone pattuito è di 10.000€. Tuttavia, per onorare l'accordo, B deve sostenere costi operativi di 3.000€. Pertanto, il valore netto dell'uso attuale è: 10.000€ (Canone) - 3.000€ (Costi Operativi) = 7.000€.
2. **Valore nell'uso alternativo (Opzione esterna):** Se l'accordo si rompe, B può recuperare dalla rotativa solo il suo **valore di recupero**, che è pari a **3.000€**.
3. **Calcolo della Quasi-Rendita Appropriabile (QRA):** La QRA è la differenza tra il valore netto nell'uso specifico e il valore di recupero: 7.000€ - 3.000€ = **4.000€**.

Perché B accetta la seconda offerta?

Quando l'editore A mette in atto un comportamento opportunistico (**Hold-up**), abbassando il canone a 7.500€ dopo che l'investimento è stato effettuato, B deve confrontare la nuova offerta con la sua migliore alternativa esterna:

- **Rendimento con la nuova offerta:** 7.500€ (Nuovo Canone) - 3.000€ (Costi Operativi) = **4.500€**.
- **Rendimento con l'opzione esterna:** Valore di recupero = **3.000€**.

Poiché **4.500€ > 3.000€**, al tipografo B conviene accettare la seconda offerta, in quanto essa garantisce comunque un ritorno superiore rispetto alla vendita della rotativa come rottame o ad altri usi generici. I costi fissi (5.000€) sono considerati **costi affondati (sunk costs)** e non influenzano la decisione razionale ex-post, poiché sono già stati sostenuti e non sono recuperabili indipendentemente dalla scelta.

Metafora: È come se avessi comprato un furgone attrezzato solo per vendere i gelati di una specifica marca (investimento specifico). Se la marca ti abbassa le commissioni, ma il tuo guadagno è comunque superiore a quello che otterresti vendendo il furgone a un ferravecchio, continuerai a vendere quei gelati, anche se con un profitto minore rispetto a quello sperato inizialmente.

23. Considerando il caso del Fornitore di Vasetti B e del Produttore di Yogurt A. La funzione di costo di B è $C_B = F + TVB$, dove $F = 1200$ è il costo dell'investimento specifico per fornire i Vasetti a A, $TVB = 800$ è il costo variabile totale per il numero di Vasetti richiesto, e $S = 300$ è il valore di recupero dell'investimento specifico. La funzione di costo di A è $C_A = TVB + (TVB + F)$, dove $TVP = 250$ è il costo variabile dello Yogurt (esclusi i Vasetti), $T = 60$ è il costo addizionale se A non può più usare i Vasetti di B (rottura dell'accordo).
    Quali sono le Quasi rendite di B e di A? E quale prezzo può offrire il produttore di Yogurt A al produttore di vasetti B per appropriarsi della sua quasi-rendita?

a. $QR(B) = 900, QR(A) = 60, Prezzo\ di\ appropriazione\ della\ QR\ di\ B = 1101$
b. $QR(B) = 1200, QR(A) = 60, Prezzo\ di\ appropriazione\ della\ QR\ di\ B = 1199$
c. $QR(B) = 800, QR(A) = 310, Prezzo\ di\ appropriazione\ della\ QR\ di\ B = 1999$
d. $QR(B) = 1200, QR(A) = 190, Prezzo\ di\ appropriazione\ della\ QR\ di\ B = 1199$

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

Calcolo della Quasi-Rendita di B $(\boldsymbol{QR_B})$

La quasi-rendita del fornitore B rappresenta il valore aggiunto che deriva dal rimanere nell'accordo rispetto al ricorso all'opzione esterna. Essa si calcola come differenza tra il costo dell'investimento specifico (F) e il suo valore di recupero o di riserva (S) nel miglior uso alternativo

$$QR(B) = F - S = 1200 - 300 = 900$$

Calcolo della Quasi-Rendita di A $(\boldsymbol{QR_A})$

Per l'impresa cliente A, la quasi-rendita è costituita dal valore risparmiato rimanendo nell'accordo attuale anziché dover sostenere i costi di rottura e riorganizzazione. Essa corrisponde al costo di switching (T) necessario per instaurare una nuova relazione di fornitura.

$$QR(A) = T = 60$$

Prezzo di appropriazione della Quasi-Rendita di B

In presenza di contratti incompleti, l'impresa A può tentare un'azione di opportunismo (Hold-up) dopo che B ha già effettuato l'investimento specifico.

Per appropriarsi della quasi-rendita di B, il produttore A può offrire un prezzo che copra i costi variabili totali $8TVB)$ più il valore di recupero dell'investimento (S), aggiungendo una somma minima (es. 1€) per rendere l'accordo ancora marginalmente preferibile rispetto alla vendita dell'asset all'esterno.

$$Prezzo\ di\ appropriazione = TVB + S + 1€ = 800 + 300 + 1 = 1101€$$

In questo scenario, B accetta l'offerta perché $1101 > 1100$ (dove 1100 è il valore dei costi variabili + il valore di recupero), ma subisce una perdita rispetto all'investimento iniziale F, perché A si è appropriato della sua quasi-rendita.

24. Con riferimento al problema dell'opportunismo in caso di investimento specifico, considerando il caso del Fornitore di Bottiglie B e del Produttore di Soda A. La funzione di costo di B è $C_B = F + TVB$, dove $F = 100$ è il costo dell'investimento specifico per fornire le bottiglie a A, $TVB = 60$ è il costo variabile totale per N° di Bottiglie richiesto, e $S = 30$ è il valore di recupero dell'investimento specifico. La funzione di costo di A è $C_A = TVP + (TVB + F)$, dove $TVP = 20$ è il costo variabile della Soda (excl. Bottiglie), $T = 5$ è il costo addizionale se A non può più usare le bottiglie di B (rottura dell'accordo).
Quali sono le Quasi Rendite di B, di A e la Quasi Rendita Totale? E quale sarebbe la Quasi Rendita se le due aziende non facessero investimenti specifici?
    a. $QR(B) = 70, QR(A) = 5, QR_{TOT} = 75. Senza\ investimenti\ specifici\ QR_{TOT} = 0$
    b. $QR(B) = 130, QR(A) = 175, QR_{TOT} = 305.\ Senza\ investimenti\ specifici\ QR_{TOT} = 35$
    c. $QR(B) = 30, QR(A) = 5, QR_{TOT} = 35. Senza\ investimenti\ specifici\ QR_{tot} = 0$

Svolgimento

La riposta corretta è la **a**.

In base alla teoria dei costi di transazione, la quasi-rendita rappresenta il valore aggiunto generato da un bene all'interno di una transazione specifica rispetto al suo miglior uso alternativo (valore di recupero o prezzo di riserva).

Quasi-Rendita del fornitore B $\boldsymbol{QR(B)}$: è la differenza tra il costo dell'investimento specifico effettuato per il cliente A e il valore che tale investimento avrebbe se venduto a terzi sul mercato.

$$QR(B) = F - S = 100 - 30 = 70$$

Quasi-Rendita del produttore A $\boldsymbol{QR(A)}$: rappresenta il risparmio di costo che l'impresa a valle ottiene evitando i cosiddetti switching costs (T), ovvero i costi necessari per riorganizzare e trovare un nuovo fornitore in caso di rottura dell'accordo.

$$QR(A) = T = 5$$

Quasi-Rendita totale $\boldsymbol{QR_{tot}}$: è data dalla somma delle quasi-rendite delle singole parti, che identifica il valore complessivo dell'accordo creato dalla specificità degli asset.

$$QR_{tot} = QR(B) + QR(A) = F - S + T = 70 + 5 = 75$$

Scenario senza investimenti specifici

La quasi-rendita esiste solo grazie alla specificità- Se gli investimenti non fossero specifici:

- Il macchinario avrebbe lo stesso valore sia all'interno che all'esterno dell'accordo $(F = S)$

- Non ci sarebbero costi aggiuntivi per cambiare controparte ($T = 0$)
- In tale circostanza, la Quasi-Rendita Totale sarebbe nulla ($QR_{tot} = 0$)

25. Un fornitore B fornisce una unità di prodotto b a un'impresa cliente A. il costo di produzione del prodotto b per il fornitore è pari a 1. Il fornitore può fare un investimenti specifico che aumenta la qualità del prodotto b, così da poterlo vendere ad A ad un prezzo pari a $p = 7 + 12\sqrt{e}$, dove e è la quantità di investimento. Il costo dell0investimento è $c(e) = 2e$.
    a. Calcolare l'investimento specifico realizzato dal fornitore nel caso in cui sia impossibile fare hold-up (B è sicuro di ricevere il prezzo concordato p)
    $e^* =$
    b. Calcolare la quasi rendita che si genera nel caso in cui il livello di investimento specifico è quello calcolato nel caso precedente (in cui sia possibile fare hold-up)
    $QR =$
    c. Si assuma che B anticipi che A, al momento della transazione, riduca il prezzo in modo da appropriarsi di metà del valore creato dall'investimento, ovvero imponga un prezzo $p^* = 7 + 6\sqrt{e}$. Quanto investi B in questo caso?
    $e^{holdup} =$

Svolgimento

Calcolo dell'investimento specifico efficiente $(\boldsymbol{e}^*)$

In assenza di rischio di hold-up, il fornitore B è sicuro di ricevere il prezzo concordato p. Pertanto, sceglierà il livello di investimento e che massimizza il proprio profitto individuale (π_B), che corrisponde alla differenza tra i ricavi (p), il costo di produzione (c_b) e il costo dell'investimento sostenuto ($2e$)

La funzione di profitto è: $\pi_B = p - c_b - c(e) = \left(7 + 12\sqrt{e}\right) - 1 - 2e = 6 + 12e^{\frac{1}{2}} - 2e$

Per trovare il massimo, calcoliamo la derivata prima rispetto a e e la poniamo uguale a zero (condizione del primo ordine- FOC):

$$\frac{\partial \pi_B}{\partial e} = 12 \cdot \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}} - 2 = 0 \rightarrow 6e^{-\frac{1}{2}} = 2 \rightarrow e^{-\frac{1}{2}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \rightarrow e^* = 9$$

Calcolo della Quasi-Rendita $(\boldsymbol{QR})$

La quasi-rendita è il valore aggiunto generato da un bene all'interno di una transazione specifica rispetto al suo valore nel miglior uso alternativo (opzione esterna). In questo scenario, il valore "interno" dell'accorso è rappresentato dal profitto operativo (prezzo meno costo di produzione) generato con l'investimento $e^* = 9$. Il valore "esterno" è il valore del bene in assenza dell'investimento specifico (che nelle slide è indicato come v).

$Valore\ nell'accordo\ con\ e^* = 9 \rightarrow p - c_b = 7 + 12\sqrt{e} - 1 = 7 + 36 - 1 = 42$

$Valore\ nell'opzione\ esterna\ (senza\ investimento) = v - c_b = 7 - 1 = 6$

$$QuasiRendita\ (QR) = (p - c_b) - (v - c_b) = 42 - 6 = 36$$

In alternativa, la quasi-rendita corrisponde alla parte di valore creata esclusivamente dallo sforzo specifico del manager:

$$QR = 12\sqrt{e} = 12\sqrt{9} = 12 \cdot 3 = 36$$

Calcolo dell'investimento in presenza di Hold-up (e^{holdup})

Se il fornitore B anticipa l'impresa A agirà in modo opportunistico riducendo il prezzo per appropriarsi di parte del valore creato dall'investimento, egli ridurrà il proprio impegno iniziale. In questo caso, il prezzo imposta da A è $p^* = 7 + 6\sqrt{e}$

La nuova funzione di profitto per B è: $\pi_B = p^* - c_b - c(e) = \left(7 + 6\sqrt{e}\right) - 1 - 2e$

$$\pi_B^{holdup} = 6 + 6e^{\frac{1}{2}} - 2e$$

Calcoliamo la FOC per massimizzare il profitto in presenza di hold-up:

$$\frac{\partial \pi_B^{holdup}}{\partial e} = 6 \cdot \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}} - 2 = 0 \rightarrow 3e^{-\frac{1}{2}} = 2 \rightarrow e^{-\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \rightarrow e^{holdup} = 2.25$$

26. Un fornitore B fornisce una nuova unità di prodotto b a un'impresa cliente A. Il manager B può fare un investimento specifico e che cosa $\psi(e) = e$, e che riduce i costi di produzione dell'input, rappresentanti dalla funzione $C = 4 - 2e^{\frac{1}{2}}$. Il manager A può fare un investimento specifico i, che costa $\delta(i) = i$, che aumenta la qualità del prodotto finale, permettendo di ottenere un ricavo pari a $R = 10 + 8i^{\frac{1}{2}}$
    a. Calcolare l'investimento specifico ottimale realizzato dai due manager nel first best e^*, i^*
    b. Calcolare il valore totale $V(t)$ nel first best alla stadio $t = 1$, cioè al netto dei costi di investimento. $V(1)$
    c. Si verifica integrazione a monte. Se il manager B collabora, gli viene offerta la metà della quasi rendita. Se invece lascia l'azienda, il ricavo ottenuto dallo sforzo del manager A è $R = 10 + 2i^{\frac{1}{2}}$. Calcolare l'espressione della quasi rendita
    d. Trovare gli sforzi dei due manager nell'ipotesi di integrazione a monte
    e. Calcolare il valore totale $V(1)$ dell'impresa integrata a monte, al netto dei costi di investimento

Svolgimento

$C_B = 4 - 2\sqrt{e} \rightarrow c_B^e = s - 2\alpha\sqrt{e} \Rightarrow \alpha = 1$

$R = P_A = 10 + 8\sqrt{i} \rightarrow P_A = v + 2a\sqrt{i} \rightarrow R = 10 + 2 \cdot 4\sqrt{i} \Rightarrow a = 4$

a. Nel benchmark $e^* = \alpha^2,\ i^* = a^2$ e dai calcoli precedenti abbiamo che $e^* = 1, i^* = 4^2 = 16$

Per il calcolo del valore totale $V(1)$ ricordiamo che $V(1) = \pi_A^{e1} + \pi_B^{e1} = \left(v + 2a\sqrt{i}\right) - \left(s - 2\alpha\sqrt{e}\right) - i - e$

Sostituendo in essa i valori trovati nel punto a. $e^* = \alpha^2,\ i^* = a^2$

b. $V(1) = 10 + 8\sqrt{i^*} - i^* - \left(4 - 2\sqrt{e^*}\right) - e^* = 10 + 8\sqrt{16} - \left(4 - 2\sqrt{1}\right) = 10 + 8 \cdot 4 - (4 - 2) - 1 - 16 = 23$

Nell'integrazione a monte, l'impresa A acquista B e ne possiede gli asset.

c. Il valore con l'accordo $V(2)$ è il surplus generato dalla collaborazione al tempo 2
$V(2) = v + 2a\sqrt{i} - \left(s - 2\alpha\sqrt{e}\right)$
Quindi $V(2) = R - C = 10 + 8\sqrt{i} - \left(4 - 2\sqrt{e}\right) = 6 + 8\sqrt{i} + 2\sqrt{e}$
L'opzione esterna è $\pi_A^{US}(2) = v + 2b\sqrt{i} - s$ e si verifica se B lascia l'azienda, il ricavo di A scende a $R = 10 + 2i^{\frac{1}{2}}$ e il costo di produzione rimane il costo base $s = 4$ (poiché manca lo sforzo e di B)
$\pi_A^{US}(2) = \left(10 + 2\sqrt{i}\right) - 4 = 6 + 2\sqrt{i}$
La Q^{US} (quasi-rendita) è la differenza tra il valore con l'accordo e il valore dell'opzione esterna
$Q^{US} = V(2) - \pi_A^{US}(2) = 6 + 8\sqrt{i} + 2\sqrt{e} - \left(6 + 2\sqrt{i}\right) \rightarrow Q^{US} = 6\sqrt{i} + 2\sqrt{e}$

Per trovare gli sforzi dei due manager in Integrazione a Monte, ricordiamo che ogni manager massimizza il proprio profitto individuale al tempo $t = 1$, sapendo che riceverà metà della quasi-rendita.

d. Manager A (i^{US}): massimizza $\pi_A^{US}(1) = \pi_A^{US}(2) + \frac{1}{2}Q^{US} - i$
$\pi_A^{US}(1) = \left(6 + 2\sqrt{i}\right) + \left(3\sqrt{i} + \sqrt{e}\right) - i = 6 + 5\sqrt{i} + \sqrt{e} - i$
$FOC: \frac{2.5}{\sqrt{i}} - 1 = 0 \rightarrow \sqrt{i} = 2.5 \rightarrow i^{US} = 6.25$
Manager B (e^{US}): massimizza $\pi_B^{US}(1) = \frac{1}{2}Q^{US} - e$
$\pi_B^{US}(1) = \left(3\sqrt{i} + \sqrt{e}\right) - e$
$FOC: \frac{0.5}{\sqrt{e}} - 1 = 0 \rightarrow \sqrt{e} = 0.5 \rightarrow e^{US} = 0.25$

e. Sostituiamo i nuovi sforzi e^{US}, i^{US} nella funzione del valore totale $V(1)$.
$V^{US} = \pi_A + \pi_B - i - e = 6 + 8\sqrt{i^{US}} + 2\sqrt{e^{US}} - i^{US} - e^{US} = 20.5$

Conclusione: Come previsto dal modello G&H, l'integrazione a monte causa **under-investment** rispetto al first best (20,5 < 23), e il sotto-investimento è particolarmente marcato per il manager B (0,25 invece di 1), che essendo stato acquisito ha meno incentivi

27. B è il fornitore di una unità dell'input b all'impresa A. I costi di B sono funzione dell'investimento specifico (i), il cui effetto è di ridurre il costo di produzione. Il prezzo pattuito è p. Il costo variabile unitario è c.
La funzione di profitto di B è $\pi = pi - ci^2 = 150i - 10i^2$
Si trovi l'investimento specifico i che massimizza il profitto di B nel caso di contratto completo e nel caso di contratto incompleto, cioè quando B si aspetta che A possa imporgli uno sconto sul prezzo dell'input b pari al 50% del margine di contribuzione.
    a. Contratto completo, $i = 7.5$; contratto incompleto $i = 4$
    b. Contratto completo, $i = 7.5$; contratto incompleto $i = 3.5$
    c. Contratto completo, $i = 15$; contratto incompleto $i = 8$
    d. Contratto completo, $i = 15$; contratto incompleto $i = 7.5$

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

Nel caso di contratto completo $\pi = pi - ci^2 = 150i - 10i^2$ e per trovare i dobbiamo derivare

$$\frac{\partial \pi}{\partial i} = 150 - 2 \cdot 10i = 0 \rightarrow 150 - 20i = 0 \rightarrow 20i = 150 \rightarrow i = \frac{150}{20} = 7.5$$

Nel caso di contratto incompleto (Hold-up), il manager B anticipa che l'impresa A userà il proprio potere contrattuale per rinegoziare il prezzo, appropriandosi di una parte della quasi-rendita. Il testo dice che lo sconto è del 50% del margine

$$p' = 150 - 0.5(150 - 10) = 150 - \frac{140}{2} = 150 - 70 = 80$$

$$\pi = 80i - 10i^2 \rightarrow \frac{\partial \pi}{\partial i} = 0 \rightarrow 80 - 20i = 0 \rightarrow i = \frac{80}{20} = 4$$

28. Secondo la teoria dei diritto di proprietà, l'integrazione a monte è meno dannosa se è la divisione a monte che riduce l'investimento specifico. È vero o falso?
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

In base alle fonti fornite, la risposta corretta è **Vero**.

Secondo la teoria dei diritti di proprietà (modello di Grossman e Hart), l'integrazione comporta inevitabilmente un problema di sotto-investimento (*under-investment*), poiché la parte che perde la proprietà degli asset ha meno incentivi a impegnarsi. Nello specifico:

- **Logica dell'Integrazione a Monte (US):** In questa struttura, il produttore a valle (A) acquista il fornitore (B), ottenendo il controllo degli asset. In questo scenario, il

manager A aumenta il proprio investimento, mentre il manager B (essendo stato acquisito) riduce drasticamente il proprio sforzo.

- **Perché è "meno dannosa":** Le fonti affermano esplicitamente che l'integrazione a monte è auspicabile quando l'investimento del produttore a valle (A) è più importante per la creazione del surplus totale rispetto a quello del fornitore (B). In tali circostanze, **"è meno dannoso se sono i fornitori a monte di B a ridurre il loro investimento specifico"** in seguito alla perdita dei diritti residuali di controllo.

In sintesi, se lo sforzo della divisione a monte è meno critico per il successo finale, la perdita di produttività derivante dal suo disimpegno (causata dall'integrazione) è un costo accettabile pur di massimizzare l'incentivo della divisione a valle, che è quella più produttiva.

29. Secondo Grossman e Hart, l'integrazione verticale in presenza di investimenti specifici è una strategia che fa aumentare il valore dell'impresa.
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **Falso**.

Ecco la spiegazione dettagliata secondo il modello di **Grossman e Hart (G&H)**:

- **L'inevitabilità del sotto-investimento:** Il modello di G&H parte dal presupposto che, in presenza di contratti incompleti e investimenti specifici, il fenomeno dell'**under-investment (sotto-investimento)** sia inevitabile in qualsiasi struttura proprietaria che non sia quella di cooperazione ideale (Benchmark o First-Best).

- **Costi dell'integrazione:** Sebbene l'integrazione aumenti l'incentivo a investire per la parte che acquisisce la proprietà (il proprietario), essa **annulla o riduce drasticamente l'incentivo dell'impresa acquisita**, che perde i diritti residuali di controllo. Questo accade perché il manager dell'impresa incorporata, non possedendo più gli asset, teme che il surplus generato dal suo sforzo venga espropriato dal nuovo proprietario.

- **Valore totale (V):** In tutti gli scenari di integrazione (sia a monte che a valle), il valore totale dell'impresa risulta **inferiore rispetto al Benchmark** (il caso di massima efficienza dove $V^* = v - s + a^2 + \alpha^2$. L'integrazione non è una strategia per "aumentare" il valore assoluto dell'impresa, ma serve a **scegliere la struttura che limita maggiormente i danni** derivanti dal sotto-investimento.

- **Confronto con la separazione:** Esistono casi in cui l'integrazione può essere persino **più dannosa della separazione**. La non-integrazione è preferibile quando gli investimenti di entrambi i manager sono importanti; in questo caso, è meglio avere

due investimenti a livello medio (separazione) piuttosto che uno molto alto e uno quasi nullo (integrazione).

In sintesi, per Grossman e Hart l'integrazione è una soluzione di "second-best" che cerca di ottimizzare una situazione intrinsecamente inefficiente, ma non riporta l'impresa al suo valore massimo possibile.

30. Con riferimento all'integrazione verticale, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
    a. Con l'integrazione verticale la gerarchia di mercato sostituisce l'autorità del manager
    b. Con l'integrazione verticale si riduce il rischio di hold-up
    c. Con l'integrazione verticale aumenta il rischio di hold-up
    d. Con l'integrazione verticale la trasformazione fondamentale non è necessaria

Svolgimento

L'affermazione corretta è la **b: Con l'integrazione verticale si riduce il rischio di hold-up**.

In base alle lezioni teoriche, la spiegazione dettagliata:

- **Riduzione della minaccia:** Nello scenario di integrazione verticale, la minaccia di **hold-up** diventa più debole perché il cambio di proprietà degli asset impedisce a una delle parti di sottrarne l'uso alla controparte; al massimo, un manager può solo sottrarre i propri servizi lavorativi (licenziandosi), ma non l'impianto stesso.
- **Mitigazione dell'opportunismo:** L'integrazione verticale permette di non utilizzare il mercato e il relativo meccanismo dei prezzi, che in presenza di investimenti specifici risulta fragile. All'interno di un'unica azienda, il rischio di **hold-up** è "molto mitigato" tra le divisioni interne.
- **Sostituzione del mercato con la gerarchia:** Con l'integrazione, il sistema dei prezzi viene soppresso e sostituito dall'**autorità dei manager** (gerarchia), evitando così i costi di transazione e i rischi di opportunismo tipici delle contrattazioni tra imprese separate.

Le altre opzioni sono errate poiché:

L'opzione **a** inverte i termini: è l'autorità del manager a sostituire il meccanismo del mercato.

L'opzione **c** contraddice il principio fondamentale del modello, secondo cui l'integrazione serve proprio a proteggersi dall'opportunismo.

L'opzione **d** non è supportata, poiché la "trasformazione fondamentale" (il passaggio da una situazione di mercato concorrenziale a una di monopolio bilaterale dovuta a investimenti specifici) è proprio ciò che rende necessaria l'integrazione per gestire i rischi derivanti.

31. quando avviene l’integrazione verticale, la teoria dei diritti di proprietà suggerisce che:
    a. Dopo l’integrazione, sia inferiore la minaccia di hold-up da parte dell’impresa acquisita
    b. Dopo l’integrazione, sia maggiore la minaccia di hold-up da parte dell’impresa acquisita
    c. Dopo l’integrazione, il manager dell’impresa acquisita, se rimane, avrà un compenso fisso
    d. Dopo l’integrazione, l’impresa che acquisisce investa meno

Svolgimento

La risposta corretta è la **a: Dopo l’integrazione, sia inferiore la minaccia di hold-up da parte dell’impresa acquisita**.

Secondo la teoria dei diritti di proprietà, la spiegazione dettagliata è:

- **Indebolimento della minaccia:** Nello scenario di integrazione verticale, la **minaccia di hold-up è più debole** rispetto alla separazione perché il cambio di proprietà degli asset impedisce alla parte acquisita di negarne l'uso alla controparte. In regime di separazione, un'impresa indipendente può rifiutare una fornitura bloccando la produzione dell'altra; dopo l'integrazione, la divisione acquisita non può più sottrarre l'uso dell'impianto fisico al nuovo proprietario.
- **Limitazione del potere contrattuale:** Il manager dell'impresa acquisita, avendo perso i **diritti residuali di controllo** sugli asset materiali, può al massimo minacciare di "sottrarre i suoi servizi lavorativi" (licenziandosi), ma non può più sequestrare l'asset fisico per ricattare la controparte. Questo riduce drasticamente il suo potere contrattuale ex-post e, di conseguenza, la sua capacità di esercitare hold-up.
- **Incentivi all'investimento:** Contrariamente all'opzione *d*, la teoria suggerisce che l'impresa che acquisisce (il nuovo proprietario) abbia **maggiori incentivi** a realizzare investimenti specifici, poiché è sicura di potersi appropriare di una quota maggiore del surplus finale. Al contrario, è l'impresa acquisita a soffrire di un maggiore sotto-investimento (*under-investment*) a causa della perdita del controllo.

In sintesi, l'integrazione verticale viene scelta proprio come soluzione per **mitigare il rischio di opportunismo** e hold-up che renderebbe troppo costoso o inefficiente lo scambio tramite il semplice mercato.

32. Secondo la teoria dei diritti di proprietà quando si verifica integrazione verticale:
    a. La minaccia di hold-up da parte dell’impresa acquista si rafforza dopo il cambio di proprietà
    b. La minaccia di hold-up da parte dell’impresa acquisita è più debole dopo il cambio di proprietà

c. L’impresa acquisita aumenta l’investimento
d. Vi è divisione paritetica del surplus

Svolgimento

Ecco il commento dettagliato per ogni alternativa del quiz, basato sulla **teoria dei diritti di proprietà (modello di Grossman e Hart)**:

Risposta corretta: b. La minaccia di hold-up da parte dell’impresa acquisita è più debole dopo il cambio di proprietà

Le lezioni affermano esplicitamente che, nel caso di imprese integrate, la **"minaccia di hold-up è più debole dopo il cambio di proprietà"**. Questo accade perché l'impresa acquisita (diventata una divisione interna) perde i diritti residuali di controllo sugli asset fisici,. Mentre un'impresa indipendente può esercitare un hold-up rifiutando una fornitura, il manager di una divisione acquisita può solo minacciare di "sottrarre i suoi servizi lavorativi" (licenziarsi), ma non può impedire al proprietario l'uso degli impianti o dei macchinari. Di conseguenza, il suo potere contrattuale ex-post è drasticamente ridotto.

Le altre alternative sono errate in quanto:

a. La minaccia di hold-up da parte dell’impresa acquista si rafforza dopo il cambio di proprietà

Questa affermazione è l'esatto opposto di quanto previsto dal modello. L'integrazione verticale viene scelta proprio come rimedio per **mitigare e indebolire** il rischio di opportunismo e di hold-up che caratterizza gli scambi tra imprese separate in presenza di investimenti specifici. Il passaggio di proprietà toglie all'impresa acquisita l'arma principale del ricatto: il controllo dell'asset.

c. L’impresa acquisita aumenta l’investimento

Secondo le slide, l'integrazione comporta un **"under-investment maggiore per l'impresa incorporata"**. I "Costi dell'Integrazione" risiedono proprio nel fatto che l'impresa acquisita ha **minori incentivi** a realizzare investimenti specifici, poiché la perdita dei diritti residuali di controllo annulla o riduce la sua capacità di appropriarsi dei frutti del proprio sforzo. Chi perde la proprietà investe sistematicamente meno rispetto allo scenario di separazione.

d. Vi è divisione paritetica del surplus

Sebbene il modello matematico di G&H utilizzi l'ipotesi tecnica di dividere la **Quasi-Rendita (Q)** al 50% per determinare il prezzo di trasferimento, l'integrazione verticale ha lo scopo e l'effetto di **cambiare come si divide il surplus totale** a favore dell'acquirente. Nelle fonti si legge chiaramente che, dopo l'integrazione, **"gran parte del surplus resta a [chi acquisisce]"**. Inoltre, il valore totale aggregato (V) in integrazione è sempre inferiore al Benchmark (First-Best), quindi non si raggiunge una distribuzione ottimale o ideale del valore.

33. L’integrazione verticale tra le due imprese implica importanti cambiamenti nell’economia degli scambi. Quale delle seguenti alternative non è un cattivo cambiamento indotto dalla integrazione verticale, ed è pertanto una risposta sbagliata?
    a. Con l’integrazione verticale la transazione tra le due imprese è internalizzata
    b. Con l’integrazione verticale si spiega l’esistenza dell’impresa
    c. Con l’integrazione verticale il sistema dei prezzi sostituisce l’autorità del manager
    d. L’integrazione verticale genera un trasferimento di autorità e un cambio di governance

Svolgimento

L'affermazione da individuare come "sbagliata" (in quanto descrive in modo errato la realtà dell'integrazione) è la **c**.

Ecco il commento dettagliato per ogni alternativa:

a. Con l’integrazione verticale la transazione tra le due imprese è internalizzata

Perché è un'affermazione corretta (e quindi una "risposta sbagliata" per il quiz): Le fonti affermano chiaramente che quando due imprese si fondono, la transazione che prima avveniva sul mercato viene **internalizzata**. Lo scambio non avviene più tra entità indipendenti ma tra divisioni dello stesso gruppo.

b. Con l’integrazione verticale si spiega l’esistenza dell’impresa

Perché è un'affermazione corretta (e quindi una "risposta sbagliata" per il quiz): Secondo la teoria di Coase citata nelle fonti, il motivo per cui esistono le imprese (e quindi l'integrazione) è proprio la necessità di evitare i **costi di transazione** legati all'uso del meccanismo dei prezzi sul mercato. L'integrazione verticale è la risposta efficiente che giustifica la nascita dell'impresa come alternativa al mercato.

c. Con l’integrazione verticale il sistema dei prezzi sostituisce l’autorità del manager

Perché è l'alternativa CORRETTA (ovvero l'affermazione errata): Questa frase inverte esattamente il concetto fondamentale espresso nelle fonti. Con l’integrazione verticale, è **l’autorità del manager (la gerarchia) a sostituire e sopprimere il sistema dei prezzi**. Nello scambio di mercato i termini sono regolati dal prezzo; nell'impresa integrata, il coordinamento è gestito dall'autorità dei manager che dirigono le diverse divisioni.

d. L’integrazione verticale genera un trasferimento di autorità e un cambio di governance

Perché è un'affermazione corretta (e quindi una "risposta sbagliata" per il quiz): L'integrazione comporta che il proprietario dell'impresa acquirente ottenga i **diritti residuali di controllo** sugli asset della parte acquisita. Questo genera inevitabilmente una nuova gerarchia e un trasferimento di potere decisionale (autorità) dal manager dell'impresa incorporata al nuovo proprietario.

In sintesi: L'opzione **c** è quella da scartare (o segnare come risposta al quiz) perché sostiene che il mercato (prezzi) prenda il posto del manager, mentre la teoria dei costi di transazione e dei diritti di proprietà spiega che l'impresa nasce proprio per fare l'opposto: **sostituire il mercato con il comando manageriale**.

34. Facendo riferimento al modello di Grossman and Hart, i parametri relativi all'investimento del produttore sono: $a = 5; b = 3; c = 1$; i parametri relativi all'investimento del fornitore sono: $\alpha = 3.5, \beta = 2.5, \gamma = 0.5$. Si calcolino i livelli di investimento specifico per il produttore e per il fornitore nel caso di separazione verticale. Si selezioni la risposta corretta:
    a. $i^{VS} = 9; e^{VS} = 4$
    b. $i^{VS} = 6.25; e^{VS} = 9$
    c. $i^{VS} = 16; e^{VS} = 3.06$
    d. $i^{VS} = 6.25; e^{VS} = 4$

Svolgimento

Sappiamo che gli investimenti specifici per MA e MB sono: $i^{VS} = \frac{(a+c)^2}{4}$ $e^{VS} = \frac{(\alpha+\gamma)^2}{4}$

$$i^{VS} = \frac{(5+1)^2}{4} = \frac{6^2}{4} = \frac{36}{4} = 9$$

$$e^{VS} = \frac{(3.5+0.5)^2}{4} = \frac{4^2}{4} = 4$$

Questo risultato conferma il fenomeno dell'**under-investment** tipico della separazione verticale rispetto al caso di First Best (Benchmark), dove gli investimenti sarebbero stati rispettivamente $i^* = a^2 = 25, e^* = \alpha^2 = 12.25$. I manager investono meno perché, agendo in modo non cooperativo, sanno che dovranno cedere parte del surplus generato dalla loro attività durante la negoziazione ex-post.

35. Facendo riferimento al modello di Grossman and Hart, si consideri la seguente situazione: il costo del bene finale in assenza di investimento specifico è pari a 65; il valore del bene finale in assenza di investimento specifico è pari a 80; $a = 5, b = 4, c = 3, \alpha = 3, \beta = 2, \gamma = 1$. Si calcoli il profitto totale che si ottiene in caso di integrazione a valle:
    a. 42.5
    b. 46.5
    c. 65
    d. 47

Svolgimento

Gli investimenti specifici per MA e MB sono: $e^{DS} = \frac{(\alpha+\beta)^2}{4} \quad i^{DS} = \frac{a^2}{4}$

$v = valore\ del\ bene\ senza\ investimenti = 80$

$s = costo\ del\ bene\ senza\ investimenti = 65$

$V^{DS} = v - s + 3 \cdot \frac{a^2}{4} + \frac{(\alpha+\beta)(3\alpha-\beta)}{4} = 80 - 65 + 3 \cdot \frac{5^2}{4} + \frac{(3+2)(3\cdot 3-2)}{4} = 42.5$

Nota economica: Questo valore rappresenta un risultato di "second-best". Sebbene l'integrazione a valle incentivi il fornitore B a investire di più rispetto alla separazione, essa causa un forte **sotto-investimento (under-investment)** da parte del produttore A (l'impresa acquisita), portando il valore totale a essere inferiore rispetto al Benchmark ideale (First-Best), che in questo caso sarebbe stato $V^* = 8 - 65 + 5^2 + 3^2 = 49$

36. Facendo riferimento al modello di Grossman and Hart, i parametri relativi all'investimento del produttore sono: $a = 3, b = 2, c = 1$; i parametri relativi all'investimento del fornitore sono: $\alpha = 2.5, \beta = 1.5, \gamma = 05$. Si calcolino i livelli di investimento specifico per il produttore e per il fornitore nel caso di integrazione verticale a valle. Si selezioni la risposta corretta:
    a. $i^{DS} = 2.25, e^{DS} = 4$
    b. $i^{DS} = 2.25, e^{DS} = 8$
    c. $i^{DS} = 3.25, e^{DS} = 4$
    d. $i^{DS} = 2.25, e^{DS} = 3$

Svolgimento

Nell'integrazione verticale a valle abbiamo che MA e MB investono $e^{DS} = \frac{(\alpha+\beta)^2}{4} \quad i^{DS} = \frac{a^2}{4}$

$$e^{DS} = \frac{(\alpha+\beta)^2}{4} = \frac{(2.5+1.5)^2}{4} = \frac{4^2}{4} = 4$$

$$i^{DS} = \frac{a^2}{4} = \frac{3^2}{4} = \frac{9}{4} = 2.25$$

37. Facendo riferimento al modello di Grossman and Hart, si consideri la situazione per cui il fornitore B acquisisce il produttore A. Inoltre si sa che il costo del bene finale in assenza di investimento specifico è pari a 60; il valore del bene finale in assenza di investimento specifico è pari a 100; $a = 4, b = 3, c = 1, \alpha = 3, \beta = 1, \gamma = 0.5$. Si calcoli il prezzo che rende conveniente la prestazione di investimento da parte del manager del produttore A (MA):
    a. 104
    b. 59

c. 60
d. 62.5

Svolgimento

In integrazione a valle (ovvero il fornitore acquisite il cliente), il prezzo che rende conveniente a MA l'integrazione è

$p = v + a\sqrt{i} + \alpha\sqrt{e} + \beta\sqrt{e}$

Dove $v = 100, s = 60$

Prima dobbiamo calcolare gli investimenti di MA e MB

$$i^{DS} = \frac{a^2}{4} = \frac{16}{4} = 4$$

$$e^{DS} = \frac{(\alpha + \beta)^2}{4} = \frac{(3+1)^2}{4} = \frac{4^2}{4} = 4$$

$$\rightarrow p = 100 + 4\sqrt{4} + 3\sqrt{4} + 1\sqrt{4} = 104$$

38. Facendo riferimento al modello di Grossman and Hart, si consideri la seguente situazione: il costo del bene finale in assenza di investimento specifico è pari a 60; il valore del bene finale in assenza di investimento specifico è pari a 100; $a = 3, b = 2, c = 1; \alpha = 2.5, \beta = 1.5, \gamma = 0.5$. Si calcoli il prezzo che rende compatibile la ripartizione al 50% della quasi-rendita in caso di integrazione a monte:
    a. 59.375
    b. 61.275
    c. 57.5
    d. 55.25

Svolgimento

$v = 100, s = 60$

L'investimento del produttore A è: $i^{US} = \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{(3+2)^2}{4} = \frac{5^2}{4} = 6.25$

L'investimento del fornitore B è: $e^{US} = \frac{\alpha^2}{4} = \frac{2.5^2}{4} = \frac{6.25}{4} = 1.5625$

$$p = s + a\sqrt{i} - \alpha\sqrt{e} - b\sqrt{i}$$

$$p = 60 + (3 \cdot 2.5) - (2.5 \cdot 1.25) - (2 \cdot 2.5) = 59.375$$

39. Facendo riferimento al modello di Grossman and Hart, i parametri relativi all'investimento del produttore sono: $a = 2, b = 1.5$; i parametri relativi all'investimento del fornitore sono: $\alpha = 3, \beta = 1$. Quali sono gli investimenti di produzione e fornitore nel caso di integrazione a valle?

Svolgimento

$$i^{DS} = \frac{a^2}{4}, e^{DS} = \frac{(\alpha + \beta)^2}{4}$$

Il manager MA effettua un investimento pari a:

$$i^{DS} = \frac{4}{4} = 1$$

Il manager MB effettua un investimento pari a:

$$e^{DS} = \frac{(3+1)^2}{4} = \frac{16}{4} = 4$$

40. In una relazione tra un'impresa a valle (A) e il suo fornitore (B), il fornitore può fare un investimento specifico e che riduce il costo di produzione del bene fornito secondo la funzione $C = 10 - 3\sqrt{e}$. Se invece il fornitore vende il suo bene nell'opzione esterna, la funzione di costo è $C' = 10 - \sqrt{e}$. Calcolare la quasi rendita in caso di accordo tra A e B.

Svolgimento

Per calcolare la quasi-rendita (Q) nel caso di un accordo tra l'impresa a valle (A) e il fornitore (B), dobbiamo fare riferimento alla definizione: la quasi-rendita è la differenza tra il valore (o il risparmio di costo) generato all'interno dell'accordo specifico e il valore ottenuto nel miglior uso alternativo (opzione esterna).

In questo scenario, l'investimento specifico del fornitore (e) riduce i costi di produzione in modo più efficiente se le due imprese collaborano rispetto a quando il bene è venduto a terzi.

La quasi-rendita rappresenta il valore aggiunto creato dalla specificità dell'investimento. Matematicamente, essa si ottiene sottraendo il profitto dell'opzione esterna dal profitto dell'accordo. Poiché il prezzo e il valore base del bene rimangono costanti, la quasi-rendita corrisponde alla differenza tra i costi:

$$Q = C' - C \rightarrow Q = \left(10 - \sqrt{e}\right) - \left(10 - 3\sqrt{e}\right) = -\sqrt{e} + 3\sqrt{e} = 2\sqrt{e}$$

Questo valore $2\sqrt{e}$ rappresenta il surplus che nasce solo se le due imprese scambiano tra loro. Se l'investimento non fosse specifico (ovvero se C fosse uguale a C'), la quasi-rendita sarebbe nulla. L'esistenza di questa quasi-rendita crea il rischio che una delle parti cerchi di

appropriarsene (problema di hold-up), portando potenzialmente a un sotto-investimento se il contratto è incompleto.

41. Un fornitore B fornisce una unità di input a un'impresa cliente A. Tale fornitura può essere realizzata attraverso la realizzazione di un investimento specifico, che riduce i costi di produzione di B. Sia e l'ammontare dell'investimento specifico realizzato. La funzione di costo totale del fornitore è $C_B = -\frac{e^2}{2} + e$, dove la prima componente $c(e) = -\frac{e^2}{2}$ rappresenta la riduzione dei costi di produzione, mentre la seconda (e)è il costo dell'investimento specifico. Si assuma che l'impresa A riduca il prezzo di acquisto p per appropriarsi della quasi rendita pari al metà del margine di contribuzione $p - c(e)$. Qual è la quantità e^H di investimento specifico realizzato da B?

Svolgimento

Per determinare la quantità e^H di investimento specifico realizzato dal fornitore B in presenza di un potenziale hold-up da parte dell'impresa A, dobbiamo seguire i passaggi analitici del modello di Grossman e Hart.

1) Definizione della funzione di profitto in assenza di hold-up

In uno scenario cooperativo o di contratto completo (First-best), il profitto del fornitore B (π_B) è dato dal prezzo di vendita (p) meno i costi di produzione $\big(c(e)\big)$ e il costo dell'investimento (e):

$$\pi_B = p - c(e) - e$$

Sostituendo la componente di costo fornita dal testo $c(e) = -\frac{e^2}{2}$

$$\pi_B = p - \left(-\frac{e^2}{2}\right) - e = p + \frac{e^2}{2} - e$$

2) Funzione di profitto in presenza di hold-up

Quando il contratto è incompleto, l'impresa A può comportarsi in modo opportunistico per appropriarsi di parte della quasi-rendita. Il testo specifica che A riduce il prezzo p per accaparrarsi la metà del margine di contribuzione $\big(p - c(e)\big)$. Il profitto di B in questa situazione di hold-up diventa:

$$\pi_B^H = \frac{p - c(e)}{2} - e$$

3) Calcolo dell'investimento specifico e^H

Per trovare il livello di investimento che massimizza il profitto di B, sostituiamo la funzione $c(e)$ nell'equazione del profitto sotto hold-up:

$$\pi_B^H = \frac{p - \left(\frac{e^2}{2}\right)}{2} - e = \frac{p + \frac{e^2}{2}}{2} - e = \frac{p}{2} + \frac{e^2}{4} - e$$

Il manager di B sceglierà il livello di sforzo e massimizzando questa funzione al tempo 1, calcolando la condizione del primo ordine (FOC):

$$\frac{\partial \pi_B^H}{\partial e} = \frac{1}{2}e - 1 = 0 \rightarrow e^H = 2$$

42. La separazione verticale conviene se gli investimenti specifici del fornitore a monte e del produttore a valle hanno entrambi un forte impatto sul surplus prodotto dalla relazione fornitore – produttore
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **a. Vero**.

Secondo il modello di Grossman e Hart (teoria dei diritti di proprietà) analizzato nelle fonti, la **separazione verticale (o non-integrazione)** risulta essere la struttura proprietaria preferibile quando gli investimenti specifici del fornitore e del produttore sono **"entrambi importanti"** ai fini della creazione del surplus totale.

Ecco le ragioni principali:

- **Bilanciamento degli incentivi:** In regime di separazione, entrambe le imprese mantengono la proprietà dei propri asset e i relativi **diritti residuali di controllo**, il che permette a entrambi i manager di investire a un **livello medio**.
- **Costi dell'integrazione:** L'integrazione verticale (a monte o a valle) sposta la proprietà nelle mani di un solo soggetto. Sebbene questo aumenti l'incentivo a investire di chi acquisisce, provoca un grave fenomeno di **sotto-investimento (under-investment)** nell'impresa incorporata, che perde il controllo sui propri asset fisici.
- **Massimizzazione del valore totale:** Quando la produttività degli sforzi di entrambi i soggetti è elevata (hanno un "forte impatto"), è più efficiente per il valore aggregato della relazione avere due contributi intermedi piuttosto che un contributo molto alto e uno molto basso, come accadrebbe inevitabilmente in caso di integrazione.

In conclusione, la scelta della struttura ottima dipende dalla **produttività relativa** degli investimenti: se entrambi sono fondamentali, la separazione garantisce il miglior equilibrio complessivo.

43. Le quasi-rendite che si generano dall'accordo tra un fornitore e un cliente:
    a. Sono definite dalla differenza tra valore e costo della produzione nel caso di accordo con investimento specifico
    b. Corrispondono al valore di recupero dell'investimento specifico, nella migliore opzione esterna
    c. Corrispondono al valore di recupero dell'investimento specifico, nella peggiore opzione esterna
    d. Possono emergere solo se l'investimento è specifico

Svolgimento

La risposta corretta è la **d: Possono emergere solo se l'investimento è specifico**.

Ecco la spiegazione dettagliata basata sul modello di Grossman e Hart e sulla teoria dei costi di transazione:

- **Il ruolo della specificità:** si afferma che "**la quasi-rendita si crea solo ed esclusivamente perché gli investimenti sono specifici** e, quindi, creano un valore aggiuntivo a stare nell'accordo".
- **Definizione di quasi-rendita:** Essa è definita come la differenza tra il valore del bene all'interno della specifica transazione e il valore che lo stesso bene avrebbe nel suo miglior uso alternativo (opzione esterna o valore di recupero).
- **Assenza di specificità:** Se un investimento **non fosse specifico**, il suo valore all'interno dell'accordo (F) sarebbe uguale al suo valore di recupero all'esterno (S); in tale scenario, la quasi-rendita sarebbe **nulla** (QR = 0).
- **Conseguenze economiche:** L'emergere della quasi-rendita, dovuto alla specificità, crea il cosiddetto **effetto lock-in**. Poiché l'investimento ha scarso valore al di fuori dell'accordo, una delle parti può comportarsi in modo opportunistico per tentare di appropriarsi di tale valore (problema di **hold-up**), portando spesso a un fenomeno di sotto-investimento.

In sintesi, la quasi-rendita rappresenta il **surplus** che nasce unicamente dalla relazione specifica tra quel fornitore e quel cliente; senza un investimento dedicato (specifico), non vi sarebbe alcun valore aggiunto da "proteggere" o contrattare rispetto al mercato generale.

Analogia: Immagina di costruire una chiave (investimento) che apre solo una determinata cassaforte (relazione specifica). Se la cassaforte viene distrutta, la chiave diventa semplice metallo da riciclo (basso valore di recupero). La differenza di valore tra la "chiave che apre il

tesoro" e il "metallo vecchio" è la tua quasi-rendita, ed esiste solo perché la chiave è stata fatta su misura per quella cassaforte.

44. Quale delle seguenti tipologie di costi non appartiene alla categoria dei costi di transazione?
    a. Costi per verificare la qualità del bene fornito
    b. Costi per incentivare i dipendenti dell'impresa ad aumentare il proprio impegno
    c. Costi sostenuto dai contraenti per eseguire il controllo e farlo rispettare dalla controparte
    d. Costi per individuare il fornitore più adeguato in termini di prezzo e qualità del bene

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Costi per incentivare i dipendenti dell'impresa ad aumentare il proprio impegno**.

Ecco il commento dettagliato a tutte le alternative:

a. Costi per verificare la qualità del bene fornito: Questa tipologia **appartiene** ai costi di transazione, specificamente ai **costi ex-post**. Le slide li descrivono come costi di controllo necessari per risolvere le **asimmetrie informative** tra le parti contrattuali, verificando se determinate circostanze (come la qualità pattuita) si siano effettivamente realizzate.

b. Costi per incentivare i dipendenti dell'impresa ad aumentare il proprio impegno: Questa è l'alternativa che **non appartiene** ai costi di transazione. Tali oneri rientrano nei **costi di agenzia** o di organizzazione interna, tipici del rapporto **Principale-Agente** che avviene **dentro l'impresa**. Mentre i costi di transazione riguardano l'uso del mercato e degli scambi tra imprese diverse, l'incentivazione dei dipendenti riguarda la motivazione dello sforzo interno per allineare gli obiettivi del lavoratore a quelli del proprietario.

c. Costi sostenuto dai contraenti per eseguire il controllo e farlo rispettare dalla controparte: Questi **sono costi di transazione ex-post**. Le slide citano esplicitamente i costi per far rispettare il contratto in caso di inadempimento, inclusi quelli legali per rivolgersi a un tribunale, come una delle componenti fondamentali degli oneri transattivi.

d. Costi per individuare il fornitore più adeguato in termini di prezzo e qualità del bene: Anche questi **sono costi di transazione**, classificati come **ex-ante**. Essi derivano dalla necessità di negoziare, determinare e anticipare gli eventi rilevanti e raggiungere un accordo con la controparte prima della stipula del contratto.

45. Studiando il mercato assicurativo, Grossman e Hart concludono che:
    a. Le compagnie assicurative tendono a essere integrate verticalmente con la propria struttura di vendita nel caso di polizze vita
    b. Le compagnie assicuratrici tendono a essere integrate verticalmente con la propria struttura di vendita nel caso di polizze rischi
    c. L'integrazione verticale tra la compagnia assicurative e la reta di vendita si verifica quando è importante incentivare lo sforzo per individuare clienti persistenti
    d. La compagnia assicurativa si appoggia a broker di vendita indipendenti quando vuole mantenere il controllo sulla lista dei clienti

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Le compagnie assicurative tendono a essere integrate verticalmente con la propria struttura di vendita nel caso di polizze vita**.

Ecco il commento dettagliato a tutte le alternative basato sul caso di studio di Grossman e Hart (G-H) presente nelle fonti:

a. Corretta: Secondo le predizioni del modello di G-H, l'integrazione verticale (dove l'impresa possiede la lista dei clienti e i venditori sono dipendenti) è ottimale nei mercati in cui il cliente ha un orientamento intrinseco al lungo termine. Nelle **polizze vita**, i clienti sono naturalmente "persistenti"; poiché lo sforzo dell'agente per individuare clienti che rinnovino non è il fattore critico, la proprietà dell'asset (la lista clienti) rimane alla compagnia. I dati empirici confermano che l'88% dei premi vita è gestito da strutture integrate.

b. Errata: Nel mercato delle **polizze rischi** (furti, incidenti, ecc.), i clienti tendono a cambiare fornitore molto spesso alla ricerca di offerte migliori. In questo caso, lo sforzo dell'agente per trovare e mantenere clienti persistenti è fondamentale; pertanto, per proteggere l'agente dal rischio di espropriazione (hold-up) da parte della compagnia, la struttura tende a essere **separata** (agenti/broker indipendenti che possiedono la propria lista clienti). Circa il 65% di queste polizze è infatti gestito da broker indipendenti.

c. Errata: È l'esatto contrario. L'integrazione verticale si verifica quando lo sforzo per individuare clienti persistenti **non è troppo importante**. Quando tale sforzo è invece cruciale, è necessaria la **separazione verticale** per incentivare l'agente, lasciandogli il controllo della lista clienti come forma di protezione.

d. Errata: Nelle strutture separate, l'**agente indipendente** possiede il diritto di proprietà sulla lista dei clienti e la compagnia non può contattarli direttamente. Se la compagnia vuole mantenere il controllo sulla lista (asset chiave), deve utilizzare **venditori dipendenti** (integrazione verticale), poiché in quel caso l'impresa possiede le informazioni e il dipendente non può portarle con sé se ne va.

Analogia: Immagina un venditore di abbonamenti per una palestra (polizza vita: il cliente resta per anni) rispetto a un venditore di energia elettrica porta a porta (polizza rischi: il

cliente cambia appena trova uno sconto). Nel primo caso, la palestra tiene la lista e paga uno stipendio al commesso. Nel secondo, il venditore è un "agente di commercio" indipendente che tiene il suo taccuino di contatti segreto, perché sa che senza quel controllo la compagnia potrebbe abbassargli le provvigioni una volta ottenuti i nomi dei clienti.

46. Il fenomeno del sotto-investimento in un investimento specifico è dovuto al fatto che:
    a. Le imprese si appropriano solo di una parte dei benefici dell'investimento
    b. Le imprese vogliono massimizzare la quasi-rendita
    c. Le imprese non si dividono equamente le quasi-rendite dell'investimento
    d. L'investimento ha un elevato valore di riserva

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Le imprese si appropriano solo di una parte dei benefici dell'investimento**.

Ecco il commento dettagliato per tutte le alternative:

a. Corretta: Il fenomeno del **sotto-investimento** (*under-investment*) nasce dall'incapacità di stipulare contratti completi in presenza di **investimenti specifici**. Quando un'impresa effettua un investimento che ha valore solo all'interno di una specifica relazione, si espone al rischio di **hold-up**. Se l'investitore anticipa che la controparte agirà opportunisticamente per appropriarsi di una parte della **quasi-rendita** (ad esempio rinegoziando il prezzo), egli saprà di non poter incassare l'intero beneficio marginale del suo sforzo. Di conseguenza, ridurrà il livello di investimento rispetto a quello che sarebbe stato ottimale in un mondo con informazione perfetta (*First Best*).

b. Errata: La quasi-rendita è il valore aggiunto generato dalla specificità dell'investimento. Il problema non è il desiderio di massimizzarla, ma la **fragilità contrattuale** che ne deriva: poiché l'investimento vale poco fuori dall'accordo, la sua stessa esistenza crea l'opportunità per una parte di "ricattare" l'altra, portando paradossalmente a investire meno per limitare i danni di un eventuale hold-up.

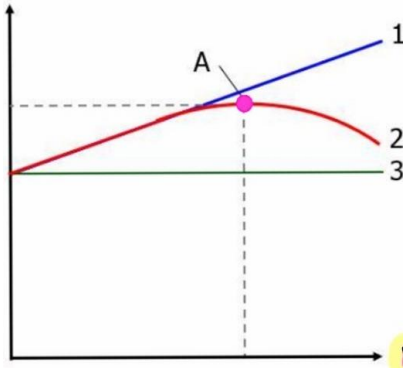
c. Errata: Anche se le imprese si dividessero la quasi-rendita in modo perfettamente **equo (50% ciascuna)**, si verificherebbe comunque sotto-investimento. Le slide dimostrano matematicamente che se un soggetto riceve solo la metà del margine di contribuzione generato dal suo investimento, il suo incentivo marginale è dimezzato, portandolo a scegliere un livello di sforzo e^H inferiore a quello di First Best e^*.

d. Errata: Gli investimenti specifici sono definiti proprio dal fatto di avere un **basso valore di recupero o di riserva** all'esterno della relazione specifica. Se l'investimento avesse un elevato valore di riserva (cioè se fosse facilmente vendibile a terzi allo stesso prezzo), non sarebbe "specifico" e la quasi-rendita sarebbe nulla, eliminando il problema del sotto-investimento.

Modelli economici

Modigliani Miller

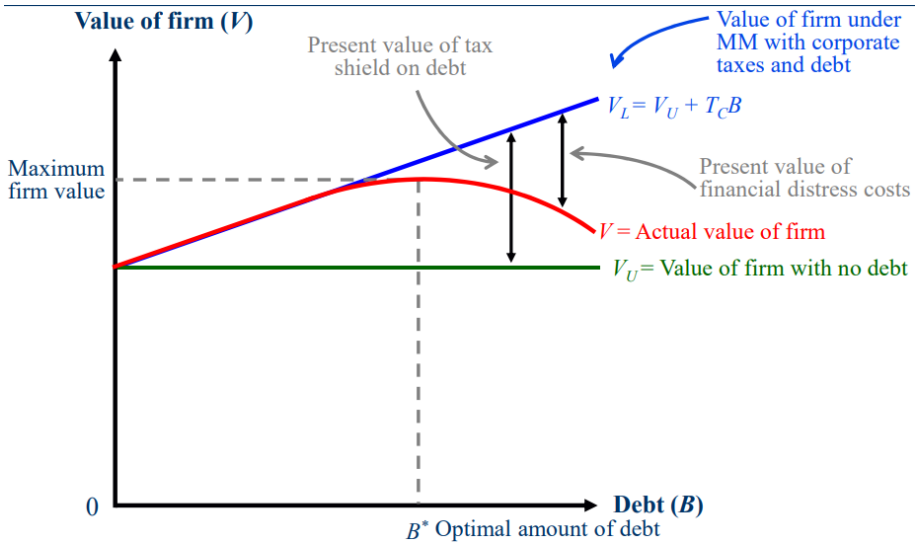
1. Dopo aver esaminato la seguente figura e facendo riferimento a Modigliani e Miller, si indichi che cosa misurano gli asset cartesiani, che cosa raffigurano le curve 1,2,3 e quale caso vi è rappresentato; infine, si indichi che cosa rappresenta il punto A.



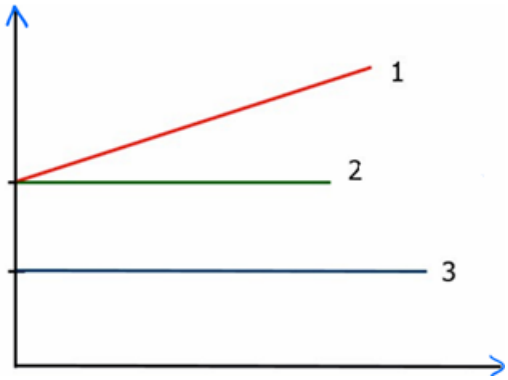
   a. Ascisse: debito; Ordinate: valore dell'impresa. 1: valore dell'impresa indebitata in presenza di tassazione (II caso); 2: valore dell'impresa in presenza di tasse e costi di bancarotta (III caso); 3: valore delle imprese indebitata e all-equity (caso I); punto A: ammontare ottimo di debito in corrispondenza del quale il valore dell'impresa indebitata è massimo nel II caso
   b. Ascisse: debito; Ordinate: valore dell'impresa; 1: valore dell'impresa indebitata in assenza di tassazione (I caso); 2: valore dell'impresa in presenza di costi di bancarotta (II caso); 3: valore delle imprese indebitata e all-equity (caso I); punto A: ammontare ottimo di debito in corrispondenza del quale il valore dell'impresa indebitata è massimo nel II caso
   c. Ascisse: debito; Ordinate: valore dell'impresa; 1: valore dell'impresa in presenza di debito ma assenza di tasse (I caso); 2: valore dell'impresa in presenza di tasse (II caso); 3: costo medio ponderato del capitale (WACC) nel caso I; punto A: valore dell'impresa che ottimizza l'ammontare di debito
   d. Ascisse: debito; ordinate: valore dell'impresa; 1: valore dell'impresa in presenza di tasse (caso II); 2: valore dell'impresa in presenza di tasse e costi di bancarotta (III caso); 3: costo medio ponderato del capitale (WACC); punto A: ammontare ottimo di debito in corrispondenza del quale il valore dell'impresa è massimo

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**. Dalle slide, pacchetto 5.2 – MM abbiamo che il grafico in figura riporta tali informazioni (figura sotto).



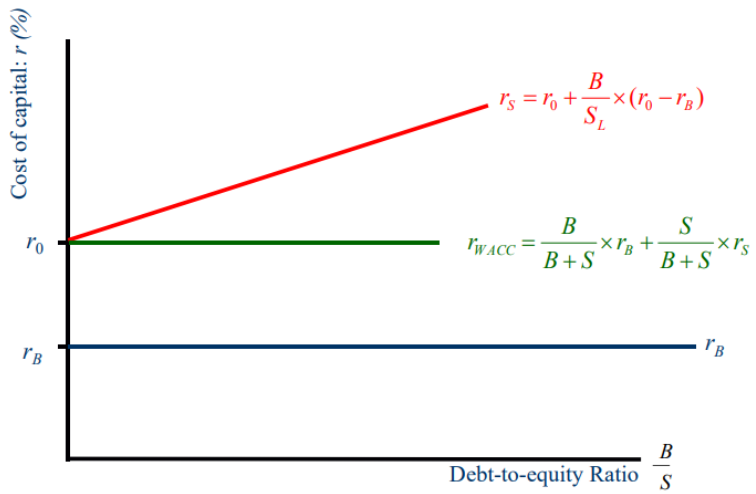
2. Dopo aver esaminato la seguente figura, si indichi a quale caso di fa riferimento; che cosa troviamo sugli assi cartesiani e che cosa rappresentano le curve 1,2, e 3;



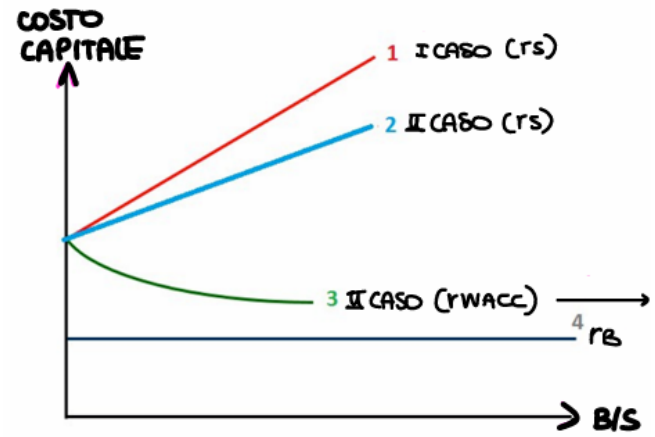
   a. Modello Modigliani – Miller. Caso I; Ascisse: rapporto debito/equity (D/E); Ordinate: costo e rendimento del capitale. 1: rendimento per gli azionisti; 2: costo medio ponderato del capitale (WACC); 3: costo del debito
   b. Modello Modigliani-Miller. Caso I; Ascisse: debito/equity (D/E); Ordinate: costo e rendimento del capitale; 1: Rendimento per gli azionisti (con tasse); 2: costo medio ponderato del capitale (WACC); 3: costo del debito
   c. Modello Modigliani-Miller. Caso I; Ascisse: debito/equity (D/E); Ordinate: costo e rendimento del capitale. 1: rendimento per gli azionisti (con tasse); 2: costo del debito; 3: costo medi ponderato del capitale (WACC)
   d. Modello Modigliani-Miller. Caso II; Ascisse: valore del debito; Ordinate: valore dell'impresa. 1: valore dell'impresa indebitata (con tasse); 2: valore totale dell'impresa non indebitata (con tasse); 3: valore dell'impresa non indebitata (senza tasse)

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**. Come prima si riporta la slide del pacchetto 5.2 -MM che tratta questo grafico.



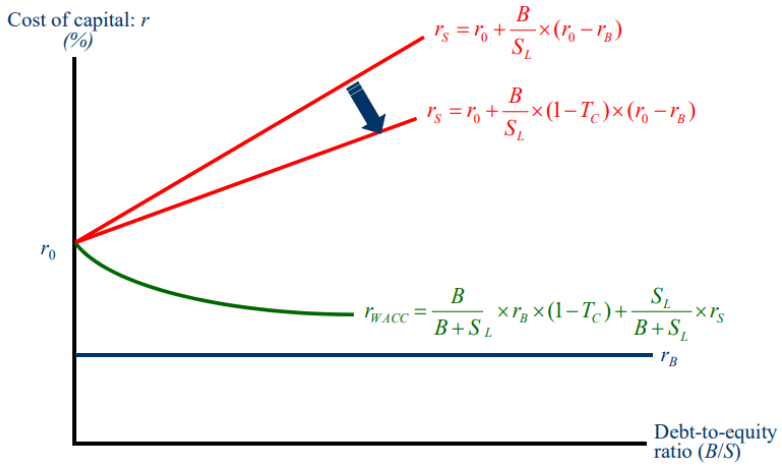
3. Dopo aver esaminato la seguente figura e facendo riferimento a Modigliani e Miller, si indichi a quale caso si fa riferimento; che cosa troviamo sugli assi cartesiani e che cosa rappresentano



a. Caso II; Ascisse: rapporto debito/equity (D/E); Ordinate: costo e rendimento del capitale. 1: rendimento per gli azionisti nel I caso; 2: rendimento per gli azionisti nel II caso; 3: costo medio ponderato del capitale (WACC); 4: costo del debito
b. Caso II; Ascisse: debito/equity (D/E); Ordinate: costo e rendimento del capitale. 1: rendimento per gli azionisti (senza tasse); 2: rendimento per gli azionisti (con tasse); 3: costo medio ponderato del capitale (WACC); 4: costo del debito
c. Caso II; Ascisse: debito/equity (D/E); Ordinate: costo e rendimento del capitale. 1: rendimento per gli azionisti (con tasse); 2: rendimento per gli azionisti (senza tasse); 3: costo medio ponderato del capitale (WACC); 4: costo del debito
d. Caso I; Ascisse: debito/equity; Ordinate: costo e rendimento del capitale. 1: rendimento per gli azionisti (caso II); 2: rendimento per gli azioni (caso I); 3: costo del debito; 4: costo medio ponderato del capitale (WACC)

Svolgimento

La risposta corretta è la a. In base alle slide del 5.2- MM abbiamo che la figura riportata nel testo corrisponde a:



4. Con riferimento al secondo caso della teoria di Modigliani e Miller, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
   a. Ogni euro in più di capitale di debito aumenta il flusso di cassa totale dell'impresa
   b. La struttura ottima si trova nel punto in cui il beneficio fiscale del debito è esattamente compensato dall'aumento del costo di bancarotta
   c. Il rendimento del capitale azionario dell'impresa all-equity è più alto di quello dell'impresa indebitata
   d. Il costo medio ponderato del capitale (WACC) non è condizionato dalla struttura finanziaria

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Ogni euro in più di capitale di debito aumenta il flusso di cassa totale dell'impresa**.

Ecco l'analisi dettagliata di tutte le alternative, con particolare riferimento ai tre casi della teoria di Modigliani e Miller:

a. Corretta (Caso 2): Nel secondo caso di M&M, viene introdotta la tassazione societaria ma si ipotizza ancora l'assenza di costi di bancarotta. Poiché gli oneri finanziari (interessi sul debito) sono deducibili fiscalmente, si genera uno **scudo fiscale** (*Tax Shield*). Questo risparmio fiscale è liquidità che non viene versata allo Stato e rimane a disposizione dell'impresa, aumentando effettivamente il flusso di cassa totale disponibile per gli investitori (azionisti e creditori). Di conseguenza, in questo scenario, il valore dell'impresa aumenta linearmente all'aumentare del debito.

b. Errata (Caso 3): Questa affermazione descrive il **terzo caso** di Modigliani e Miller (noto come *Teoria del Trade-off*). Solo introducendo i costi di bancarotta si trova un punto di equilibrio ottimale dove i benefici fiscali del debito sono bilanciati dagli svantaggi legati al

rischio di fallimento. Il secondo caso, invece, non prevede costi di bancarotta e suggerirebbe teoricamente di indebitarsi al 100% per massimizzare il valore.

c. Errata: È l'esatto opposto. Secondo l'**Equazione della Leva**, sia nel primo che nel secondo caso, l'indebitamento aumenta il rischio finanziario per gli azionisti, i quali richiedono un rendimento del capitale proprio (r_s) **più elevato** rispetto a quello di un'impresa non indebitata (*all-equity*) per compensare tale rischio.

d. Errata (Caso 1): L'invarianza del costo medio ponderato del capitale (**WACC**) rispetto alla struttura finanziaria è la conclusione del **primo caso** (assenza di tasse e costi di bancarotta). Nel secondo caso, a causa dello scudo fiscale, il WACC **diminuisce** progressivamente all'aumentare del rapporto di indebitamento, rendendo il capitale totale meno costoso per l'impresa.

In sintesi: Il secondo caso di M&M celebra il debito come uno strumento per "sottrarre" fette di torta al governo (meno tasse) a favore dell'impresa, rendendo ogni euro di debito un generatore di cassa aggiuntiva tramite lo scudo fiscale.

5. Con riferimento alla teoria di Modigliani e Miller nella sua versione senza tasse e senza costi di bancarotta, quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
   a. Le decisioni di finanziamento non influenzano le decisioni di investimento
   b. Il costo medio del capitale non dipende dalla struttura del capitale
   c. Il costo delle fonti esterne è minore del costo delle fonti interne
   d. La struttura di capitale delle imprese è una variabile casuale

Svolgimento

La risposta non corretta è la **c. Il costo delle fonti esterne è minore del costo delle fonti interne**.

Ecco il commento dettagliato a tutte le alternative basato sulla teoria di Modigliani e Miller (caso 1):

a. Le decisioni di finanziamento non influenzano le decisioni di investimento: Questa affermazione è **corretta**. Secondo il cosiddetto **Teorema di Indifferenza**, in un mondo perfetto la scelta di come finanziare un progetto non vincola la scelta reale di investimento. Questo concetto è noto come **separazione tra scelta finanziaria e scelta reale**.

b. Il costo medio del capitale non dipende dalla struttura del capitale: Questa affermazione è **corretta** ed è l'essenza della **Proposizione II** di M&M. In assenza di tasse, il costo medio ponderato del capitale (**WACC**) rimane **costante** al variare del rapporto debito/equity. Sebbene il costo dell'equity (r_s) aumenti con il debito, tale aumento è esattamente compensato dal maggior peso del debito che costa meno (r_B), mantenendo il WACC invariato.

c. Il costo delle fonti esterne è minore del costo delle fonti interne: Questa è l'affermazione **non corretta**. Le fonti indicano esplicitamente che, nel primo caso di M&M, **"le 3 fonti hanno lo stesso costo per le imprese"**. Nello specifico, viene affermato che il **costo delle fonti interne è uguale al costo delle fonti esterne**. Solo introducendo le tasse (caso 2), il debito diventa più conveniente grazie allo scudo fiscale.

d. La struttura di capitale delle imprese è una variabile casuale: Questa affermazione è considerata **corretta** nel contesto della teoria. Poiché la struttura finanziaria non influenza in alcun modo il valore totale dell'impresa ($V_U = V_L$), per l'imprenditore è del tutto **indifferente** scegliere una combinazione di capitale piuttosto che un'altra. Di conseguenza, la struttura che osserviamo nella realtà per queste imprese è definibile come una **variabile casuale** o arbitraria, poiché non esiste un rapporto debito/equity ottimale da perseguire.

Analogia: Immagina di avere una **torta** (il valore dell'impresa generato dagli asset reali). Il modo in cui decidi di tagliarla in fette per gli azionisti (equity) e per i creditori (debito) non cambia la **dimensione totale** della torta stessa. In un mondo perfetto, non importa chi riceve quale fetta: il valore complessivo della torta rimane identico.

6. La teoria di Modigliani e Miller predice che è sempre possibile trovare una struttura di capitale ottima, tranne nel caso in cui non ci siano imposizione fiscale e costi di bancarotta
   a. Vero
   b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **a. Vero**.

Ecco il commento dettagliato alle alternative basato sulla teoria di Modigliani e Miller (M&M):

a. Vero: Nel **primo caso** di M&M (assenza di tassazione e di costi di bancarotta), il valore dell'impresa è determinato esclusivamente dal suo reddito operativo e non dalla sua struttura finanziaria ($V_U = V_L$). In questo scenario perfetto, la scelta tra debito ed equity è **indifferente** e la struttura del capitale è definita come una **variabile casuale**, poiché non esiste un rapporto debito/equity che risulti migliore degli altri. Al contrario, nel **terzo caso (Teoria del Trade-off)**, l'introduzione simultanea di tasse e costi di bancarotta permette di individuare una struttura di capitale ottima (B^*) nel punto in cui il valore attuale dello scudo fiscale è esattamente bilanciato dal valore attuale dei costi di dissesto finanziario.

b. Falso: Questa alternativa è errata perché, secondo il **Teorema di Indifferenza**, in un mondo senza tasse né costi di fallimento, il costo medio ponderato del capitale (**WACC**) rimane costante indipendentemente dal livello di debito. Di conseguenza, l'imprenditore è libero di scegliere qualunque combinazione di capitale senza influenzare il valore dell'impresa,

rendendo **impossibile** definire un punto "ottimo" in quel contesto specifico,. Solo l'abbandono di queste ipotesi restrittive (come avviene nel secondo e terzo caso) consente alla finanza di influenzare il valore reale e di ricercare un equilibrio ottimale tra i vantaggi e gli svantaggi del debito.

7. Con riferimento alla teoria di Modigliani e Miller nell'ipotesi di assenza di tasse e costi di bancarotta, gli autori dimostrano che le decisioni di finanziamento non influenzano le decisioni di investimento. Vero o falso?
   a. Vero
   b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **a. Vero**.

Ecco il commento dettagliato basato sulla teoria di Modigliani e Miller (M&M):

a. Vero: Nel **primo caso** di Modigliani e Miller (che ipotizza l'assenza di tasse e di costi di bancarotta), vige il cosiddetto **Teorema di Indifferenza**. Gli autori dimostrano che il valore di un'impresa è determinato esclusivamente dai suoi asset reali e dalla sua capacità di generare reddito operativo (X), indipendentemente da come questi siano finanziati. Di conseguenza, si verifica la **separazione tra scelta finanziaria e scelta reale di investimento**: la decisione di intraprendere un progetto (investimento) non è vincolata o influenzata dal modo in cui tale progetto verrà pagato (debito o equity).

b. Falso: Questa alternativa è errata poiché, nelle ipotesi del primo caso, la struttura del capitale non ha alcun impatto sul valore totale dell'impresa o sul suo costo del capitale (**WACC**). In questo "mondo perfetto", l'impresa può finanziare i propri investimenti ricorrendo a qualsiasi fonte senza che ciò modifichi la convenienza economica dell'investimento stesso.

8. A parità di tasso d'indebitamento (rapporto Debito/Equity), l'effetto della tassazione per l'impresa indebitata:
   a. Aumenta il tasso di rendimento per l'azionista
   b. Riduce il tasso di rendimento per l'azionista

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Riduce il tasso di rendimento per l'azionista**.

Ecco il commento dettagliato basato sulla teoria di Modigliani e Miller (M&M):

a. Aumenta il tasso di rendimento per l'azionista: Questa affermazione è **errata** nel contesto del confronto tra il caso senza tasse e il caso con tasse. Sebbene sia vero che l'indebitamento

in sé (il *leverage*) aumenti il rischio e il rendimento richiesto dagli azionisti (r_s) rispetto a un'impresa priva di debito, l'introduzione della **tassazione agisce come un fattore mitigante**.

b. Riduce il tasso di rendimento per l'azionista: Questa è la risposta **corretta**. Secondo la Proposizione II di M&M con imposte societarie, il rendimento richiesto dagli azionisti di un'impresa indebitata è espresso dalla formula: $r_s = r_0 + \frac{B}{S} \times (1 - T_c)(r_0 - r_B)$. Poiché il termine $(1 - T_c)$ è minore di 1 (dato che l'aliquota fiscale T_C è positiva), esso **riduce l'impatto della leva finanziaria** $\left(\frac{B}{S}\right)$ sul rendimento. Lo scudo fiscale generato dalla deducibilità degli oneri finanziari riduce infatti il rischio finanziario che grava sugli azionisti; di conseguenza, a parità di tasso di indebitamento, essi richiederanno un **rendimento inferiore** rispetto a quello che pretenderebbero in un mondo senza tasse.

In sintesi: La tassazione societaria, permettendo all'impresa di pagare meno tasse grazie al debito (scudo fiscale), "sussidia" l'attività aziendale e lascia più liquidità a disposizione, riducendo la rischiosità dell'equity e, di conseguenza, il tasso di rendimento richiesto dagli investitori rispetto a uno scenario di neutralità fiscale.

9. In base al caso 1 della teoria di Modigliani e Miller, la struttura di capitale ottima non esiste.
   a. Vero
   b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Vero**, per la spiegazione si rimanda al quiz 6.

10. Con riferimento alla teoria di Modigliani e Miller nell'ipotesi di assenza di tasse e costi di bancarotta, gli autori dimostrano che le decisioni di finanziamento influenzano le decisioni di investimento. Vero o falso?
    a. Falso
    b. Vero

Svolgimento

La risposta esatta è la **a. Falso**, per la spiegazione si rimanda al quiz 6.

11. Con riferimento alla teoria di Modigliani e Miller con tasse ma senza costi di bancarotta, quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
    a. Il costo medio dipende dalla struttura di capitale
    b. La struttura di capitale è una variabile casuale
    c. Il debito fa aumentare il rendimento degli azionisti
    d. Il costo delle fonti interne è maggiore del costo delle fonti esterne

Svolgimento

La risposta corretta (ovvero l'affermazione **non corretta**) è la **b. La struttura di capitale è una variabile casuale**.

Ecco il commento dettagliato a tutte le alternative basato sulla teoria di Modigliani e Miller:

a. Il costo medio dipende dalla struttura di capitale: Questa affermazione è **corretta** per il secondo caso. Nello scenario con tasse (ma senza costi di bancarotta), il costo medio ponderato del capitale (**WACC**) non è più costante come nel primo caso, ma **diminuisce progressivamente** all'aumentare del rapporto di indebitamento ($\frac{B}{S}$). Questo accade perché lo scudo fiscale rende il debito una fonte di finanziamento meno costosa, riducendo il costo totale del capitale per l'impresa.

b. La struttura di capitale è una variabile casuale: Questa è l'affermazione **non corretta** (quindi la risposta al quiz). Le fonti chiariscono che la struttura del capitale è definita come una "variabile casuale" solo nel **primo caso** di M&M (senza tasse né costi di bancarotta), poiché in quel contesto la scelta tra debito ed equity è del tutto indifferente e non influenza il valore dell'impresa. Nel secondo caso, invece, l'introduzione delle tasse crea un preciso incentivo a indebitarsi per massimizzare il valore tramite lo scudo fiscale; la scelta non è quindi più "casuale" o indifferente, ma orientata verso il debito.

c. Il debito fa aumentare il rendimento degli azionisti: Questa affermazione è **corretta**. Secondo l'**Equazione della Leva**, anche in presenza di tasse, l'aumento del debito accresce il rischio finanziario per gli azionisti, i quali richiedono un tasso di rendimento (r_s) più elevato. Tuttavia, nel secondo caso, questo aumento è parzialmente mitigato dal termine $(1 - T_c)$ legato allo scudo fiscale, che riduce l'impatto del rischio rispetto al caso senza tasse.

d. Il costo delle fonti interne è maggiore del costo delle fonti esterne: Questa affermazione è **corretta** nel contesto del secondo caso di M&M. Grazie alla **deducibilità fiscale degli oneri finanziari**, il debito (fonte esterna) diventa meno costoso rispetto al capitale proprio (che può essere visto come fonte interna tramite i profitti reinvestiti). Lo scudo fiscale agisce come un "sussidio" governativo che rende il ricorso al debito finanziariamente più vantaggioso rispetto all'uso esclusivo di fondi propri.

12. In Modigliani e Miller con le tasse e i costi di bancarotta, la struttura di capitale è quella che:
    a. La struttura ottima si trova nel punto in cui il beneficio fiscale da un euro in più di debito è esattamente compensato dall'aumento dei costi di bancarotta
    b. La struttura ottima si trova nel punto in cui il beneficio fiscale da un euro in più di debito è maggiore dell'aumento dei costi di bancarotta
    c. La struttura ottima non esiste
    d. La struttura ottima si trova nel punto in cui sono minimizzati i costi di agenzia del capitale

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. La struttura ottima si trova nel punto in cui il beneficio fiscale da un euro in più di debito è esattamente compensato dall'aumento dei costi di bancarotta**.

Ecco il commento dettagliato a tutte le alternative basato sulla teoria di Modigliani e Miller (M&M) e sulla **Teoria del Trade-off**:

a. Corretta: Nel **terzo caso** di M&M (noto come Teoria del Trade-off), l'impresa bilancia i vantaggi fiscali del debito con i costi del dissesto finanziario. La **struttura di capitale ottima (B^*)** si raggiunge nel punto in cui il valore attuale dello **scudo fiscale** (beneficio) è esattamente controbilanciato dal valore attuale dei **costi di bancarotta** (svantaggio). In questo punto di equilibrio, il valore totale dell'impresa è massimizzato.

b. Errata: Se il beneficio fiscale derivante da un euro aggiuntivo di debito fosse ancora **maggiore** dell'aumento dei costi di bancarotta, l'impresa non avrebbe ancora raggiunto l'ottimo. In tale situazione, all'impresa converrebbe **aumentare ulteriormente l'indebitamento** per incrementare il proprio valore complessivo, poiché ogni euro di debito in più aggiungerebbe alla "torta" aziendale più di quanto le sottrarrebbe in termini di rischio di fallimento.

c. Errata: Questa affermazione è vera solo per il **primo caso** di M&M (assenza di tasse e costi di bancarotta), dove la struttura finanziaria è considerata una **variabile casuale** e non esiste un rapporto debito/equity preferibile. Al contrario, introducendo tasse e costi di fallimento, le fonti chiariscono esplicitamente che **"esiste un rapporto di indebitamento ottimo"**.

d. Errata: Sebbene il modello di **Jensen e Meckling** (1976) cerchi una struttura proprietaria ottima che minimizzi i **costi di agenzia** del capitale, la domanda si riferisce specificamente alla teoria di **Modigliani e Miller con tasse e bancarotta**. Nel framework di M&M Caso 3, il fulcro della decisione non è la minimizzazione dei costi di agenzia (che riguardano i conflitti tra insider e outsider), ma il **trade-off tra scudo fiscale e rischio di insolvenza**.

Analogia: La struttura finanziaria nel Caso 3 di M&M è come un **palloncino che viene gonfiato**. Il debito è l'aria: inizialmente far crescere il palloncino è positivo (scudo fiscale che aumenta il valore), ma se continui a soffiare troppo debito, la pressione delle pareti (costi di

bancarotta) aumenta fino a rendere il palloncino instabile. La **misura ottima** è quella che rende il palloncino il più grande possibile senza farlo scoppiare.

13. In Modigliani e Miller con tasse e con costi di bancarotta il valore della somma di tutti i flussi di cassa dell'impresa all-equity è uguale al valore della somma di tutti i flussi di cassa dell'impresa indebitata
    a. Vero
    b. Falso

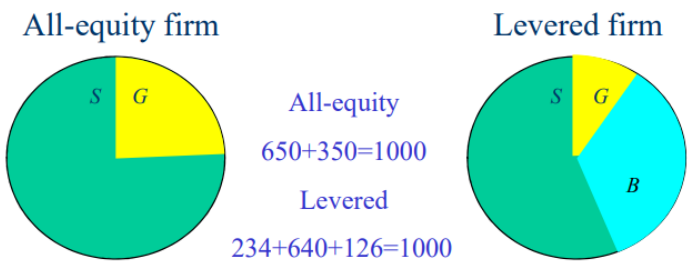
Svolgimento

La risposta corretta è **a. Vero**.

Ecco la spiegazione basata sulla teoria di Modigliani e Miller (M&M):

Il concetto della "Torta" (EBIT): Secondo le slide, la fonte di tutti i flussi di cassa generati da un'impresa è il suo reddito operativo, ovvero l'**EBIT**. Indipendentemente dalla struttura finanziaria (che sia *all-equity* o indebitata), la ricchezza totale prodotta dagli asset operativi rimane la stessa.

- **Scomposizione dei flussi:** La struttura finanziaria cambia semplicemente il modo in cui questa "torta" viene spartita tra i diversi attori:
    - Nell'impresa **all-equity**, l'EBIT si divide tra **azionisti** e **Stato** (sotto forma di tasse).
    - Nell'impresa **indebitata**, lo stesso EBIT si divide tra **azionisti**, **obbligazionisti/creditori** e **Stato**.
- **Uguaglianza del totale:** Nelle fonti viene presentato un esempio numerico in cui l'EBIT è pari a 1.000$ per entrambe le imprese. Anche se la scomposizione cambia (nell'impresa indebitata la fetta che va allo Stato è più piccola grazie allo scudo fiscale), la **somma di tutti i flussi** rimane sempre uguale al valore del reddito operativo (1.000$).



The levered firm pays less in taxes than does the all-equity firm

Thus, the sum of the debt plus the equity of the levered firm is greater than the equity of the unlevered firm

- **Implicazioni nel Caso 3:** Anche introducendo i **costi di bancarotta** (Caso 3), il principio fondamentale di M&M rimane che il valore totale è determinato dalla capacità degli asset di generare reddito. Sebbene per gli investitori il valore possa variare a causa del *trade-off* tra scudo fiscale e costi di dissesto, la somma complessiva di tutti i flussi (inclusa la parte prelevata dal governo) ha come unica origine il risultato operativo.

14. La teoria di Modigliani e Miller nel caso senza tasse e senza costi di bancarotta predice che le decisioni di investimento sono influenzate dalle scelte finanziarie
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Falso** e per la spiegazione dettagliata si rimanda al quiz 6.

15. In Modigliani – Miller caso I, la scelta dell'investimento dipende alla scelta della struttura finanziaria
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **b. Falso** e per la spiegazione si rimanda al quiz 7.

16. I soci dell'impresa POLI SPA stanno valutando se vendere alcune azioni e quindi di passare da una situazione all-equity (1) a levered (2). Considerati i dati relativi alle due situazioni, si calcoli per i due scenari il numero di azioni e il rendimento per gli azionisti e il costo medio ponderato del capitale (WACC).

POLI SPA	(1) €	(2) €
Assets	55000	55000
Debt		30000
EBIT	5000	5000
Interest rate	0.08	0.08
Share price	25	25

    a. Shares outstanding (1)= 2200; Shares outstanding (2)= 1000; ROE (1)= 9.1%; ROE (2)= 10.4%; WACC(1)=9.1%; WACC(2)=9.1%
    b. Shares outstanding (1)= 2100; Shares outstanding (2)= 1000; ROE (1)= 9.1%; ROE (2)= 11.2%; WACC (1)=9.1%; WACC(2)= 10.1%
    c. Shares outstanding (1)= 2200; Shares outstanding (2)= 1000; ROE (1)= 8.9%; ROE (2)= 10.4%; WACC(1)=8.1%; WACC(2)=9.1%

d. Shares outstanding (1)= 2200; Shares outstanding (2)= 1100; ROE (1)= 9.1%; ROE (2)= 9.1%; WACC (1)= 10.1%; WACC (2)= 10.1%

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Shares outstanding (1)= 2200; Shares outstanding (2)= 1000; ROE (1)= 9.1%; ROE (2)= 10.4%; WACC(1)=9.1%; WACC(2)=9.1%**

Di seguito sono riportati i passaggi del calcolo basati sulle formule e i concetti della teoria di Modigliani e Miller:

1) Calcolo del numero di azioni (shares outstanding)
   Il numero di azioni si ottiene dividendo il valore del capitale proprio (Equity) per il prezzo dell'azione (P= 25€)
   Scenario (1) All-equity: poiché non c'è debito, l'Equity è uguale al valore degli Assets (55.000€). Quindi
   $$numero\ azioni_{all-equity} = \frac{55000}{25} = 2.200$$
   Scenario (2) Levered: l'Equity si riduce poiché parte degli Assets è finanziata dal debito $(S = Assets - Debt)$
   $$Equity_{levered} = 55.000 - 30.000 = 25.000€$$
   $$numero\ azioni_{levered} = \frac{25.000}{25} = 1.000$$
2) Calcolo del rendimento per gli azionisti (ROE)
   Il ROE è dato dal rapporto tra Utile Netto (Net Income) ed Equity (S)
   Scenario (1) All-equity: l'utile netto coincide con l'EBIT $(5.000€)$ poiché non ci sono interessi
   $$ROE_{all-equity} = \frac{5.000}{55.000} = 0.091 = 9.1\%$$
   Scenario (2) Levered: l'utile netto è pari all'EBIT meno gli oneri finanziari $(EBIT - r_B B)$
   $$oneri\ finanziari = 30.000 \cdot 0.08 = 2.400€$$
   $$utile\ netto = 5.000 - 2.400 = 2.600€$$
   $$ROE_{levered} = \frac{2.600}{25.000} = 0.104 = 10.4\%$$
3) Calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC)
   Secondo la Proposizione II di Modigliani e Miller (Caso 1), in assenza di tasse, il WACC dell'impresa non è influenzato dalla struttura del capitale e rimane costante
   WACC (1): in una situazione all-equity, il WACC corrisponde al costo dell'equity r_0, ovvero al ROE calcolato prima 9.1%
   WACC (2): sebbene il rendimento richiesto dagli azionisti aumenti (dal 9.1% al 10.4%) a causa del maggior rischio finanziario (Leva), questo aumento è esattamente compensato dal minor costo del debito ponderato per il suo peso nella struttura finanziaria. Pertanto il WACC rimane identico allo scenario all-equity: 9.1%

$$r_{WACC} = r_s \cdot \frac{S}{B+S} + r_B \cdot \frac{B}{B+S} = r_0 + \frac{B}{S}(r_0 - r_B) \cdot \frac{S}{B+S} + r_B \cdot \frac{B}{B+S}$$

17. Si considerino i dati per l'impresa "Equity", senza debito e per l'impresa "Leveraged", con debito. Si calcolino i rispettivi flussi di cassa totali erogati ai finanziatori

	Equity	Leveraged
Debito	0	10000
EBIT	5000	5000
Tasso d'interesse		5%
Aliquota fiscale	25%	25%

a. Total CF (Equity)= 3750; Total CF (Leveraged)=3875
b. Total CF (Equity)=3750; Total CF (Leveraged)=3375
c. Total CF (Equity)=3750; Total CF (Leveraged)= 4250
d. Total CF (Equity)= 5000; Total CF (Leveraged)= 5500

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Total CF (Equity)= 3750; Total CF (Leveraged)=3875**

I passaggi logici e i calcoli basati sulla teoria di Modigliani e Miller (Caso 2: con tasse) sono riportati di seguito:

1) Calcolo per l'impresa "Equity" (All-equity)
In un'impresa finanziata solo con capitale proprio, tutto il reddito operativo al netto delle tasse fluisce agli azionisti
$EBIT = 5.000€$
$INTERESSI = 0€ \rightarrow non\ c'è\ debito$
$REDDITO\ IMPONIBILE\ (EBT) = 5.000€$
$TASSE\ (25\%) = 5.000 \cdot 0.25 = 1.250€$
$FLUSSO\ DI\ CASSA\ TOTALE\ (Net\ Income) = 5.000 - 1.250 = 3.750€$
2) Calcolo per l'impresa "Leveraged" (Indebitata)
In un'impresa indebitata, il flusso di cassa totale è la somma di quanto percepito dagli azionisti (utile netto) e dai creditori (interessi)
$EBIT = 5.000€$
$INTERESSI\ SUL\ DEBITO = 10.000 \cdot 0.05 = 500€ \rightarrow ai\ creditori$
$REDDITO\ IMPONIBILE\ (EBT) = 5.000 - 500 = 4.500€$
$TASSE\ (25\%) = 4.500 \cdot 0.25 = 1.125€$
$UTILE\ NETTO\ (per\ azionisti) = 4.500 - 1.125 = 3.375€$
$FLUSSO\ DI\ CASSA\ TOTALE\ (Azionisti + Creditori) = 3.375 + 500 = 3.875€$

18. Dati i valori della tabella, calcolare come cambiano il tasso di rendimento per gli azionisti r_S e il costo medio ponderato del capitale $(WACC)$ per l'impresa Moretti nel

I e II caso di Modigliani-Miller, considerando che il costo del capitale azionario di imprese non indebitate della stesso settore (RO) è pari al 20%

Moretti SPA	Situazione 1	Situazione 2
Equity (E)	370000	370000
Debt (D)	200000	200000
T (aliquota fiscale)		0.35
Costo del capitale di debito r_B	0.1	0.1

a. r_s diminuisce dal 25.4% al 23.5%; il WACC diminuisce dal 20% al 17.5%
b. r_s aumenta dal 22% al 24.3%; il WACC diminuisce dal 20% al 17%
c. r_s diminuisce dal 25.4% al 21.9%; il WACC diminuisce dal 20% al 15.4%
d. r_s aumenta dal 16.7% al 17.7%; il WACC aumenta dal 13.2% al 16%

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. r_s diminuisce dal 25.4% al 23.5%; il WACC diminuisce dal 20% al 17.5%**

Si riportano di seguito i passaggi del calcolo per i due scenari:

Scenario 1: caso I di M&M (assenza di tasse). In questo scenario, si assume la neutralità fiscale.

Costo del capitale azionario r_s: secondo la Proposizione II di M&M, il rendimento richiesto dagli azionisti aumenta con il debito secondo l'equazione della leva $r_s = r_0 + \frac{B}{S}(r_0 - r_B)$

$$r_s = 0.20 + \frac{200.000}{370.000}(0.20 - 0.10) = 0.25405 = 25.4\%$$

$$WACC = r_0 = 20\%$$

Il costo medio ponderato del capitale (WACC), nel primo caso, è costante e non dipende dalla struttura del capitale, rimanendo uguale al rendimento delle imprese non indebitate r_0

Scenario 2: caso II di M&M (presenza di tasse societarie). In questo scenario, viene introdotta l'aliquota fiscale $T_C = 0.35$ che genera uno scudo fiscale

Costo del capitale azionario r_s: la presenza delle tasse mitiga l'aumento del rischio per gli azionisti tramite il termine $(1 - T_c)$. L'equazione diventa $r_s = r_0 + \frac{B}{S}(1 - T_C)(r_0 - r_B)$

$$r_s = 0.20 + \frac{200.000}{370.000}(1 - 0.35)(0.20 - 0.10) = 0.23513 = 23.5\%$$

Il costo medio ponderato del capitale (WACC) diminuisce all'aumentare del debito perché il governo "sussidia" parte del costo del debito tramite la deducibilità degli interessi. La formula è

$$WACC = \frac{B}{B+S} r_B (1 - T_c) + \frac{S}{S+B} r_s = 0.3509 \cdot 0.10 \cdot 0.65 + 0.649 \cdot 0.235 = 17.5\%$$

19. In un mondo di Modigliani e Miller, l'impresa all-equity Corona SPA considera di sostituire equity con debito al tempo t_1

Corona SPA	t_0	t_1
Total Assets	65000	65000
Debt	0	15000
EBIT	10000	10000
Interest rate		0.08
Share price	100	100
Tax	0.35	0.35

Si indichi il valore dell'impresa al tempo t_0 e al tempo t_1:

a. Valore $t_0 = 6500$; Valore $t_1 = 6920$
b. Valore $t_0 = 6500$; Valore $t_1 = 5720$
c. Valore $t_0 = 6500$; Valore $t_1 = 8950$
d. A t_0, $FC(S) = 10000$; a t_1, $FC(S) = 9750$

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Valore $t_0 = 6500$; Valore $t_1 = 6920$**

Ecco i passaggi dettagliati per il calcolo del valore dell'impresa Corona SPA nei due tempi, basati sulla teoria di Modigliani e Miller con tassazione (Caso 2)

Calcolo al t_0 (Impresa All-equity)

Al tempo t_0 l'impresa non ha debito. Il valore dell'impresa V_U corrisponde al flusso di cassa totale che rimane agli azionisti dopo il pagamento delle tasse

$$EBIT = 10.000$$

$$TASSE\ (35\%) = 10.000 \cdot 0.35 = 3.500$$

$$V_U = EBIT \cdot (1 - T_c) = 10.000 \cdot 0.65 = 6.500$$

Calcolo al tempo t_1 (Impresa levered)

Al tempo t_1, l'impresa introduce un debito di 15.000 euro. Il valore dell'impresa V_L è dato dalla somma dei flussi che vanno agli azionisti (utile netto) e ai creditori (interessi)

$$Oneri\ finanziaria = 15.000 \cdot 0.08 = 1.200 \rightarrow va\ ai\ creditori$$

$$Reddito\ imponibile\ (EBT) = EBIT - Interessi = 10.000 - 1.200 = 8.800$$

$$Utile\ Netto = EBT \cdot (1 - T_C) = 8.800 \cdot 0.65 = 5.720$$

$$V_L = Utile\ Netto + Interessi = 5.720 + 1.200 = 6.920$$

20. Considerando la teoria di Modigliani e Miller, l'impresa all-equity FLEX SPA considera di sostituire equity con debito al tempo t_1

FLEX SPA	t_0	t_1
Total assets	80000	80000
Debt	0	30000
EBIT	13000	13000
Interest rate	0	0.08
Share price	80	80
Tax	0.35	0.35

Si indichi il valore dell'impresa al tempo t_0 e al tempo t_1:

a. Valore $t_0 = 8450$; Valore $t_1 = 9290$
b. Valore $t_0 = 8450$; Valore $t_1 = 8990$
c. Valore $t_0 = 8900$; Valore $t_1 = 9490$
d. A $t_0, FC(S) = 7150$; a t_1 $FC(S) = 6890$

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Valore $t_0 = 8450$; Valore $t_1 = 9290$**

Per l'impresa All-equity (t_0) il valore dell'impresa è $V_U = EBIT(1 - T_C) = 13000 \cdot 0.65 = 8450$

Per l'impresa Levered (t_1) il valore dell'impresa è $V_L = V_U + T_C \cdot D \cdot r_D = 8450 + 30000 \cdot 0.08 \cdot 0.35 = 9290$

Jensen & Meckling

1. Considerando il modello di struttura proprietaria e finanziaria di Jensen e Meckling, le strutture ottimali esistono?
   a. Si, sono quelle in cui il manager possiede il 100% dell'azienda
   b. Si, sono quelle che minimizzano i costi di agenzia del capitale
   c. Si, sono quelle che consento all'insider di esercitare la massima discrezionalità
   d. Si, sono quelle corrispondenti al rapporto di indebitamento ottimo

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Si, sono quelle che minimizzano i costi di agenzia del capitale**.

Ecco l'analisi dettagliata basata sul modello di Jensen e Meckling (J&M):

- **Esistenza di una struttura ottima:** Le fonti affermano esplicitamente che si ricerca la **struttura proprietaria ottima** che permetta di **minimizzare i costi di agenzia del capitale** e, di conseguenza, massimizzare il valore dell'impresa.
- **Natura dell'ottimo:** A differenza di altri modelli, J&M sostengono che **non esiste una struttura ottima valida per tutti**; ogni impresa deve trovare la propria combinazione ideale di *inside equity* (quota del manager), *outside equity* (azionisti esterni) e debito in base alle proprie caratteristiche specifiche.

- **I costi di agenzia:** Quando il proprietario-manager vende una quota dell'azienda (*outside equity*), il suo incentivo a sforzarsi diminuisce perché riceve solo una parte del beneficio prodotto, mentre sostiene l'intero costo dello sforzo. Questo genera **inefficienze ex-post** e comportamenti opportunistici, come l'appropriazione di benefici non monetari (auto aziendali, lusso, ecc.), i cui costi ricadono pro-quota anche sui nuovi soci.
- **Minimizzazione dei costi:** La struttura ottima deve bilanciare questi conflitti. Essa dipende da tre elementi chiave: la facilità con cui gli esterni possono **monitorare** l'insider, le caratteristiche del **settore** e le **opportunità di investimento** dell'impresa. Il debito stesso può essere usato come strumento di disciplina perché l'obbligo di rimborso "costringe" il manager a non sprecare risorse.

In sintesi: Per Jensen e Meckling, l'obiettivo non è semplicemente avere il 100% della proprietà (che eliminerebbe i costi di agenzia ma impedirebbe la crescita tramite capitali esterni), bensì trovare il **mix di finanziamento** che riduca al minimo la somma di tutti i costi derivanti dai conflitti tra chi controlla e chi finanzia l'azienda.

2. Con riferimento al problema di minimizzare i costi di agenzia del capitale proprio, quale delle seguenti risposte NON è coerente con le predizioni di Jensen e Meckling?
   a. Le imprese nel settore dei media (mezzi di comunicazione e social network) dovrebbero “stay private”
   b. Le imprese nei settori biomedica, bio-tech dovrebbero “Go Public”
   c. Le imprese del settore petrolifero dovrebbero “Go public”
   d. Le imprese nei settori alberghiero e ristorazione dovrebbero “Stay private”

Svolgimento

La risposta corretta (ovvero l'affermazione **NON coerente**) è la **c. Le imprese del settore petrolifero dovrebbero “Go public”**.

Secondo il modello di Jensen e Meckling (J&M), le predizioni sulla struttura proprietaria ottima dipendono dalle caratteristiche del settore e dalle opportunità di investimento. Ecco il dettaglio per ogni opzione:

a. Media (Stay private): Coerente. Le slide indicano che per le imprese nei settori dei media, della comunicazione e dei social network è preferibile una struttura basata su **inside equity e debito** (quindi "Stay private"). Questo accade perché tali settori presentano spesso un'alta disponibilità di cash flow ma basse opportunità di investimento, il che aumenterebbe l'incentivo del manager ad appropriarsi di benefici non monetari se l'azienda fosse pubblica.

b. Biomedica/Bio-tech (Go Public): Coerente. Le imprese operanti in settori ad alta tecnologia, come bio-tech, elettronica e internet, dovrebbero ricorrere all'**outside equity** e

quotarsi in borsa ("Go public") per reperire i grandi capitali necessari a finanziare le loro ampie opportunità di investimento.

c. Settore petrolifero (Go public): NON coerente. Le slide inseriscono esplicitamente il settore **petrolifero** (insieme a chimica tradizionale e alimentari) tra quelli che presentano una forte formazione di **free cash flow**. Per minimizzare i costi di agenzia ed evitare lo spreco di risorse in benefici privati, J&M suggeriscono che queste imprese **non dovrebbero essere quotate** (Stay private) e dovrebbero invece ricorrere al debito come strumento disciplinante.

d. Alberghiero e ristorazione (Stay private): Coerente. Analogamente al settore petrolifero, le imprese nei settori hotel e ristorazione sono caratterizzate da flussi di cassa stabili ma margini di discrezionalità manageriale che rendono preferibile una proprietà concentrata (**Stay private**) per limitare il consumo di benefici non monetari.

In sintesi: Le imprese in settori "maturi" con molto contante libero (come il petrolio) dovrebbero restare private o usare il debito per "stringere i freni" ai manager, mentre quelle in settori innovativi (come il bio-tech) hanno bisogno della borsa per raccogliere i fondi necessari a finanziare la loro crescita.

3. Considerando il modello di struttura proprietaria e finanziaria di Jensen e Meckling, è preferibile finanziaria l'impresa con "inside equity", cioè non quotarsi in borsa, quando:
   a. La discrezionalità dell'imprenditore/manager è alta, il suo contributo è importante, le opportunità di crescita sono scarse
   b. La discrezionalità dell'imprenditore/manager è bassa, il suo contributo è importante, le opportunità di crescita sono buone
   c. Le discrezionalità dell'imprenditore/manager è alta, il suo contributo non è importante, l'impresa dispone di alta liquidità e le opportunità di crescita sono buone
   d. La discrezionalità dell'imprenditore/manager è bassa, il suo contributo non è importante, l'impresa dispone di alta liquidità, le opportunità di crescita sono limitate

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. La discrezionalità dell'imprenditore/manager è alta, il suo contributo è importante, le opportunità di crescita sono scarse**.

Ecco il commento dettagliato alle alternative basato sul modello di **Jensen e Meckling**:

a. Corretta: Secondo le fonti, un'impresa dovrebbe optare per l'**inside equity** (ovvero "stay private") quando il margine di **discrezionalità** del manager è molto alto, poiché il ricorso a soci esterni aumenterebbe il rischio di comportamenti opportunistici e consumo di benefici non monetari. Inoltre, se l'**impegno dell'imprenditore è determinante** per il successo, è

bene non diluire la sua quota per non ridurne l'incentivo allo sforzo. Infine, se le **opportunità di crescita sono scarse**, l'impresa genera molto *free cash flow* che, se gestito da un'impresa pubblica, verrebbe probabilmente sprecato dal manager in benefici privati invece di essere distribuito.

b. Errata: Quando la discrezionalità è bassa (quindi il manager è facilmente monitorabile), il suo contributo non è più l'unico fattore critico e ci sono **buone opportunità di crescita** che richiedono capitali ingenti, le fonti suggeriscono di **"Go public"** (quotarsi in borsa) per raccogliere i fondi necessari dagli investitori esterni.

c. Errata: Sebbene l'alta liquidità e l'alta discrezionalità suggeriscano di restare privati, il fatto che il contributo del manager non sia importante e che ci siano **buone opportunità di crescita** sono indicatori tipici per l'apertura al mercato dei capitali (**outside equity**) per finanziare l'espansione.

d. Errata: Questa combinazione di fattori (bassa discrezionalità e contributo non importante) rende molto più sicuro e conveniente per l'impresa rivolgersi al mercato azionario, poiché gli azionisti esterni corrono meno rischi di essere espropriati dal manager.

4. Considerando il modello di struttura proprietaria e finanziaria di Jensen e Meckling, è preferibile finanziare l'impresa con "outside equity", cioè quotarsi in borsa quando:
    a. La discrezionalità del manager è alta, il contributo dell'imprenditore/manager è importante, le opportunità di crescita sono buone
    b. La discrezionalità del manager è bassa, il contributo dell'imprenditore manager non è importante, le opportunità di crescita sono buone
    c. La discrezionalità del manager è alta, il contributo dell'imprenditore/manager non è importante, l'impresa dispone di alta liquidità e le opportunità di crescita sono limitate
    d. La discrezionalità del manager è bassa, il contributo dell'imprenditore manager non è importante, le opportunità di crescita sono limitate

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. La discrezionalità del manager è bassa, il contributo dell'imprenditore manager non è importante, le opportunità di crescita sono buone**.

Ecco il commento dettagliato alle alternative basato sulle predizioni del modello di **Jensen e Meckling**:

a. Errata: Quando la **discrezionalità è alta** e il **contributo del manager è determinante** per il successo, le slide suggeriscono di **"Stay private"** (inside equity). Questo perché la quotazione diluirebbe la quota del manager, riducendone l'incentivo allo sforzo e aumentando il rischio che utilizzi la sua ampia libertà di manovra per estrarre benefici privati a spese dei soci esterni.

b. Corretta: Secondo le slide, un'impresa dovrebbe optare per l'**outside equity** (**"Go public"**) quando il margine di **discrezionalità manageriale è basso** (rendendo il manager più facilmente monitorabile), il suo **impegno non è più l'unico fattore critico** per la sopravvivenza e l'impresa ha **buone opportunità di investimento** che richiedono ingenti capitali esterni per essere realizzate.

c. Errata: La combinazione di **alta liquidità** (free cash flow) e **opportunità di crescita limitate** è un segnale di allarme per le società pubbliche. In questi casi, Jensen e Meckling suggeriscono che l'impresa dovrebbe rimanere privata o indebitarsi, poiché un manager con alta discrezionalità in un'azienda piena di contante e senza nuovi progetti tenderebbe a sprecare le risorse in **benefici non monetari** (BNM).

d. Errata: Sebbene la bassa discrezionalità faciliti il controllo, se le **opportunità di crescita sono limitate**, l'impresa non ha bisogno di raccogliere capitali dal mercato azionario. Inoltre, la mancanza di investimenti profittevoli genera **free cash flow** in eccesso che, se gestito da una società quotata, aumenterebbe i conflitti di agenzia legati allo spreco di liquidità.

5. Nel modello di Jensen e Meckling i costi di agenzia dell'equity sono sopportati dagli azionisti interni (inside equity)
   a. Vero
   b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **a. Vero**.

Ecco il commento dettagliato alle alternative basato sul modello di **Jensen e Meckling**:

a. Vero (Corretta): Secondo il modello di Jensen e Meckling, gli investitori esterni (*outsider*) sono soggetti razionali che anticipano il cambiamento di comportamento del manager nel momento in cui la sua quota di proprietà si riduce. Essi sanno che l'imprenditore, possedendo meno del 100%, sarà incentivato a sforzarsi di meno e a consumare più benefici non monetari a spese della società. Per proteggersi, gli *outsider* pagano le azioni a un prezzo inferiore rispetto al loro valore potenziale: questo fenomeno è chiamato **underpricing**. Di conseguenza, è l'azionista interno (l'imprenditore-manager) a sopportare interamente i costi di agenzia, poiché riceve meno capitale di quanto ne otterrebbe se potesse garantire l'assenza di conflitti di interesse.

b. Falso (Errata): Sebbene possa sembrare che i nuovi azionisti siano le "vittime" del minor impegno del manager, in realtà essi scontano ex-ante tale rischio nel prezzo d'acquisto. Pertanto, non sono loro a subire il peso economico dei costi di agenzia, ma l'azionista interno che si vede svalutare la propria impresa al momento della vendita delle quote.

6. Nel modello di Jensen e Meckling la disciplina del debito fa aumenatre i costi di agenzia dell'equity
   a. Vero
   b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **b. Falso**.

Ecco il commento dettagliato basato sul modello di **Jensen e Meckling**:

a. Vero (Errata): L'affermazione è errata perché, secondo le slide, la disciplina del debito ha l'effetto opposto: essa **riduce** i conflitti di agenzia legati al capitale proprio (*equity*). Se il debito aumentasse i costi di agenzia dell'equity, non verrebbe considerato uno strumento di governance positivo.

b. Falso (Corretta): Nel modello di Jensen e Meckling, il debito svolge una **funzione disciplinante** fondamentale sul manager. Poiché l'impresa ha l'**obbligo contrattuale di rimborsare il capitale e pagare gli interessi**, il manager ha meno libertà di sprecare risorse aziendali. In particolare, la pressione del debito spinge il manager a:

1) **Comportarsi in modo efficiente** e prestare il massimo sforzo, poiché il debito non dipende dal suo impegno ma va comunque restituito.

2) **Ridurre il consumo di benefici non monetari** (come lussuosi uffici o auto aziendali), dato che il *free cash flow* deve essere prioritariamente destinato ai creditori.

3) **Evitare investimenti inefficienti** o eccessivamente rischiosi che potrebbero portare al fallimento, la cui minaccia funge da forte incentivo a lavorare bene.

In sintesi, il debito **migliora i conflitti tra insider e outsider**, riducendo i costi di agenzia che derivano dalla diluizione della proprietà azionaria.

7. L'underpricing è tipicamente più alto quando:
   a. I manager comprano le azioni
   b. La protezione degli investitori è alta
   c. L'emissione avviene subito dopo la pubblicazione di risultati favorevoli
   d. L'impresa opera in un settore high-tech in cui l'incertezza è elevata

Svolgimento

La risposta corretta è la **d. L'impresa opera in un settore high-tech in cui l'incertezza è elevata**.

Ecco il commento dettagliato:

a. I manager comprano le azioni (Errata): Secondo le slide, se i manager acquistano anch'essi azioni della propria impresa, questo viene interpretato dal mercato come un **segnale positivo**. Poiché i manager concentrano la loro ricchezza nell'azienda anziché diversificarla, il mercato acquisisce fiducia; di conseguenza, la caduta del prezzo e l'underpricing tendono a **ridursi** anziché aumentare.

b. La protezione degli investitori è alta (Errata): Le slide indicano che l'underpricing e i benefici privati del controllo tendono a essere più alti nei paesi in cui le leggi offrono **minore protezione** degli azionisti. Dove il sistema legale (come la *Common Law*) garantisce una protezione forte e maggiore trasparenza, l'incertezza informativa si riduce, rendendo il mercato più efficiente e limitando lo sconto richiesto dagli investitori.

c. L'emissione avviene subito dopo la pubblicazione di risultati favorevoli (Errata): Le slide spiegano che le imprese tendono a **temporizzare le emissioni** proprio nei momenti a loro più favorevoli dal punto di vista del bilancio. Quando l'informazione contabile è recente e positiva, l'asimmetria informativa si attenua e il mercato reagisce meglio; la caduta di prezzo è infatti maggiore quando l'informazione è più lontana nel tempo o meno chiara.

d. L'impresa opera in un settore high-tech in cui l'incertezza è elevata (Corretta): Le lezioni teoriche affermano esplicitamente che le imprese nei settori **high-tech** e *research-intensive* soffrono maggiormente del problema dell'asimmetria informativa. In questi settori esiste una forte ambiguità: rivelare troppe informazioni sui progetti innovativi rischierebbe di far perdere vantaggi competitivi, ma non rivelarle aumenta l'incertezza degli investitori. Questa elevata asimmetria informativa porta gli investitori a chiedere uno **sconto (underpricing) più alto** per proteggersi dal rischio di acquistare un titolo sopravvalutato.

8. Considerando il modello di Jensen e Meckling, perché l'imprenditore/manager E è disposto a spostare l'onere del minor prezzo di vendita delle azioni (underpricing)?
    a. Perché si aspetta che la perdita che subisce a causa dello sconto sia inferiore all'aumento dei benefici monetari e non monetari che può ottenere vendendo la sua quota
    b. Perché si aspetta che il guadagno che ottiene a causa dello sconto sia superiore all'aumento dei benefici non monetari che può ottenere vendendo la sua quota
    c. Perché si aspetta che i costi di monitoring e di bonding sarebbero comunque maggiori
    d. Perché si aspetta che la perdita che subisce a causa dello sconto sia comunque inferiore a quella che subirebbe in seguito alla riduzione di valore dovuta alla riduzione della sua quota

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Perché si aspetta che la perdita che subisce a causa dello sconto sia inferiore all'aumento dei benefici monetari e non monetari che può ottenere vendendo la sua quota**.

Ecco il commento dettagliato alle alternative basato sul modello di **Jensen e Meckling**:

a. Corretta: Le slide spiegano esplicitamente che l'imprenditore/manager accetta di pagare un maggiore costo dell'equity (sotto forma di **underpricing**) quando ritiene che lo sconto subito sul prezzo delle azioni sia **inferiore ai benefici monetari (BM) e non monetari (BNM)** che otterrà vendendo la sua quota. In sostanza, egli compie un **trade-off** (scambio): accetta una perdita di valore oggi per ottenere la liquidità necessaria a finanziare progetti di crescita e per godere di privilegi privati.

b. Errata: Questa opzione è logicamente scorretta. Lo sconto sul prezzo delle azioni rappresenta sempre una **perdita** (o un costo) per l'imprenditore che vende, non un "guadagno". Nel modello, l'imprenditore non guadagna *grazie* allo sconto, ma *nonostante* lo sconto, a patto che i benefici derivanti dalla vendita siano superiori.

c. Errata: Sebbene il manager possa decidere di sostenere costi di **monitoring** (controllo) e **bonding** (garanzia) per ridurre l'underpricing, questi sono strumenti per rassicurare gli investitori e limitare lo sconto, non il motivo per cui egli accetta lo sconto originario. Egli accetterà di sostenere i costi di monitoring e bonding solo se si aspetta che i benefici monetari derivanti (maggiori profitti) siano superiori all'utilità dei benefici non monetari a cui dovrebbe rinunciare.

d. Errata: La motivazione alla base della scelta nel modello di Jensen e Meckling risiede nella massimizzazione della funzione di utilità del manager, che bilancia il valore dei **benefici monetari e non monetari** contro lo sforzo e il costo del capitale. La risposta non si focalizza sulla "riduzione di valore della quota" in sé, ma sul confronto tra la perdita secca dovuta allo sconto di vendita e il valore totale (BM + BNM) che l'imprenditore ottiene dall'operazione.

9. Si fa riferimento al modello di Jensen e Meckling. La funzione di utilità dell'imprenditore/manager E1, con quota $(1-\alpha)$ dell'impresa è:
$$U(E1) = (1-\alpha)B(e) - C(e) = (1-\alpha)b\sqrt{e} - ce^2$$
La funzione di utilità dell'imprenditore/manager E2, invece è, la seguente:
$$U(E2) = B(e) - C(e) - D(1+r) = b\sqrt{e} - ce^2 - d(1+r)$$
Dove α (quota di outside equity) = 0.30; b (beneficio unitario dello sforzo)=10; c (costo unitario dello sforzo)=2; d è un finanziamento pari a 4 ottenuto dalle banche a tasso r del 3%. Trovare il livello di sforzo (e) che massimizza l'utilità dei due imprenditori.
a. $e(E1) = 0.91; e(E2) = 1.04$
b. $e\ (E1) = 0.94; e(E2) = 1.04$
c. $e(E1) = 0.91; e(E2) = 1.16$
d. $e(E1) = 3.5; e(E2) = 5$

Svolgimento

La risposta esatta è la **c.** $\boldsymbol{e(E1) = 0.91; e(E2) = 1.16}$

Lo sviluppo dei calcoli è di seguito riportato:

$E1 \rightarrow U(E1) = (1-\alpha)b\sqrt{e} - ce^2$

Per trovare l'ottimo devo derivare la funzione: $\frac{\partial U(E1)}{\partial e} = 0$

$\frac{1}{2\sqrt{e}}(1-\alpha)b - 2ce = 0 \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{e}}(1-0.30)\cdot 10 - 2\cdot 2e = 0 \rightarrow \frac{7}{2\sqrt{e}} - 4e = 0$

$\frac{49}{4e} - 16e^2 = 0 \rightarrow e = 0.91$

$E2 \rightarrow U(E2) = b\sqrt{e} - ce^2 - d(1+r)$

Per trovare l'ottimo devo derivare la funzione: $\frac{\partial U(E2)}{\partial e} = 0$

$\frac{1}{2\sqrt{e}}b - 2ce = 0 \rightarrow \frac{b}{2\sqrt{e}} - 2ce = 0 \rightarrow \frac{10}{2\sqrt{e}} - 2\cdot 2e = 0 \rightarrow \frac{5}{\sqrt{e}} - 4e = 0 \rightarrow e = 1.16$

10. Facendo riferimento al modello di Jensen e Meckling, la funzione di utilità dell'imprenditore/manager E con quota $(1-\alpha)$ dell'impresa è:
    $U = (1-\alpha)B(e) - C(e) = (1-\alpha)be - ce^2$
    Dove α è la quota di outside equity, b (beneficio dello sforzo) =1000 e c (costo dello sforzo)=40. Trovare il livello di sforzo (e) che massimizza l'Utilità dell'imprenditore quanto E ha il 100% dell'impresa e quando ha il 60%. Si selezioni la risposta corretta:
    a. $e(100\%) = 12.5; e(60\%) = 7.5$
    b. $e(100\%) = 25; e(60\%) = 15$
    c. $e(100\%) = 12.5; e(60\%) = 10$
    d. $e(100\%) = 12.5; e(60\%) = 12.5$

Svolgimento

La risposta corretta è la **a.** $\boldsymbol{e(100\%) = 12.5; e(60\%) = 7.5}$

I calcoli sottostanti sono:

Caso $1-\alpha = 100\% \rightarrow \alpha = 0$

$$\frac{\partial U}{\partial e} = (1-\alpha)b - 2ce = 0 \rightarrow e = (1-\alpha)b\cdot\frac{1}{2c} \rightarrow e = \frac{(1-0)\cdot 1000}{2\cdot 40} = 12.5$$

Caso $1-\alpha = 60\% \rightarrow \alpha = 40\%$

$$\frac{\partial U}{\partial e} = (1-\alpha b) - 2ce = 0 \rightarrow e = \frac{(1-\alpha)\cdot b}{2c} = \frac{0.6\cdot 1000}{2\cdot 40}$$

11. Si faccia riferimento al modello di Jensen e Meckling. La funzione di utilità dell'imprenditore/manager E1, che detiene una quota $\alpha_1 = 0.7$ dell'impresa, è:

$$U(e_1) = \alpha_1 B(e_1) - C(e_1) = \alpha_1 b\sqrt{e_1} - ce_1^2$$

La funzione di utilità dell'imprenditore/manager E2, che detiene una quota $\alpha_2 = 0.5$ dell'impresa, è la seguente:

$$U(e_2) = \alpha_2 B(e_2) - C(e_2) - D(1+r) = \alpha_2 b\sqrt{e_2} - ce_2^2 - d(1+r)$$

Dove $b = 10$ è il beneficio unitario dello sforzo, $c = 2$ è il costo unitario dello sforzo e $d = 10000$ è un finanziamento bancario ottenuto al tasso d'interesse $r = 0.05$. Trovare i livelli di sforzo e_1 e e_2 che massimizzano l'Utilità dei due imprenditori (tre decimali):

$e_1 =$ _____

$e_2 =$ _____

Svolgimento

Per trovare i valori dei due sforzi ottimi per entrambi i manager dobbiamo derivare rispetto agli sforzi le rispettive funzioni di utilità.

$$\frac{\partial U(e_1)}{\partial e_1} = \frac{1}{2\sqrt{e_1}}\alpha_1 b - 2ce_1 = 0 \rightarrow \frac{1}{4e}\alpha_1^2 b^2 - 4c^2 e_1^2 = 0 \rightarrow e_1^{\frac{3}{2}} = \frac{3.5}{4} \rightarrow e_1 = 0.915$$

$$\frac{\partial U(e_2)}{\partial e_2} = \frac{\alpha_2 b}{2\sqrt{e_2}} - 2ce_2 = 0 \rightarrow \frac{\alpha_2^2 b^2}{4e} - 4c^2 e_2^2 = 0 \rightarrow e_2^{\frac{3}{2}} = \frac{2.5}{4} \rightarrow e_2 = 0.731$$

12. Quando è più probabile che l'underpricing sia nullo?
    a. Quando il manager agisce nell'interesse degli azionisti nuovi
    b. Quando il manager agisce nell'interesse di tutti gli azionisti
    c. Quando il manager agisce nell'interesse degli azionisti vecchi
    d. Quando c'è una forte asimmetria informativa

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Quando il manager agisce nell'interesse di tutti gli azionisti**.

Ecco la spiegazione dettagliata:

- **Underpricing nullo:** Le slide affermano esplicitamente che se il manager decidesse di emettere nuove azioni nell'interesse di **tutti gli azionisti** (sia quelli preesistenti che quelli futuri), **non ci sarebbe underpricing** e le emissioni avverrebbero a un **prezzo equo**. In questa situazione, la scelta di emissione non verrebbe interpretata come un tentativo di avvantaggiare i soci attuali a spese dei nuovi, eliminando la necessità di uno sconto protettivo.

- **Interesse degli azionisti vecchi:** Questa condizione (opzione c) è proprio ciò che **genera l'underpricing**. Poiché si presuppone che il manager massimizzi solo l'utilità dei soci correnti, il mercato interpreta l'emissione come un segnale che l'impresa è **sopravvalutata**; di conseguenza, i nuovi investitori "puniscono" questa intenzione chiedendo uno **sconto** sul prezzo.
- **Asimmetria informativa:** Una **forte asimmetria informativa** (opzione d) è la causa principale che **aumenta l'underpricing**. Quando gli investitori hanno meno informazioni del manager sul valore reale degli asset, percepiscono un rischio maggiore e richiedono un prezzo inferiore per sottoscrivere i titoli.

13. Quale delle seguenti risposte è coerente con le predizioni di Jensen e Meckling circa la struttura proprietaria ottimale per minimizzare i costi di agenzia del capitale?
    a. Le imprese nel settore dei media (mezzi di comunicazione e social network) dovrebbero "Go public"
    b. Per le imprese nei settori biomedico o biotech sarebbe meglio "Stay private"
    c. Le imprese del settore petrolifero dovrebbero "Go public"
    d. Le imprese nei settori alberghiero e ristorazione dovrebbero "Stay private"

Svolgimento

La risposta corretta (coerente con le predizioni di Jensen e Meckling) è la **d. Le imprese nei settori alberghiero e ristorazione dovrebbero "Stay private"**.

Secondo il modello di Jensen e Meckling (J&M), la struttura proprietaria ottima dipende dal bilanciamento tra **costi di agenzia dell'equity** e del **debito**, influenzato dalle caratteristiche del settore in cui opera l'impresa. Ecco l'analisi dettagliata delle alternative:

a. Settore dei media (Go public): Errata. Le slide indicano che le imprese nel settore dei media, delle comunicazioni e dei social network tendono ad avere un'alta disponibilità di **free cash flow** ma **basse opportunità di investimento**. In questi casi, J&M suggeriscono di restare private (**Stay private**) utilizzando una struttura di *inside equity* e debito per evitare che il manager sprechi la liquidità in benefici privati non monetari.

b. Settori biomedico o biotech (Stay private): Errata. Le imprese operanti in settori ad alta tecnologia e ricerca, come il **bio-tech**, l'elettronica e internet, hanno solitamente **ampie opportunità di crescita** che richiedono ingenti capitali esterni. Per queste imprese, la predizione di J&M è quella di quotarsi in borsa (**Go public**) per reperire le risorse necessarie dagli azionisti esterni (*outside equity*).

c. Settore petrolifero (Go public): Errata. Il settore petrolifero è considerato un settore "maturo" con una forte formazione di **free cash flow**. Secondo le slide, queste imprese dovrebbero preferire una struttura proprietaria concentrata o il ricorso al debito come

strumento disciplinante (**Stay private**), poiché l'abbondanza di liquidità in una società pubblica aumenterebbe l'incentivo del manager ad appropriarsi di benefici privati.

d. Settori alberghiero e ristorazione (Stay private): Corretta. Questo settore è esplicitamente elencato tra quelli che dovrebbero optare per l'**inside equity e il debito**. Poiché queste attività generano spesso liquidità stabile ma hanno opportunità di crescita più limitate rispetto all'high-tech, restare private riduce i costi di agenzia legati alla diversione dei fondi per scopi personali da parte del manager.

14. L'underpricing è alto soprattutto nei paesi in cui è forte la protezione degli azionisti
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **b. Falso**.

Secondo le lezioni teoriche, l'**underpricing** (ovvero lo sconto sul prezzo delle azioni richiesto dagli investitori per proteggersi dall'asimmetria informativa) e i benefici privati del controllo tendono a essere **più alti** proprio nei paesi in cui le leggi offrono una **minore protezione degli azionisti**.

Ecco i motivi principali:

- **Sistemi Legali e Protezione:** I paesi di **Common Law** garantiscono mediamente la **migliore protezione legale** agli azionisti (con un punteggio di 4 su 6), mentre i paesi di **Civil Law di origine francese** offrono storicamente la **protezione peggiore** (punteggio medio di 2).
- **Correlazione con i Benefici Privati:** Gli studi (come quello di Dick e Zingales) evidenziano che il premio per il controllo è molto più elevato dove la protezione è scarsa: ad esempio, negli **Stati Uniti** (alta protezione) il premio era solo del **4%**, mentre in **Italia** negli anni '90 (bassa protezione prima del TUF) raggiungeva il **60%**.
- **Ruolo della Trasparenza:** L'underpricing è una risposta all'**asimmetria informativa**. Nei paesi in cui i bilanci sono più trasparenti e le leggi offrono una tutela forte, gli investitori corrono meno rischi di essere espropriati dagli *insider* e, di conseguenza, richiedono uno **sconto (underpricing) inferiore**.

In sintesi: Una protezione degli azionisti più forte crea un clima di maggiore fiducia e trasparenza, riducendo la necessità per il mercato di "punire" le emissioni azionarie con un alto underpricing.

15. Nel modello di Jensen e Meckling, i costi di agenzia del capitale di rischio sono sopportati da:
    a. Gli insiders
    b. Gli outsiders
    c. I creditori

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Gli insiders**.

Ecco la spiegazione dettagliata basata sul modello di **Jensen e Meckling**:

- **Il ruolo degli outsiders:** Secondo le slide, gli investitori esterni (*outsiders*) sono soggetti razionali che anticipano il cambiamento di comportamento dell'imprenditore/manager nel momento in cui la sua quota di proprietà si riduce. Essi prevedono che l'insider sarà incentivato a compiere uno sforzo inferiore o a consumare più benefici non monetari a spese della società.
- **Il meccanismo dell'underpricing:** Per proteggersi da questo rischio, gli investitori non sono disposti a pagare il prezzo pieno, ma richiedono uno sconto sul valore delle azioni. Questo fenomeno, chiamato **underpricing**, fa sì che l'impresa raccolga meno capitale di quanto necessario o di quanto varrebbe in condizioni di informazione perfetta.
- **Perché ricade sugli insiders:** Poiché gli outsiders scontano ex-ante il costo dei futuri comportamenti opportunistici nel prezzo d'acquisto, l'onere economico di questa perdita di valore **cade interamente sull'imprenditore/manager (l'insider)** che vende le quote. In sostanza, l'insider "paga" i costi di agenzia in anticipo ricevendo meno denaro dalla vendita delle azioni.

16. Due imprenditori manager vogliono finanziare un progetto e hanno bisogno di fonti esterne. E1 le raccoglie sul mercato dei capitali, restando con una quota del 60%. E2 ottiene la stessa cifra tramite un finanziamento bancario, a un tasso di interesse del 10%. Quale dei due massimizzerà la sua utilità sforzandosi di più?
    a. E1
    b. E2
    c. E1=E2

Svolgimento

Per rispondere alla domanda bisogna scrivere le due funzioni di utilità e derivarle sullo sforzo.

$$U(E_1) = (1-\alpha)b\sqrt{e} - ce^2 \rightarrow \frac{\partial U(E_1)}{\partial e_1} = \frac{1}{2\sqrt{e}}(1-\alpha)b - 2ce = 0$$

$$e^{\frac{3}{2}} = \frac{(1-\alpha)b}{4c} \rightarrow e = \left[\frac{(1-\alpha)b}{4c}\right]^{\frac{2}{3}} \; con\; 1-\alpha = 60\%$$

Per il manager E_2

$$U(E_2) = (1-\alpha)b\sqrt{e} - ce^2 - d(1+r)$$

$$\frac{\partial U(E_2)}{\partial e_2} = 0 \rightarrow \frac{(1-\alpha)b}{2\sqrt{e}} - 2ce = 0 \rightarrow e^{\frac{3}{2}} = \frac{(1-\alpha)b}{4c} \rightarrow e = \left[\frac{(1-\alpha)b}{4c}\right]^{\frac{2}{3}}$$

Con $1-\alpha = 100\%$

Quindi è maggiore E2.

17. Le imprese indipendenti sono meno soggette ai vincoli finanziari rispetto alle imprese che appartengono a dei gruppi
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **b. Falso**.

Ecco la spiegazione dettagliata basata:

- **Vincoli finanziari e asimmetria informativa:** Le slide indicano che le **imprese indipendenti** (ovvero quelle non appartenenti a gruppi industriali) sono tipicamente **più soggette ai vincoli finanziari**. Questo accade perché soffrono maggiormente del problema dell'**asimmetria informativa**: per i finanziatori esterni è più difficile valutarne l'affidabilità e la bontà dei progetti, rendendo il reperimento di capitali più complesso e costoso.
- **Vantaggio dei gruppi industriali:** Al contrario, le imprese che appartengono a un gruppo godono del grande vantaggio di poter accedere a un **mercato interno dei capitali**.
- **Ruolo della capogruppo:** La direzione finanziaria a livello di capogruppo ha una visione d'insieme della liquidità disponibile e può **convogliare le risorse finanziarie** da un'impresa all'altra del gruppo dove ce n'è più bisogno, senza dover necessariamente ricorrere al mercato esterno.
- **Fiducia interna:** All'interno dello stesso gruppo esiste un livello di **fiducia superiore** rispetto a quello tra un'impresa e un finanziatore esterno, facilitando ulteriormente l'accesso alle fonti di finanziamento.

18. Secondo il modello di Hensen e Meckling, quando il margine di discrezionalità del manager è alto è meglio quotarsi (go public)
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **b. Falso**.

Ecco la spiegazione dettagliata basata sulle predizioni del modello di **Jensen e Meckling**:

- **Margine di discrezionalità elevato:** Le slide chiariscono esplicitamente che è preferibile restare privati (**stay private**) quando il margine di discrezionalità del manager è **molto alto**.
- **Rischio per i soci esterni:** Un'elevata discrezionalità significa che il manager ha troppa libertà di compiere "azioni nascoste" e consumare benefici non monetari (BNM) a spese dell'azienda. In questa situazione, gli azionisti esterni (outsiders) andrebbero incontro a delusioni poiché non riuscirebbero a controllare efficacemente l'operato del manager.
- **Quando quotarsi (Go public):** Al contrario, conviene quotarsi quando il margine di discrezionalità del manager è **basso**, l'impegno del fondatore è meno determinante per il successo e l'impresa ha ottime opportunità di investimento che richiedono capitali esterni.

In sintesi, se un manager ha troppa libertà di manovra e pochi vincoli, il mercato "punirebbe" l'impresa con costi di agenzia elevatissimi; pertanto, è meglio mantenere la proprietà concentrata e utilizzare il debito come strumento di disciplina.

19. Il problema informativo nel modello di struttura proprietaria e comportamento manageriale di Hensen e Meckling è:
    a. Un problema di informazione nascosta
    b. Un problema di azione nascosta

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Un problema di azione nascosta**.

Ecco la spiegazione dettagliata:

- **Definizione di azione nascosta:** Secondo le slide, l'**azione nascosta** (o **azzardo morale**) si verifica quando, dopo la stipula di un contratto, l'agente (in questo caso il manager) compie azioni che il principale (gli azionisti esterni) non può osservare direttamente o verificare. Nel modello di **Jensen e Meckling**, la variabile oggetto di asimmetria

informativa è proprio lo **sforzo** del manager o la sua decisione di consumare benefici privati, azioni che egli sceglie deliberatamente.

- **Il meccanismo nel modello J&M:** Le fonti chiariscono che il manager azionista, riducendo la propria quota di proprietà, ha la possibilità di compiere un'**azione nascosta** poiché gli azionisti esterni non possono vedere se egli si stia impegnando al massimo o se stia distraendo risorse per scopi personali (benefici non monetari). Poiché solo il manager sa quanto realmente lavora, egli può scegliere di "battere la fiacca" (shirking) a spese degli altri soci.
- **Differenza con l'informazione nascosta:** L'informazione nascosta (**selezione avversa**) riguarda invece caratteristiche intrinseche dell'agente (come la sua abilità) che esistono già *prima* del contratto e non sono modificabili. Il modello di Jensen e Meckling si focalizza invece sul comportamento **ex-post** (successivo alla vendita delle quote), rendendolo un classico problema di azione nascosta.

Myers e Majluf

1. Con riferimento al modello di Myers e Majluf, se il manager M decide di emettere, gli investitori capiscono che:
   a. Il valore del progetto nuovo è inferiore al valore dell'impresa prima dell'emissione
   b. L'impresa, così com'è senza il nuovo progetto, è sottovalutata
   c. Il valore della quota dell'impresa per i vecchi azionisti aumenterà dopo l'emissione
   d. Il valore dell'impresa in assenza del progetto, per i vecchi azionisti, è maggiore rispetto al suo valore con il progetto

Svolgimento

La risposta corretta è la **c. Il valore della quota dell'impresa per i vecchi azionisti aumenterà dopo l'emissione**.

Secondo il modello di **Myers e Majluf (1984)**, ecco l'analisi dettagliata del perché questa è la scelta corretta e il commento alle altre opzioni:

c. Corretta: Il modello ipotizza che il manager (M) agisca esclusivamente nell'**interesse degli azionisti vecchi** (esistenti). Pertanto, M decide di emettere nuove azioni solo se il **valore della quota** in mano ai vecchi azionisti **dopo l'emissione** (considerando sia l'effetto della diluizione che il surplus generato dal nuovo progetto) risulta **superiore o uguale al valore della quota senza l'emissione** e senza il progetto. Gli investitori, osservando la decisione di emettere, deducono razionalmente che questa condizione di convenienza per i soci storici è soddisfatta.

a. Errata: M decide di emettere proprio perché ritiene che il **surplus del progetto (b) sia sufficientemente elevato** da compensare i vecchi soci per la diluizione della loro quota. Se il

valore del progetto fosse troppo basso rispetto al valore dell'impresa, M preferirebbe non emettere per non danneggiare i soci attuali.

b. Errata: Nelle slide viene spiegato che la decisione di emettere è interpretata dal mercato come una **"cattiva notizia"**, ovvero un segnale che l'impresa (i suoi asset preesistenti) è **sopravvalutata**. Al contrario, è la decisione di **non emettere** a segnalare che l'impresa è sottovalutata.

d. Errata: Questa opzione descrive la condizione che porta il manager a **non emettere**. Se il valore dell'impresa senza progetto fosse maggiore di quello con il progetto (per i vecchi soci), il manager rinuncerebbe all'emissione per proteggere il valore della loro quota.

2. Quale delle seguenti predizioni empiriche del modello di asimmetria informativa di Myers e Majluf è corretta, cioè in linea con il modello?
   a. Le imprese con debito certificato (bond rating) hanno vincoli finanziari più stringenti
   b. La caduta del prezzo è maggiore, se l'emissione avviene subito dopo la pubblicazione del bilancio
   c. Minore è la dimensione dell'emissione rispetto al valore dell'impresa, minore è la caduta del prezzo
   d. Le imprese appartenenti alle priamidi industriali hanno vincoli finanziari più stringenti

Svolgimento

La risposta corretta è la **c. Minore è la dimensione dell'emissione rispetto al valore dell'impresa, minore è la caduta del prezzo**.

Ecco l'analisi dettagliata delle predizioni empiriche del modello di **Myers e Majluf**:

c. Corretta: Le slide indicano chiaramente che **maggiore è la dimensione dell'emissione, maggiore è l'asimmetria informativa** percepita dal mercato e, di conseguenza, la caduta di prezzo generata è più marcata. Al contrario, una **minore dimensione dell'emissione genera una minore caduta del prezzo**.

a. Errata: Secondo il modello del *Pecking Order* che deriva da Myers e Majluf, le imprese con problemi di asimmetria informativa più elevati sono quelle con **debito NON certificato (senza bond rating)**. Queste ultime hanno vincoli finanziari più stringenti, mentre la certificazione del debito riduce l'asimmetria e i vincoli.

b. Errata: Le lezioni teoriche spiegano che le imprese tendono a temporizzare le emissioni quando c'è **maggiore informazione a disposizione**, ovvero subito dopo la presentazione dei bilanci. In questi momenti, la **caduta del prezzo è inferiore**; essa risulta invece maggiore quanto più l'informazione contabile è lontana nel tempo.

d. Errata: Le imprese appartenenti a gruppi industriali (e quindi potenzialmente a strutture piramidali) hanno il vantaggio di poter accedere a un **mercato interno dei capitali**. La capogruppo può convogliare risorse dove necessario, rendendo queste imprese **meno soggette a vincoli finanziari** rispetto alle imprese indipendenti.

3. Il modello di asimmetria informativa di Myers e Majluf genera alcune predizioni empiriche che riguardano il comportamento del prezzo delle azioni quando si verifica un'emissione azionaria. Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata, cioè NON è coerente con il modello?
   a. Quando viene annunciata l'emissione, il prezzo delle azioni cade
   b. Maggiore è la dimensione dell'emissione rispetto al valore dell'impresa, minore è la caduta del prezzo
   c. Minore è la dimensione dell'emissione rispetto al valore dell'impresa, minore è la caduta del prezzo
   d. Se anche i manager comprano le nuove azioni emesse, il prezzo scende meno

Svolgimento

L'affermazione sbagliata, ovvero quella **NON coerente** con il modello di Myers e Majluf, è la **b. Maggiore è la dimensione dell'emissione rispetto al valore dell'impresa, minore è la caduta del prezzo**.

Ecco l'analisi delle opzioni:

a. Quando viene annunciata l'emissione, il prezzo delle azioni cade (Corretta/Coerente): Le slide confermano che l'annuncio di un'emissione azionaria determina una **reazione negativa** del mercato, portando a una caduta del prezzo. Questo accade perché l'emissione è interpretata come una "**cattiva notizia**", ovvero il segnale che gli asset preesistenti dell'impresa sono sopravvalutati.

b. Maggiore è la dimensione dell'emissione rispetto al valore dell'impresa, minore è la caduta del prezzo (Errata/NON coerente): Le slide indicano esattamente il contrario: **maggiore è la dimensione dell'emissione, maggiore è l'asimmetria informativa** percepita e, di conseguenza, la **caduta di prezzo generata è più marcata**.

c. Minore è la dimensione dell'emissione rispetto al valore dell'impresa, minore è la caduta del prezzo (Corretta/Coerente): Coerentemente con quanto sopra, una dimensione ridotta dell'emissione genera una **minore caduta del prezzo**.

d. Se anche i manager comprano le nuove azioni emesse, il prezzo scende meno (Corretta/Coerente): Se i manager decidono di investire personalmente acquistando le nuove azioni, inviano un **segnale positivo** al mercato. Dimostrano infatti di credere nel valore dell'impresa invece di diversificare la propria ricchezza, riducendo così l'entità della discesa del prezzo.

4. Il modello di asimmetria informativa di Myers e Majluf predice che la caduta del prezzo è maggiore quanto minore è la dimensione dell'emissione
   a. Falso
   b. Vero

Svolgimento

La risposta corretta è **a. Falso**.

Secondo il modello di **Myers e Majluf**, la relazione tra la dimensione dell'emissione e la caduta del prezzo delle azioni è direttamente proporzionale, non inversamente proporzionale. Ecco i dettagli:

- **Relazione tra dimensione e asimmetria:** Le slide affermano esplicitamente che **maggiore è la dimensione dell'emissione, maggiore è l'asimmetria informativa** percepita dal mercato.
- **Impatto sul prezzo:** Poiché una grande emissione viene interpretata come un segnale più forte del fatto che l'impresa (i suoi asset preesistenti) sia sopravvalutata, la **caduta di prezzo generata è più marcata**.
- **Effetto di emissioni ridotte:** Al contrario, una **minore dimensione di emissione genera una minore caduta del prezzo**.

In sintesi, il mercato "punisce" più severamente le emissioni di grandi dimensioni perché il sospetto che i manager stiano cercando di vendere quote di un'azienda sopravvalutata è più alto quando la quantità di capitale richiesto è ingente.

5. Nel modello di Myers e Majluf, il prezzo scende quando il manager decide di fare l'emissione perché i nuovi azionisti pensano che il manager si sforzerà meno.
   a. Falso
   b. Vero

Svolgimento

La risposta corretta è **a. Falso**.

Ecco la spiegazione:

- **Differenza tra i modelli:** Il motivo indicato nel quesito (il timore che il manager si sforzi meno o agisca in modo opportunistico) è alla base del modello di **Jensen e Meckling (1976)**, che tratta i **costi di agenzia** e l'azione nascosta.
- **Il meccanismo di Myers e Majluf (1984):** In questo modello, il manager è un professionista e il problema centrale è la **selezione avversa** (informazione nascosta), non lo sforzo del manager.

- **Perché il prezzo scende:** Secondo le slide, nel modello di Myers e Majluf la decisione di emettere nuove azioni segnala al mercato che l'impresa (i suoi asset preesistenti) è **sopravvalutata**.
- **Segnale di "cattiva notizia":** Poiché il manager agisce nell'interesse dei vecchi azionisti, egli emetterebbe nuove quote solo se i nuovi investitori finissero per pagare le azioni più di quanto valgano realmente, avvantaggiando così i soci storici. Gli investitori, anticipando questo comportamento, interpretano l'emissione come una "**cattiva notizia**" e richiedono uno sconto (**underpricing**), causando la caduta del prezzo.

In sintesi: Mentre in Jensen e Meckling il prezzo cala per timore di comportamenti negligenti (*shirking*), in **Myers e Majluf** il prezzo cala perché il mercato sospetta che il manager stia vendendo quote di un'azienda che sa essere **valutata troppo dal mercato** rispetto al suo valore reale.

6. Che cosa capiscono gli investitori quando vengono a sapere che un'impresa sta per fare un'emissione di azioni a pagamento per finanziare un nuovo progetto:
    a. Che il valore del progetto è alto rispetto al valore degli asset preesistenti
    b. Che l'impresa, così com'è prima del nuovo progetto, è "sottovalutata"
    c. Che il manager agisce nell'interesse di tutti gli azionisti
    d. Che il valore del nuovo progetto è modesto rispetto al valore dell'impresa prima

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Che il valore del progetto è alto rispetto al valore degli asset preesistenti**.

Ecco la spiegazione dettagliata basata sul modello di **Myers e Majluf** (1984):

Il segnale dell'emissione: Secondo le fonti, quando il manager decide di procedere con un'emissione azionaria per finanziare un nuovo progetto, invia un segnale specifico al mercato. Poiché si ipotizza che il manager agisca nell'**interesse esclusivo dei vecchi azionisti**, egli emetterà nuove azioni solo se il valore del surplus generato dal nuovo progetto (b) è sufficientemente elevato da compensare i soci storici per la diluizione della loro quota di proprietà.

Perché l'opzione (a) è corretta: Gli investitori capiscono che, affinché l'operazione sia conveniente per i vecchi soci, il **valore del nuovo progetto deve essere alto** rispetto al valore di realizzo degli asset preesistenti. In sostanza, il progetto deve "valere la pena" nonostante la quota dei vecchi soci venga "annacquata" dall'ingresso dei nuovi.

Analisi delle altre opzioni:

L'opzione (b) è errata: La decisione di emettere segnala in realtà che l'impresa è **sopravvalutata** (gli asset preesistenti valgono meno di quanto percepito dal mercato). È la decisione di **non emettere** a segnalare che l'impresa è sottovalutata.

L'opzione (c) è errata: Il modello presuppone esplicitamente che il manager agisca solo nell'interesse dei **vecchi azionisti**, non di tutti.

L'opzione (d) è errata: Segnalare che il valore del progetto è modesto rispetto agli asset preesistenti è tipico della decisione di **non fare l'emissione**.

7. Il modello di asimmetria informativa di Myers e Majluf considera le decisioni di finanziamento di un'impresa che ha un progetto di investimento. Che informazioni segnale al mercato la decisioni di emettere nuove azioni per finanziare il progetto?
   a. La decisioni di emettere azioni segnala che l'impresa, così com'è prima del nuovo progetto, è "sottovalutata"
   b. La decisione di emettere azioni per finanziare i progetto segnale che il valore del progetto è alto rispetto al valore degli assets preesistenti
   c. La decisione di emettere azioni segnala che il manager agisce nell'interesse di tutti gli azionisti
   d. La decisione di emettere azioni segnala che il valore del nuovo progetto è modesto rispetto a quello dell'impresa preesistente

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. La decisione di emettere azioni per finanziare il progetto segnala che il valore del progetto è alto rispetto al valore degli assets preesistenti**.

Ecco la spiegazione dettagliata secondo il modello di **Myers e Majluf (1984)**:

Motivazione della scelta (b): Il modello ipotizza che il manager agisca nell'interesse esclusivo degli **azionisti vecchi** (esistenti). Egli decide di emettere nuove azioni solo se il valore del surplus generato dal nuovo progetto (b) è sufficientemente elevato da compensare i soci storici per la **diluizione** della loro quota di proprietà. Pertanto, quando il mercato osserva l'emissione, deduce che il manager ha valutato il valore del progetto come **alto** rispetto agli asset preesistenti.

Perché la (a) è errata: La decisione di emettere segnala in realtà che l'impresa è **sopravvalutata** (gli asset preesistenti valgono meno di quanto il mercato crede). È la decisione di **non emettere** a segnalare che l'impresa è sottovalutata.

Perché la (c) è errata: Il modello assume esplicitamente che il manager massimizzi solo l'utilità degli **azionisti preesistenti** e non di tutti (inclusi i futuri). Se agisse nell'interesse di tutti, non ci sarebbe underpricing.

Perché la (d) è errata: Se il valore del nuovo progetto fosse **modesto** rispetto agli asset preesistenti, il manager sceglierebbe di **non emettere** per evitare di danneggiare i vecchi soci con una diluizione che non verrebbe compensata dal valore del progetto.

8. Il problema informativo nel modello di decisione finanziaria e di investimento di Myers e Majluf è:
   a. Un problema di selezione avversa
   b. Un problema di agenzia

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Un problema di selezione avversa**.

Ecco la spiegazione dettagliata:

- **Differenza dai modelli di agenzia:** Le slide chiariscono esplicitamente che, mentre il modello di Jensen e Meckling (1976) si focalizza sull'azzardo morale (azione nascosta), il modello di **Myers e Majluf (1984)** analizza un **problema di selezione avversa** (informazione nascosta). In questo contesto, il manager è un professionista che agisce esclusivamente nell'interesse dei vecchi azionisti e non vi è un conflitto legato al suo sforzo personale.
- **Oggetto dell'asimmetria:** Il problema nasce dal fatto che il manager possiede **informazioni private** (ignote al mercato) sul valore reale di realizzo degli **asset preesistenti** (a) e sul valore del **nuovo progetto** (b). Il mercato conosce solo i valori attesi di queste variabili, creando un divario informativo con chi gestisce l'impresa.
- **Il segnale al mercato:** Poiché il manager emette nuove azioni solo quando ciò avvantaggia i soci storici (ovvero quando l'impresa è sopravvalutata dal mercato), la decisione di emettere viene interpretata dagli investitori come una "**cattiva notizia**".
- **Conseguenze economiche:** Questa selezione avversa induce i nuovi azionisti a "punire" l'impresa chiedendo uno **sconto sul prezzo** delle azioni (**underpricing**). Tale costo può essere così elevato da spingere il manager a rinunciare a progetti con valore attuale netto positivo pur di non svendere la quota dei vecchi azionisti, causando inefficienza e **sotto-investimento**.

9. Un manager M di una società quotata deve decidere se fare o no un'emissione azionaria per finanziare un progetto. Gli azionisti attuali non partecipano all'emissione. Il manager ha informazioni che gli investitori non hanno e che gli permettono di avere valutazioni accurate delle seguenti variabili: $eq = 50.000; w = 15.000; a = 230.000; P^{eq} = 200.000$. Se M prevede che il surplus del progetto, 10.000, farà l'emissione?

a. Si
b. No

Svolgimento

Sappiamo che la condizione per fare l'emissione per il modello di Myers e Majluf è:

$$b \geq \frac{eq}{P^{eq}}(a+w) - eq \; che \text{ è } analoga \; a \; a + w < P^{eq}\left(1 + \frac{b}{eq}\right)$$

Quindi sostituiamo i valori numeri nella disequazione e otteniamo:

$$10.000 \geq \frac{50.000}{200.000}(230.000 + 15.000) - 50.000$$

$$10.000 \geq 11.250 \rightarrow NO$$

La risposta è che non emetterà (la b).

10. Un manager M di una società quotata deve decidere se fare o no un'emissione azionaria per finanziare un progetto. Gli azionisti attuali non partecipano all'emissione. Il manager ha informazioni che gli investitori non hanno e che gli permettono di avere valutazioni accurate delle seguenti variabili: $eq = 50.00, w = 15.000, a = 230.000, P^{eq} = 200.000$. Qual è il valore minimo di b, surplus del progetto, che indurrebbe M a fare l'emissione?

Svolgimento

Il valore minimo di b che permette a M di fare l'emissione è

$$b = \frac{eq}{P^{eq}}(a+w) - eq \rightarrow b = \frac{50.000}{200.00}(230.000 + 15.000) - 50.000 = 11.250$$

11. Il manager M di un'impresa deve decidere se fare o no un'emissione di 50 $(eq = 50)$ per finanziare un nuovo progetto. In seguito all'emissione, i valore delle azioni in mano ai vecchi azionisti diventerebbero 150; il valore a degli asset preesistenti (secondo M) è 160, la liquidità (w) è 30 e il surplus del nuovo progetto b è uguale a 60. Il manager deciderà di fare l'emissione oppure no?
    a. Si
    b. No

Svolgimento

Secondo il modello di Myers e Majluf per emettere $b \geq \frac{eq}{P^{eq}}(a+w) - eq$

$$60 \geq \frac{50}{150}(160 + 30) - 50 \rightarrow 60 \geq 13.33 \rightarrow SI$$

La risposta corretta è **a. Si**

12. Le predizioni sulla struttura del capitale del modello di Myers e Majluf sono in linea con quelle del modello di Modigliani e Miller nel caso senza tasse e senza costi di bancarotta
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **b. Falso**.

Le predizioni dei due modelli sono in netto contrasto tra loro per le seguenti ragioni:

- **Modigliani e Miller (Caso 1):** In un mercato perfetto (senza tasse, costi di bancarotta o asimmetrie informative), il modello di Modigliani e Miller postula il **teorema di indifferenza**. Secondo questa teoria, la scelta della struttura finanziaria (rapporto debito/equity) **non influenza il valore dell'impresa** né il suo costo totale del capitale (WACC). In questo scenario, le diverse fonti di finanziamento sono considerate equivalenti.
- **Myers e Majluf (1984):** Questo modello introduce l'**asimmetria informativa** (selezione avversa), rompendo l'ipotesi di mercato perfetto di M&M. Myers e Majluf dimostrano che la struttura del capitale **è rilevante** perché le diverse fonti di finanziamento hanno costi differenti dovuti ai segnali che inviano al mercato.
- **Pecking Order Theory:** A differenza di M&M, Myers e Majluf predicono una **gerarchia del finanziamento** (ordine di beccata): le imprese preferiscono i fondi interni (profitti reinvestiti), poi il debito e, solo come ultima istanza, l'emissione di nuove azioni, che è la fonte più costosa poiché interpretata dal mercato come una "cattiva notizia".
- **Impatto sul valore e investimenti:** Mentre per M&M il valore dipende solo dal reddito operativo, per Myers e Majluf l'emissione di azioni causa un **underpricing** (sconto sul prezzo) e può portare a decisioni di **sotto-investimento**, dove l'impresa rinuncia a progetti profittevoli per non svendere le quote dei vecchi azionisti,.

13. Le imprese con debito certificato e le imprese appartenenti a gruppi sono meno soggette a subire vincoli finanziari
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **a. Vero**.

Ecco la spiegazione basata sulle fonti fornite:

- **Imprese appartenenti a gruppi:** Le slide spiegano che le imprese che fanno parte di un gruppo industriale hanno il vantaggio di poter accedere a un **mercato interno dei capitali**. La capogruppo può convogliare risorse finanziarie tra le diverse società del gruppo, garantendo un **maggiore accesso alle fonti** e sfruttando la fiducia reciproca tra le imprese affiliate, il che riduce la loro dipendenza dal mercato esterno e i relativi vincoli.
- **Debito certificato:** La presenza di un **bond rating** (debito certificato) è un segnale di minore asimmetria informativa. Le imprese con debito **non certificato** sono invece considerate tra le categorie che soffrono maggiormente di problemi informativi e, di conseguenza, sono più soggette a subire **vincoli finanziari** e fenomeni di sotto-investimento.

14. L'underpricing è tipicamente più basso quando
    a. La protezione degli investitori è bassa
    b. I risultati dell'impresa dipendono dall'esito della ricerca di base svolta al suo interno
    c. I manager comprano le azioni
    d. Il volume dell'emissione è grande

Svolgimento

La risposta corretta è la **c. I manager comprano le azioni**.

Ecco la spiegazione dettagliata basata sui modelli di asimmetria informativa e le evidenze empiriche:

c. Corretta: Se i manager decidono di investire personalmente acquistando le nuove azioni emesse, inviano un **segnale positivo** al mercato. Dimostrano infatti di credere nel valore reale dell'impresa invece di diversificare la propria ricchezza, riducendo così il sospetto di sopravvalutazione e, di conseguenza, l'entità dell'underpricing o della caduta del prezzo.

a. Errata: Una **bassa protezione degli investitori** è solitamente associata a una maggiore estrazione di benefici privati e a una maggiore asimmetria informativa. In tali contesti, gli

investitori sono più diffidenti e richiedono uno **sconto (underpricing) maggiore** per compensare il rischio di espropriazione.

b. Errata: Le imprese nei settori **ad alta tecnologia** o la cui attività dipende fortemente dalla **ricerca (research-intensive)** soffrono di problemi informativi più elevati. Poiché è difficile comunicare il valore di progetti complessi senza rivelare segreti industriali, l'asimmetria informativa aumenta, portando a un **underpricing più marcato**.

- **d. Errata:** Le fonti indicano che **maggiore è la dimensione dell'emissione, maggiore è l'asimmetria informativa** percepita e, di conseguenza, la caduta di prezzo (o underpricing) generata è **più marcata**, non più bassa.

15. Nel modelo di Myers e Majluf, il prezzo sale quando il manager decide di fare l'emissione perché i nuovi azionisti pensano che il manager si sforzerà di più.
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **b. Falso**.

Ecco i motivi principali per cui l'affermazione non è corretta:

- **Direzione del prezzo:** Nel modello di Myers e Majluf, l'annuncio di un'emissione azionaria determina una **caduta del prezzo delle azioni**, non un aumento.
- **Segnale di sopravvalutazione:** La decisione di emettere azioni segnala al mercato che gli asset preesistenti dell'impresa sono **sopravvalutati** (valgono meno di quanto percepito).
- **Natura del problema:** Il modello tratta un problema di **selezione avversa** (informazione nascosta sul valore reale dell'impresa) e non un problema di agenzia legato allo **sforzo** (azzardo morale) del manager.
- **Interesse degli azionisti:** Il manager è ipotizzato come un professionista che agisce esclusivamente nell'interesse dei **vecchi azionisti**; l'emissione avviene solo se avvantaggia questi ultimi a scapito dei nuovi investitori.
- **Reazione degli investitori:** I nuovi azionisti, consapevoli di questo meccanismo, "puniscono" l'emissione interpretandola come una **cattiva notizia** e richiedendo uno sconto sul prezzo (**underpricing**).

16. Che cosa capiscono gli investitori quando vengono a sapere che un'impresa ha rinunciato a fare un'emissione di azioni a pagamento per finanziare un nuovo progetto?
    a. Che il valore del progetto è alto rispetto al valore degli assets preesistenti
    b. Che il valore del nuovo progetto è modesto rispetto al valore dell'impresa prima dell'emissione
    c. Che l'impresa, così com'è prima del nuovo progetto, è "sottovalutata"
    d. Che il manager agisce nell'interesse di tutti gli azionisti

Svolgimento

Le due risposte esatte sono la b e la c, e questo lo si deduce dalle analisi fatte precedentemente e in particolare:

• **Perché la b è corretta:** Le slide affermano esplicitamente che la decisione di **non emettere** segnala che il valore del surplus del nuovo progetto (b) è "**modesto rispetto al valore degli asset preesistenti**" (a). In altre parole, il valore aggiunto dal progetto non è così grande da giustificare la "svendita" di quote societarie che il mercato sta attualmente sottovalutando.

• **Perché la c è corretta:** La rinuncia è un segnale che il valore reale degli asset preesistenti è superiore a quello percepito dal mercato. Il manager, agendo nell'interesse dei vecchi soci, preferisce rinunciare al progetto piuttosto che emettere azioni a un prezzo che ritiene troppo basso (**sottovalutazione**).

Capitalismo manageriale – modello di Marris

1. Oltre alla separazione tra proprietà e controllo, la dispersione degli azionisti e il market for corporate control, quali sono gli aspetti innovativi del modello di Marris e delle teorie manageriali?
    a. L'estensione dell'orizzonte temporale, la presenza di mercati imperfetti, l'obiettivo della crescita, il problema del finanziamento degli investimenti, l'importanza del mercato dei capitali
    b. La possibilità per i manager di effettuare scelte multiperiodali, l'impossibilità per l'impresa di influenzare la domanda, l'obiettivo del valore, il problema finanziamento degli investimenti, l'importanza del mercato dei capitali
    c. L'estensione dell'orizzonte temporale, l'impossibilità per l'impresa di influenzare la domanda, l'obiettivo della crescita come unico scopo, il problema del finanziamento degli investimenti, l'importanza del mercato dei capitali
    d. La possibilità per i manager di effettuare scelte multiperiodali, la possibilità per l'impresa di influenzare la domanda, l'importanza del mercato dei capitali, la crescita come obiettivo, l'assenza di vincoli finanziari all'investimento

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. L'estensione dell'orizzonte temporale, la presenza di mercati imperfetti, l'obiettivo della crescita, il problema del finanziamento degli investimenti, l'importanza del mercato dei capitali**.

Ecco l'analisi dettagliata dei punti innovativi basata:

- **Estensione dell'orizzonte temporale:** A differenza della teoria neoclassica in cui l'impresa era statica, Marris introduce una visione dinamica in cui l'impresa cresce attraverso **scelte multi-periodali** che si ripetono nel tempo.
- **Presenza di mercati imperfetti:** Il modello assume che l'impresa operi in concorrenza imperfetta, dove può utilizzare strategie di differenziazione e diversificazione del prodotto per **influenzare la propria domanda** e non essere più una semplice *price taker*.
- **Obiettivo della crescita:** Marris evidenzia un conflitto tra la massimizzazione del profitto (caro ai proprietari) e la **massimizzazione della crescita** (obiettivo dei manager), portando alla necessità di una massimizzazione vincolata che bilanci queste due variabili.
- **Finanziamento degli investimenti:** Il modello analizza come la crescita dell'offerta (capacità produttiva) debba essere sostenuta da investimenti finanziati tramite **fonti interne** (profitti reinvestiti) o **fonti esterne** (nuovo debito).
- **Importanza del mercato dei capitali:** Viene data grande rilevanza al **valore delle azioni in borsa** e al meccanismo del *Valuation Ratio* (Rapporto di Valutazione), che funge da indicatore per il manager per monitorare il rischio di scalate ostili.

Perché le altre opzioni sono errate:

- Le opzioni **b** e **c** sono errate perché citano l'**impossibilità** per l'impresa di influenzare la domanda, mentre il modello di Marris afferma esplicitamente che l'impresa **genera e influenza la domanda** di mercato.
- L'opzione **d** è errata perché parla di **assenza di vincoli finanziari**, mentre il modello di Marris e le teorie manageriali introducono proprio il **fattore finanziario e i relativi vincoli** come elementi determinanti per le scelte reali di investimento.

2. Nel modello di Marris gli obiettivi del manager e degli azionisti sono:
   a. Uguali: manager e azionisti sono entrambi interessati a massimizzare il tasso di crescita dell'impresa
   b. Diversi: l'azionista è interessato a massimizzare il tasso di crescita dell'impresa e il manager a massimizzare la sicurezza del posto e il valore dell'impresa

c. Diversi: il manager è interessato a massimizzare il tasso di crescita dell'impresa e la sicurezza del posto, mentre l'azionista è interessa al tasso di profitto dell'impresa
d. Diversi: l'azionista è interessato a massimizzare il tasso di profitto dell'impresa e il manager a massimizzare il tasso di crescita dell'impresa e alla sopravvivenza dell'impresa

Svolgimento

Per il modello di Marris, le due funzioni obiettivo sono:

$$Azionisti \rightarrow \max U(A) = profitto\ (dividendi)$$

$$Manager \rightarrow \max U(M) = crescita, sicurezza\ del\ posto$$

Per i Manager la sicurezza del posto si valuta con l'indicatore $Valuation\ ratio = \frac{V_M}{V_B}$. È corretta la c.

3. Che cosa segnala il Valuation Ratio (V)?
   a. Se $V > 1$ il mercato valuta l'impresa più del suo valore contabile
   b. Se $V < 1$ il valore contabile dell'impresa è minore del suo valore di mercato
   c. Se $V < 1$ le azioni sono care
   d. Se $V > 1$ il mercato indica una bassa valutazione dell'impresa

Svolgimento

Dato che $V = \frac{V_{market}}{V_{book}}$ se $V > 1 \rightarrow V_{market} > V_{book}$ quindi è corretta la a.

4. Nel modello di Marris, la soluzione si ottiene considerando il Valuation Ratio. Come varia questo indicatore al variare del profitto?
   a. Il valuation ratio raggiunge il suo massimo quando il profitto è in fase decrescente
   b. Il valuation ratio varia solo al variare del valore di mercato dell'impresa e non del tasso di profitto
   c. Il valuation ratio varia al variare del tasso di crescita dell'impresa e non del tasso di profitto
   d. Il valuation ratio continua a crescere finchè il tasso di profitto (in funzione della crescita) aumenta e poi decresce.

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Il valuation ratio raggiunge il suo massimo quando il profitto è in fase decrescente**

Il motivo è dovuto dalla formula esplicita del $V = \frac{V_{market}}{V_{book}} = [P(g) - g] \cdot \left[\frac{1+i}{i-g}\right]$

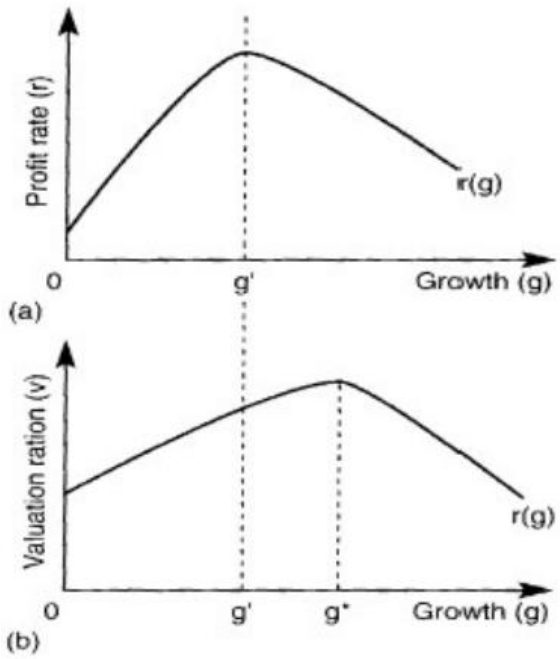
Dove $g = tasso\ di\ crescita\ annuale, i = tasso\ di\ sconto$ e $P(g) = \frac{\pi}{k}$

5. Secondo il modello di Marris, il Valuation Ratio:
   a. Continua a crescere anche quando il tasso di profitto inizia a decrescere
   b. Descrive quando il tasso di profitto è ancora crescente
   c. Inizia a decrescere quando il tasso di profitto raggiunge il massimo
   d. Segue lo stesso andamento del tasso di profitto

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Continua a crescere anche quando il tasso di profitto inizia a decrescere**.

Questo si nota dal seguente grafico:



6. Nell'ambito del modello di Marris, la scalata è vista come:
   a. Lo strumento che permette di disciplinare il conflitto d'interessi tra manager e azionisti
   b. Lo strumento che influenza il manager nel definire strategie di diversificazione e differenziazione
   c. Lo strumento usato dal manager per attuare la crescita esterna dell'impresa
   d. Lo strumento usato dal manager per attuare la crescita interna dell'impresa

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Lo strumento che permette di disciplinare il conflitto d'interessi tra manager e azionisti**.

Ecco la spiegazione dettagliata secondo il **modello di Marris** e le teorie manageriali:

- **Il conflitto d'interessi:** Il modello di Marris si basa sulla **separazione tra proprietà e controllo**. Gli azionisti (il "principale") mirano alla **massimizzazione del profitto** (dividendi), mentre i manager (l'"agente") tendono a massimizzare la **crescita dell'impresa**, poiché da essa derivano potere, prestigio e remunerazioni più elevate.
- **La minaccia della scalata come disciplina:** Poiché gli azionisti di una grande società sono spesso dispersi e soggetti a fenomeni di *free-riding* (non hanno incentivo a monitorare attivamente il manager), la loro principale forma di dissenso è "votare con i piedi", ovvero vendere le azioni. Se molti azionisti vendono, il valore di mercato dell'impresa crolla.
- **Il Valuation Ratio (V):** Il manager monitora costantemente il **Rapporto di Valutazione (V)**, ovvero il rapporto tra il valore di mercato e il valore contabile degli asset. Quando **V scende sotto l'unità (V < 1)**, l'impresa diventa appetibile per i predatori poiché il suo prezzo in borsa è inferiore al valore reale dei suoi asset.
- **Sicurezza del posto di lavoro:** La scalata è definita come uno strumento "cruento e costoso" attraverso il quale il controllo passa di mano: se ha successo, il nuovo proprietario tipicamente **licenzia il vecchio management**. Pertanto, il rischio di *takeover* agisce come un **meccanismo disciplinante** che costringe il manager a non eccedere con la crescita a scapito dei profitti, mantenendo un valore azionario sufficiente a garantire la propria sicurezza lavorativa.

Perché le altre opzioni sono errate:

L'opzione (b) è errata: Sebbene la minaccia della scalata influenzi indirettamente il manager, le strategie di diversificazione e differenziazione sono lo **strumento usato dal manager per perseguire la crescita**, non la scalata in sé.

L'opzione (c) è errata: Marris si focalizza sulla **crescita interna e organica** dell'impresa (costruzione di impianti, nuovi prodotti), mentre la scalata rappresenta una crescita esterna che nel modello è vista come una minaccia subita dal manager, non un suo strumento.

L'opzione (d) è errata: La crescita interna è attuata tramite investimenti finanziati da **profitti reinvestiti** o debito, non tramite la scalata.

7. Nell’impresa capitalistica manageriale di Marris, lo strumento che disciplina il conflitto d’interessi tra manager e azionisti deriva da:
   a. Il trade-off tra profitto e crescita
   b. La possibilità di influenzare la domanda tramite diversificazione e differenziazione
   c. La scalata
   d. Il monitoring dell’azionista di maggioranza

Svolgimento

La risposta corretta è la **c. La scalata**.

Ecco la spiegazione basata sul modello di **Marris (1964)** e sulle teorie manageriali:

- **Il ruolo della scalata (takeover):** Le slide affermano esplicitamente che **il rischio di takeover (scalata) è la fonte di disciplina per il manager** e di efficienza per l'impresa. Poiché nelle *public companies* l'azionariato è diffuso e i piccoli soci tendono al *free-riding* (non monitorano attivamente), l'unica difesa degli azionisti è "votare con i piedi" vendendo i titoli. Se il valore delle azioni crolla, l'impresa diventa vulnerabile a una scalata ostile.
- **La sicurezza del posto di lavoro:** Il manager massimizza la propria utilità attraverso la crescita, ma deve bilanciarla con la **sicurezza del posto di lavoro**. Se si verifica una scalata, la nuova proprietà tipicamente licenzia il vecchio management; pertanto, il timore di perdere il posto costringe il manager a mantenere un tasso di profitto e un valore di borsa sufficienti a scoraggiare i predatori.
- **Il Valuation Ratio (V):** Il manager monitora costantemente il **Rapporto di Valutazione (V)**, ovvero il rapporto tra valore di mercato e valore contabile degli asset. Quando **V scende sotto l'unità (V < 1)**, l'impresa diventa "scalabile", fungendo da campanello d'allarme che disciplina il comportamento del manager.

Perché le altre opzioni sono errate:

a: Il trade-off tra profitto e crescita rappresenta l'oggetto del conflitto (azionisti vs manager), non lo strumento che lo risolve.

b: La differenziazione e la diversificazione sono strategie per generare crescita, non strumenti disciplinari.

d: Il modello di Marris assume un **azionariato diffuso e frammentato**, dove il monitoraggio da parte di un azionista di maggioranza è assente o inefficace a causa del free-riding.

8. Nell'impresa capitalistica manageriale di Marris il meccanismo che disciplina il manager nel suo conflitto con l'azionista deriva da:
   a. Il consiglio d'amministrazione
   b. La scalata
   c. La pressione competitiva del mercato dei beni
   d. Un grande azionisti (blockhorder)

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. La scalata**. Ecco la spiegazione:

- **Il meccanismo disciplinante:** Le slide indicano esplicitamente che nel modello di Marris «il **rischio di take over (scalata)** è la **fonte di disciplina** per il manager e di efficienza per l'impresa».
- **Sicurezza del posto di lavoro:** Nella funzione di utilità del manager di Marris, i due obiettivi principali sono la crescita dell'impresa e la **sicurezza del posto di lavoro**. Poiché una scalata riuscita comporta quasi sempre il licenziamento del vecchio management, il timore di questo evento costringe il manager a limitare i propri obiettivi di crescita per non penalizzare eccessivamente il valore dell'impresa.
- **Il ruolo del mercato azionario:** Poiché l'azionariato è diffuso, i piccoli soci esercitano il loro dissenso attraverso il **"vote with your feet"** (vendere le azioni). Se molti vendono, il prezzo cala e il **Valuation Ratio (V)** scende sotto l'unità, rendendo l'impresa appetibile per uno scalatore (raider).

Perché le altre opzioni sono meno rilevanti nel modello di Marris:

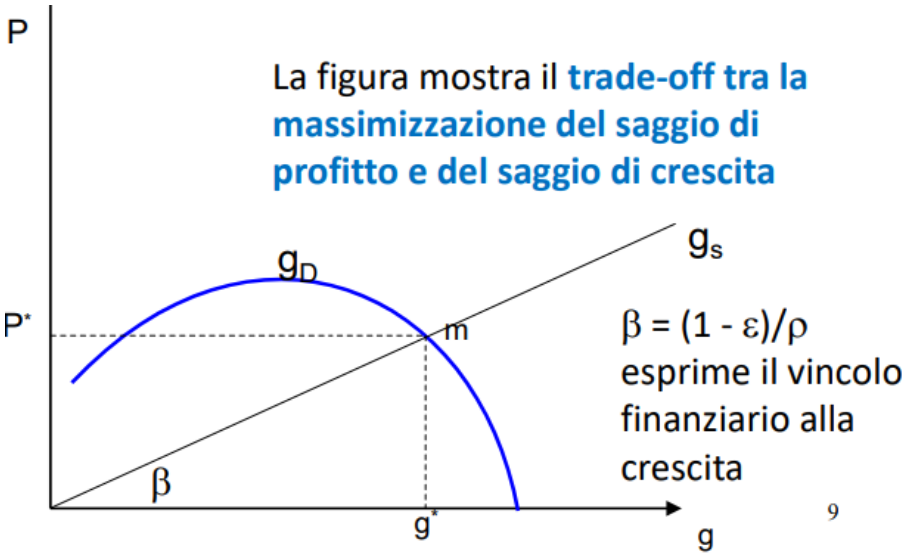
a e d: In una *public company* con azionariato diffuso (presupposto di Marris), il **CdA** è spesso influenzato dal management e manca un **grande azionista** (block-holder) capace di monitorare efficacemente a causa del fenomeno del *free-riding*.

c: Sebbene la **pressione competitiva** sia un meccanismo esterno di disciplina generale, il modello di Marris si concentra specificamente sulla minaccia che arriva dal **mercato del controllo** (scalata) come vincolo al conflitto tra crescita (manager) e profitto (azionisti).

9. Due imprese dello stesso settore hanno la stessa funzione di crescita della domanda, lo stesso tasso di finanziamento a debito dell'investimento (ε), ma diverso tasso di distribuzione del dividendo: l'impresa 1 distribuisce meno dividendi dell'impresa 2. Quale delle due imprese realizza un tasso di crescita di equilibrio (g^*) più elevato?
   a. Impresa 1
   b. Impresa 2

Svolgimento

Per rispondere a questo quiz bisogna tener a mente il grafico sotto-riportato



$\rho = tasso\ di\ distribuzione\ dei\ dividendi$

Se $1 - \rho\ minore$ allora $\rho\ maggiore$ e $\beta\ minore$ e g^* si sposta in avanti (verso destra)

Se $1 - \rho\ maggiore$ allora $\rho\ minore$ e $\beta\ maggiore$ e g^* si sposta indietro (verso sinistra)

Questo a parità di ε e sapendo che $\rho = tasso\ di\ renivestimento$ mentre $1 - \rho =$ tasso di distribuzione dei dividendi.

Quindi da questo si deduce che l'impresa con g^* maggiore è **l'Impresa 1**.

10. Due imprese dello stesso settore hanno la stessa funzione di crescita della domanda, lo stesso tasso d'indebitamento ottimale ε, ma diverso tasso di reinvestimento dell'utile: l'impresa A reinveste più profitti dell'impresa B. Quale delle due avrà il tasso di crescita di equilibrio più elevato?
    a. Impresa A
    b. Impresa B

Svolgimento

Con riferimento il grafico del quiz 9, il tasso di reinvestimento è ρ e sappiamo che:

Se ρ elevato allora β minore, e quindi g^* si sposta a destra (maggiore)

Se ρ basso allora β maggiore, e quindi g^* si sposta a sinistra (minore)

Concludiamo che la risposta è **l'impresa A**.

11. Ci sono due imprese, A e B, entrambe valgono 1500 sul mercato, il valore di rimpiazzo degli asset di A è uguale a 1400, mentre quello di B è uguale a 1600. Quale delle due imprese corre maggiormente il rischio di essere scalata?
    a. A
    b. B

Svolgimento

La risposta è **l'impresa B**. Ecco la spiegazione:

$$Valuation\ ratio = \frac{V_{market}}{V_{book}} = \frac{V_{market}}{V_{rimpiazzo}} \rightarrow se\ V < 1\ scalata$$

Se $V > 1$ il mercato valuta l'impresa più del valore contabile dei suoi assets (le azioni sono "care")

Se $V < 1$ il mercato indica una bassa valutazione rispetto ai valori di libro (le azioni valgono poco) e l'impresa è scalabile

$$V_A = \frac{1500}{1400} > V_B = \frac{1500}{1600} \rightarrow V_B < V_A \rightarrow B\ rischia\ la\ scalata$$

12. Nell'impresa capitalistica di Marris, il manager massimizza la sua utilità quando massimizza il tasso di crescita dell'impresa
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è la **b.Falso**. Ecco il motivo:

Per Marris i manager massimizzano la propria utilità con Crescita e Sicurezza del posto del lavoro (che viene valutata attraverso il Valuation Ratio)

$$\max U(manager) = Crescita, Sicurezza\ del\ posto\ del\ lavoro = Crescita, V \geq 1$$

Quindi nel quiz manca la seconda condizione per la massimizzazione dell'utilità del manager, risulta essere un'affermazione incompleta.

13. Nel modello di Marris, con riferimento al modello di Marris e al Vincolo Finanziario alla Crescita, se, a parità di altre condizione, diminuisce il tasso di distribuzione dei dividendi (aumenta il retention ratio), che cosa succede?
    a. Aumenta il tasso di crescita di equilibrio
    b. Aumenta il tasso di profitto di equilibrio
    c. Aumenta il tasso di diversificazione con successo
    d. Diminuisce il tasso di crescita di equilibrio

Svolgimento

Riferendoci al grafico del quesito 9., sappiamo che: $\beta = \frac{1-\varepsilon}{\rho}$

Se $\rho\ aumenta, \beta\ diminuisce$ e quindi la $g^*\ cresce$ (si sposta a destra)

Se $\rho\ diminuisce, \beta\ aumenta$ e quindi la $g^* decresce$ (si sposta a sinistra)

14. Considerando il modello di Marris, da cosa è dato il Valuation ratio (V) e cosa indica quando assume un valore superiore a 1?
    a. $V = \frac{valore\ di\ mercato}{valore\ di\ libro}; se\ V > 1$, il mercato valuta l'impresa più del su valore contabile
    b. $V = \frac{valore\ di\ mercato}{valore\ di\ libro}; se\ V > 1$, l'impresa è ben gestita e conviene scalarla
    c. $V = \frac{valore\ attuale\ del\ flusso\ atteso\ dei\ dividendi}{valore\ di\ libro}; se\ v > 1$, l'impresa distribuisce troppi dividendi e non conviene scalarla

Svolgimento

La risposta corretta è la **a.** $\boldsymbol{V = \frac{valore\ di\ mercato}{valore\ di\ libro}; se\ V > 1}$**, il mercato valuta l'impresa più del su valore contabile**

Ecco la spiegazione:

Se $V > 1$ il mercato valuta l'impresa più del valore contabile dei suoi assets (le azioni sono "care")

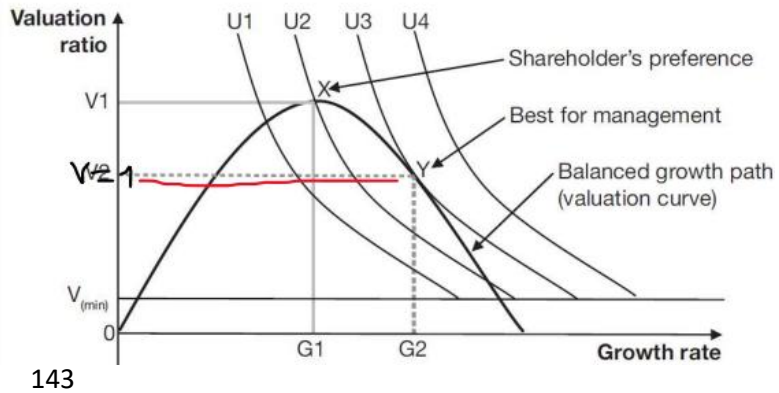
Se $V < 1$ il mercato indica una bassa valutazione rispetto ai valori di libro (le azioni valgono poco) e l'impresa è scalabile

15. Nel modello di Marris l'utilità del manager è massimizzata quando:
    a. V, valuation ratio è maggiore di 1
    b. V, valuation ratio è minore di 1
    c. V, valuation ratio è uguale a 1

Svolgimento

La risposta corretta è la c. V, valuation ratio è uguale a 1.

La spiegazione è che V=1 corrisponde alla massima g (crescita) per non rischiare il take-over, oltre il manager perde il posto.



16. L'impresa XYZ è in profonda crisi finanziaria. Di seguito è rappresentata la sua situazione in base ai valori di libro e ai valori di mercato

Attivo	Valori di libro	Valori di mercato
Immobilizzi tecnici fissi	700	0
Cassa	300	300
Totale attivo	1000	300

Passivo	Valore di libro	Valore di mercato
Capitale proprio	400	0
Debiti a lungo termine	600	300
Totale passivo	1000	300

Che cosa succede se l'impresa viene liquidata oggi?
I creditori ricevono: _____
Gli azionisti ricevono: _____

Svolgimento

Se l'impresa XYZ viene liquidata oggi, la ripartizione del valore residuo tra i vari portatori di capitale segue una gerarchia precisa definita dalle fonti:

- **I creditori ricevono: 300**.
- **Gli azionisti ricevono: 0**.

Ecco la spiegazione:

1) **Priorità dei creditori:** In ogni procedura fallimentare o di liquidazione, i creditori hanno il diritto legale di essere rimborsati **per primi** tramite la liquidazione dei beni.

2) **Valore di mercato vs. Valore di libro:** Ai fini della liquidazione, i valori di libro (storici) non contano; ciò che conta è il **valore di mercato (MV)**, ovvero quanto l'impresa può effettivamente ricavare dalla vendita dei suoi asset oggi. In questo caso, gli immobilizzi tecnici fissi sono privi di valore (0), quindi l'unico asset liquidabile è la **cassa**, pari a **300**.

3) **Incapienza degli asset:** Poiché il debito totale verso i creditori (600 in valore di libro) è superiore al valore di mercato totale degli asset (300), i creditori si appropriano di tutto il valore disponibile (i 300 di cassa), subendo comunque una perdita rispetto al loro credito originale.

4) **Natura del capitale proprio:** Gli azionisti sono **percettori del reddito residuo**; essi hanno diritto a ricevere qualcosa solo se, dopo aver pagato interamente i creditori, rimane ancora del valore. Poiché in questo scenario il valore degli asset non copre nemmeno il debito, agli azionisti non rimane nulla.

Corporate governance, Tutela degli azionisti, Piramidi e Stock Option

1. Quale dei seguenti meccanismi di corporate governance non è interno?
   a. Il debito
   b. Gli investitori istituzionali
   c. La struttura dei diritti di voto
   d. La scalata

Svolgimento

La risposta corretta è **d. La scalata**.

Secondo quanto illustrato nelle slide, i meccanismi di corporate governance finalizzati a disciplinare i manager e proteggere gli investitori si dividono in due categorie principali:

- **Meccanismi Interni:** Sono strumenti che dipendono direttamente dalle decisioni e dagli statuti dell'impresa. Le slide includono in questa categoria:
  - Il **debito** (o indebitamento finanziario), che agisce tramite l'obbligo di rimborso come forma di disciplina.
  - Gli **investitori istituzionali** e i detentori di blocchi di azioni (blockholders), che esercitano un monitoraggio ravvicinato.
  - La **struttura dei diritti di voto**, che determina la distribuzione del potere di controllo tra i soci.
  - Il Consiglio di Amministrazione e gli schemi di retribuzione del management.
- **Meccanismi Esterni:** Sono forze che operano al di fuori dell'organizzazione aziendale, legate al mercato e al contesto istituzionale. Tra questi, le fonti elencano esplicitamente:
  - La **minaccia di scalata** (takeover) e il mercato per il controllo societario (*market for corporate control*).
  - La pressione competitiva sul mercato dei beni e dei manager.
  - Il sistema legale e il livello di tutela degli investitori garantito dallo Stato.

2. Quale dei seguenti strumenti NON è un meccanismo interno della corporate governance
   a. Competizione sul mercato dei manager
   b. Presenza di investitori istituzionali nell’azionariato
   c. Struttura di capitale

d. Struttura dei diritti di voto

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Competizione sul mercato dei manager**.,

Secondo quanto illustrato nelle slide, i meccanismi di **corporate governance** (l'insieme di vincoli che assicurano il rendimento agli investitori) sono suddivisi in due grandi categorie: **meccanismi interni** ed **esterni**.

I **meccanismi interni** sono strumenti che dipendono direttamente dalle decisioni, dagli statuti o dall'assetto organizzativo interno dell'impresa. Le fonti includono tra questi:

- La **presenza di investitori istituzionali** e block-holders nell'azionariato (opzione b), i quali hanno l'incentivo e il potere di esercitare un monitoraggio attivo sul management.
- La **struttura di capitale** (opzione c), poiché l'indebitamento finanziario impone un obbligo di rimborso che funge da disciplina per il manager.
- La **struttura dei diritti di voto** (opzione d), che regola come il controllo e la proprietà sono distribuiti tra i vari titoli azionari.

Al contrario, i **meccanismi esterni** sono forze che operano nel mercato o nel contesto istituzionale al di fuori del controllo diretto dell'organizzazione aziendale. La **competizione sul mercato dei manager** (opzione a) è esplicitamente classificata dalle fonti come un **meccanismo esterno**, poiché si basa sulla pressione del mercato del lavoro e sulla reputazione dei dirigenti per spingerli a operare in modo efficiente.,

3. Quale delle seguenti norme non è una misura a protezione degli azionisti?
   a. Diritto di recesso
   b. Limiti al trasferimento delle azioni
   c. Voto di lista
   d. Voto per corrispondenza

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Limiti al trasferimento delle azioni**.

Secondo le slide, le altre opzioni rappresentano strumenti introdotti o rafforzati per proteggere gli investitori, in particolare i piccoli azionisti e le minoranze, mentre i limiti al trasferimento delle azioni sono solitamente considerati ostacoli alla contendibilità del controllo.

Ecco il dettaglio:

- **Diritto di recesso (a):** È considerata una misura di **tutela delle minoranze**. Permette all'azionista che non concorda con decisioni assembleari radicali (come fusioni, scissioni o cambiamenti della struttura dei diritti di voto) di essere liquidato vendendo la propria azione a un prezzo equo (media degli ultimi 6 mesi), proteggendolo da potenziali espropriazioni di valore.
- **Limiti al trasferimento delle azioni (b):** Questa **non è una misura di protezione** degli azionisti in generale, ma una **regola interna difensiva** (*anti-takeover defense*) inserita negli statuti per rendere difficile il passaggio di proprietà. Tali clausole servono a impedire che il controllo venga sottratto a chi già lo detiene (l'incumbent o il gruppo di comando), riducendo la contendibilità dell'impresa e proteggendo i benefici privati di chi comanda a scapito del mercato.
- **Voto di lista (c):** È una misura di protezione che garantisce agli **azionisti di minoranza** di poter eleggere propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Amministrazione, assicurando che le loro istanze siano ascoltate.
- **Voto per corrispondenza (d):** Viene classificato come un **diritto anti-directors** che facilita la partecipazione dei piccoli azionisti, permettendo loro di esercitare il diritto di voto senza dover essere fisicamente presenti in assemblea.

4. Perché è meglio se il controllo è contendibile?
   a. Perché il controllo è un bene pubblico
   b. Perché il free-riding ostacola il processo di voto
   c. Perché le scalate sono troppo costose
   d. Perché facilita la creazione del valore pubblico

Svolgimento

La risposta **d. Perché facilita la creazione del valore pubblico** è quella considerata più completa poiché ne indica l'obiettivo finale e il beneficio sistemico.

Ecco un'analisi approfondita per chiarire il rapporto tra le due opzioni (d o b):

- **Perché la d è la risposta "migliore" (L'obiettivo):** Le slide spiegano che il trasferimento del controllo è ritenuto **efficiente** se pone l'impresa nelle mani di chi punta alla distribuzione di **benefici pubblici** (dividendi e profitti per tutti i soci) anziché all'estrazione di **benefici privati** (vantaggi personali del controllore). La contendibilità, dunque, è un bene perché la "concorrenza induce efficienza" e garantisce che l'impresa venga valorizzata maggiormente per tutti gli stakeholders.
- **Il ruolo della b (La causa tecnica):** Il **free-riding** è il fenomeno che spiega *perché* i piccoli azionisti non monitorano il manager e non usano efficacemente il voto, rendendo necessario uno strumento esterno come la scalata per rimuovere una

gestione inefficiente. Quindi, l'opzione **b** descrive l'ostacolo che la contendibilità permette di superare, mentre la **d** descrive il risultato positivo che si vuole ottenere.

Sintesi della logica delle fonti: In una *public company*, il processo di voto è spesso paralizzato dal free-riding. Se il controllo non fosse contendibile, un manager incapace potrebbe restare al comando per sempre estraendo benefici privati. La contendibilità permette al mercato di intervenire: se qualcuno pensa di poter creare più **valore pubblico** (profitti) rispetto alla gestione attuale, può scalare l'impresa, portando benefici a tutti gli investitori.

5. Le imprese con debito certificato e le imprese appartenenti a gruppi sono più soggette a subire vincoli finanziari
   a. Vero
   b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Falso**.

Ecco la spiegazione:

- **Imprese appartenenti a gruppi:** Le slide affermano esplicitamente che le imprese che **non** appartengono a gruppi industriali sono più soggette a vincoli finanziari. Al contrario, le imprese che fanno parte di un gruppo hanno il vantaggio di poter accedere a un **mercato interno dei capitali**, che permette alla capogruppo di convogliare risorse finanziarie tra le diverse società del gruppo senza dover ricorrere esclusivamente a capitali esterni, godendo di una maggiore fiducia reciproca.
- **Debito certificato:** Le imprese con **debito non certificato** (senza *bond rating*) sono quelle che soffrono maggiormente di asimmetria informativa e, di conseguenza, sono più soggette a subire vincoli finanziari. La certificazione del debito agisce come un segnale di affidabilità che riduce la diffidenza degli investitori.
- **Chi subisce davvero i vincoli:** Secondo la teoria del *Pecking Order* (gerarchia finanziaria), le categorie di imprese che soffrono di più per l'asimmetria informativa e i vincoli finanziari sono le **piccole imprese**, quelle del settore **high-tech** (dove è difficile comunicare il valore dei progetti senza svelare segreti industriali) e, appunto, quelle **non appartenenti a gruppi** o con **debito non certificato**.

6. Quando il controllo dell'impresa è allocato in modo inefficiente?
   a. Quando il titolare del controllo massimizza i benefici privati
   b. Quando il titolare del controllo massimizza i benefici pubblici
   c. Quando l'offerta parziale non è ammessa
   d. Quando l'impresa può essere scalata facilmente

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Quando il titolare del controllo massimizza i benefici privati**.

Ecco la spiegazione dettagliata:

- **Definizione di inefficienza:** Le slide affermano esplicitamente che un'impresa è controllata in maniera **inefficiente** se la classe dirigente (il titolare dei diritti di controllo) massimizza la propria utilità anziché il valore dell'impresa.
- **I Benefici Privati:** "Massimizzare la propria utilità" in questo contesto significa estrarre **benefici privati** dalla società, sfruttandone le risorse, il prestigio e altri privilegi derivanti dalla posizione di comando a vantaggio esclusivo del controllore. Tali benefici possono includere remunerazioni eccessive, assunzioni non meritocratiche di parenti o amici, e operazioni con parti correlate per distogliere fondi.
- **Confronto con i Benefici Pubblici:** I benefici privati si contrappongono ai **benefici pubblici**, che consistono nei profitti dell'impresa distribuiti sotto forma di dividendi a **tutti gli azionisti**. Il trasferimento del controllo è ritenuto **efficiente** proprio quando pone l'impresa nelle mani di chi punta a massimizzare questi benefici pubblici invece di estrarre vantaggi personali.

Perché le altre opzioni sono errate:

b: Questa situazione descrive un'allocazione **efficiente** del controllo.

c: L'offerta parziale (poter scalare solo una quota minima per il controllo) è una condizione tecnica o normativa, ma non definisce di per sé l'inefficienza dell'allocazione.

d: La facilità di scalata (contendibilità) è generalmente considerata un meccanismo che **induce efficienza**, poiché permette di sostituire un manager incapace con uno più capace.

7. Quando il controllo dell’impresa è allocato in modo efficiente?
   a. Quando il titolare del controllo massimizza i benefici privati
   b. Quando il titolare del controllo massimizza i benefici pubblici
   c. Quando all’azionista di minoranza non conviene fare free-riding
   d. Quando l’impresa può essere scalata facilmente

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Quando il titolare del controllo massimizza i benefici pubblici**.

Ecco la spiegazione:

- **Definizione di efficienza:** Secondo le slide, il trasferimento e l'allocazione del controllo sono ritenuti **efficienti** quando l'impresa è posta nelle mani di soggetti che puntano alla distribuzione di **benefici pubblici**.

- **Benefici Pubblici vs. Benefici Privati:** I **benefici pubblici** consistono nei profitti dell'impresa che vengono distribuiti sotto forma di dividendi a **tutti gli azionisti**. Al contrario, l'allocazione è considerata **inefficiente** quando il titolare del controllo massimizza la propria utilità estraendo **benefici privati** (come remunerazioni eccessive o l'uso di risorse aziendali per scopi personali), sottraendo valore agli altri soci.
- **Il ruolo della contendibilità (opzione d):** Sebbene la possibilità di scalata (contendibilità) sia un meccanismo che **induce efficienza** favorendo il passaggio del comando a soggetti più capaci, la condizione di "allocazione efficiente" in sé è definita dall'obiettivo di chi comanda: la massimizzazione del valore per la collettività degli azionisti.
- **Free-riding (opzione c):** Il fenomeno del free-riding è citato come un ostacolo al monitoraggio da parte dei piccoli azionisti, rendendo spesso il processo di voto inefficiente e rendendo necessaria la contendibilità esterna per rimuovere amministratori incapaci.

8. Quali delle seguenti norme statutarie ostacolano la contendibilità del controllo?
   a. Transazioni con parti correlate
   b. Struttura one share-one vote
   c. Consiglio d'amministrazione ristretto
   d. Struttura dual- class shares

Svolgimento

Le risposte corrette sono la **c. Consiglio d'amministrazione ristretto** e la **d. Struttura dual-class shares**. Entrambe queste opzioni rappresentano "norme statutarie" o "regole interne" utilizzate come strategie difensive (*anti-takeover defenses*) per ostacolare il passaggio di proprietà e la scalata dell'impresa.

Ecco i dettagli:

- **Consiglio d'amministrazione ristretto (c):** È un sottoinsieme del CdA che non è soggetto a ricambio annuale completo. Lo statuto prevede che solo un nucleo di amministratori venga votato ogni anno, rendendo il gruppo di comando "impermeabile" al giudizio immediato degli azionisti e **ostacolando il trasferimento rapido del controllo** a un eventuale scalatore.
- **Struttura dual-class shares (d):** Questa struttura prevede classi di azioni con diversi diritti di voto (ad esempio, azioni con voto e azioni senza voto). Le fonti dimostrano come questa configurazione possa essere usata per **blindare il controllo** nelle mani dell'incumbent (il manager attuale), rendendo la società meno contendibile e

permettendo a un manager inefficiente di respingere scalate da parte di rivali più capaci.

Per quanto riguarda le altre opzioni:

Transazioni con parti correlate (a): Non sono una norma statutaria per bloccare scalate, ma **comportamenti opportunistici** (spesso finalizzati all'estrazione di benefici privati o *tunnelling*) che la legge cerca di monitorare e regolare per proteggere gli azionisti di minoranza.

Struttura one share-one vote (b): È considerata la struttura **ottimale per favorire la contendibilità**, poiché disciplina chi vuole il controllo obbligandolo a investire una quota di proprietà proporzionata al potere di voto esercitato.

9. Quale delle seguenti regole interne non ostacola il cambio di controllo?
   a. Paracadute d'oro
   b. Greenmail
   c. Consiglio di amministrazione ristretto (nucleo stabile)
   d. Richiesta di maggioranza qualificata in assemblea

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Paracadute d'oro**.

Secondo le slide, sebbene il paracadute d'oro sia una regola interna legata ai cambiamenti di assetto societario, la sua funzione economica è opposta a quella di un ostacolo. Ecco il dettaglio:

- **Paracadute d'oro (a):** Consiste in una "mega-liquidazione" corrisposta al manager in caso di licenziamento prima della scadenza del contratto. Le slide chiariscono che, lungi dall'ostacolare il cambiamento, questa misura serve a **ridurre le resistenze del manager** al trasferimento del controllo. Sapendo di ricevere una cospicua somma, il manager diventa "meno riluttante a ostacolare il cambiamento", facilitando una transizione che potrebbe essere positiva per l'impresa.
- **Greenmail (b):** È una strategia difensiva che consiste nel pagare una somma elevata a un potenziale scalatore affinché **rinunci alla scalata**. Di conseguenza, è un chiaro ostacolo al cambio di controllo.
- **Consiglio di amministrazione ristretto (c):** Prevede un nucleo di amministratori "stabili" che non vengono votati ogni anno. Questo rende il gruppo di comando "impermeabile" al giudizio degli azionisti e ostacola attivamente il ricambio della dirigenza.

- **Richiesta di maggioranza qualificata (d):** Imporre soglie di voto altissime (come il 90%) per deliberare il cambio di controllo rende tale cambiamento **pressoché irraggiungibile**, agendo come un potente deterrente per qualsiasi scalatore.

10. Il paracadute d'oro ai manager è una misura che può favorire gli azionisti di minoranza
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Vero**.

Secondo quanto riportato nelle slide, il **paracadute d'oro** consiste in una "mega-liquidazione" corrisposta al manager nel caso in cui venga licenziato prima della scadenza del contratto. Sebbene possa apparire come una misura controversa, essa svolge una funzione cruciale nella **corporate governance**:

- **Riduzione delle resistenze:** Spesso i manager al potere (l'incumbent) tendono a ostacolare i cambiamenti di proprietà o le scalate esterne per proteggere la propria posizione e i propri benefici privati, anche quando tali operazioni porterebbero beneficio all'azienda.
- **Facilitazione del cambiamento:** Fornendo una garanzia economica in caso di uscita, il paracadute d'oro rende il manager "meno riluttante a ostacolare il cambiamento", riducendo il suo incentivo a bloccare transizioni che potrebbero aumentare il valore della società.
- **Vantaggio per le minoranze:** Se un cambiamento di controllo permette di sostituire un manager inefficiente con uno capace di massimizzare il **valore pubblico** dell'impresa, gli azionisti di minoranza ne traggono un beneficio diretto in termini di rendimento e valore delle azioni.

11. Quale dei seguenti strumenti facilita la separazione tra proprietà e controllo?
    a. Proxy fight
    b. Azioni a voto multiplo
    c. Struttura one-share one-vote
    d. Greenmail

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Azioni a voto multiplo**.

Secondo le slide, le azioni a voto multiplo sono esplicitamente classificate come uno dei principali **metodi di separazione tra proprietà e controllo**.

Ecco l'analisi dettagliata:

- **Perché la risposta b è corretta:** Le **azioni a voto multiplo** (o plurimo) consentono a un azionista di detenere una percentuale di diritti di voto superiore alla percentuale di capitale sociale posseduta. Questo crea una **sproporzione tra diritti di controllo e diritti ai flussi di cassa** (proprietà), permettendo a un soggetto di mantenere il comando dell'impresa pur avendo investito una quota relativamente modesta di capitale. Insieme alle piramidi societarie e ai patti di sindacato, queste azioni sono strumenti utilizzati per "blindare" il controllo.

Perché le altre opzioni sono errate:

Proxy fight (a): È un meccanismo esterno per il **trasferimento del controllo** o per opporsi alla gestione attuale raccogliendo deleghe di voto, ma non è uno strumento strutturale volto a creare separazione tra proprietà e controllo.

Struttura one-share one-vote (c): Rappresenta l'esatto opposto della separazione. Questa struttura assegna il controllo in modo **proporzionale alla proprietà** (un'azione equivale a un voto), garantendo che chi comanda sostenga un rischio economico corrispondente al suo potere di voto.

Greenmail (d): È una **strategia difensiva** (*anti-takeover defense*) che consiste nel pagare un premio a un potenziale scalatore affinché rinunci al tentativo di acquisizione; non serve a separare proprietà e controllo.

12. Le pillole avvelenate facilitano le scalate
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Falso**.

Secondo quanto riportato nelle slide, le **pillole avvelenate** (*poison pills*) sono uno strumento con finalità opposta a quella di agevolare i passaggi di proprietà:

- **Scopo delle pillole avvelenate:** La loro funzione principale è quella di **scoraggiare** chiunque intenda intraprendere una scalata.
- **Aumento dei costi:** Queste norme statutarie servono per **aumentare il costo della scalata**, rendendo l'operazione (che è già definita "cruenta e costosa") ancora più onerosa per il predatore (*raider*).
- **Meccanismo d'azione:** Esempi tipici di "pillola" includono il lancio di un aumento di capitale per costringere lo scalatore ad acquistare una quantità maggiore di azioni,

oppure il riconoscimento ai soci attuali del diritto di acquistare nuove azioni a prezzi fortemente scontati.

- **Riduzione dell'appetibilità:** In generale, queste misure servono a ridurre l'appetibilità dell'impresa agli occhi di un potenziale acquirente esterno, agendo come una vera e propria **strategia difensiva**.

13. Quale dei seguenti meccanismi non è uno strumento interno della corporate governance?
    a. Amministratori indipendenti
    b. Blockholding investors
    c. Competizione sul mercato dei managers
    d. Struttura di capitale

Svolgimento

La risposta corretta è la **c. Competizione sul mercato dei managers**.

Secondo quanto riportato nelle slide, i meccanismi di corporate governance si dividono in due grandi categorie in base alla loro origine e al modo in cui esercitano pressione sul management:

Perché la c è la risposta corretta (Meccanismo Esterno): La **competizione sul mercato dei manager** è esplicitamente classificata dalle fonti come un **meccanismo esterno** di disciplina dei costi d'agenzia. Questo strumento non dipende da regole interne all'impresa, ma dalla possibilità di sostituire un manager inefficiente con uno più capace attingendo dal mercato del lavoro esterno; la reputazione stessa del manager e la minaccia di essere rimpiazzato fungono da incentivi alla buona gestione.

Perché le altre opzioni sono meccanismi interni:

Amministratori indipendenti (a): Fanno parte della struttura del Consiglio di Amministrazione. Hanno il compito interno di monitorare l'operato degli amministratori esecutivi (insider) per proteggere gli azionisti di minoranza.

Blockholding investors (b): La presenza di azionisti che detengono blocchi significativi di azioni è considerata un meccanismo di controllo interno, poiché questi soggetti hanno l'incentivo economico a monitorare direttamente la gestione.

Struttura di capitale (d): Le scelte relative al mix tra debito ed equity sono strumenti interni di governance. In particolare, il debito ha una funzione disciplinante poiché l'obbligo contrattuale di rimborsare il capitale limita la discrezionalità del manager ed evita sprechi di cassa.

Sintesi: Mentre i meccanismi interni (CdA, incentivi, debito, struttura di voto) sono scelti e gestiti dall'impresa stessa per regolare i rapporti tra insider e outsider, i meccanismi esterni (scalate, mercato dei beni, mercato dei manager, leggi dello Stato) operano indipendentemente dalla volontà dei gestori attuali.

14. L'obbligo di deposito preventivo delle azioni prima dell'assemblea è una misura che rafforza la protezione degli azionisti
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Falso**.

Secondo quanto riportato nelle slide, l'**assenza** dell'obbligo di deposito (ovvero il fatto che le azioni **non** siano bloccate prima dell'assemblea) è considerata una misura di **tutela e facilitazione** per gli azionisti.

Ecco i dettagli:

- **Facilitazione del voto:** Le fonti specificano che il fatto che **non esista l'obbligo di deposito delle azioni** prima delle assemblee è una misura volta a favorire l'esercizio del **diritto di voto** da parte dell'azionista.
- **Diritti Anti-directors:** Questa specifica voce ("Share not blocked before meeting") rientra tra i cosiddetti **Antidirector rights**, ovvero i meccanismi legali che proteggono i soci di minoranza dallo strapotere degli amministratori.
- **Situazione in Italia:** A seguito dell'introduzione della **Legge Draghi (TUF)**, l'ordinamento italiano ha recepito questa protezione, garantendo che le azioni non debbano essere preventivamente bloccate per poter partecipare al voto in assemblea.

In sintesi, imporre un obbligo di deposito preventivo costituirebbe un ostacolo alla partecipazione assembleare, mentre la normativa moderna punta a rimuovere tale vincolo per rafforzare la democrazia azionaria.

15. Quando conviene avere una struttura dei diritti di voto dual-class shares?
    a. Quando l'incumbent ha bassi benefici privati del controllo e lo scalatore li ha alti
    b. Quando l'incumbent e lo scalatore non hanno benefici privati del controllo, ma solo benefici pubblici
    c. Quando l'incumbent e lo scalatore hanno entrambi alti benefici privati del controllo

d. Quando l’incumbent ha alti benefici privati del controllo e lo scalatore li ha bassi

Svolgimento

La risposta corretta è la **c. Quando l’incumbent e lo scalatore hanno entrambi alti benefici privati del controllo**.

Ecco la spiegazione dettagliata:

L'eccezione alla regola: Sebbene la struttura *one share-one vote* sia generalmente considerata ottimale per massimizzare il valore dell'impresa, gli studiosi Grossman e Hart (G&H) hanno individuato un caso specifico in cui la struttura **dual-class shares** può produrre un esito più favorevole per la collettività degli azionisti.

Competizione per un "bene" ambito: Questo accade quando sia l'incumbent (il manager attuale) sia il rivale (lo scalatore) hanno intenzione di estrarre **alti benefici privati** una volta ottenuto il controllo.

Guerra sul prezzo: In questa situazione, la struttura dual-class può innescare una **guerra sul prezzo** tra i due contendenti. Poiché entrambi attribuiscono un grande valore al controllo per i propri fini privati, sono disposti a offrire un prezzo molto più alto per le sole azioni con diritto di voto.

Vantaggio per gli azionisti: Paradossalmente, in questo scenario specifico, il valore totale ottenuto dagli azionisti (sommando il premio pagato per le azioni con voto e il valore delle azioni senza voto rimaste in mano ai soci) può risultare **superiore** a quello che si otterrebbe con una struttura *one share-one vote*. La disponibilità di entrambi i contendenti a "pagare per estrarre" finisce per avvantaggiare chi vende i titoli.

16. Secondo Grossman e Hart, la struttura 1 share – 1 vote:
    a. Consente al manager incapace di impedire la scalata del manager capace
    b. Consente al manager capace di impedire la scalata del manager incapace
    c. Impedisce al manager capace di impedire la scalata da parte del manager incapace
    d. Rende meno costose le scalate

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Consente al manager capace di impedire la scalata del manager incapace**.

Ecco l'analisi dettagliata delle alternative:

a. Errata: Secondo le slide, in una struttura *one share-one vote*, un manager **incapace** (che estrae benefici privati riducendo il valore pubblico) **non riesce a respingere** l'offerta di un rivale capace, poiché quest'ultimo può offrire un prezzo basato su un valore dell'impresa superiore a quello attuale.

b. Corretta: La regola *one share-one vote* **disciplina gli incentivi** di chi ambisce al controllo. Se l'attuale manager (Incumbent) è capace e massimizza il valore pubblico, un rivale incapace (orientato ai benefici privati) dovrebbe offrire un prezzo superiore al valore di mercato per convincere i soci a vendere. Tuttavia, poiché il valore totale che il rivale genererebbe è inferiore al prezzo da pagare, l'operazione gli causerebbe una perdita economica, permettendo al manager capace di **mantenere il controllo**.

c. Errata: Le fonti affermano esplicitamente il contrario: grazie a questa struttura, il manager **incapace non riesce a sottrarre il controllo** a un manager Incumbent capace.

d. Errata: Al contrario, la regola *one share-one vote* **costringe chi vuole acquisire il controllo a sostenere un esborso maggiore** e più consistente rispetto a una struttura *dual-class*, poiché deve acquistare una quota di proprietà (e quindi di diritti ai flussi di cassa) esattamente proporzionata al potere di voto desiderato.

17. La separazione tra proprietà e controllo si riduce quando ci sono:
    a. Partecipazioni incrociate
    b. Patti di sindacato
    c. Strutture dei diritti di voto 1 share- 1 vote
    d. Piramidi societarie

Svolgimento

La risposta corretta è la **c. Strutture dei diritti di voto 1 share- 1 vote**.

Ecco l'analisi delle alternative:

a. Errata (Partecipazioni incrociate): Questo strumento è esplicitamente classificato come un metodo per **separare** proprietà e controllo. Le partecipazioni incrociate permettono di creare un "capitalismo di relazione" in cui il controllo viene sottratto ai piccoli azionisti e blindato tra soci, alterando la consistenza patrimoniale delle società coinvolte senza un vero apporto di capitale fresco.

b. Errata (Patti di sindacato): I patti di sindacato configurano un caso "molto pronunciato di **separazione** tra proprietà e controllo". Permettono infatti a gruppi di azionisti con quote modeste (block-holders) di agire in modo coordinato, esercitando un controllo sull'impresa che è sproporzionato rispetto alla loro proprietà individuale.

c. Corretta (1 share - 1 vote): Questa struttura rappresenta la "democrazia dell'azionista" e assegna il controllo a chi detiene effettivamente la proprietà. In questo sistema, il diritto di controllo è **proporzionato 1 a 1** al diritto di proprietà (cash-flow rights), costringendo chi vuole comandare a sostenere un esborso economico corrispondente alla sua quota di potere. Di conseguenza, la separazione tra i due ambiti viene ridotta o annullata.

d. Errata (Piramidi societarie): Le piramidi sono considerate uno degli strumenti più efficaci per **separare** proprietà e controllo. Attraverso catene di controllo, un soggetto posto all'apice (ultimate owner) può governare una società operativa molto grande con un investimento economico effettivo (*effective economic interest*) estremamente modesto.

18. Secondo Grossman e Hart, la struttura dual-class shares:
    a. Rende sempre più facili le scalate
    b. Rende sempre più difficili le scalate
    c. Condente al manager capace di impedire la scalata da parte del manager incapace
    d. Impedisce al manager capace di impedire la scalata da parte del manager incapace

Svolgimento

La risposta corretta è la **d. Impedisce al manager capace di impedire la scalata da parte del manager incapace**.

Ecco l'analisi dettagliata delle alternative:

a. ed b. Errate: Le slide non affermano che la struttura *dual-class* renda le scalate "sempre" più facili o "sempre" più difficili in senso assoluto. Piuttosto, essa **distorce l'esito delle scalate** in base alla tipologia di manager coinvolto (capace o incapace) e alla sua propensione a estrarre benefici privati.

c. Errata: Questa è una caratteristica della struttura **one share-one vote**. In quel sistema, un manager capace (che massimizza il valore pubblico) può proteggersi da un rivale incapace perché quest'ultimo dovrebbe pagare un prezzo troppo alto per l'intera società rispetto ai benefici che potrebbe trarne.

d. Corretta: Secondo Grossman e Hart, la struttura *dual-class* crea inefficienza proprio perché **impedisce al manager capace (incumbent) di respingere una scalata dannosa**. Poiché il rivale deve acquistare solo la classe di azioni con diritto di voto (che costa meno della totalità delle azioni), può permettersi di offrire un premio agli azionisti votanti attingendo ai benefici privati che intende estrarre, anche se la sua gestione ridurrebbe il valore complessivo della società,. In questo scenario, il manager capace non ha incentivo economico a fare una controfferta superiore, poiché non estrae benefici privati, e quindi perde il controllo a scapito di un rivale che distruggerà valore.

19. Quale dei seguenti strumenti ostacola la separazione tra proprietà e controllo?
    a. Partecipazioni incrociate
    b. Patti di sindacato
    c. Regola 1 share – 1 vote
    d. Piramidi societarie

Svolgimento

La risposta corretta è la **c. Regola 1 share – 1 vote**. Per la spiegazione si rimanda al quiz 17.

20. Secondo Grossman e Hart, la struttura dual-class shares:
    a. Impedisce al manager capace di impedire la scalata da parte del manager incapace
    b. Rende sempre più facili le scalate
    c. Rende sempre più difficile le scalate
    d. Consente al manager capace di impedire la scalate da parte del manager incapace

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Impedisce al manager capace di impedire la scalata da parte del manager incapace**. Per la spiegazione si rimanga al quiz 18.

21. Considerando il free-riding, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
    a. Il manager dell'impresa sa che se gli azionisti decidono di avviare un'azione di responsabilità contro il suo operato, il costo è subito da chi ha avviato l'azione e il vantaggio si distribuisce tra tutti gli azionisti
    b. Il manager dell'impresa sa che se gli azionisti decidono di avviare un'azione di responsabilità contro il suo operato, il vantaggio derivante dall'azione va a favore solamente di tutti coloro che ne hanno subito il costo
    c. Il titolare dell'azienda sa che il lavoratore nella squadra non può eludere lo sforzo quando la prestazione non è osservabile mentre l'output prodotto lo è
    d. Si tratta di free-riding quando i costi di una azione sono divisi tra la collettività ("pubblico") e il suo beneficio è destinato a chi l'ha avviata ("privato")

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Il manager dell'impresa sa che se gli azionisti decidono di avviare un'azione di responsabilità contro il suo operato, il costo è subito da chi ha avviato l'azione e il vantaggio si distribuisce tra tutti gli azionisti**.

Ecco l'analisi dettagliata delle alternative:

a. Corretta: Il **free-riding** tra gli azionisti si verifica proprio perché l'azione di monitoraggio o di responsabilità contro un manager inefficiente comporta un **costo privato e individuale** per chi la intraprende, mentre il beneficio (il miglioramento del valore dell'impresa) è un **bene pubblico** che si distribuisce proporzionalmente tra tutti i soci. Di conseguenza, il singolo piccolo azionista è scoraggiato dal sobbarcarsi tale peso, sperando che siano altri a farlo.

b. Errata: Questa affermazione descrive uno scenario in cui non ci sarebbe free-riding. Nelle società di capitali, se un'azione legale porta a un aumento del valore aziendale o a un

risarcimento alla società, tale vantaggio va a beneficio di **tutti gli azionisti** in base alle quote detenute, non solo di chi ha pagato le spese legali.

c. Errata: Le fonti affermano l'esatto contrario: in una squadra, se l'output è osservabile ma la prestazione (lo sforzo) del singolo non lo è, il lavoratore **ha un forte incentivo a eludere lo sforzo** (*shirking*). Questo accade perché egli sa che riceverebbe comunque la sua quota di remunerazione basata sul risultato collettivo, approfittandosi dell'impegno altrui.

d. Errata: Questa opzione inverte la definizione di free-riding. Il fenomeno si verifica quando il **costo è privato** (sostenuto dal singolo) e il **beneficio è pubblico** (diviso tra la collettività), portando l'individuo a "fare il furbo" e attendere che altri agiscano.

22. L'approccio Law and Finance studia la relazione tra protezione degli azionisti e sviluppo dei mercati finanziari e postula che:
    a. La protezione degli azionisti fa aumentare la domanda di capitale di rischio
    b. La protezione degli azionisti fa aumentare l'offerta di capitale di rischio
    c. La protezione degli azionisti fa aumentare sia la domanda si l'offerta di capitale di rischio
    d. La protezione degli azioni fa migliorare il law enforcement (efficacia dell'applicazione della legge)

Svolgimento

La risposta corretta è la **c. La protezione degli azionisti fa aumentare sia la domanda sia l'offerta di capitale di rischio**.

Ecco l'analisi dettagliata delle alternative:

a. e b. Parzialmente corrette, ma incomplete: Le slide indicano che la protezione degli investitori (azionisti e creditori) agisce simultaneamente su entrambi i lati del mercato. Da un lato, aumenta la **domanda** di capitale di rischio, intesa come la propensione dei risparmiatori ad acquistare azioni perché si sentono tutelati contro il rischio di espropriazione da parte degli insider. Dall'altro, questa vivacità del mercato genera una maggiore **offerta** di titoli da parte delle imprese, creando un mercato dei capitali più grande e liquido.

c. Corretta: Secondo l'approccio **Law and Finance**, la protezione legale degli investitori innesca un circolo virtuoso che incrementa sia la domanda sia l'offerta di capitale di rischio. Questo duplice effetto ha la conseguenza positiva di **ridurre il costo delle fonti di finanziamento**, spingendo le imprese a investire di più e favorendo la crescita economica generale del Paese.

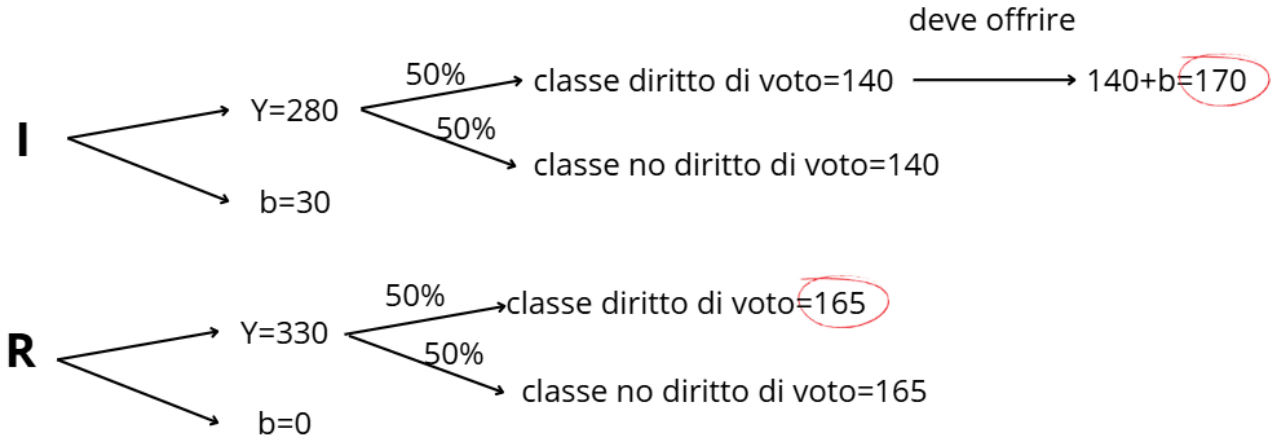
d. Errata: La protezione degli azionisti non è la causa del miglioramento del **law enforcement** (efficacia dell'applicazione della legge), bensì ne è una **conseguenza**. Le fonti chiariscono che

la protezione degli investitori dipende direttamente dalla qualità delle norme e dalla rapidità ed efficacia dei tribunali (law enforcement) nel farle rispettare.

23. C'è una società guidata da un manager Incapace, I, che produce enefici pubblici $y^I = 280$ e ricava benefici privati $b^I = 30$. Il manager Capace, R, che vorrebbe acquisirne il controllo produrrebbe benefici pubblici $y^R = 330$, con benefici privati $b^R = 0$. Il manager Capace, R riesce a scalare la società, se questa ha una struttura dual-class, in cui il 50% delle azioni ha diritto di voto e il 50% non ha diritto di voto? A quale prezzo deve arrivare per riuscire a scalarla?
    a. R non riesce a scalare. Il prezzo per ottenere il controllo sarebbe 171
    b. R riesce a scalare. Il prezzo per ottenere il controllo è 311
    c. R riesce a scalare. Il prezzo per ottenere il controllo è 156
    d. R non riesce a scalare. Il prezzo per ottenere il controllo sarebbe 166

Svolgimento

Per riuscire a rispondere a questo quesito facciamo un grafo e vediamo quanto riesce a offrire I e quanto R:



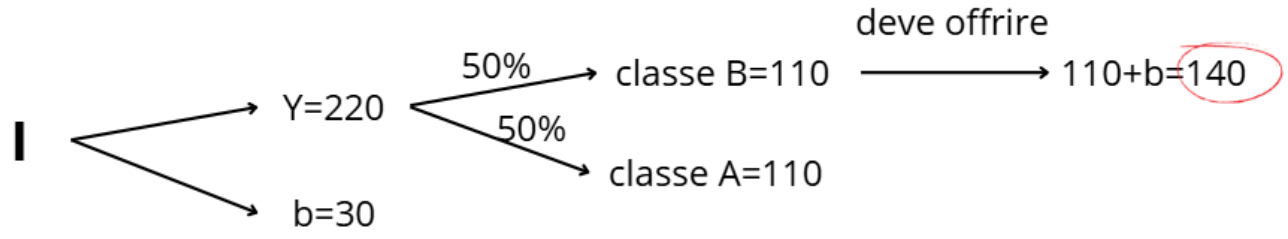
Vediamo che I può offrire agli azionisti fino a 170, mentre R fino a 165. R per ottenere il posto dovrebbe dare agli azionisti $170 + \varepsilon = 171$, ma non avendo questa disponibilità, non riesce a scalare. Quindi la risposta corretta è la **a**.

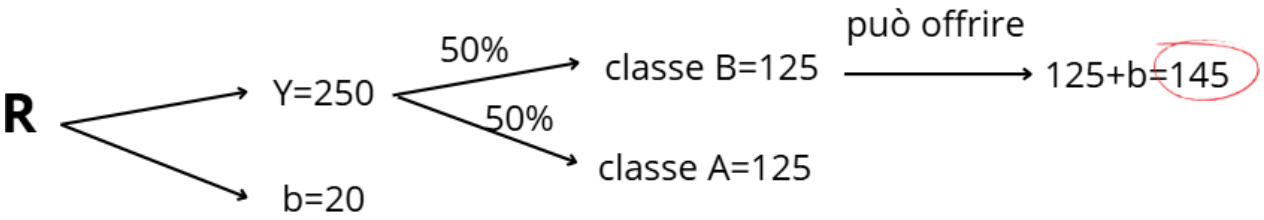
24. C'è una società con struttura dei diritti di voto dual-class (A senza diritto di voto, B con diritto di voto). La società è guidata da una manager incapace I (incumbent) che produce benefici pubblici $y^I = 220$ e che estrae benefici privati $b^I = 30$. Il manager capace R (rivale) che vuole acquisirne il controllo, produrrebbe benefici pubblici $y^R = 250$ e benefici privati $b^R = 20$. Determinare se R riesce ad acquisire il controllo e quale prezzo sarebbe disposto a pagare (offerta parziale non ammessa). Riesce ad acquisire il controllo?

a. Si
b. No

Svolgimento

Per rispondere al quesito, bisogna analizzarlo graficamente



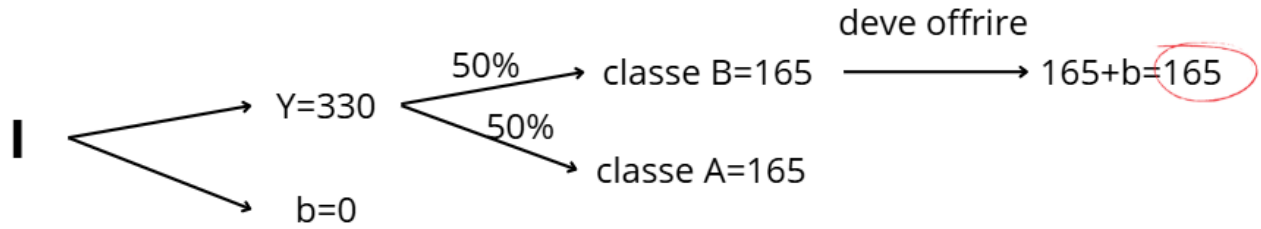


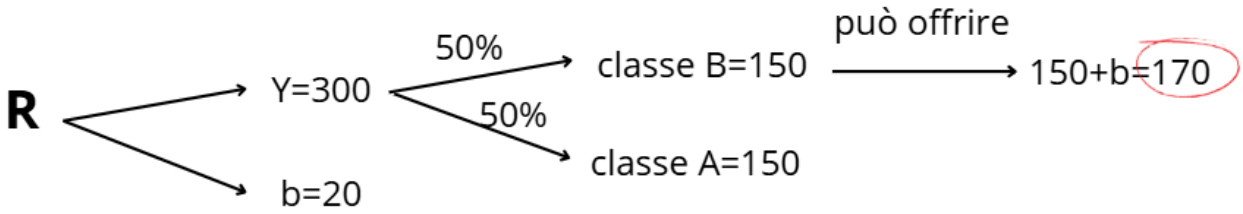
Da qui si evince che R riesce a scalare, potendo offrire più di I e in particolare gli basta offrire 141 per ottenere il controllo. La risposa corretta è la **a. Si**.

25. C'è una società con struttura dei diritti di voto dual-class in cui il 50% delle azioni ha diritto di voto e il 50% non ha diritto di voto. La società è guidata da un manager Capace I, che produce benefici pubblici $y^I = 330$ ed estrae benefici privati $b^I = 0$. Il manager Incapace R, che vuole acquisirne il controllo, produrrebbe benefici pubblici $y^R = 300$, con benefici privati $b^R = 20$. Il manager Incapace, R riesce a scalare la società? A quale prezzo deve arrivare per riuscire a scalarla? Quale sarebbe il reddito netto di R se riuscisse a scalare?
    a. R riesce a scalare. Il prezzo per ottenere il controllo è 166. Il reddito netto è 4
    b. R riesce a scalare. Il prezzo per ottenere il controllo è 165. Il reddito netto è 5
    c. R non riesce a scalare. Il prezzo per ottenere il controllo è 331. Il reddito netto è 0
    d. R riesce a scalare. Il prezzo per ottenere il controllo è 166. Il reddito netto è 19

Svolgimento

Eseguiamo lo stesso procedimento visto nel quiz precedente. La risposta corretta è la **a.**



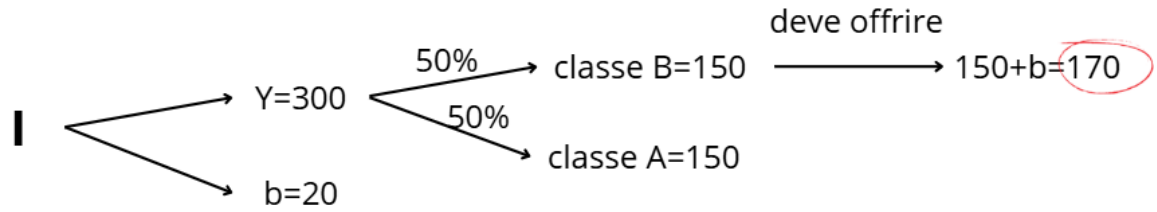


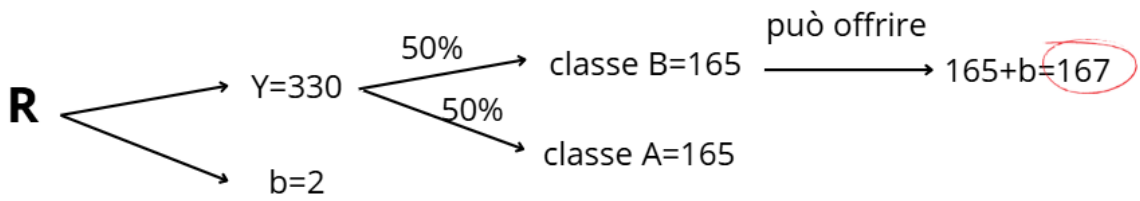
Il reddito netto di R è dato da $quanto\ può\ offrire - (offerta\ I + 1) = 170 - 166 = 4$

26. C'è una società con struttura dei diritti di voto dual – class in cui il 50% delle azioni ha diritto di voto e il 50% non ha diritto di voto. La società è guidata da un manager Incapace, che produce benefici pubblici $y^I = 300$ ed estrae benefici privati $b^I = 20$. Il manager Capace R, che vuole acquisirne il controllo, produrrebbe benefici pubblici $y^R = 330$, con venefici privati $b^R = 2$. Indicare l'affermazione corretta:
    a. R non riesce a scalare. Il prezzo per mantenere il controllo è 168. Il reddito netto è 2
    b. R riesce a scalare. Il prezzo per ottenere il controllo è 167. Il reddito netto è 0
    c. R non riesce a scalare. Il prezzo per mantenere il controllo è 333. Il redito netto è -13
    d. R riesce a scalare. Il prezzo per ottenere il controllo è 171. Il reddito netto è -4

Svolgimento

Per rispondere a questo quesito procediamo come fatto fino ad ora.





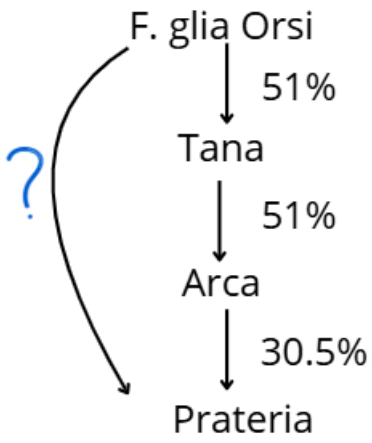
Il reddito netto di R è dato da $quanto\ può\ offrire - (offerta\ I + 1) = 167 - 171 = -4$

Riferendoci a I, abbiamo che il suo reddito netto è $quanto\ può\ offrire - (offerta\ R + 1) = 171 - 168 = 4$. La risposta corretta è **la a**.

27. La famiglia Orsi è a capo di un gruppo famigliare di tipo piramidale con una S.a.p.a. di non Orsetti che controlla la holding finanziaria Tana s.pa con una percentuale del 51%. A sua volta, Tana controlla la holding industriale Arca s.p.a con una percentuale pari al 51%. Infine Arca detiene una partecipazione minoritaria ma di controllo pari al 30.5% nella società industriale quotata Prateria s.pa. Quale è la percentuale di capitale effettivamente investito che permette alla famiglia Orsi di detenere il controllo della società Prateria?
    a. 30.5%
    b. 15.6%
    c. 7.9%
    d. 12.9%

Svolgimento

La risposta corretta è la **c. 7.9%.** Schematizzando il problema si ottiene il seguente grafico:



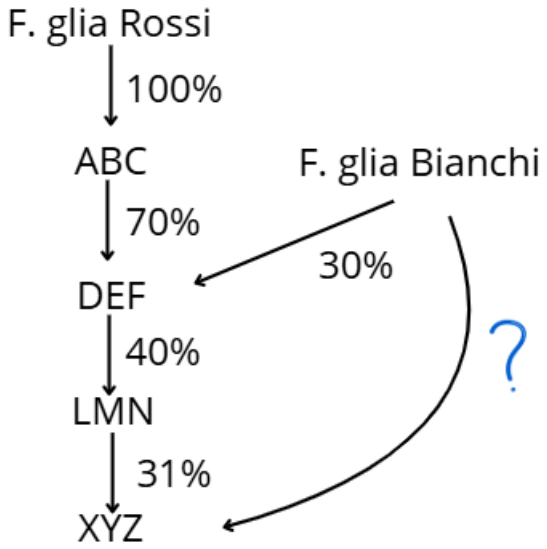
$F.glia\ Orsi = 0.51 \cdot 0.51 \cdot 0.305 = 0.079 = 7.9\%\ di\ Prateria$

28. La numerosa famiglia Rossi detiene il 100% di una S.a.p.a di nome ABC che è al vertice di un gruppo di tipo piramidale. La ABC controlla la holding finanziaria DEF s.p.a. con una percentuale del 70%. Il restante 30% della DEF appartiene alla famiglia Bianchi. La DEF, a sua volta, controlla la holding industriale quotata LMN s.p.a con una percentuale pari al 40%. Infine, LMN detiene una partecipazione di controllo pari al 31% nella società industriale quotata XYZ s.p.a. Qual è la percentuale di capitale effettivamente investito dalla famiglia Bianchi nella società XYZ?
    a. 12%

b. 9.3%
c. 3.7%
d. 12.4%

Svolgimento

La risposta corretta è la **c. 3.7%.** Segue il procedimento:



$F.\,glia\ Bianchi = 0.3 \cdot 0.4 \cdot 0.31 = 0.0372 = 3.7\%$

29. Il signor Mask ha acquistato privatamente il pacchetto di controllo della società TUTTER a un prezzo per azioni pari a 400 USD. Il giorno dopo l'acquisto il titolo viene valutato in borsa a 350 USD. Quanto vale il beneficio privato del controllo?
    a. +50 USD
    b. – 50 USD
    c. 0 USD
    d. 400 USD

Svolgimento

La risposta corretta è **a. +50 USD**

$$Premio = P_{acquisto} - P_{giorno\ dopo} = 400 - 350 = +50\ USD$$

30. Compro 20 contratti di opzioni Call europee su azioni ALZ 220. Il prezzo di esercizio è $35\$$. L'Ask price (prezzo di acquisto) della singola Call è $1.5\$$ e ciascuna Call riguarda l'acquisto di 100 azioni. Il prezzo dell'azione ALZ al momento dell'acquisto è $37\$$. Se il prezzo dell'azione alla scadenza del contratto è $41\$$, qual è il mio profitto (payout)?
    Il profitto è: _____

Svolgimento

Il profitto totale (payout netto) è **9.000**.

Ecco la scomposizione del calcolo basata sulla logica economica descritta nelle slide:

1) Guadagno lordo per azione all'esercizio: il guadagno di un'opzione deriva dalla differenza tra il prezzo di mercato al momento dell'esercizio e il prezzo di esercizio fissato
$$41 - 35 = 6\$$$
2) Costo dell'opzione: per ottenere questo diritto, si paga un prezzo di acquisto (Ask price) di $\$1.5$ per azione
3) Profitto netto per azione: sottraendo il costo iniziale del guadagno lordo, il profitto per singola azione è $4.5\$ = 6 - 1.5$
4) Volume totale delle azioni: comprando 20 contratti da 100 azioni ciascuno, l'operazione copre un totale di 2.000 azioni
5) Profitto complessivo: il profitto netto totale è dato dal profitto per azione moltiplicato per il numero totale di azioni $4{,}5 \cdot 2000 = 9.000\$$

31. Se il prezzo dell'azione a scadenza è maggiore del prezzo di Esercizio dell'opzione, si dice che l'opzione è:
    a. In the money
    b. Out the money

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. In the money**.

Ecco l'analisi dettagliata basata sulla logica economica presente nelle slide e l'integrazione con la terminologia finanziaria:

a. In the money (Corretta): Un'opzione Call è definita "in the money" quando il prezzo di mercato del sottostante (l'azione) alla scadenza è **maggiore** del prezzo di esercizio (*strike price*). In questa situazione, l'opzione ha un **valore intrinseco positivo**, poiché permette al possessore di acquistare l'azione a un prezzo prestabilito più basso rispetto a quello corrente di mercato, generando un guadagno potenziale.

b. Out the money (Errata): Un'opzione è "out the money" quando il prezzo di mercato è **inferiore** al prezzo di esercizio (per una Call). In questo caso, l'opzione non ha valore

intrinseco e non è conveniente esercitarla, poiché l'investitore preferirebbe acquistare l'azione direttamente sul mercato a un prezzo più basso.

32. Calcolare i lower bound e upper bound sul valore di una Call in corso su azioni AZL con le seguenti caratteristiche: prezzo corrette dell'azione $(S) = 37$; Prezzo di esercizio $(E) = 35$
    Upper bound=_____
    Lower bound (1)= _____
    Lower bound (2)=_____

Svolgimento

Sappiamo che per un'opzione Call, il suo valore è $\max(S - E; 0) \leq C_0 \leq S$

Quindi $Upper\ Bound = 37$, $Lower\ Bound = \max(S - E; 0) = \max(37 - 35; 0) = 2$. Quindi il $Lower\ Bound = (0{,}2)$ nella realtà si sceglie il massimo tra questi due valori.

33. Il titolo MKG ha chiuso oggi a un prezzo di 12. Quali sono i valori minimo (LB) e massimo (UB) che può assumere oggi un'opzione call che ha prezzo d'esercizio di 8 e scadenza tra un anno?
    LB1=____
    LB2=____
    UB=_____

Svolgimento

Usiamo il procedimento del quiz 32. $\max(S - E; 0) \leq C_0 \leq S$

$UB = S = 12$

$LB = \max(0; S - E) = \max(0; 12 - 8) = 4 \rightarrow (0; 4)$

34. Usando il modello di prezzo di un'opzione di Black e Scholes (con capitalizzazione composta), trovare il prezzo di un'opzione che ha le seguenti caratteristiche:
    $S(prezzo\ corrente\ dell'azione) = 110$
    $E(prezzo\ di\ esercizio\ della\ Call) = 90$
    $r = tasso\ d'interesse\ privo\ di\ rischio = 0.10$
    $t = 1\ anno$
    $\sigma = 0.30$
    $N(d_1) = 0.875$
    $N(d_2) = 0.802$

Svolgimento

$$C_0 = N(d_1) \cdot S - \frac{E}{(1+r_t)^t} \cdot N(d_2) = 110 \cdot 0.875 - \frac{90}{(1+0.10)^1} \cdot 0.802 = 96.25 - 65.62 = 30.63$$

35. Usando il modello binomiale di prezzo di una opzione Call, trovare il prezzo C della Call. Le caratteristiche dell'opzione sono le seguenti:
$S(prezzo\ corrente\ dell'azione) = 30$
$E(prezzo\ di\ esercizio\ della\ Call) = 30$
$r = tasso\ d'interesseprivo\ di\ rischio = 0.10$
$t = 1\ anno$

Svolgimento

$C_0 = S - \frac{E}{(1+r)^t} = 30 - \frac{30}{1.1} = 2.73$

Econometria

1. In tabella sono presenti i dati dei voti medi di un campione di studenti (maschi e femmine) per l'anno accademico 2029-2020. Si calcoli l'intervallo di confidenza al 95% per la differenza tra medie (nei calcoli si approssimi alla seconda cifra decimale) e si indichi se si può rigettare l'ipotesi nulla

Sesso	Voto medio EFI	Deviazione standard s_y	Numero di osservazioni
Femmine	27.1	4.8	300
Maschi	25.6	3.5	200

a. L'intervallo di confidenza varia tra 0.77 e 2.22, non contiene lo 0 e si rigetta l'ipotesi nulla
b. L'intervallo di confidenza varia tra -0.77 e -2.22, è sempre minore di 0 e pertanto si rigetta l'ipotesi nulla
c. L'intervallo di confidenza varia tra 0.77 e 2.22, non contiene lo 0 e pertanto non si può rigettare l'ipotesi nulla
d. L'intervallo di confidenza varia tra -0.77 e -2.22, non contiene lo 0 e pertanto non si può rigettare l'ipotesi nulla
e. L'intervallo di confidenza varia tra -0.77 e -2.22, non contiene lo 0 e pertanto si accetta l'ipotesi nulla

Svolgimento

La risposta corretta è **la a**. L'intervallo di confidenza al 95% è dato da $(\mu_1 - \mu_2) \pm 1.96SE(\mu_1 - \mu_2)$

$$SE(\mu_1 - \mu_2) = \left(\frac{4.8^2}{300} + \frac{3.5^2}{200}\right)^{\frac{1}{2}} = 0.37$$

$$(27.1 - 25.6) \pm 1.96 \cdot 0.37 = 1.5 +_{0.7252} \rightarrow (0.77; 2.22)$$

L'ipotesi nulla H_0 postula che la differenza tra le medie nella popolazione sia uguale a zero. Le slide stabiliscono una regola fondamentale: **se l'intervallo di confidenza al 95% per Δ non include lo zero, l'ipotesi nulla viene rifiutata** al livello di significatività del 5%.

Poiché l'intervallo [0.77, 2.22] è interamente sopra lo zero e **non contiene lo 0**, si può affermare con il 95% di sicurezza che le medie non coincidono.

Di conseguenza, **si rigetta l'ipotesi nulla**

2. Si considerino le seguenti informazioni che si riferiscono a un campione di pazienti che sono stati sottoposti a un vaccino. Dopo 3 mesi, per ogni paziente, i medici hanno valutato la presenza di anticorpi e chiedono se è vero che la concentrazione media degli anticorpi è diversa tra i pazienti maschi e femmine.

Sesso	Concentrazione media degli anticorpi (mg/dl)	Deviazione standard (s_y)	Numero di osservazioni
Uomo	987.5	50.3	350
Donna	1000.3	70.4	550
H0 diff-mean (M-F)=0	t=-3.18		

   a. Facciamo un test delle medie, otteniamo $t = -3.18$ e pertanto non possiamo rigettare l'ipotesi nulla con un livello di significatività del 5%. Maschi e Femmine presentano in media una concentrazione di anticorpi uguale
   b. Facciamo un test delle medie, otteniamo $t = -3.18$ e pertanto rigettiamo l'ipotesi nulla con un livello di significatività dell'1%. Maschi e Femmine presentano in media una concentrazione di anticorpi differente
   c. Facciamo un test delle medie, otteniamo $t < 1.96$ e pertanto accettiamo l'ipotesi nulla con un livello di significatività del 5%. Maschi e Femmine presentano una diversa concentrazione di anticorpi
   d. Facciamo un test delle medie e otteniamo $t < 1.96$ e pertanto rigettiamo l'ipotesi nulla con un livello di significatività dell'1%. Possiamo dunque concludere che la durata del vaccino dipende principalmente dal sesso

Svolgimento

La risposta corretta è la **b**. Secondo le slide, per rigettare l'ipotesi nulla $|t_{calc}| > t_{eff}$ noi abbiamo $t_{eff_{0.99}} = 2.58$ e $t_{eff_{0.95}} = 1.96$ quindi $3.18 > 2.58$ $ed > 1.96$ posiamo rifiutare.

3. Data la tabella

Sesso	Voto medio EFI	Deviazione standard	N. osservazioni
Femmine	26.1	4.8	220
Maschi	25.6	5.1	280

Sulla base della statistica t calcolata, la differenza è significativa?

a. Si
b. No

Svolgimento

La risposta è **b. No**.

$$E(\Delta Y) = 26.1 - 25.6 = 0.5$$

$$s(\Delta) = \sqrt{\frac{4.8^2}{220} + \frac{5.1^2}{280}} = 0.44$$

$$t_{cal} = \frac{0.5}{0.44} = 1.13$$

$$|t_{calc}| < t_{eff_{0.95}} \rightarrow non\ rigetto\ H_0$$

Quindi la differenza è significativa al 5% (o detta anche al 95%).

4. In tabella sono presenti i dati di un campione di studenti del corso di EFI relativamente alle medie dei voti ottenuti dai maschi e dalle femmine. Si verifichi la significatività statistica (al 5%) della differenza tra le medie (nei calcoli si approssimi alla terza cifra decimale) e si indichi (SI o NO) se si può rigettare l'ipotesi nulla che non esista differenza tra le due medie (NB: i dati sono inventati e non fanno alcun modo riferimento a studenti di anni precedenti).

Sesso	Voto medio EFI	Deviazione standard	Numero di osservazioni
Femmine	27.1	4.8	300
Maschi	25.6	3.5	200

Svolgimento

$$t_{calc} = \frac{27.1 - 25.6}{\left(\frac{4.8^2}{300} + \frac{3.5^2}{200}\right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1.5}{0.371} = 4{,}043$$

$$|t_{calc}| > 1.96 \rightarrow Rigetto\ H_0$$

5. Se il p-value della statistica t ottenuta sulla differenza tra le medie (ttest) è pari a 0.009 significa che:
   a. L'ipotesi nulla è rigettata con un livello di significatività pari all'1%
   b. Non è possibile rigettare l'ipotesi nulla
   c. Rifiutiamo l'ipotesi nulla con un livello di significatività del 9%
   d. Non è possibile accettare l'ipotesi alternativa

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. L'ipotesi nulla è rigettata con un livello di significatività pari all'1%**.

Ecco il commento dettagliato alle alternative basato sulle fonti:

a. Corretta: Il **p-value** indica la probabilità di ottenere il coefficiente osservato assumendo che l'ipotesi nulla (H_0) sia vera. Poiché **0.009 è minore di 0.01 (ovvero l'1%)**, la probabilità che il risultato sia dovuto al puro caso è così bassa da permetterci di **rigettare l'ipotesi nulla** anche con un livello di significatività molto restrittivo come quello dell'1%.

b. Errata: È possibile rigettare l'ipotesi nulla proprio perché il p-value è estremamente piccolo; nelle scienze sociali, un valore inferiore a 0.05 è solitamente considerato sufficiente per dichiarare la **significatività statistica**.

c. Errata: Sebbene un p-value di 0.009 permetta tecnicamente di rifiutare l'ipotesi anche al 9%, i livelli di significatività standard utilizzati nei test e riportati nei software come STATA sono l'1%, il 5% e il 10%. Affermare che la significatività è dell'1% è una conclusione **più forte e precisa** consentita dai dati.

d. Errata: Il rigetto dell'ipotesi nulla implica statisticamente che i dati forniscono supporto per l'**ipotesi alternativa** (H_1), ovvero che esiste una differenza reale tra le medie osservate.

6. Quando analizziamo i risultati di una regressione, la statistica t calcolata per ogni coefficiente verifica quale ipotesi?
   a. Verifica l'ipotesi nulla che il coefficiente stimato sia statisticamente pari a 0
   b. Verifica l'ipotesi nulla che il coefficiente stimato sia consistente
   c. Verifica l'ipotesi nulla che il coefficiente stimato sia non distorto
   d. Verifica l'ipotesi nulla che siano valide le tre assunzione del metodo dei minimi quadrati

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Verifica l'ipotesi nulla che il coefficiente stimato sia statisticamente pari a 0**.

Ecco l'analisi dettagliata delle alternative:

a. Corretta: Le slide spiegano chiaramente che, una volta stimato il parametro della regressione (la pendenza o coefficiente β_1), è necessario verificare se tale valore sia statisticamente diverso da zero. L'**ipotesi nulla (H_0)** per ogni coefficiente postula che esso sia **uguale a zero**, il che significherebbe l'assenza di una relazione tra la variabile indipendente X e la variabile dipendente Y. La statistica t viene calcolata proprio come rapporto tra il coefficiente stimato e il suo errore standard (assumendo il valore zero sotto l'ipotesi nulla) per determinare se si può rigettare H_0.

b. Errata: La **consistenza** è una proprietà dello stimatore (come l'OLS) che indica la sua tendenza ad avvicinarsi al valore vero della popolazione all'aumentare della numerosità del campione. Non è l'ipotesi verificata dal test t sui singoli coefficienti.

c. Errata: L'**assenza di distorsione** (*unbiasedness*) è una proprietà garantita dal rispetto delle assunzioni del modello (specialmente che la media dell'errore condizionata a X sia nulla), non un'ipotesi verificata dal test t. Il test t presuppone che lo stimatore sia non distorto per poter essere considerato affidabile.

d. Errata: La validità delle **assunzioni dei minimi quadrati** è una condizione necessaria per poter utilizzare correttamente la statistica t e fare inferenza, ma il test t non verifica la validità di queste assunzioni; verifica solo se il coefficiente risultante è significativo. Per verificare alcune assunzioni (come la linearità o l'omissione di variabili) si usano altri tipi di test o ragionamenti qualitativi.

7. Guardando i risultati della stessa regressione stimata con e senza l'opzione "robust" si nota che:
   a. I coefficienti sono uguali, ma gli standard errors sono diversi
   b. I coefficienti e gli standard errors stimati con l'opzione robust sono più grandi
   c. I coefficienti sono uguali, gli standard errors sono uguali, ma gli intervalli di confidenza sono diversi
   d. Le stime con l'opzione robust sono meno significative

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. I coefficienti sono uguali, ma gli standard errors sono diversi**.

Ecco la spiegazione:

- **I coefficienti restano invariati:** Le slide chiariscono che i coefficienti stimati (la magnitudine o il valore delle stime) sono il risultato della formula dei **minimi quadrati ordinari (OLS)** e, pertanto, "non possono e non devono cambiare" quando si aggiunge l'opzione robust.
- **Gli standard errors cambiano:** L'opzione robust serve a calcolare gli errori standard assumendo l'**eteroschedasticità** (ovvero che la varianza dell'errore non sia costante

per tutti i valori di X). Senza questa opzione, il software assume l'omoschedasticità di default. Di conseguenza, pur mantenendo lo stesso punto di stima (coefficiente), il calcolo dell'incertezza campionaria (Standard Error) cambia.

- **Effetto sulla significatività:** Poiché gli standard errori cambiano, anche la **statistica t** e il **p-value** varieranno, influenzando la precisione della stima e gli intervalli di confidenza, ma il valore del coefficiente rimarrà lo stesso. Tipicamente, gli errori stimati con l'opzione robust sono più grandi di quelli calcolati sotto omoschedasticità, rendendo i test di ipotesi più conservativi.

8. Si ipotizzi di voler testare se all'aumentare delle ore di studio, a parità di numero di lezioni frequentate, migliora il voto ottenuto all'esame di EFI. È stata effettuata un'indagine sugli studenti dell'anno precedente e le informazioni raccolte sono le seguenti: Voto=voto ottenuto all'esame; Ore=numero di ore di studio; Freq=numero di lezioni frequentate. Se volessimo fare una regressione che tiene conto dell'eteroschedasticità, qual è il comando corretto da digitare su STATA?
   a. Regress Voto Ore Freq, robust
   b. Regress Ore Voto Freq, robust
   c. Regress Voto Ore Freq
   d. Regress Freq Ore Voto

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**. Ecco la spiegazione:

Su STATA il comando per scrivere una regressione segue la seguente logica di scrittura

$$reggress\ Y\ X_1\ X_2 \dots, opzioni\ per\ gli\ errori$$

Se non si mette alcun opzione per gli errori STATA di default calcola gli errori omoschedastici, quindi si possono eliminare c e d.

Nel nostro testo si evidenza che $Y = Voto$, $X_1 = Ore$, $X_2 = Freq$. Quindi la b si può eliminare in quanto fa la regressione per la variabile dipendente Ore.

9. Considerando un modello di regressione lineare univariato, possiamo concludere che il coefficiente β è non distorto se:
   a. La distribuzione dell'errore condizionata a X ha media nulla
   b. La varianza dell'errore condizionata a X è costante
   c. Se non esistono outliners
   d. Se il rapporto tra il coefficiente β e l'errore standard è alto

Svolgimento

La risposta corretta è: **La distribuzione dell'errore condizionata a X ha media nulla**.

Ecco la spiegazione dettagliata:

Assenza di distorsione (Unbiasedness): Le slide affermano esplicitamente che la **prima assunzione** del metodo dei minimi quadrati (OLS) è che il valore atteso dell'errore u condizionato a X sia nullo, ovvero **E(u|X = x) = 0**. Il rispetto di questa condizione è ciò che garantisce che lo stimatore β sia **non distorto (unbiased)**, ovvero che la sua distribuzione campionaria sia centrata sul vero valore del parametro della popolazione. Se questa assunzione non è valida, lo stimatore risulta distorto e inconsistente.

Varianza costante (Omoschedasticità): Questa è la quarta assunzione (estesa) del modello. Le slide chiariscono che l'omoschedasticità non riguarda la distorsione, ma l'**efficienza** dello stimatore. Uno stimatore OLS con errori omoschedastici ha la varianza minima tra tutti gli stimatori lineari (Teorema di Gauss-Markov), ma rimane non distorto anche in presenza di eteroschedasticità (varianza non costante).

Outliers: Sebbene gli outliers possano influenzare pesantemente i risultati e "deviare" la retta di regressione, la **proprietà teorica** di non distorsione dello stimatore è legata alla media nulla dell'errore condizionato. Le fonti classificano la rarità degli outliers come la terza assunzione necessaria per la validità statistica del modello, ma non come la condizione definitoria dell'unbiasedness.

Rapporto tra coefficiente ed errore standard: Questo rapporto rappresenta la **statistica t**. Essa serve a verificare la **significatività statistica** del coefficiente (ovvero se possiamo rigettare l'ipotesi nulla $\beta = 0$), ma non determina se lo stimatore sia non distorto alla base.

10. Il rispetto della prima assunzione dei minimi quadrati implica che:
    a. La stima del coefficiente del regressore è non distorta
    b. La media della distribuzione dei fattori omessi non è nulla
    c. La stima del coefficiente del regressore è robusta
    d. La varianza dell'errore è omoschedastica

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. La stima del coefficiente del regressore è non distorta**. La spiegazione ricalca quanto scritto per il quiz 9.

11. Se posso condurre un esperimento ideale controllato casualizzato, la prima assunzione dei minimi quadrati può considerarsi rispettata:
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Vero**.

Ecco la spiegazione dettagliata:

La prima assunzione OLS: Questa assunzione stabilisce che il valore atteso (la media) dell'errore u, condizionato alla variabile indipendente X, deve essere pari a zero ($E(u|X=x) = 0$). In termini semplici, significa che non deve esserci alcuna correlazione tra i fattori che non osserviamo (contenuti nell'errore) e la nostra variabile X.

Il ruolo della casualizzazione: Le slide chiariscono che l'**esperimento controllato casualizzato** è il "setting" che garantisce **per costruzione** il rispetto di questa assunzione. Poiché in un esperimento ideale la variabile X viene assegnata ai soggetti in modo totalmente randomico (ad esempio tramite un sorteggio al computer), essa risulta **indipendente** da tutte le altre caratteristiche individuali o ambientali racchiuse nel termine di errore u.

Dati reali vs Esperimenti: Nelle analisi condotte su **dati osservazionali** (quelli del mondo reale), questa assunzione è la più difficile da rispettare, poiché spesso esistono **variabili omesse** correlate sia con X che con Y che "sporcano" la stima e causano distorsione. L'esperimento ideale elimina alla radice questo problema proprio grazie alla casualità dell'assegnazione.

12. Se nel mio dataset è presente un outliner che, per errore, ha un valore molto più alto di quello degli altri dati, il coefficiente stimato sarà distorto verso il basso.
    a. Falso
    b. Vero

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Falso**.

Ecco la spiegazione:

Effetto "trazione" degli outlier: Le slide chiariscono che lo stimatore OLS è estremamente sensibile ai valori anomali (*outliers*). Un outlier con un valore molto alto ha l'effetto di **"tirare su"** la retta di regressione verso di sé, distorcendone la pendenza.

Direzione della distorsione: Non si può affermare a priori che la distorsione sia verso il basso. Al contrario, un valore molto più alto della media tende spesso a produrre una **distorsione verso l'alto** (sovrastima) o addirittura a **invertire il segno** del coefficiente.

Esempio pratico: In un esperimento, l'inserimento di un outlier fittizio molto elevato ha trasformato un coefficiente di regressione da **-2.28** (negativo) a **+20.55** (positivo). Questo spostamento da un valore negativo a uno positivo molto alto è una chiara distorsione **verso l'alto**, rendendo falsa l'affermazione del quesito.

13. Se nel mio dataset è presente un outliner che ha un valore molto più basso di quello degli altri dati, il coefficiente vero della popolazione sarà molto più alto di quello stimato da me
    a. Falso
    b. Vero

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Vero**. Ecco la spiegazione basata sui concetti statistici ed econometrici:

Sensibilità agli outlier: Le slide sottolineano ripetutamente che lo stimatore **OLS è estremamente sensibile** ai valori anomali (*outliers*). Questi punti isolati esercitano un forte peso nel calcolo della pendenza, perché la formula dei minimi quadrati tenta di minimizzare il quadrato delle distanze tra i punti e la retta.

Effetto "trazione": Un outlier agisce come un peso che **"tira" la retta di regressione** verso la propria posizione. Se nel dataset è presente un valore molto più **basso** rispetto alla nuvola dei dati, esso trascinerà la pendenza della retta verso il basso.

Distorsione della stima: A causa di questa "trazione" verso il basso, il coefficiente che tu andrai a stimare sarà **artificialmente ridotto** rispetto alla reale relazione esistente nel resto della popolazione. Di conseguenza, il **coefficiente "vero"** della popolazione (ovvero quello che otterresti se il dato non fosse sporcato dall'errore o se l'outlier venisse rimosso) risulta essere **più alto** rispetto alla tua stima influenzata dall'anomalia.

14. Se la varianza dei residui per ogni valore della X è costate, la prima assunzione dei minimi quadrati può considerarsi rispettata:
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Falso**.

Ecco la spiegazione dettagliata:

Omoschedasticità vs Prima Assunzione: Il fatto che la **varianza** dei residui sia costante per ogni valore della X definisce la proprietà di **omoschedasticità**. Nelle slide, questa viene

identificata come la **quarta assunzione** (o un'assunzione estesa) del modello dei minimi quadrati, e non la prima.

Definizione della Prima Assunzione: La **prima assunzione** dei minimi quadrati (OLS) stabilisce che la **media** (valore atteso) dell'errore condizionata alla variabile indipendente X debba essere pari a zero (E(u|X=x) = 0). Questa condizione è fondamentale per garantire che il coefficiente stimato sia **non distorto** (*unbiased*).

Indipendenza tra Media e Varianza: Un modello può rispettare l'omoschedasticità (varianza costante) ma violare comunque la prima assunzione se, ad esempio, sono presenti **variabili omesse** correlate con la X che spostano la media dell'errore lontano dallo zero.

Efficienza vs Distorsione: Le slide chiariscono che mentre la prima assunzione riguarda la **correttezza (mancanza di distorsione)** della stima, l'omoschedasticità riguarda l'**efficienza**, ovvero la precisione statistica (varianza minima) dello stimatore. Di conseguenza, avere una varianza costante non implica automaticamente che la media dell'errore sia nulla.

15. La prima assunzione dei minimi quadrati ordinari non è rispettata quando:
    a. La varianza di u condizionata a X dipende da X
    b. La media dell'errore condizionato a X è diversa da 0
    c. La media dell'errore condizionato a X è uguale a 0
    d. La varianza dell'errore condizionata a X è costante

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. La media dell'errore condizionato a X è diversa da 0**. Per la spiegazione si rimanda al commento del quiz 14.

16. La varianza dello stimatore β dipende sia dalla numerosità campionaria sia dalla variabilità delle variabili indipendenti. In particolare:
    a. La varianza dello stimatore diminuisce all'aumentare sia della dimensione del campione sia della varianza delle X
    b. La varianza dello stimatore diminuisce all'aumentare della dimensione del campione ma aumenta se aumenta la varianza delle variabili indipendenti
    c. La varianza dello stimatore diminuisce al diminuisce della dimensione del campione e al diminuire della varianza dei regressori
    d. La varianza dello stimatore aumenta al diminuire della dimensione del campione e all'aumentare della varianza delle X

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. La varianza dello stimatore diminuisce all'aumentare sia della dimensione del campione sia della varianza delle X**.

Ecco la spiegazione:

Relazione con la dimensione del campione (n): Le slide chiariscono che la varianza dello stimatore $\hat{\beta}_1$ è **inversamente proporzionale** alla numerosità campionaria n. Ciò significa che man mano che il numero di osservazioni nel dataset aumenta, il grado di incertezza della stima si riduce e lo stimatore diventa più preciso. Questa proprietà è legata alla **consistenza** dello stimatore OLS: aumentando le informazioni disponibili, la stima tende a concentrarsi in un intervallo sempre più ristretto attorno al valore vero della popolazione.

Relazione con la varianza delle X: La varianza dello stimatore è anche **inversamente proporzionale alla varianza della variabile indipendente X**. Le fonti spiegano che maggiore è la dispersione dei dati di X, più informazioni sono disponibili per tracciare con precisione la retta di regressione. Se i valori di X sono molto concentrati (bassa varianza), è difficile identificare con accuratezza la pendenza della retta; al contrario, una X con un'ampia variabilità "migliora l'incertezza campionaria" e rende la stima del coefficiente β più accurata.

Sintesi tecnica: In termini statistici, la varianza del β stimato è tanto più piccola quanto più numerosi sono i casi osservati e quanto più questi casi sono distribuiti su un ampio range di valori della variabile indipendente.

17. Il coefficiente della variabile di interesse risulta distorto se in una regressione lineare inserisco due variabili correlate fra loro (imperfettamente collineari):
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Falso**. Ecco la spiegazione dettagliata:

Differenza tra imprecisione e distorsione: Le slide chiariscono che la **collinearità imperfetta** (o multicollinearità) tra i regressori non causa distorsione (bias), ma **imprecisione**. Quando due variabili sono correlate, lo stimatore OLS rimane non distorto (*unbiased*), ma diventa più difficile isolare l'effetto unico di ciascuna variabile.

Aumento degli Standard Errors: L'effetto principale della multicollinearità imperfetta è l'aumento degli **errori standard** dei coefficienti. Questo accade perché c'è meno informazione "indipendente" per tracciare con precisione l'effetto di una variabile tenendo l'altra costante. Di conseguenza, la statistica t diminuisce, rendendo i coefficienti meno significativi, ma il valore stimato non è sistematicamente "sbagliato" o spostato dal valore vero.

Confronto con la distorsione da variabili omesse: Le slide sottolineano che la **distorsione** è causata dall'omissione di una variabile rilevante correlata con la X, non dalla sua inclusione.

È considerato "molto più grave" non tenere conto della distorsione da variabile omessa piuttosto che accettare una minore precisione (un t più basso) dovuta alla multicollinearità. Inserire una variabile correlata serve proprio a "ripulire" la stima dalla distorsione, anche a costo di aumentare l'incertezza campionaria.

Collinearità perfetta vs. imperfetta: Mentre la collinearità **perfetta** impedisce matematicamente la stima (STATA "droppa" una variabile), quella **imperfetta** permette la stima dei coefficienti, pur con standard error più elevati.

18. L'eteroschedasticità e la distorsione da variabile omessa causano entrambi errori di inferenza
    a. Si
    b. No
    c. Solo la distorsione da variabile omessa

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. Si**.

Entrambi i fenomeni, sebbene agiscano su componenti diverse della statistica del test, portano a conclusioni errate sulla validità delle relazioni tra le variabili. Ecco il dettaglio:

Eteroschedasticità: Questo fenomeno agisce sul **denominatore** della statistica t, ovvero sull'**errore standard** dello stimatore. Se i residui sono eteroschedastici e non si utilizzano errori standard robusti, il calcolo dell'incertezza campionaria risulta errato (solitamente sottostimato). Di conseguenza, la statistica t risulterà falsata, portando a rigettare l'ipotesi nulla anche quando questa è vera e rendendo l'**inferenza statistica non corretta**.

Distorsione da variabile omessa: Questo problema agisce invece sul **numeratore** della statistica t, ovvero sul **coefficiente stimato** ($\hat{\beta}$). Quando una variabile rilevante è omessa, lo stimatore OLS diventa **distorto e inconsistente**, il che significa che il valore ottenuto è sistematicamente più alto o più basso del valore vero della popolazione. Questo errore nel punto di stima invalida la verifica delle ipotesi e impedisce di identificare il reale effetto causale.

Conclusione comune: Le slide affermano esplicitamente che l'eteroschedasticità e la distorsione da variabile omessa **"minano la verifica del test d'ipotesi"**, inducendo il ricercatore a fornire risposte sbagliate basate su dati che non rispettano le assunzioni fondamentali del modello.

19. Un basso R^2 significa che il vostro coefficiente è uno stimatore distorto dell'effetto causale β_1
    a. Vero
    b. Falso

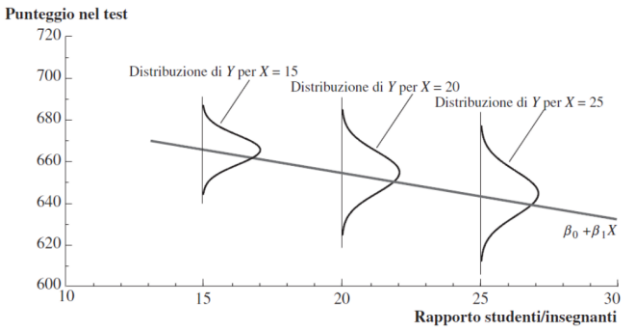
Svolgimento

La risposta corretta è **Falso**.Ecco la spiegazione dettagliata:

- **R^2 e bontà dell'adattamento:** L'R^2 misura esclusivamente la **frazione della varianza della variabile dipendente (Y) spiegata dal modello**. Un valore basso indica semplicemente che il modello non "fitta" bene i dati o che ci sono molti altri fattori (contenuti nell'errore) che influenzano la Y, ma non dice nulla sulla correttezza del coefficiente stimato.
- **Indipendenza tra R^2 e distorsione:** Le fonti chiariscono esplicitamente che un **elevato R^2 non garantisce l'assenza di distorsione** da variabili omesse, né che il coefficiente rappresenti un vero effetto causale. Allo stesso modo, un **basso R^2 non implica che lo stimatore sia distorto**. La distorsione (bias) dipende dal rispetto delle assunzioni del metodo dei minimi quadrati (OLS), in particolare dalla condizione che l'errore non sia correlato ai regressori (E(u|X)=0), e non dalla capacità del modello di spiegare la varianza totale.
- **Obiettivo della ricerca causale:** Quando l'obiettivo è identificare un **nesso causale** (tipico della microeconomia), l'R^2 **assume una rilevanza superflua**. Un ricercatore può essere disposto ad accettare un R^2 molto basso purché la stima del coefficiente sia "pulita" da fattori di disturbo e rifletta correttamente l'impatto della variabile di interesse.

20. Qual è la conseguenza più grave dell'eteroschedasticità?
    a. R^2 della regressione robusta è più piccolo
    b. È alto il rischio di rifiutare l'ipotesi nulla quando invece è vera
    c. Si deve usare una formula più complessa
    d. Si verifica distorsione da variabile omessa

Svolgimento



La conseguenza più grave dell'eteroschedasticità è che **è alto il rischio di rifiutare l'ipotesi nulla quando invece è vera**.

Ecco la spiegazione:

- **Sottostima degli Standard Error:** Quando i residui sono eteroschedastici ma si ignora il problema (assumendo l'omoschedasticità di default), il software solitamente **sottostima l'errore standard** del coefficiente.
- **Significatività falsata:** Poiché l'errore standard si trova al denominatore della formula per il calcolo della statistica t ($t = \frac{coefficiente}{Standard\ Error}$), uno Standard Error troppo piccolo produce una **statistica t artificialmente alta**.
- **Errore di inferenza:** Una statistica t gonfiata porta a ottenere un **p-value più basso** del dovuto, inducendo il ricercatore a dichiarare il coefficiente "statisticamente significativo" e a **rigettare l'ipotesi nulla** anche quando questa è corretta. Questo mina completamente la validità dell'inferenza statistica.

Per quanto riguarda le altre opzioni:

L'R^2 non cambia tra una regressione standard e una robusta, poiché esso misura la varianza spiegata dal modello e non risente del metodo di calcolo degli errori standard.

La distorsione da variabile omessa è un problema distinto che agisce sul numeratore (il valore del coefficiente), mentre l'eteroschedasticità agisce solo sulla precisione della stima (il denominatore).

Sebbene si debba usare una **formula più complessa** per gli errori standard robusti, questa è una necessità procedurale e non la "conseguenza grave" del fenomeno in sé.

21. Se siamo in presenza di errori eteorischedastici:
    a. La varianza di u condizionata a X dipende da X
    b. La media dell'errore condizionato a X è diversa da 0
    c. La varianza dell'errore condizionata a X è costante
    d. La correlazione tra u e X è pari a 0

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. La varianza di u condizionata a X dipende da X**.

Ecco la spiegazione dettagliata:

- **Definizione di Eteroschedasticità:** Le slide definiscono l'eteroschedasticità come la situazione in cui la **varianza** della distribuzione dell'errore (u), condizionata alla variabile indipendente (X), **non è costante** ma cambia per diversi valori di X. In termini semplici, l'errore ha una dispersione differente a seconda del valore assunto dalla X.

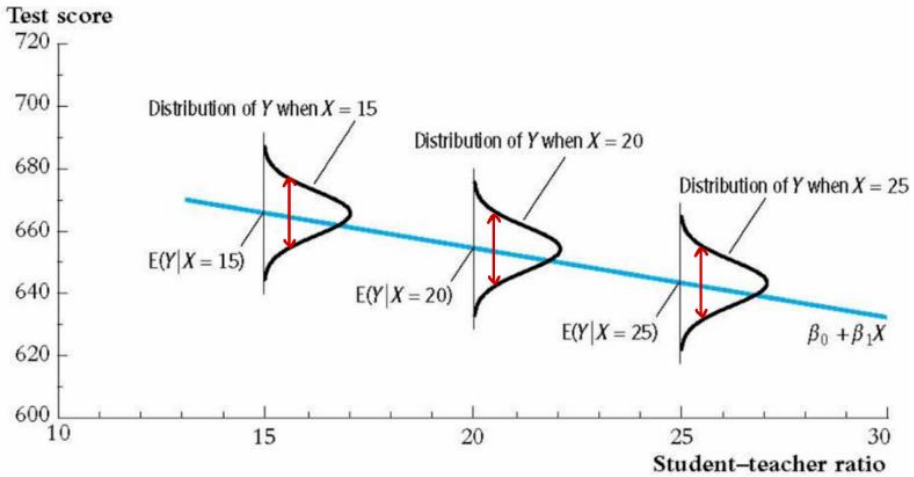
- **Confronto con l'Omoschedasticità:** Al contrario, si parla di **omoschedasticità** (opzione c) quando la varianza dell'errore condizionato a X è **costante**. L'omoschedasticità è considerata la quarta assunzione (estesa) dei minimi quadrati, ma le slide specificano che nei dati economici reali i residui sono quasi sempre eteroschedastici.
- **Differenza tra Media e Varianza:** L'opzione **b** ("La media dell'errore... è diversa da 0") riguarda la violazione della **prima assunzione** del modello OLS, che è necessaria per garantire che lo stimatore sia non distorto. L'eteroschedasticità riguarda invece la **varianza** (la larghezza della distribuzione degli errori) e non il suo valore atteso (la media).
- **Correlazione tra u e X:** L'opzione **d** ("La correlazione tra u e X è pari a 0") è una conseguenza della prima assunzione (E(u|X)=0). Sebbene l'eteroschedasticità implichi una forma di dipendenza statistica tra l'errore e la X (legata alla variabilità), essa non definisce la correlazione lineare tra i due.

22. Il termine d'errore u è detto omoschedastico quando
    a. La varianza della distribuzione di u condizionata a X non dipende da X
    b. La varianza della distribuzione di u condizionata a X dipende da X
    c. La media della distribuzione di u condizionata a X dipende da X
    d. La media della distribuzione di u condizionata a X non dipende da X

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. La varianza della distribuzione di u condizionata a X non dipende da X**. Si rimanda alla spiegazione del quiz 21 per il commento.

23. Cosa rappresenta questa figura?



    a. La figura mostra che la varianza della distribuzione di u condizionata a X non dipende da X e pertanto u è omoschedastico

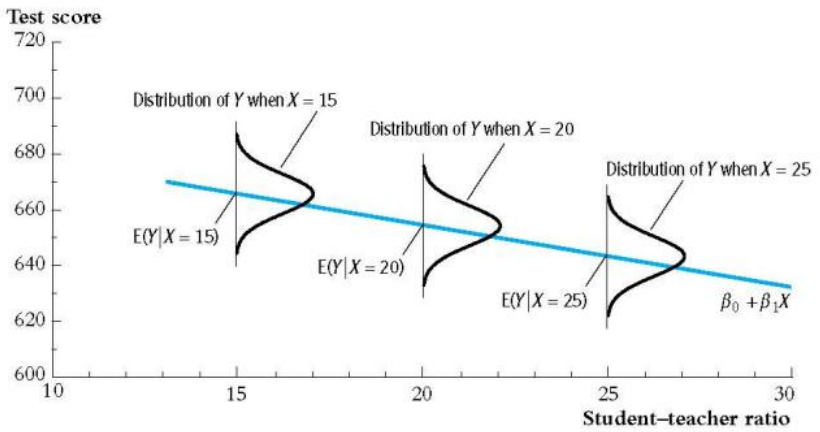
b. La figura mostra che la prima assunzione dei minimi quadrati è soddisfatta ma che siamo in presenza di eteroschedasticità
c. La figura mostra che il valore atteso della media della distribuzione di u condizionata a X è pari a 0, ma la varianza della distribuzione di u condiziona a X dipende da X
d. La figura mostra che la varianza di u condizionata a X non dipende da X e che pertanto siamo in presenza di eteroschedasticità

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

Il motivo è che la figura è uguale a quella usata per la spiegazione di omoschedasticità qui riportata:

Omoschedasticità in un'immagine:



24. Dalle regressione: $Y = cost + alog\ (sales) + b\frac{debt}{Ta} + C\frac{cahsflow}{TA} + d\ family$ calcolare l'R quadro sapendo che la somma dei quadrati dei residui (SSR) è 0.093 e che la somma dei quadrati totali (TSS) è 0.151.
    a. $R^2 = 0.38$
    b. $R^2 = 0.62$
    c. $R^2 = 0.058$
    d. $R^2 = 0.244$

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**.

$$R^2 = 1 - \frac{SSR}{TSS} = 1 - \frac{0.093}{0.151} = 0.38$$

25. Il SER, errore standard della regressione:
    a. Aumenta all'aumentare del numero di regressori
    b. È piccolo quando l'R^2 è grande
    c. È grande quando gli errori sono omoschedastici
    d. È grande quando l'R^2 è grande

Svolgimento

$$SER = \sqrt{\frac{1}{n-2}\sum_i (\hat{u}_i - \bar{u}_i)^2}$$

La risposta corretta è la **b. È piccolo quando l'R^2 è grande**

Ecco la spiegazione:

Definizione di SER: l'errore standard della regressione (SER) misura la dispersione della distribuzione del residuo u nell'unità di misura della variabile dipendente Y. Rappresenta la "dimensione" media del residuo OLS, fornendo una stima dell'errore medio compiuto dalla retta di regressione.

Relazione inversa con l'R^2: l'R^2 indica la frazione della varianza della variabile dipendente spiegata dai regressori. Se R^2 è grande, significa che il modello ha un buon adattamento ai dati e spiega gran parte della variabilità di Y. Poiché il SER misura proprio ciò che il modello non riesce a spiegare (la dispersione dei residui), quando la capacità esplicativa (R^2) aumenta, la dispersione dei residui diminuisce, rendendo il SER piccolo.

Conferma dai dati: nelle slide si mostrano esempi pratici in cui, inserendo nuove variabili che aumentano l'R^2 il valore del SER diminuisce proporzionalmente.

Numero di regressori: sebbene l'R^2 aumenti meccanicamente all'aumenta dei regressori, il SER non segue necessariamente questa regola in modo lineare, poiché la sua formula include una correzione per i gradi di liberà $(n-k-1)$, dove k è il numero di regressori.

26. Ci troviamo di fronte a distorsione da variabile omessa quando:
    a. La variabile omessa è sia una determinante della variabile dipendente sia correlata con la variabile dipendente
    b. La variabile omessa è sia determinate della variabile dipendente sia correlata con la variabile indipendente, ma non è correlata con l'errore
    c. I gruppi di trattamento e di controllo differiscono in modo non sistematico
    d. Il coefficiente della variabile di interesse aumenta quando includo la variabile omessa

Svolgimento

La risposta corretta è la **a**. Ecco il perchè:

a. La variabile omessa è sia una determinante della variabile dipendente sia correlata con la variabile dipendente (Corretta) Questa opzione identifica correttamente la prima condizione necessaria per la distorsione: la variabile omessa "Z" deve essere una **determinante di Y**, il che significa che ha un impatto diretto sulla variabile dipendente e, se esclusa dal modello, finisce per far parte del termine di errore u. Sebbene la definizione tecnica di distorsione richieda solitamente la correlazione con la variabile *indipendente* X per "sporcare" il coefficiente, l'affermazione che Z sia correlata a Y è una conseguenza logica del suo essere una sua determinante. Nelle fonti, questa opzione è preferibile alla "b" perché non contiene errori concettuali sull'errore.

b. La variabile omessa è sia determinante della variabile dipendente sia correlata con la variabile indipendente, ma non è correlata con l'errore (Errata) Sebbene questa alternativa elenchi le due condizioni standard della teoria economica (determinante di Y e correlazione con X), contiene una **contraddizione logica**. Le slide chiariscono che le variabili omesse rilevanti **"entrano nell'errore"**. Se una variabile influenza Y e viene omessa, essa *costituisce* l'errore o ne è una componente fondamentale; pertanto, è concettualmente impossibile che non sia correlata con l'errore stesso. Dire che "non è correlata con l'errore" nega la natura stessa della distorsione da variabile omessa, che nasce proprio perché l'errore u diventa correlato a X.

c. I gruppi di trattamento e di controllo differiscono in modo non sistematico (Errata) Questa descrizione si riferisce a una situazione di **randomizzazione ideale** o a un esperimento controllato ben riuscito. Se le differenze tra i gruppi sono casuali (non sistematiche), la variabile indipendente X risulta indipendente dai fattori omessi contenuti in u, garantendo che la media dell'errore condizionata a X sia nulla (E(u|X)=0). Questa condizione **previene** la distorsione da variabile omessa invece di causarla. La distorsione sorge, al contrario, quando le differenze sono sistematiche e correlate a X.

d. Il coefficiente della variabile di interesse aumenta quando includo la variabile omessa (Errata) Questa opzione descrive un possibile *effetto* della correzione della distorsione, ma non la sua causa o definizione. La direzione della distorsione (se il coefficiente stimato sia più alto o più basso del valore vero) dipende dal segno della correlazione tra la variabile indipendente X e il fattore omesso u. Includere la variabile omessa può far aumentare o diminuire il coefficiente a seconda che la distorsione iniziale fosse negativa o positiva. Ad esempio, nello studio californiano, includere la percentuale di immigrati ha fatto **diminuire** il valore assoluto del coefficiente della dimensione delle classi (da -2,28 a -1,10).

27. Voglio verificare se, in un certo settore, esistono rendimenti costanti di scala e stimo la seguente funzione di produzione Cobb-Douglas trasformata in logaritmi: $\log Y = \alpha \log L_i + \beta \log K_i + u_i$. Come devo procedere?
    a. Effettuo un test di restrizioni singole su più coefficienti in cui verifico se $\alpha = \beta$ con un test F. Se il p-value del test F è > 0.05 rifiuto i rendimenti costanti

b. Effettuo un test di restrizioni singole su più coefficienti in cui verifico se $\alpha + \beta = 1$ con un test F. se il p-value del test F è > 0.05 rifiuto i rendimenti costanti
c. Effettuo un test di ipotesi congiunta sui due coefficienti in cui verifico se $\alpha = 0$ e $\beta = 0$ con un test F. Se il p-value del test F è < 0.05 non posso rifiutare i rendimenti costanti
d. Effettuo un test di restrizioni singole su più coefficienti in cui verifico se $\alpha + \beta = 1$ con un test F. Se il p-value del test F è < 0.05 rifiuto i rendimenti costanti.

Svolgimento

La risposta corretta è: **d. Effettuo un test di restrizioni singole su più coefficienti in cui verifico se $\boldsymbol{\alpha + \beta = 1}$ con un test F. Se il p-value del test F è <0.05 rifiuto i rendimenti costanti.**

Ecco il dettaglio della procedura:

- **Definizione dei rendimenti di scala:** In una funzione di produzione Cobb-Douglas linearizzata tramite logaritmi, i coefficienti α e β rappresentano le elasticità della produzione rispetto ai fattori lavoro (L) e capitale (K),. La tipologia dei rendimenti di scala dipende dalla somma di questi esponenti: se $\alpha + \beta = 1$ i rendimenti sono **costanti**, se la somma è < 1 sono decrescenti e se è > 1 sono crescenti.

- **Logica del test statistico:** Per verificare scientificamente se i rendimenti sono costanti, non basta sommare i punti di stima ottenuti dalla regressione OLS, ma occorre effettuare un **test di ipotesi sulla restrizione lineare $\boldsymbol{\alpha + \beta = 1}$**. Questo tipo di verifica impone una **singola restrizione (q=1) su coefficienti multipli**.

- **Utilizzo della statistica F e del p-value:** Il software (come STATA) calcola una **statistica F** associata a questa specifica restrizione. Per interpretare il risultato, si osserva il **p-value** (Prob > F): se questo è **minore di 0,05** (ovvero del 5%), significa che la probabilità che l'ipotesi nulla $(\alpha + \beta = 1)$ sia vera è estremamente bassa. Di conseguenza, **si rifiuta l'ipotesi nulla** di rendimenti costanti con un grado di sicurezza del 95%,.

Perché le altre opzioni sono errate:

- Testare $\alpha = \beta$ verificherebbe solo se i due fattori hanno lo stesso impatto sulla produzione, non la natura dei rendimenti di scala.

- Testare congiuntamente $\alpha = 0$ e $\beta = 0$ servirebbe a capire se i fattori produttivi hanno un qualche effetto sulla produzione, ma non direbbe nulla sulla loro somma rispetto all'unità.

- Se il p-value fosse **maggiore di 0,05**, non si potrebbero rifiutare i rendimenti costanti, poiché non ci sarebbe evidenza statistica sufficiente per smentire l'ipotesi nulla.

28. Voglio verificare se, in un certo settore, esistono rendimenti costanti di scala e stimo la seguente funzione di produzione Cobb-Douglas trasformata in logaritmi: $\log Y = \alpha \log L_i + \beta \log K_i + u_i$. Come devo procedere?
    a. Effettuo un test di restrizioni singole su più coefficienti in cui verifico se $\alpha = \beta$ con un test F. se il p-value del test F è > 0.05 rifiuto i rendimenti costanti
    b. Effettuo un test di restrizioni singole su più coefficienti in cui verifico se $\alpha + \beta = 1$ con un test F. Se il p-value del test F è > 0.05 rifiuto i rendimenti costanti
    c. Effettuo un test di ipotesi congiunta sui due coefficienti in cui verifico se $\alpha = 0$ e $\beta = 0$ con un test F. Se il p-value del test F è < 0.05 non posso rifiutare i rendimenti costanti
    d. Effettuo un test di restrizioni singole su più coefficienti in cui verifico se $\alpha + \beta = 1$ con un test F. Se il p-value del test F è < 0.05 rifiuto i rendimenti costanti

Svolgimento

La risposta corretta è la **d. Effettuo un test di restrizioni singole su più coefficienti in cui verifico se $\boldsymbol{\alpha + \beta = 1}$ con un test F. Se il p-value del test F è <0.05 rifiuto i rendimenti costanti.**

Per la spiegazione si rimanda al quiz 27.

29. Se, dopo aver stimato una funzione di produzione, voglio verificare l'esistenza di rendimenti costanti/crescenti/decrescenti devo:
    a. Fare una verifica di ipotesi congiunta
    b. Fare la verifica di restrizioni su più coefficienti

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Fare la verifica di restrizioni su più coefficienti**.

Ecco la spiegazione dettagliata:

- **Definizione del test per i rendimenti di scala:** Per verificare l'esistenza di rendimenti di scala costanti, crescenti o decrescenti in una funzione di produzione Cobb-Douglas linearizzata ($\log Y = \alpha \log L_i + \beta \log K_i + u_i$), occorre analizzare la somma dei coefficienti α e β. Se la somma è pari a 1 i rendimenti sono **costanti**, se è maggiore di 1 sono **crescenti** e se è minore di 1 sono **decrescenti**.

- **Natura della restrizione:** Sebbene il test coinvolga due diversi coefficienti (α e β), le slide chiariscono che questo tipo di verifica impone una **singola restrizione (q=1) su coefficienti multipli**. L'ipotesi nulla ($H_0: \alpha + \beta = 1$) non testa se i coefficienti siano singolarmente uguali a zero, ma verifica un'unica relazione lineare che li lega.

- **Differenza con l'ipotesi congiunta:** Una **verifica di ipotesi congiunta** (opzione a) si utilizza invece quando si vogliono testare **due o più restrizioni separate**

contemporaneamente (ad esempio, $H_0: \alpha = 0 \ e \ \beta = 0$). Le slide specificano che testare una condizione come $\alpha + \beta = 1$ (o $\beta_1 = \beta_2$) non è un'ipotesi congiunta con restrizioni multiple, ma una restrizione singola.

- **Procedura statistica:** Per eseguire correttamente questa verifica, si può riorganizzare l'equazione per testare un singolo coefficiente trasformato oppure, più comunemente, utilizzare un **test F** diretto per verificare la validità della restrizione lineare basata sui dati campionari.

30. Nella verifica di un'ipotesi congiunta si testa una restrizione singola su più coefficienti
    a. Vero
    b. Falso

Svolgimento

La risposta corretta è **b. Falso**.

Secondo le slide, esiste una distinzione netta tra la verifica di un'ipotesi congiunta e la verifica di una restrizione singola su più coefficienti:

- **Ipotesi congiunta:** Si verifica quando si impongono **due o più restrizioni** ($q \geq 2$) su due o più coefficienti contemporaneamente. Un esempio tipico fornito dalle fonti è $H_0: \beta_1 = 0$\$ **e** $\beta_2 = 0$, dove si testa se entrambi i coefficienti siano nulli nello stesso momento.
- **Restrizione singola su più coefficienti:** Si verifica quando l'ipotesi nulla impone **una sola restrizione** (q = 1), anche se questa coinvolge più coefficienti. Esempi classici citati nelle slide includono testare se due coefficienti sono uguali ($H_0: \beta_1 = \beta_2$) o se la loro somma è pari a uno ($H_0: \beta_1 + \beta_2 = 1$ per i rendimenti di scala).

Le slide sottolineano esplicitamente che testare una condizione come $\beta_1 = \beta_2$ **"non si tratta di ipotesi congiunte con restrizioni multiple"**, ma di una restrizione singola (q = 1).

31. Si consideri il modello di regressione multipla:
$$TestScore_i = \beta_0 + \beta_1 STR_1 + \beta_2 EXPN_i + \beta_3 PctEL_i + u_i$$
Dove Testscore è il voto d'esame, STR è il numero di docenti per studente. EXPN è la spesa media per studente e PctEL è la percentuale di studenti non madrelingua. STR e EXPN rappresentano le risorse scolastiche. Voglio verificare se l'investimento in risorse scolastiche è importante (cioè statisticamente significativo) per migliorare il rendimento degli studenti. Che cosa devo fare?
    a. Effettuare un test dell'ipotesi nulla su ciascuno dei coefficienti di STR e EXPN e controllo se sono statisticamente significativi

b. Rispondo in base alla dimensioni e alla significatività statistica (p-value) di ciascuno dei coefficienti di STR e di EXPN
c. Effettuo un test di ipotesi congiunta sui due coefficienti in cui l'ipotesi nulla è $H_0: \beta_1 = 0$ e $\beta_2 = 0$ e l'ipotesi alternativa è $H_1: o\ \beta_1 \neq 0\ o\ \beta_2 \neq 0$ o entrambi
d. Effettuo un test di verifica di restrizione singola sui coefficienti di STR e EXPN in cui l'ipotesi nulla è $H_0: \beta_1 = \beta_2$ e l'ipotesi alternativa è $H_1: \beta_1 \neq \beta_2$

Svolgimento

La risposta corretta è la **c**.

Per verificare se l'investimento in risorse scolastiche (rappresentate congiuntamente da STR ed EXPN) sia statisticamente significativo, la procedura corretta è: **effettuare un test di ipotesi congiunta sui due coefficienti in cui l'ipotesi nulla è $\boldsymbol{H_0: \beta_1 = 0}$ e $\boldsymbol{\beta_2 = 0}$ e l'ipotesi alternativa è $\boldsymbol{H_1: o\ \beta_1 \neq 0\ o\ \beta_2 \neq 0}$ o entrambi**.

Ecco la spiegazione dettagliata:

- **Necessità di un test congiunto:** Poiché le "risorse scolastiche" sono espresse da più di una variabile nel modello, non è sufficiente testare i coefficienti singolarmente. L'ipotesi nulla $H_0: \beta_1 = 0, \beta_2 = 0$ corrisponde all'idea che "le risorse scolastiche non contano" per il rendimento degli studenti.

- **Inadeguatezza dei test singoli:** Le slide chiariscono che la verifica **"coefficiente per coefficiente"** (opzioni a e b) **non è valida** per testare un'ipotesi congiunta. Procedere con test t individuali comporterebbe un **tasso di rifiuto dell'ipotesi nulla troppo elevato** (circa il 9,75% invece del 5% desiderato), aumentando il rischio di dichiarare significative variabili che in realtà non lo sono.

- **Utilizzo della statistica F:** Per risolvere questo problema si utilizza la **statistica F**, che permette di verificare tutte le restrizioni dell'ipotesi nulla in un colpo solo. Se il **p-value** associato alla statistica F risulta inferiore alla soglia stabilita (solitamente il 5%), si può rigettare l'ipotesi nulla e concludere che le risorse scolastiche hanno un impatto significativo.

- **Restrizione singola vs congiunta:** L'opzione d è errata poiché testare $H_0: \beta_1 = \beta_2$ costituisce una **restrizione singola** (q=1) e servirebbe solo a verificare se l'impatto dei docenti sia uguale a quello della spesa, non se le risorse siano globalmente importanti,.

32. Quale dei seguenti comandi di STATA permette di effettuare la verifica di una restrizione singola su due coefficienti?
    a. Test b1 b2
    b. Test b1=b2
    c. Ttest b1, by(b2)

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. Test b1=b2**. Ciò si evince dalle esercitazioni su STATA in cui il comando Test viene usato per fare la verifica di una restrizione singola e la sintassi corretta è test b1=b2 (per esempio si rimanda all'esempio dei Distretti della California), mentre l'opzione c. permette di svolgere un test di ipotesi con la T-student.

Il comando di STATA corretto per effettuare la verifica di una **restrizione singola su due coefficienti** è il **b. test b1=b2**. Ecco la spiegazione dettagliata:

- **Verifica di una restrizione singola:** Quando si vuole testare un'ipotesi nulla che lega due coefficienti tramite un'unica condizione (ad esempio $H_0: \beta_1 = \beta_2$, ovvero che i due coefficienti siano uguali), si sta imponendo una **singola restrizione** (q=1). Le slide indicano esplicitamente che in STATA questo si ottiene con la sintassi test X1 = X2.
- **Differenza con l'ipotesi congiunta (Opzione a):** Il comando test b1 b2 (senza il segno di uguale) serve invece per una **verifica di ipotesi congiunta**. In questo caso, STATA testa se entrambi i coefficienti siano **contemporaneamente uguali a zero** ($H_0: \beta_1 = 0$ e $\beta_2 = 0$), il che costituisce due restrizioni separate (q=2).
- **Il comando Ttest (Opzione c):** Il comando ttest b1, by(b2) viene utilizzato in statistica per confrontare le **medie campionarie** di una variabile tra due gruppi diversi (identificati da una variabile dummy). Non è un comando utilizzato per testare restrizioni lineari tra i coefficienti di un modello di regressione già stimato.

Analogia: Immagina di voler controllare se **due amici** hanno la stessa altezza.

- Il comando **test b1=b2** è come chiedere: "I due amici sono alti uguali?" (Una sola domanda/restrizione sulla loro relazione).
- Il comando **test b1 b2** è come chiedere: "Il primo amico è alto zero E il secondo amico è alto zero?" (Due domande/restrizioni separate che devono essere vere contemporaneamente).

33. Il coefficiente stimato di una variabile indipendente in una regressione multivariata log-lineare indica:
    a. La variazione percentuale della variabile dipendente in seguito a una variazione unitaria della variabile indipendente

b. La variazione unitaria della variabile indipendente in seguito a una variazione percentuale della variabile dipendente
c. La variazione unitaria della variabile dipendente in seguito a una variazione percentuale della variabile indipendente
d. La variazione percentuale della variabile indipendente in seguito a una variazione unitaria della variabile dipendente

Svolgimento

La risposta corretta è la **a. La variazione percentuale della variabile dipendente in seguito a una variazione unitaria della variabile indipendente**.

Ecco la spiegazione dettagliata:

- **Definizione del modello log-lineare:** In una regressione log-lineare, la trasformazione logaritmica viene applicata solo alla variabile dipendente (Y), mentre i regressori (X) rimangono in livelli.
- **Interpretazione del coefficiente:** Il vantaggio principale di questa specifica è che descrive la **variazione percentuale che subisce la Y a seguito di una variazione unitaria della X**.
- **Meccanismo matematico:** Una variazione unitaria del regressore ($\Delta X = 1\$$) produce una variazione in Y pari a $\$\mathbf{100} \times \boldsymbol{\beta_1}\%$.

Confronto con altre specifiche:

- Il caso **lineare-log** (opzione c) indicherebbe la variazione unitaria di Y a seguito di una variazione percentuale della X.
- Il caso **log-log** indicherebbe l'elasticità, ovvero la variazione percentuale della Y a seguito di una variazione percentuale della X.

34. Il coefficiente stimato di una variabile indipendente in una regressione log-lineare indica:
    a. La variazione unitaria della variabile indipendente in seguito a una variazione percentuale della variabile dipendente
    b. La variazione percentuale della variabile dipendente in seguito a una variazione unitaria della variabile indipendente
    c. La variazione unitaria della variabile dipendente in seguito a una variazione percentuale della variabile indipendente
    d. La variazione percentuale della variabile dipendente in seguito a una variazione percentuale della variabile indipendente

Svolgimento

La risposta corretta è la **b. La variazione percentuale della variabile dipendente in seguito a una variazione unitaria della variabile indipendente**.

In quanto:

b. (Corretta): In un modello di regressione **log-lineare**, la variabile dipendente (Y) è trasformata in logaritmo naturale, mentre la variabile indipendente (X) rimane in livelli ($\ln Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$). In questa configurazione, il coefficiente β_1 rappresenta una **semi-elasticità**: indica che una variazione unitaria della X ($\Delta X = 1$) è associata a una variazione percentuale della Y pari a $100 \times \beta_1\%$. Ad esempio, se $\beta_1 = 0.04$, un aumento di un'unità in X comporta un incremento del 4% in Y.

Risposte errate:

a. (Errata): Questa opzione inverte il nesso causale della regressione. In econometria, il coefficiente β misura sempre l'effetto prodotto **sulla variabile dipendente** a seguito di una modifica della variabile indipendente, e non viceversa.

c. (Errata): Questa descrizione si riferisce al modello **lineare-log** ($Y = \beta_0 + \beta_1 lnX + u$). In quel caso, il coefficiente β_1 indica la variazione in unità (livelli) della variabile dipendente Y a seguito di una variazione percentuale dell'1% della variabile indipendente X.

d. (Errata): Questa è la definizione del modello **log-log** ($\ln Y = \beta_0 + \beta_1 lnX + u$). In questa specifica, il coefficiente β_1 rappresenta l'**elasticità**, ovvero la variazione percentuale della variabile dipendente a seguito di una variazione dell'1% della variabile indipendente.

Sintesi per lo studio:

- **Linear-Log:** $1\%\ di\ \Delta X \rightarrow \frac{\beta_1}{100}\ unit\grave{a}\ di\ \Delta Y$
- **Log-Linear:** $1\ unit\grave{a}\ di\ \Delta X \rightarrow (100 \times \beta_1)\%\ di\ \Delta Y$
- **Log-Log:** $1\%\ di\ \Delta X \rightarrow \beta_1\%\ di\ \Delta Y\ (elasticit\grave{a})$

35. Il coefficiente stimato di una variabile indipendente in una regressione lineare-logaritmica indica:
    a. La variazione percentuale della Y in seguito a una variazione unitaria della X
    b. La variazione unitaria della X in seguito a una variazione percentuale della Y
    c. La variazione unitaria della Y in seguito a una variazione percentuale della X
    d. La variazione percentuale della X in seguito a una variazione percentuale della Y

Svolgimento

La risposta corretta è la **c**. Per il commento si rimanda al quiz 34.

36. Si supponga che un ricercatore, utilizzando i dati sulla Dimensione delle Classi (DC) e i punteggi medi dei test di 100 classi di terza media (VOTO), stimi con il metodo OLS la seguente regressione:

$$Voto = 520 - 5.8 \times DC$$
$$dev.standard\ \beta_0 = 20.4$$
$$dev.standard\ \beta_1 = 2.2$$

Se in una certa classe il numero di studenti aumentasse di 5 unità, di quanto varierebbe il voto in media? La variazione del voto sarebbe di (indicare anche il segno + o -)

Svolgimento

Il coefficiente β_1 significa che, per ogni studente in più in una classe, il voto medio diminuisce di 5.8 punti. Quindi se il numero di studenti aumenta di 5 unità, la variazione media del voto si calcola moltiplicando il coefficiente per l'incremento di unità

$$-5.8 \cdot 5 = -29$$

Pertanto, se la dimensione della classe aumentasse di 5 unità, il voto varierebbe in media di -29 punti.

37. Si supponga che un ricercatore, utilizzando i dati sulla Dimensione delle Classi (DC) e i punteggi medi dei test di 100 classi media (VOTO), stimi con il metodo OLS la seguente regressione. Qual è la predizione della regressione relativa al punteggio medio del test per una classe di 20 studenti? Il punteggio predetto della regressione è (VOTO =)

$$Voto = 520 - 5.8 \times DC$$
$$dev.standard\ \beta_0 = 20.4$$
$$dev.standard\ \beta_1 = 2.2$$

Svolgimento

Il coefficiente β_1 significa che, per ogni studente in più in una classe, il voto medio diminuisce di 5.8 punti. Quindi se il numero di studenti aumenta di 20 unità, la variazione media del voto si calcola moltiplicando il coefficiente per l'incremento di unità

$$-5.8 \cdot 20 = -116$$

Pertanto, la regressione da come risultato

$$Voto = 520 - 116 = 404$$

38. Si vuole valutare il rendimento dell'istruzione con una regressione che mette in relazione il numero di anni d'istruzione scolastica e il (logaritmo) della Retribuzione Oraria in migliaia di euro, controllando per il genere (misurato dalla variabile binaria Donne), l'Esperienza (numero di anni dalla fine degli studi) e il mercato locale del lavoro per area geografica (identificato da variabili binarie uguale 1 se il lavoratore o la lavoratrice provengono dal Centro, Sud e Isole)

Var. Dip. = Ln(Retribuzione Oraria)	(1)	(2)	(3)
Anni d'istruzione AI	0.1035	0.1001	0.1032
	(0.0009)	(0.0011)	(0.0012)
Donne (dummy) D		-0.432	-0.451
		(0.024)	(0.024)
Anni d'istruzione x Donne (β_3)		0.0121	0.0134
		(0.0017)	(0.0017)
Esperienza			0.0143
			(0.0012)
Esperienza^2			-0.000211
			(0.000023)
Centro			-0.095
			(0.076)
Sud			-0.092
			(0.006)
Isole			-0.093
			(0.007)
Intercetta (β_0)	1.533	1.697	1.503
	(0.012)	(0.016)	(0.023)
F-statistics [H0: Centro=0, Sud=0, Isole=0) *(p-value)*			8.25 *(0.00)*
Osservazioni	52790	52790	52790
R-squared	0.555	0.607	0.622

Standard errors robusti in parentesi

1) Usando la colonna 1, quanto fa aumentare la retribuzione un anno in più di istruzione? E 5 anni in più di istruzione?
   a. Un anno: 10.35% - 5 anni: 51.75%
   b. Un anno: 0.103% - 5 anni: 0.517%
   c. Un anno: 103.5 euro – 5 anni: 517.5 euro
   d. Un anno: 1.03% - 5 anni: 5.17%
2) Usando la colonna 2, qual è il differenziale di genere tra Uomo e Donna, in corrispondenza di 12 anni di istruzione (scuola superiore)? E con 17 anni (laurea magistrale)?
   a. 12 anni: -28.7% - 17 anni: -22.6%
   b. 12 anni: 14.52% - 17 anni: 20.57%
   c. 12 anni: 5.18% - 17 anni: 7.34%
   d. 12 anni: 76.92 euro – 17 anni 126.7 euro

3) Usando la colonna 3, che effetto ha l'esperienza sulla retribuzione?
   a. Positivo, relazione lineare crescente
   b. Positivo, relazione crescente e decrescente al margine
   c. Positivo, relazione crescente e crescente al margine
   d. Relazione a U, decrescente e poi crescente
4) Usando la colonna 3, di quanto varia la remunerazione per una persona con 10 anni di esperienza, in seguito a un anno in più di attività?
   a. Un anno in più genera un aumento dello 0.99% della remunerazione in media
   b. Un anno in più genera un aumento dello 0.44% della remunerazione media
   c. Un anno in più genera un aumento dell'1.43% della remunerazione media
   d. Un anno in più genera un aumento del 14.3% della remunerazione media
5) Usando la colonna 3, qual è la differenza tra remunerazione di un lavoratore impiegato al Nord e un lavoratore impiegato Sud?
   a. -9.2%
   b. +1.41%
   c. -0.92%
   d. -92 euro
6) Usando la colonna 3, potete dire se il mercato locale del lavoro influenza la remunerazione del lavoratore? In base a cosa potete dirlo?
   a. Si, il mercato locale del lavoro conta. Uso il test F, che rigetta l'ipotesi nulla che i coefficienti delle tre dummy siano nulle
   b. Si, il mercato locale del lavoro conta. Calcolo le t e trovo che due sulle tre dummy sono significativamente diverse da zero
   c. No, il mercato locale del lavoro non conta. Uso il test F, accetto l'ipotesi nulla che i coefficienti delle tre dummy siano nulle
   d. Si, il mercato locale del lavoro conta. L'R-quadro aumenta da 0.607 a 0.622 dalla colonna 2 alla colonna 3

Svolgimento

1) La risposta corretta è la **a. Un anno: 10.35% - 5 anni: 51.75%**
   Nel modello lg-lineare, il coefficiente dell'istruzione β moltiplicato per 100 indica la variazione percentuale. Se il coefficiente è 0.1035, un anno in più equivale a un aumento del 10.35%. Per 5 anni, l'effetto lineare è $10.35 \cdot 5 = 51.75\%$
2) La risposta corretta è **a. 12 anni: -28.7% - 17 anni: -22.6%**
$$\ln(RD) = 1.697 + 0.1001AI - 0.432\,D + 0.0121(AI \times D)$$
   Se $D = 0$ e $AI = 12$ allora
$$\ln(RD) = 1.697 + 0.1001 \cdot 12 = 2.9$$
   Se $D = 1$ e $AI = 12$ allora
$$\ln(RD) = 1.697 + 0.1001 \cdot 12 - 0.432 \cdot 1 + 0.0121(12 \times 1) = 2.61$$
$$\Delta RD = 2.61 - 2.9 = -0.287$$

Se $D = 0$ e $AI = 17$ allora

$$\ln(RD) = 1.697 + 0.1001 \cdot 17 = 3.4$$

Se $D = 1$ e $AI = 17$ allora

$$\ln(RD) = 1.697 + 0.1001 \cdot 17 - 0432 \cdot 1 + 0.0121(17 \times 1) = 3.17$$

$$\Delta RD = 3.17 - 3.4 = -0.227$$

3) La risposta corretta è la **b. Positivo, relazione crescente e decrescente al margine**
   Il coefficiente Exp è positivo, mentre quello Exp^2 è negativo. Questo riflette il farro che la retribuzione aumenta con l'esperienza, ma i rendimenti sono decrescenti (la curva è una parabola con concavità verso il basso)
4) La risposta corretta è la **a. Un anno in più genera un aumento dello 0.99% della remunerazione in media**

$$\Delta Y = (1.53 + 0.1032 \cdot 11 - 0.0143 \cdot 11 - 0.000211 \cdot 11^2) - (1.53 + 0.1032 \cdot 10 - 0.0143 \cdot 10 - 0.000211 \cdot 10^2) = 0.009869 = 0.99\%$$

5) La risposta corretta è **a. -9.2%**

$$Y_{nord} = \beta_0 = 1.53$$

$$Y_{sud} = \beta_0 + \beta_{sud} = 1.53 - 0.092 = 1.41$$

$$\Delta Y = 1.53 - 1.41$$

   Un altro metodo è ricordare che le varie beta differiscono dal β_0 in proporzione al loro valore, quindi in tabella $\beta_{sud} = -0.092$ e quindi questo mi dice già la variazione. Se la variabile dummy "Sud" ha un coefficiente di -0.092, significa che i lavoratori del Sud guadagnano mediamente il 9.2% in meno rispetto alla categoria di riferimento (solitamente il Nord).
6) La risposta corretta è **a. Si, il mercato locale del lavoro conta. Uso il test F, che rigetta l'ipotesi nulla che i coefficienti delle 3 dummy siano nulle**
   Quando si vuole testare la rilevanza di un gruppo di variabili (come le aree geografiche), non si guardano solo i singoli test t, ma si effettua un test di significatività congiunta (Test F). Se il test F rigetta l'ipotesi nulla $H_0: \beta_{centro} = \beta_{sud} = \beta_{iso} = 0$, allora l'area geografica ha un impatto statisticamente significativo nel modello.

39. Viene stimata l'elasticità della domanda delle riviste di economia da parte delle biblioteche universitarie. L'analisi stima la relazione tra numero di abbonamenti sottoscritti e prezzo della rivista per citazione (il valore della rivista dipende dal valore delle idee che vi sono pubblicate, e questo valore è misurato dal numero di volte in cui gli articoli sono citati da altri studiosi). La variabile dipendente è il logaritmo naturale (Ln) del numero di abbonamenti sottoscritti in un anno. I regressori sono:
    - Ln (prezzo in $ per citazione) → PPC
    - Ln (Età della rivista) → ER
    - Numero di parole stampate in un anno (in migliaia) →NP

Var. Dip. = Ln(N. abbonamenti)	(1) CEO Pay	(2) CEO Pay	(3) Log(Pay)	(4) Log(Pay)
Ln(Prezzo per citazione)	-0.533	-0.408	-0.961	-0.899
	(0.064)	(0.044)	(0.160)	(0.145)
Ln(Prezzo per citazione)^2			0.017	
			(0.025)	
Ln(Prezzo per citazione)^3			0.0037	
			(0.0055)	
Ln(Età)		0.424	0.373	0.374
		(0.119)	(0.118)	(0.118)
Ln(Età)xLn(Prezzo per citazione)			0.156	0.141
			(0.052)	(0.040)
Numero di Parole (in migliaia)			0.019	0.017
			(0.008)	(0.007)
Intercetta	4.77	3.21	3.41	3.43
	(0.055)	(0.38)	(0.38)	(0.38)
F-statistics [H0: Ln(Prezzo per citaz.)^2=0; Ln(Prezzo per citaz.)^3=0] *(p-value)*			0.25 *(0.78)*	
Observations	180	180	180	180
SER	0.750	0.705	0.691	0.688
R-squared	0.555	0.607	0.622	0.626

Nota: Standard Errors robusti in parentesi.

1) Usando i risultato in col. 1 indicare: a) il valore della t per il coefficiente del Ln(prezzo per citazione); b) se il coefficiente è significativamente diverso da 0 con un p-value <0.05
   a. t=8.33, b) Si, il coefficiente è diverso da 0 con un p-value < 0.05
   b. t=-8.33, b) Si, il coefficiente è diverso da 0 con un p-value < 0.05
   c. t= -8.33, b) No, il coefficiente non è diverso da 0 con un p-value <0.05
   d. t=8.33, b) No, il coefficiente non è diverso da 0 con un p-value <0.05
2) Qual è l'elasticità della domanda di riviste in colonna 2? La domanda è elastica o rigida?
   a. -0.408. La domanda è elastica
   b. 0.408%. La domanda è rigida
   c. -0.408. La domanda è rigida
   d. 4.08%. La domanda è elastica
3) Usando la colonna 4, qual è l'elasticità di una rivista che ha 100 anni? La domanda delle riviste più antiche (con 100 anni) è più o meno elastica di quelle delle riviste più giovani (15 anni)?
   a. Elasticità delle antiche= -0.76. Elasticità delle giovani = 0.52. La domanda delle antiche è più rigida
   b. Elasticità delle antiche = -0.25. Elasticità delle giovani = -0.52. La domanda delle antiche è più elastica
   c. Elasticità delle antiche = -0.899. elasticità delle giovani = 1.22. La domanda delle antiche è più elastica

d. Elasticità delle antiche = -0.25. Elasticità delle giovani = -0.52. La domanda delle antiche è più rigida

4) Com'è la relazione tra la domanda di riviste e il loro prezzo per citazione in colonna 3? In base a che cosa lo capite?
   a. Lineare. Il coefficiente di Ln(prezzo per citazione) è significativo
   b. Cubica. Il test F mi permette di rifiutare l'ipotesi nulla
   c. Lineare. Il test F non mi permette di rifiutare l'ipotesi nulla
   d. Lineare. I coefficienti del quadrato e del cubo di Ln(prezzo per citazione) non sono significativi
5) Usando la colonna 4, se una rivista aumenta di 1000 parole il numero di parole pubblicate, di quanto aumentano gli abbonamenti sottoscritti dalle biblioteche?
   a. La domanda di riviste aumenta dello 0.017%
   b. La domanda di rivista aumenta di 170 unità
   c. La domanda di riviste aumenta dell'1.7%
   d. La domanda di riviste aumenta del 17%

Svolgimento

1) La risposta corretta è **b. t=-8.33, b) Si, il coefficiente è diverso da 0 con un p-value <0.05**

$$t = \frac{\beta}{SE(\beta)} = \frac{-0.533}{0.064} = -8.33 > 1.96 \rightarrow rifiuto\ H_0$$

2) La risposta corretta è la **c. -0.408, la domanda è rigida.**
   In un modello log-log, il coefficiente del prezzo è l'elasticità. Il valore è -0.408 e poiché in valore assoluto è minore di 1, la domanda si definisce rigida (o anelastica): una variazione percentuale del prezzo causa una variazione meno che proporzionale nella quantità domandata.
3) La risposta corretta è la **d. Elasticità delle antiche = -0.25. Elasticità delle giovani = -0.52. La domanda delle antiche è più rigida**

$$\ln(DR) = \beta_0 + \beta_1 \ln PPC + \beta_2 \ln ETA' + \beta_3 \ln PPC \cdot \ln ETA'$$

   Se $ETA' = 100$

$$\ln(DR) = 3.43 - 0.899 \ln PPC + 0.374 \ln 100 + 0.141 \ln PPC \cdot \ln 100$$
$$\ln(DR) = 3.43 - 0.899 \ln PPC + 1.722 + 0.649 \ln PPC$$
$$\ln(DR) = 5.152 - 0.25 \ln PPC$$

   Se $ETA' = 15$

$$\ln(DR) = 3.43 - 0.899 \ln PPC + 0.374 \ln 15 + 0.141 \ln PPC \cdot \ln 15$$
$$\ln(DR) = 3.43 - 0.899 \ln PPC + 1.0128 + 0.382 \ln PPC$$
$$\ln(DR) = 4.443 - 0.517 \ln PPC$$

   La domanda è più elastica tanto più è lontana da 0. Quindi quelle antiche hanno elasticità più rigida.
4) La risposta corretta è **c. lineare. Il test F non mi permette di rifiutare l'ipotesi nulla**

Dai valori attesi dei coefficienti del prezzo, $prezzo^2$ e $prezzo^3$ mi permettono di dire che è lineare. Inoltre si vede dalla riga del test F se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla.

5) La risposta corretta è la **c. La domanda di riviste aumenta dell'1.7%**
   Il calcolo relativo è $\Delta = \beta \cdot 1000 = 0.017 \cdot 1000 = 1.7\%$

40. Partendo dai dati di bilancio delle imprese industriali quotate si stima la relazione tra Valore di Mercato (logaritmo della capitalizzazione di mercato) e Debito (logaritmo del totale dei debiti finanziari) per il periodo 2000-2011. Gli altri regressori sono:
    - Log(sales): logaritmo delle vendite (fatturato)
    - ROAx100: return on asset espresso in percentuale (es. 6%, 10%)
    - Family, dummy=1 se la maggioranza delle azioni è di una "famiglia"
    - Debito x Famiy: interazione tra il valore del Debito e la dummy family

Dep. Var.: Log(Valore di mercato)	(1)	(2)	(3)
Log(Debito)	0.341	0.115	0.110
	(0.056)	(0.051)	(0.038)
Family (dummy)		-0.210	0.224
		(0.095)	(0.305)
Log(Debito)*Family			-0.072
			(0.024)
Log(Sales)		0.514	0.500
		(0.104)	(0.100)
ROA100		0.071	0.070
		(0.009)	(0.005)
F (2, 113) (p-value)			1.20 (0.28)
Observations	1,050	1,050	1,050
R2	0.579	0.800	0.802

NOTA: sotto i <u>coefficienti</u> sono riportati i rispettivi <u>errori standard robusti</u>

1) Indicare qual è la variabile d'interesse:
   a. Debito
   b. Family
   c. Sales
   d. ROA 100
2) Guardando la Colonna 1, di quanto aumenta il Valore di mercato dell'impresa se il Debito aumenta del 10%?
   a. 0.341
   b. 3.41%
   c. 0.341%

d. 34.1%

3) Guardando la Colonna 2, di quanto aumenta il valore dell'impresa se il ROA 100 aumenta di due punti percentuali?
   a. 14.2
   b. 1.42%
   c. 14.2%
   d. 0.142%
4) Guardando la Colonna 2, di quanto varia il Valore dell'Impresa se l'impresa è controllata dalla Famiglia?
   a. -21
   b. -21%
   c. -0.21%
   d. -2.1%
5) Guardando la Colonna 3, di quanto aumenta il Valore di mercato dell'impresa se la dimensione dell'impresa aumenta del 2%?
   a. 1%
   b. 1
   c. 0.1%
   d. 2
6) Guardando la Colonna 3 l'effetto della proprietà famigliare è statisticamente significativo?
   a. No, il coefficiente della dummy Family non è significativo
   b. No, il test F non è significativo
   c. Si, il coefficiente dell'interazione Log(Debito)*Family è significativo
   d. Si, il test F è significativo

Svolgimento

1) La risposta corretta è la **a. Debito**
   Il testo specifica che si vuole stimare la "relazione tra Valore di Mercato e Debito". In econometria, la variabile su cui si focalizza l'attenzione principalmente della ricerca è la variabile d'interesse mentre le altre fungono da variabili di controllo per evitare distorsioni da variabili omesse
2) La risposta corretta è la **b. 3.41%**
   Entrambe le variabili sono in logaritmo (modello log-log). Il coefficiente del Debito rappresenta l'elasticità. Se il coefficiente in tabella è 0.341, un aumento del 10% del debito del debito comporta un aumento del valore di mercato pari a $0.341 \cdot 10\% = 3.41\%$
3) La risposta corretta è la **c. 14.2%**
$$\Delta = 0.070 \cdot 2 = 0.142 = 14.2\%$$
4) La risposta corretta è **b. -21%**
$$\Delta = -0.210 \cdot 1 = -21\%$$

5) La risposta è **a.1%**

$$\Delta = \beta_{sales} \cdot 2\% = 0.5 \cdot 0.002 = 0.01 = 1\%$$

6) La risposta corretta è la **b. No, il test F non è significativo**
Vedendo il F(2,113), si nota il p-value di 0.28 che essendo maggiore del 5% mi conferma la non significatività.
Se il p-value fosse maggiore del 5% o dell'1% non potrei rigettare l'ipotesi nulla, concludendo che il regressore non è statisticamente significativo.

41. Avete raccolto i dati sulle remunerazioni dei manager (CEO) delle imprese manifatturiere italiane quotate, e volete stimare la relazione tra la paga del CEO e la performance dell'impresa (pay-performance sensitivity). La variabile dipendente è il logaritmo della remunerazione del CEO (in migliaia di Euro).
I regressori sono: Log (Mktcap), il logaritmo del Valore di Mercato del Capitale Proprio (in migliaia di Euro); Log(Sales), il logaritmo del fatturato (in migliaia di Euro); Family CEO, una variabile binaria pari a 1 quando il CEO è membro della famiglia che controlla l'impresa; CEO Tenure, il numero degli anni di incarico del CEO; CEO Age, l'età del CEO (in anni); CEO Age Dummy, una variabile binaria uguale a 1 se l'età del manager è uguale o maggiore di 55 anni.

DEP. VAR. Log(Pay)	(1) Model	(2) Model	(3) Model
Log(Mktcap)	0.220	0.213	0.185
	(0.026)	*(0.026)*	*(0.030)*
Family CEO			-0.220
			(0.106)
Log(Mktcap)*Family CEO			0.066
			(0.033)
Log(Sales)	0.235	0.239	0.230
	(0.028)	*(0.028)*	*(0.029)*
CEO Tenure	0.003	0.005	0.008
	(0.004)	*(0.004)*	*(0.004)*
CEO Age	-0.001		
	(0.002)		
CEO Age Dummy		-0.107	-0.082
		(0.047)	*(0.046)*
Constant	0.555	0.555	1.128
	(0.272)	*(0.210)*	*(0.241)*
Observations	747	747	747
R-squared	0.522	0.525	0.543

Robust standard errors in parentheses

1) Usando la colonna 3, qual è la variabile d'interesse?
   a. Log(Mktcap)

b. Log(Sales)
c. Famliy CEO
d. CEO Age

2) Usando la colonna 2, le variabili con coefficiente significativo al 5% sono:
   a. Log(Mktcap), Log(Slaes), CEO Age Dummy
   b. CEO Tenure
   c. Log (Mktcap), Log (Sales), CEO Tenute
   d. CEO Tenure, CEO Age Dummy, Log (MktCap)
3) Usando la colonna 1, di quanto varia la paga del CEO se il valroe di mercato dell'impresa aumenta del 10%
   a. 2.20%
   b. 22,0%
   c. 220000 euro
   d. 2200 euro
4) Usando la colonna 3, di quanto è più bassa in media la paga del Family CEO?
   a. -22%
   b. -0.22%
   c. -220000 euro
   d. -22000 euro
5) Usando la colonna 3, se il CEO ha più di 55 anni è pagato di meno
   a. Vero
   b. Falso
6) Usando la Colonna 3, di quanto varia la paga del family CEO se il Valore di Mercato aumenta dell'1%
   a. +0.251%
   b. +2.51%
   c. +0.031%
   d. +25100 euro

Svolgimento

1) La risposta corretta è la **a. Log(Mktcap)**
   Il testo specifica che l'obiettivo è stimare la "pay-performance sensitivity", ovvero quanto la paga del CEO sia sensibile alla performance dell'impresa. In finanza, la Market Capitalization (Mktcap) è l'indicatore principare della performance di mercato, rendendola la variabile d'interesse centrale. Le altre variabili (età, tenute, fatturato) sono controlli per la dimensione aziendale e le caratteristiche demografiche.
2) La risposta corretta è la **a. Log(Mktcap), Log(Sales), CEO Age Dummy**
   Per avere una significatività del 5% le $|t_{cal}| > 1.96$

$$t_{Mktcap} = \frac{0.213}{0.026} = 8.19 > 1.96$$

$$t_{sales} = \frac{0.239}{0.028} = 8.54 > 1.96$$
$$t_{CEOAgeDummy} = -\frac{0.107}{0.047} = |-2.27| > 1.96$$
$$t_{CEOTenure} = \frac{0.005}{0.004} = 1.25 < 1.96 \rightarrow No$$

3) La risposta corretta è la **a.2.20%**
$$\Delta = 0.220 \cdot 10\% = 0.22 \cdot 0.10 = 0.0022 = 2.2\%$$
4) La risposta corretta è **a. -22%**
Nella colonna 3, si vede che il $\beta_{FamilyCEO} = -0.22$ e questo rappresenta di quanto si abbassa (ci dice lo scostamento)
5) La risposta corretta è **a. Vero**
Nella colonna 3 vediamo il coefficiente $\beta_{CEOAgeDummy} = -0.082 = -8.2\%$ e quindi si abbassa
6) La risposta corretta è **a. +0.251%**
$$\Delta = 0.185 \cdot 0.01 + 0.066 \cdot 0.01 = 0.00251 = 0.251\%$$
$$\Delta = \beta_{Mktcap} \cdot 1\% + \beta_{Mktcap \times FamilyCEO} \cdot 1\%$$

42. Usiamo i dati sulle remunerazioni dei manager (CEO) per stimare la relazione tra "pay" e "performance" e se tale relazione esiste anche quando il CEO appartiene alla famiglia di controllo. La variazione dipendente è log della paga Log(Pay) in migliaria di Euro. I regressori sono:
    - ROA100 Return on Asset in percentuale (es. 9%, 12%), misura della performance
    - Log (Sales) il log del fatturato in migliaia di euro
    - CEO Tenure, il numero di anni di incarico del CEO; CEO Tenure 2; il suo quadrato
    - CEO Age, l'età del CEO in anni
    - FamilyCEO, dummy=1 se il CEO appartiene alla famiglia che controlla l'impresa
    - ROA100*FamilyCEO termine di intersezione che moltiplica ROA100 e FamilyCEO

    Basandosi sui risultati della tabella, si risponda alle seguenti domande:

Dependent Variable: Log(Pay)	(1)	(2)	(3)	(4)
ROA100	0.016	0.016	0.015	0.002
	(0.004)	(0.004)	(0.004)	(0.005)
Family CEO			-0.273	-0.506
			(0.050)	(0.085)
ROA100*FamCEO				0.025
				(0.007)
Log(Sales)	0.401	0.400	0.391	0.392
	(0.018)	(0.019)	(0.020)	(0.020)
CEO Tenure		0.026	0.032	0.035
		(0.013)	(0.013)	(0.013)
CEO Tenure2		-0.001	-0.001	-0.001
		(0.0007)	(0.0005)	(0.0005)
CEO Age		-0.003	-0.002	-0.003
		(0.002)	(0.002)	(0.002)
Observations	747	747	747	747
R-squared	0.493	0.496	0.516	0.523
H_0: CEOTenure=0; CEOTenure2=0				
F-stat (*p-value*)		3.06 *(0.047)*		

Nota: Standard Errors robusti in parentesi.

1) In Colonna 1, qual è l'effetto sulla paga del CEO dell'aumento di 1 punto percentuale del ROA100?
   a. 0.16
   b. 1.6
   c. 1.6%
   d. 16%
2) In colonna 1, di quanto aumenta la paga se la dimensione dell'impresa aumenta del 10%?
   a. 0.401%
   b. 40.1
   c. 4.01%
   d. 4.01
3) In colonna 2, l'effetto della Tenure del CEO sulla sua paga è significativo al 5%? In base a che cosa potremmo affermarlo?
   a. Si, è significativo, lo vedo dal test F
   b. No, non è significativo, lo vedo dal test F
   c. No, non è significativo: tenure è significativo ma tenure2 non lo è
   d. Si, è significativo: tenure è significativo
4) In colonna 3, qual è l'effetto sulla paga dell'essere "CEO di famiglia"?
   a. -27.3%

b. -0.273%
c. -0.273
d. -273

5) In Colonna 4, qual è l'effetto di ROA100 sulla paga se il CEO è membro della famiglia che controlla?
   a. 0.027
   b. 0.25%
   c. 2.5%
   d. 2.7%
6) In colonna 3, quali coefficienti sono significativi al 5%
   a. ROA100, FamilyCEO, LogSales, CEO Tenure
   b. ROA100, LogSales, CEO Tenue, CEO Age
   c. LogSales, FamilyCEO, CEO Tenue, CEOT Tenue2, ROA100
   d. ROA100, FamilyCEO, LogSales, CEOAge

Svolgimento

1) La risposta corretta è la **c. 1.6%**
$$\Delta = 0.016 \cdot 1 = 0.016 = 1.6\%$$
2) La risposta corretta è **c. 4.01%**
$$\Delta = 0.10 \cdot \beta_{sales} = 0.10 \cdot 0.401 = 4.01\%$$
3) La risposta corretta è **a. Si, è significativo, lo vedo dal test F**
$$P - value\ (test) = 0.047 < 0.05 \rightarrow si\ significativo$$
Se il p-value fosse maggiore del 5% o dell'1% non potrei rigettare l'ipotesi nulla, concludendo che il regressore non è statisticamente significativo.
4) La risposta corretta è **a. -27.3%**
$$\beta_{FamilyCEO} = -0.273 = 27.3\%$$
5) La risposta corretta è **d. 2.7%**
$$0.002\ ROA100 - 0.506\ FamilyCEO + 0.025\ ROA100 \cdot FamCEO$$
$$FamilyCEO = 1\ se\ il\ CEO \in Famiglia\ che\ controlla\ impresa$$
$$0.002\ ROA100 - 0.506 + 0.025\ ROA1001 \rightarrow 0.027ROA100 - 0.506$$
$$\beta_{ROA100} = 0.027 = 2.7\%$$
6) La risposta corretta è c. LogSales, FamilyCEO, CEO Tenure, CEO Tenure2, ROA100
Si vede calcolando i vari t
$$t_{ROA100} = \frac{0.015}{0.004} = 3.75 > 1.96$$
$$t_{FamilyCEO} = -\frac{0.273}{0.050} = |-5.46! > 1.96$$
$$t_{Sales} = \frac{0.391}{0.020} = 19.55 > 1.96$$
$$t_{CEOTenure} = \frac{0.032}{0.013} = 2.46 > 1.96$$

$$t_{CEOTenue2} = -\frac{0.001}{0.0005} = |-2| > 1.96$$

43. Si vuole studiare la relazione tra la remunerazione oraria media (in Euro) e alcune caratteristiche socio-demografiche. La variabile è la Retribuzione Media Oraria in Euro. Le variabili indipendenti sono: Master, una variabile binaria=1 se la persona ha la laurea magistrale e 0 se di scuola superiore; Male, variabile binaria =1 per gli uomini; Experience, misurata in anni; Northwest =1 se la persona abita nel Nordovest (=0 altrimenti), Northeast =1 se abita nel Nordest; Centre =1, se abita nel Centro, South =1, se abita al Sud. Nella tabella i numeri in parentesi sotto i coefficienti sono gli errori standard degli stimatori (standard errors).
Il valore critico di riferimento per la statistica F riportata in tabella è $F_{3,\infty} = 3.78$ (per un livello di significatività dell'1%)

Variabile dipendente: Retribuzione Media Oraria in Euro	(1)	(2)	(3)	(4)
Master	6.46	6.48	6.52	6.44
	(0.21)	(0.21)	(0.50)	(0.21)
Male	2.52	2.40	1.80	1.95
	(0.20)	(0.55)	(0.60)	(0.60)
Master*Male			0.85	
			(0.41)	
Experience		0.29	0.22	0.22
		(0.11)	(0.10)	(0.10)
Experience-squared				-0.009
				(0.004)
Northwest				0.59
				(0.28)
Centre				0.27
				(0.26)
South				-0.102
				(0.049)
Intercetta	12.69	4.40	4.10	3.73
	(0.14)	(1.05)	(1.25)	(1.06)
Observations	4000	4000	4000	4000
R-squared	0.176	0.190	0.194	0.252
Statistica F per gli effetti di zona				6.10

Nota. In parentesi sotto i coefficienti: errori standard robusti

1) Guardando la Colonna 4, indicare quali regressori sono statisticamente significativi ad un livello del 5%
   a. Master, Male, Exp, Exp-sq, Northwest, Centre, South
   b. Master, Male, Exp, Exp-sq, Northwest, Sout
   c. Master, Male, Exp, Nothwest, Centre, South
   d. Master, Male, Exp, Exp-sq, Northwest, Northeast, South

2) Guardando la Colonna 4, qual è la differenza media tra la paga oraria di una donna e di un uomo?
   Differenza media=_____
3) Billy ha un master e lavora da 15 anni mentre Vanessa è diplomata e lavora da 25 anni. Usando i risultati della colonna 2, qual è la differenza tra la paga di Billy e di Vanessa?
   Billy guadagna _____ euro/ora più di Vanessa
4) Guardando la Colonna 3, di quanto aumenta la retribuzione oraria in seguito a cinque anni in più di esperienza lavorativa?
   5 anni di esperienza in più fanno aumentare la paga di _____ euro/ora
5) Guardando la colonna 4, Margaret ha il master e 6 anni di esperienza che lavora nel Nordovest, David è un diplomato con 29 anni che lavora al Sud. Qual è la loro retribuzione attesa?
   Margaret=_____
   David=_____
6) Guardando la Colonna 4, la sede di lavoro è statisticamente significativa ai fini della retribuzione?
   a. Si
   b. No
7) Guardando la colonna 3, qual è la variazione attesa della remunerazione di un uomo se ha anche il master?
   Variazione attesa=_____

Svolgimento

1) La risposta esatta è la **b.**
   Si calcolano la |t| e se sono maggiori di 1.96 allora sono statisticamente significativi i regressori.

$$t_{master} = \frac{6.44}{0.21} = 30.67 > 1.96$$
$$t_{Male} = \frac{1.95}{0.60} = 3.25 > 1.96$$
$$t_{Exp} = \frac{0.22}{0.10} = 2.2 > 1.96$$
$$t_{Exp-sq} = -\frac{0.009}{0.004} = |-2.25| > 1.96$$
$$t_{Northwest} = \frac{0.59}{0.28} = 2.10 > 1.96$$
$$t_{Centre} = \frac{0.27}{0.26} = 1.038 < 1.96$$
$$t_{South} = -\frac{0.102}{0.049} = |-2.08| > 1.96$$

2) La risposta è **-1.95**

Per calcolarla basa vedere $\beta_{Male} = 1.95$ e quindi le donne prendono -1.95 rispetto agli uomini

3) La risposta corretta è **5.98**
   Vedendo la colonna 2, facciamo le due regressioni e poi calcoliamo la differenza
$$Billy = 4.4 + 6.48 \cdot 1 + 2.40 \cdot 1 + 0.29 \cdot 15 = 17.63$$
$$Vanessa = 4.4 + 0.29 \cdot 25 = 11.65$$
$$\Delta = 17.63 - 11.65 = 5.98$$
4) La risposa corretta è **1.1**
$$\beta_{Exp} = 0.22$$
$$\Delta Exp = 5 \cdot 0.22 = 1.1$$
5) La risposta è **Margaret= 11756 e David =6378**
$$Magaret = 3.73 + 6.44 + 0.22 \cdot 6 - 0.009 \cdot 6^2 + 0.59$$
$$David = 3.73 + 1.95 + 0.22 \cdot 20 - 0.009 \cdot 20^2 - 0.102$$
6) La risposta è **a. Si**
   La statistica F è 6.10 > 3.78, quindi rigetto l'ipotesi nulle e la statistica risulta essere significativa
7) La risposta è
$$\Delta Retribuzione = 6.52 + 1.8 + 0.85 = 9.17$$

44. Si considerino i risultati delle regressione Law and Finance sulla tabella. La variabile dipendente è IPO-Pop, cioè il numero di IPO per milione di abitanti in ciascun paese, in un certo anno. I regressori indicano la dimensione del paese in logaritmo (LogGDP), il sistema legale in vigore (variabili dummy CommonLaw, French, Germa, Scandinavia), l'indicatore di Rule of Law (da 1 a 10) e il grado di protezione degli investitori espresso dalla dummy 1Share – 1Vote e dal numero di misure Antidirector Rights (da 1 a 5). Infine, French Civil Law *1Shere1Vote è l'intersezione che moltiplica le binarie French Civil Law e 1S1V

VARIABLES	(1) IPO-pop	(2) IPO-pop	(3) IPO-pop
Log (GDP)	-0.0924	-0.0428	0.269
	(0.159)	(0.149)	(0.122)
Antidirector Rights	0.549	0.204	0.166
	(0.151)	(0.140)	(0.103)
1Share-1Vote	0.739	0.870	0.153
	(0.634)	(0.487)	(0.245)
Rule of Law	0.239	0.251	0.168
	(0.0968)	(0.0948)	(0.0774)
French Civil Law			-1.256
			(0.367)
French Civil Law*1Share1Vote			1.895
			(0.782)
German Civil Law			-2.526
			(0.608)
Scandinavian Civil Law			-0.0438
			(1.006)
Common Law		1.583	
		(0.533)	
Constant	-0.982	-1.210	-0.629
	(1.586)	(1.412)	(1.470)
F-stat (p-value) H0: 1S1V=French*1S1V=0			4.21(0.024)
Observations	41	41	41
R-squared	0.374	0.525	0.673

1) Guardando la Colonna 1, se l'indice medio di Antidirector rights nei paesi Civil Law è 3 di quanto cambierebbe il rapporto IPO/pop se in quei paesi si approvassero altre 2 misure anti-directors?
   a. 1.098
   b. 0.549%
   c. 1.098%
   d. 2.745
2) Guardando la colonna 2, quali variabili sono statisticamente significative ad un livello del 5%?
   a. Antidirectors, 1S1V, Rule of Law, Common Law
   b. Rule of Law, Common Law
   c. 1S1V, Common Law
   d. 1S1V, Rule of Law, Common Law
3) Guardando la colonna 2, qual è la differenza tra il numero di IPO per milione di abitanti in un paese Civil Law e quello in un paese Common Law? (indicare anche il segno)
4) In base ai risultati della colonna 3, di quanto varia il numero di IPO per milione di abitanti se la dimensione del paese aumenta del 10%?
   a. Aumenta di 0.0269

b. Aumenta di 0.269%
c. Aumenta di 2.690
d. Aumenta di 0.0269%

5) Guardando la colonna 3, i risultati indicano che la presenza della norma che rende obbligatoria la struttura dei diritti di voto 1 share- 1 vote influenzano significativamente il numero di IPO per milione di abitanti.
   a. Vero
   b. Falso

Svolgimento

1) La risposta corretta è la **a. 1.098**

$$\Delta = \beta_{antidirectRights} \cdot 2 = 2 \cdot 0.549 = 1.098$$

2) La risposta corretta è la **b. Rule of Law, Common Law**

$$t_{antidirectors} = \frac{0.204}{0.140} = 1.45 < 1.96 \rightarrow No$$

$$t_{CommonLaw} = \frac{1.583}{0.533} = 2.96 > 1.96 \rightarrow Si$$

$$t_{RuleofLaw} = \frac{0.251}{0.0948} = 2.647 > 1.96 \rightarrow Si$$

$$t_{1S1V} = \frac{0.870}{0.487} = 1.78 < 1.96 \rightarrow No$$

Per essere statisticamente significativa la $|t_{calc}| > t_{95\%}$

3) La risposta è **-1.583**
La risposta deriva dal coefficiente $\beta_{CommonLaw}$

4) La risposta è **a. Aumenta di 0.0269**

$$\Delta\beta_{GDP} = 0.269 \cdot 0.1 = 0.0269 = 2.69\%$$

5) La risposta è **a. Vero**
Si veda il test di ipotesi usando al F e si analizza che $p - value = 0.024$ che è inferiore del 5% per cui posso rifiutare H_0 e il regressore è significativo

45. Si considerino i risultati delle regressioni Law and Finance sulla tabella. La variabile dipendente è IPO-Pop, cioè il numero di IPO per milione di abitanti in ciascun paese. I regressori indicano la dimensione del paese (LogGDP), il sistema legale in vigore (variabili dummy Common Law, French, German, Swedish), il grado di protezione degli investitori, cioè la dummy 1Share- 1Vote e il numero di misure Antidirector Rights (da 1 a 5), e poi ancora l'indicatore di Rule of Law (da 1 a 10). Infine, French Civil Law * 1Share1Vote è l'interazione che moltiplica la dummy Franch Civil Law per la dummy 1S1V.

VARIABLES	(1) IPO-pop	(2) IPO-pop	(3) IPO-pop	(4) IPO-pop
Log (GDP)	-0.0924	-0.0428	0.115	0.269
	(0.159)	(0.149)	(0.125)	(0.122)
Antidirector Rights	0.549	0.204	0.140	0.166
	(0.151)	(0.140)	(0.130)	(0.103)
1Share-1Vote	0.739	0.870	1.100	0.153
	(0.634)	(0.487)	(0.480)	(0.245)
Rule of Law	0.239	0.251	0.187	0.168
	(0.0968)	(0.0948)	(0.0841)	(0.0774)
French Civil Law			-1.687	-1.256
			(0.476)	(0.367)
French Civil Law*1Share1Vote				1.895
				(0.782)
German Civil Law			-2.562	-2.526
			(0.564)	(0.608)
Swedish Civil Law			-0.250	-0.0438
			(1.019)	(1.006)
Common Law		1.583		
		(0.533)		
Constant	-0.982	-1.210	-1.194	-0.629
	(1.586)	(1.412)	(1.587)	(1.470)
F-stat (p-value)				
H0: Antidirector = 1S1V=0	6.68(0.003)			
H0: 1S1V=French*1S1V=0				4.21(0.024)
Observations	41	41	41	41
R-squared	0.374	0.525	0.611	0.673

1) I dati mostrano che l'indice di Antidirector rights vale 2 in Franci e 5 negli USA. In vase ai risultati in colonna 1, di quanto cambierebbe il rapporto IPO/Pop in Francia se si approvassero altre 3 misure anti-directors?
   a. 1.647
   b. 2.745
   c. 0.549
   d. 16.47%
2) Guardando la colonna 1, è possibile affermare che la protezione degli investitori è statisticamente significativa ad un livello del 5%? In base a quale statistica lo potete stabilire?
   a. Si, è significativa 6.68 (0.003)
   b. No, non è significativa 6.68 (0.003)
   c. No, non è significativa, 0.39(0.634)
   d. Si, è significativa 0.549 (0.151)
3) Guardando la colonna 3, quali variabili sono statisticamente significative ad un livello del 5%?
   a. 1S1V, Rule of Law, French, German
   b. 1S1V, Rule of Law, French, Antidirector
   c. 1S1V, French, German, Antidirector
   d. 1S1v, Rule of Law, French, Antidirector
   e. LogGDP, Rule of Law, French, German, Antidirector

4) In base ai risultati della colonna 4, di quanto varia il numero di IPO per milione di abitanti se la dimensione del paese aumenta del 10%?
   a. Aumenta di 0.0269
   b. Aumenta di 0.269%
   c. Aumenta di 0.269
   d. Aumenta di 0.0269%
5) Guardando la Colonna 2, di quanto è più alto il numero di IPO per milione di abitanti negli USA?
   a. 1.583
   b. 15.83
   c. 1.583%
   d. 0.1583
6) Guardando la colonna 4, è possibile affermare che la presenza della norma che rende obbligatoria la struttura dei diritti di voto 1 share- 1 vote influenza significativamente il numero di IPO per milione di abitanti?
   a. Si
   b. No

Svolgimento

1) La risposta corretta è la **a. 1.647**

$$\Delta = 0.549 \cdot 3 = 1.647$$

2) La risposta è la **a. Si, è significativa 6.68(0.003)**
   Infatti dal p-value minore di 5% si vede che è significativo e si usa un test di ipotesi congiunte
3) La risposta è la **a. 1S1V, Rule of Law, French, German**

$$t_{LogGDP} = \frac{0.115}{0.125} = 0.92 < 1.96 \rightarrow No$$

$$t_{AR} = \frac{0.140}{0.130} = 1.07 < 1.96 \rightarrow No$$

$$t_{1S1V} = \frac{1.1}{0.48} = 2.29 > 1.96 \rightarrow Si$$

$$t_{RL} = \frac{0.187}{0.0841} = 2.22 > 1.96 \rightarrow Si$$

$$t_{FCL} = -\frac{1.68}{0.476} = 3.52 > 1.96 \rightarrow Si$$

$$t_{GCL} = -\frac{2.562}{0.564} = 4.54 > 1.96 \rightarrow Si$$

$$t_{SCL} = -\frac{0.250}{1.019} = 0.24 < 1.96 \rightarrow No$$

4) La risposta è la **a. Aumenta di 0.0269**

$$\Delta = 0.10 \cdot 0.269 = 0.0269$$

5) La risposta è **a.1.583**
   Gli USA adottano un sistema di Common Law e quindi $\beta_{Common} = 1.583$

6) La risposta è **a. Si**
Si evince dal test di ipotesi F in cui il p-value è minore di 5%, quindi è significativo

46. Si supponga che un ricercatore raccolga i dati sulle abitazioni che sono state vendute in un particolare quartiere nell'ultimo anno e che ottenga da alcune regressioni i risultati riportati nella tabella (SW, p.265)
    a. Usando i risultati della colonna (1), quale sarebbe la variazione attesa nel prezzo se l'abitazione fosse 500 piedi quadrati più grande? Si costruisce un intervallo di confidenza al 95% per la variazione percentuale del prezzo
    b. Dal confronto tra le colonne (1) e (29, si ritiene meglio usare Size o Ln(Size) per spiegare i prezzi delle abitazioni?
    c. Usando la colonna (2) qual è l'effetto stimato sul prezzo della presenza di una piscina (si faccia attenzione a utilizzare l'unità di misura corretta)? Si costruisca un intervallo di confidenza al 95% per questo effetto
    d. La regressione della colonna (3) aggiungere il numero delle camere da letto alle altre variabili. Qual è l'effetto di una camera da letto addizionale? Questo effetto è statisticamente significativo? Perché l'effetto stimato è così piccolo (Suggerimento: quali altre variabili sono tenute costanti?)?
    e. Il termini quadratico ln(Size) è rilevante?
    f. Si utilizzi la regressione nella colonna (5) per calcolare la variazione attesa del prezzo di un'abitazione senza vista panoramica, quando si aggiunge una piscina. Si ripeta l'esercizio per una casa con vista panoramica? C'è una grande differenza? Questa differenza è statisticamente significativa?

Variabile dipendente: ln(*Price*)

Regressore	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Size	0,00042 (0,000038)				
ln(*Size*)		0,69 (0,054)	0,68 (0,087)	0,57 (2,03)	0,69 (0,055)
ln(*Size*)^2				0,0078 (0,14)	
Bedrooms			0,0036 (0,037)		
Pool DUMMY	0,082 (0,032)	0,071 (0,034)	0,071 (0,034)	0,071 (0,036)	0,071 (0,035)
View DUMMY	0,037 (0,029)	0,027 (0,028)	0,026 (0,026)	0,027 (0,029)	0,027 (0,030)
Pool × *View*					0,0022 (0,10)
Condition	0,13 (0,045)	0,12 (0,035)	0,12 (0,035)	0,12 (0,036)	0,12 (0,035)
Intercetta	10,97 (0,069)	6,60 (0,36)	6,63 (0,53)	7,02 (7,50)	6,60 (0,40)
Statistiche descrittive					
SER	0,102	0,098	0,099	0,099	0,099
$\bar{R}^2$	0,72	0,74	0,73	0,73	0,73

Definizioni delle variabili: *Price* = prezzo di vendita (in \$); *Size* = dimensione della casa (in piedi quadrati); *Bedrooms* = numero delle stanze; Pool = variabile binaria (1 se ha una piscina, 0 altrimenti); *View* = variabile binaria (1 se ha una bella vista, 0 altrimenti); *Condition* = variabile binaria (1 se è in eccellenti condizioni, 0 altrimenti).

Svolgimento

a. $\Delta = 0.00042 \cdot 500 = 0.21 = 21\%$
   Intervallo di confidenza $\beta \pm 1.96 \cdot SE(\beta) = 0.00042 \cdot 500 \pm 1.96 \cdot 0.000038 \cdot 500$
   $$0.21 \pm 0.03724 = (0.20627; 0.213724)$$
b. Confrontando l' $R^2_{corretto}$ si nota che quello della colonna 2 è maggiore rispetto a quello della colonna 1 e quindi ciò significa che il regressore spiega meglio la variabile dipendente
c. $\beta_{Pool} = 0.071$, l'intervallo di confidenza al 95% è $0.071 \pm 1.96 \cdot 0.034 = (0.0044; 0.1376)$
d. $\beta_{bedrooms} = 0.0036$, il $t_{calc} = \frac{0.0036}{0.037} = 0.097 < 1.96 \rightarrow Non\ significatività$
e. $t_{lnSize} = \frac{0.0078}{0.14} = 0.05571 < 1.96 \rightarrow No\ significatività$
f. $\beta = 0.0022 = 0.22\%$
   $t = \frac{0.0022}{0.10} = 0.022 < 1.96 \rightarrow No\ significatività$

47. Si stima la relazione tra profittabilità e proprietà famigliare per un campione di imprese. Le variabili sono definite come segue:
variabile dipendete: ROA Return On Assets espresso in percentuale
Family: dummy uguale a 1 se l'impresa è a proprietà familiare
Log Sales: logaritmo delle vendite dell'impresa
Leverage: rapporto tra debiti finanziari e totale attività moltiplicato per 100
Institutional Investor: dummy=1 se gli investitori istituzionali hanno una quota almeno del 5%
High R&D Intensity: dummy= a 1 se l'impresa opera in un settore ad alta intensità di R&D
Family*High R&D intensity: dummy = 1 se l'impresa familiare opera in un settore ad alta R&D

	(1) ROA	(2) ROA	(3) ROA
Family (dummy)	0.415	1.113	0.861
	(1.986)	(1.068)	(1.226)
Log Sales	0.811	0.727	0.783
	(0.441)	(0.279)	(0.274)
Leverage		0.052	0.053
		(0.006)	(0.006)
Institutional Investor (dummy)		2.231	2.337
		(0.611)	(0.601)
High R&D Intensity(dummy)		2.958	1.747
		(0.844)	(1.576)
Family*High R&D Intensity			1.583
			(0.801)
Constant	-7.793	-10.89	-11.90
	(7.321)	(4.472)	(4.529)
Observations	1,893	1,843	1,843
Firms	153	153	153
R-squared	0.038	0.359	0.377
F-stat H0[Family=0; Family*HRD=0]			1.56
(p-value)			(0.213)
F-stat H0[HRD=0; Family*HRD=0]			6.21
(p-value)			(0.003)

Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

1) In Col. 2, di quanto aumenta il ROA se le vendite aumentano del 20%?
   a. 0.1454%
   b. 0.1454 punti percentuali
   c. 0.01454 punti percentuali
   d. 1.454%
2) In Col. 2, di quanto è più alto il ROA, se l'impresa è ad alta intensità di R&D?

a. 2.958 punti percentuali
b. 2.958%
c. 0.2958%
d. 29.58%

3) Guardando la Col. 3, nel caso di un'impresa ad alta intensità R&D, di quanto è più alto il ROA se la proprietà è familiare?
   a. 1.583 punti percentuali
   b. 3.33 punti percentuali
   c. 2.44 punti percentuali
   d. 2.44 punti percentuali
   e. 3.33%
4) In Col. 3, si può dire che le imprese a proprietà familiare hanno una profittabilità più alta?
   a. Si
   b. No
5) In Col. 3, si può dire che le imprese ad alta intensità di ricerca hanno una profittabilità più alta?
   a. Si
   b. No

Svolgimento

1) $\Delta = 0.727 \cdot 0.20 = 0.1454$
2) $\beta_{R\&D} = 2.968$
3) $\Delta = 0.861 + 1.583 = 2.44 \rightarrow \beta_{Family*HR\&d} + \beta_{Family}$
4) Dal test F si evince che il p-value è 0.213 che è maggiore di 5% e quindi risulta non significativo
5) Da test F si evidenzia che il p-value è 0.003 che è minore del 5% e quindi è significativo